セキュリティとデータ暗号化

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concept_security_overview.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

セキュリティとデータ暗号化 1
System Manager でセキュリティを管理 1
CLI を使用して管理者認証と RBAC を管理します 9
ランサムウェアからの保護 67
ウィルス対策の設定 78
NAS の監査とセキュリティトレース 104
System Manager を使用して暗号化を管理します 219
CLI を使用して暗号化を管理します 220

セキュリティとデータ暗号化

System Manager でセキュリティを管理

System Manager によるセキュリティ管理の概要

ONTAP 9.7 以降では、 System Manager を使用してクラスタセキュリティを管理できます。

System Manager では、 ONTAP 標準の方法を使用して、クライアントや管理者によるストレージへのアクセスを保護し、ウィルスから保護します。保存データの暗号化や WORM ストレージでは、高度なテクノロジも使用できます。

従来の System Manager （ ONTAP 9.7 以前でのみ使用可能）を使用している場合は、を参照してください "System Manager Classic （ ONTAP 9.0 から 9.7 ）"

クライアントの認証と許可

ONTAP では、信頼できるソースで ID を検証してクライアントマシンおよびユーザを認証します。ONTAP は、ユーザのクレデンシャルとファイルまたはディレクトリに対して設定されている権限を比較して、ユーザにファイルまたはディレクトリへのアクセスを許可します。

管理者認証と **RBAC**

管理者は、ローカルまたはリモートのログインアカウントを使用してクラスタおよび Storage VM に対して自身を認証します。管理者がアクセスできるコマンドは、ロールベースアクセス制御（ RBAC ）に基づいて決まります。

ウィルススキャン

ストレージシステムに統合されたウィルス対策機能を使用して、ウィルスやその他の悪意のあるプログラムからデータを保護することができます。ONTAP ウィルススキャン（ _vscan ）は、クラス最高のサードパーティ製ウィルス対策ソフトウェアと ONTAP 機能を組み合わせたもので、どのファイルをスキャンするか、いつスキャンするかを柔軟に制御できます。

暗号化

ONTAP は、ストレージメディアの転用、返却、置き忘れ、盗難に際して保存データが読み取られることがないようにソフトウェアベースとハードウェアベースの暗号化テクノロジを提供します。

WORM ストレージ

_ 解決策 _ は、規制やガバナンスに準拠するために変更不可能な状態で重要なファイルを保管するために *write one*,_read many （ WORM ） _storage を使用する組織向けの、ハイパフォーマンスなコンプライアンス SnapLock です。

多要素認証をセットアップする

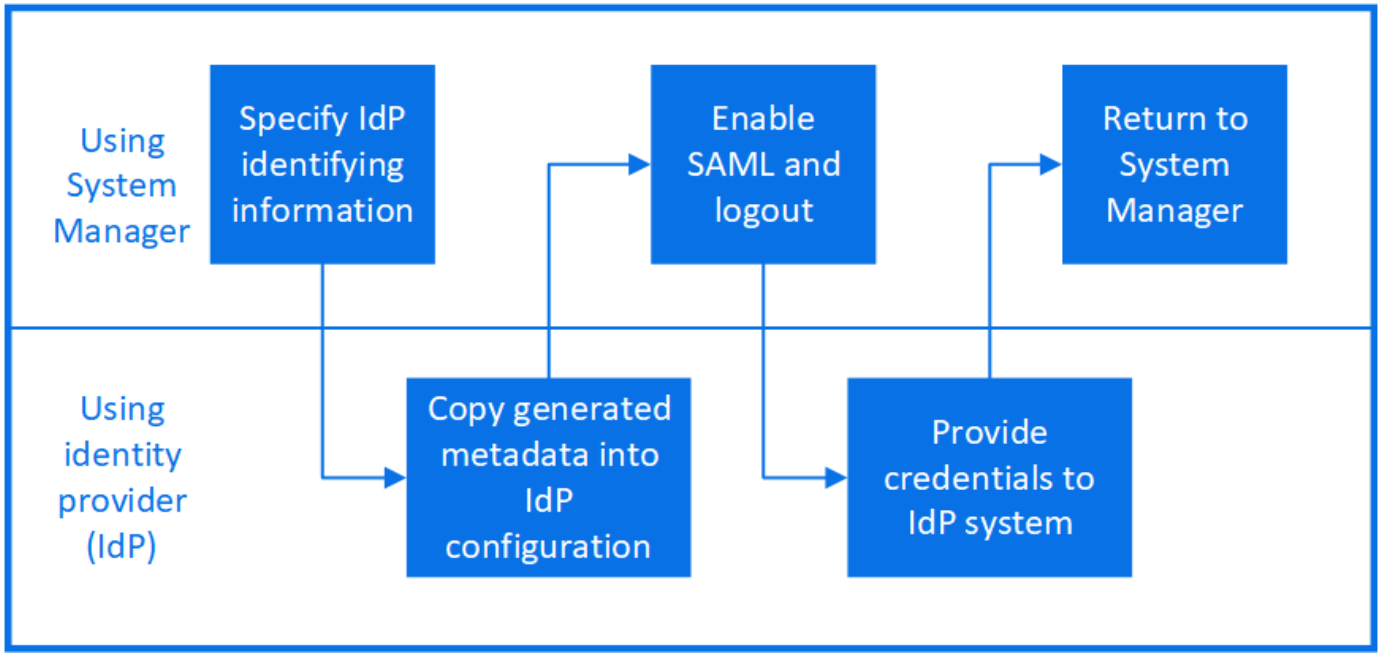
Security Assertion Markup Language （ SAML ）認証を使用すると、ユーザはセキュア

なアイデンティティプロバイダ（ IdP ）を使用してアプリケーションにログインできます。

System Manager では、標準の ONTAP 認証に加え、 SAML ベースの認証を多要素認証のオプションとして利用できます。

Security Assertion Markup Language （ SAML ）は、サービスプロバイダとアイデンティティプロバイダの 2 つのエンティティ間の認証と許可に使用される XML ベースのフレームワークです。

SAML 認証を有効にする



SAML 認証を有効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. [**Cluster] > [Settings**] の順にクリックします。
2. SAML 認証 * の横にあるをクリックします ⚙。
3. SAML 認証を有効にする * チェックボックスがオンになっていることを確認します。
4. IdP URI の URL （を含む）を入力します "<a href="https://")" class="bare">https://")</a>。
5. 必要に応じて、ホストシステムのアドレスを変更します。
6. 正しい証明書が使用されていることを確認します。
   - タイプが「 server 」の証明書が 1 つだけシステムにマッピングされている場合、その証明書はデフォルトとみなされ、表示されません。
   - システムが「 server 」タイプの複数の証明書にマッピングされている場合は、いずれかの証明書が表示されます。別の証明書を選択するには、 * Change * をクリックします。
7. [保存（ Save ）] をクリックします。確認ウィンドウには、自動的にクリップボードにコピーされたメタデータ情報が表示されます。
8. 指定した IdP システムに移動し、クリップボードからメタデータをコピーしてシステムメタデータを更新します。

9. 確認ウィンドウ（ System Manager ）に戻り、チェックボックスをオンにします。 * ホスト URI またはメタデータで IdP を設定しました。 *
10. Logout * をクリックして、 SAML ベースの認証を有効にします。IdP システムに認証画面が表示されます。
11. IdP システムで、 SAML ベースのクレデンシャルを入力します。クレデンシャルを確認すると、 System Manager のホームページが表示されます。

SAML 認証を無効にする

SAML 認証を無効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. [**Cluster] > [Settings**] の順にクリックします。
2. [* SAML Authentication* （ SAML 認証）] で、 [* Enabled * （有効 * ）] トグルボタンをクリックします。
3. _ オプション _ ：をクリックすることもできます ⚙ [SAML 認証 *] の横にある [SAML 認証を有効にする *] チェックボックスをオフにします

管理者アクセスの制御

管理者に割り当てるロールによって、 System Manager で実行できる機能が決まります。クラスタ管理者と Storage VM 管理者の事前定義されたロールは System Manager から提供されます。ロールは、管理者のアカウントを作成するときに割り当てるか、後で別のロールを割り当てることができます。

アカウントアクセスを有効にした方法によっては、次のいずれかを実行する必要があります。

- ローカルアカウントに公開鍵を関連付けます。
- CA 署名済みサーバデジタル証明書をインストールする。
- AD 、 LDAP 、または NIS アクセスを設定

これらのタスクは、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

管理者にロールを割り当てます

次のように、管理者にロールを割り当てます。

手順

1. [**Cluster] > [Settings**] の順にクリックします。
2. をクリックします → をクリックします。
3. をクリックします + Add [* ユーザー *] の下。
4. ユーザー名を指定し、 * 役割 * のドロップダウンメニューで役割を選択します。
5. ユーザのログイン方法およびパスワードを指定します。

管理者のロールを変更する

管理者のロールを次のように変更します。

手順

1. **[Cluster] > [Settings]** の順にクリックします。
2. ロールを変更するユーザの名前を選択し、をクリックします ⋮ ユーザ名の横に表示されます。
3. [編集（ Edit ）] をクリックします。
4. [*Role] のドロップダウンメニューで、ロールを選択します。

ファイルアクセスの問題を診断して修正

手順

1. System Manager で、 * Storage > Storage VM* を選択します。
2. トレースを実行する Storage VM を選択してください。
3. をクリックします ⋮ * その他 * 。
4. ファイルアクセスのトレース * をクリックします。
5. ユーザー名とクライアントの IP アドレスを入力し、 * トレースを開始 * をクリックします。

   トレース結果が表形式で表示されます。[* 理由] 列には、ファイルにアクセスできなかった理由が表示されます。

6. をクリックします ⌄ ファイルアクセス権限を表示するには、結果テーブルの左側の列を参照してください。

System Manager を使用して証明書を管理します

ONTAP 9.10.1 以降では、 System Manager を使用して、信頼される認証局、クライアント / サーバ証明書、ローカル（オンボード）認証局を管理できます。

System Manager では、他のアプリケーションから受信した証明書を管理して、それらのアプリケーションからの通信を認証できます。システムを他のアプリケーションに識別する独自の証明書を管理することもできます。

証明書情報を表示します

System Manager を使用すると、信頼された認証局、クライアント / サーバ証明書、およびクラスタに格納されているローカルの認証局を表示できます。

手順

1. System Manager で、 * Cluster > Settings * の順にクリックします。
2. [* セキュリティ * （ * Security * ）] 領域までスクロールします。 ［ * 証明書 * ］ セクションには、次の詳細が表示されます。
   - 保存されている信頼された認証局の数。
   - 保存されているクライアント / サーバ証明書の数。

- 保存されているローカル認証局の数。

3. いずれかの番号をクリックして証明書のカテゴリに関する詳細を表示するか、をクリックします → すべてのカテゴリに関する情報を含む [証明書 *] ページを表示するには、次の手順を実行します。リストには、クラスタ全体の情報が表示されます。特定の Storage VM の情報のみを表示する場合は、次の手順を実行します。
   a. Storage > Storage VM* をクリックします。
   b. Storage VM を選択してください。
   c. 「 * 設定 * 」タブを表示します。
   d. [* 証明書 * （ Certificate * ）] セクションに表示されている番号をクリックします。

次に何をするか

- ［ * 証明書 * ］ ページでは、次の操作を実行できます [Generate a certificate signing request]。
- 証明書の情報は、カテゴリごとに 1 つずつ、 3 つのタブに分けられます。各タブでは、次のタスクを実行できます。

タブ	実行できる手順
• 信頼された認証機関 *	• [install-trusted-cert] • [Delete a trusted certificate authority] • [Renew a trusted certificate authority]
• クライアント / サーバ証明書 *	• [install-cs-cert] • [gen-cs-cert] • [delete-cs-cert] • [renew-cs-cert]
• ローカル認証局 *	• [Create a new local certificate authority] • [Sign a certificate using a local certificate authority] • [Delete a local certificate authority] • [Renew a local certificate authority]

証明書署名要求を生成します

証明書署名要求（ CSR ）は、 Certificate * ページの任意のタブから System Manager で生成できます。秘密鍵と対応する CSR が生成されます。これには認証局を使用して署名し、パブリック証明書を生成できます。

手順

1. ［ * 証明書 * ］ ページを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. [*+ CSR の生成 *] をクリックします。
3. 件名の情報を入力します。
   a. * 共通名 * を入力します。
   b. * 国 * を選択します。

c. * 組織 * を入力します。

d. * 組織単位 * を入力します。

4. デフォルト値を上書きする場合は、 * その他のオプション * を選択して追加情報を指定します。

信頼できる認証局をインストール（追加）します

System Manager に信頼された追加の認証局をインストールできます。

手順

1. [**Trusted Certificate Authorities**] タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. をクリックします + Add 。
3. [Add Trusted Certificate Authority*] パネルで、次の手順を実行します。
   - * 名 * を入力します。
   - スコープ * には、 Storage VM を選択します。
   - * 共通名 * を入力します。
   - * タイプ * を選択します。
   - 証明書の詳細を入力またはインポートします。 *

信頼された認証局を削除します

System Manager を使用して、信頼された認証局を削除できます。

> ONTAP がプリインストールされていた信頼された認証局は削除できません。

手順

1. [**Trusted Certificate Authorities**] タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. 信頼できる認証局の名前をクリックします。
3. をクリックします ⋮ 名前の横にある * 削除 * をクリックします。

信頼された認証局を更新してください

System Manager を使用すると、有効期限が切れている、または有効期限が近づいている信頼された認証局を更新できます。

手順

1. [**Trusted Certificate Authorities**] タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. 信頼できる認証局の名前をクリックします。
3. をクリックします ⋮ 名前の横にある * Renew * （更新）をクリックします。

クライアント / サーバ証明書をインストール（追加）します

System Manager では、追加のクライアント / サーバ証明書をインストールできます。

手順

1. クライアント / サーバ証明書 * タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. をクリックします + Add 。
3. [Add Client/Server Certificate] パネルで、次の手順を実行します。
   - * 証明書名 * を入力します。
   - スコープ * には、 Storage VM を選択します。
   - * 共通名 * を入力します。
   - * タイプ * を選択します。
   - 証明書の詳細を入力またはインポートします。 *テキストファイルから証明書の詳細を入力またはコピーして貼り付けることも、 * Import * をクリックして証明書ファイルからテキストをインポートすることもできます。
   - 秘密鍵 * を入力します。テキストファイルから秘密キーを入力するか、コピーして貼り付けるか、 * インポート * をクリックして秘密キーファイルからテキストをインポートすることができます。

自己署名クライアント / サーバ証明書を生成（追加）します

System Manager では、追加の自己署名クライアント / サーバ証明書を生成できます。

手順

1. クライアント / サーバ証明書 * タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. [* + 自己署名証明書の生成 *] をクリックします。
3. 自己署名証明書の生成 * パネルで、次の手順を実行します。
   - * 証明書名 * を入力します。
   - スコープ * には、 Storage VM を選択します。
   - * 共通名 * を入力します。
   - * タイプ * を選択します。
   - * ハッシュ関数 * を選択します。
   - * キーサイズ * を選択します。
   - Storage VM * を選択します。

クライアント / サーバ証明書を削除します

System Manager では、クライアント / サーバ証明書を削除できます。

手順

1. クライアント / サーバ証明書 * タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. クライアント / サーバ証明書の名前をクリックします。
3. をクリックします ⋮ 名前の横にある * 削除 * をクリックします。

クライアント / サーバ証明書を更新します

System Manager を使用して、有効期限が切れている、または有効期限が近づいているクライアント / サーバ証明書を更新できます。

手順

1. クライアント / サーバ証明書 * タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. クライアント / サーバ証明書の名前をクリックします。
3. をクリックします ⋮ 名前の横にある * Renew * （更新）をクリックします。

新しいローカル認証局を作成します

System Manager を使用して、新しいローカル認証局を作成できます。

手順

1. [ローカル証明機関 *] タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. をクリックします + Add 。
3. [Add Local Certificate Authority*] パネルで、次の手順を実行します。
   - * 名 * を入力します。
   - スコープ * には、 Storage VM を選択します。
   - * 共通名 * を入力します。
4. デフォルト値を上書きする場合は、 * その他のオプション * を選択して追加情報を指定します。

ローカルの認証局を使用して証明書に署名します

System Manager では、ローカルの認証局を使用して証明書に署名できます。

手順

1. [ローカル証明機関 *] タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. ローカル認証局の名前をクリックします。
3. をクリックします ⋮ 名前の横にある [* 証明書に署名する *] をクリックします。
4. [証明書署名要求に署名する *] フォームに入力します。
   - 証明書署名のコンテンツを貼り付けるか、 * Import * をクリックして証明書署名要求ファイルをインポートできます。
   - 証明書を有効にする日数を指定します。

ローカル認証局を削除します

System Manager では、ローカルの認証局を削除できます。

手順

1. [ローカル認証局] タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. ローカル認証局の名前をクリックします。

3. をクリックします ⋮ 名前の横にある * 削除 * をクリックします。

ローカルの認証局を更新してください

System Manager を使用して、有効期限が切れた、または有効期限が近づいているローカルの認証局を更新できます。

手順

1. [ローカル認証局] タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. ローカル認証局の名前をクリックします。
3. をクリックします ⋮ 名前の横にある * Renew * （更新）をクリックします。

CLI を使用して管理者認証と RBAC を管理します

管理者認証と RBAC の概要については、 CLI を使用してください

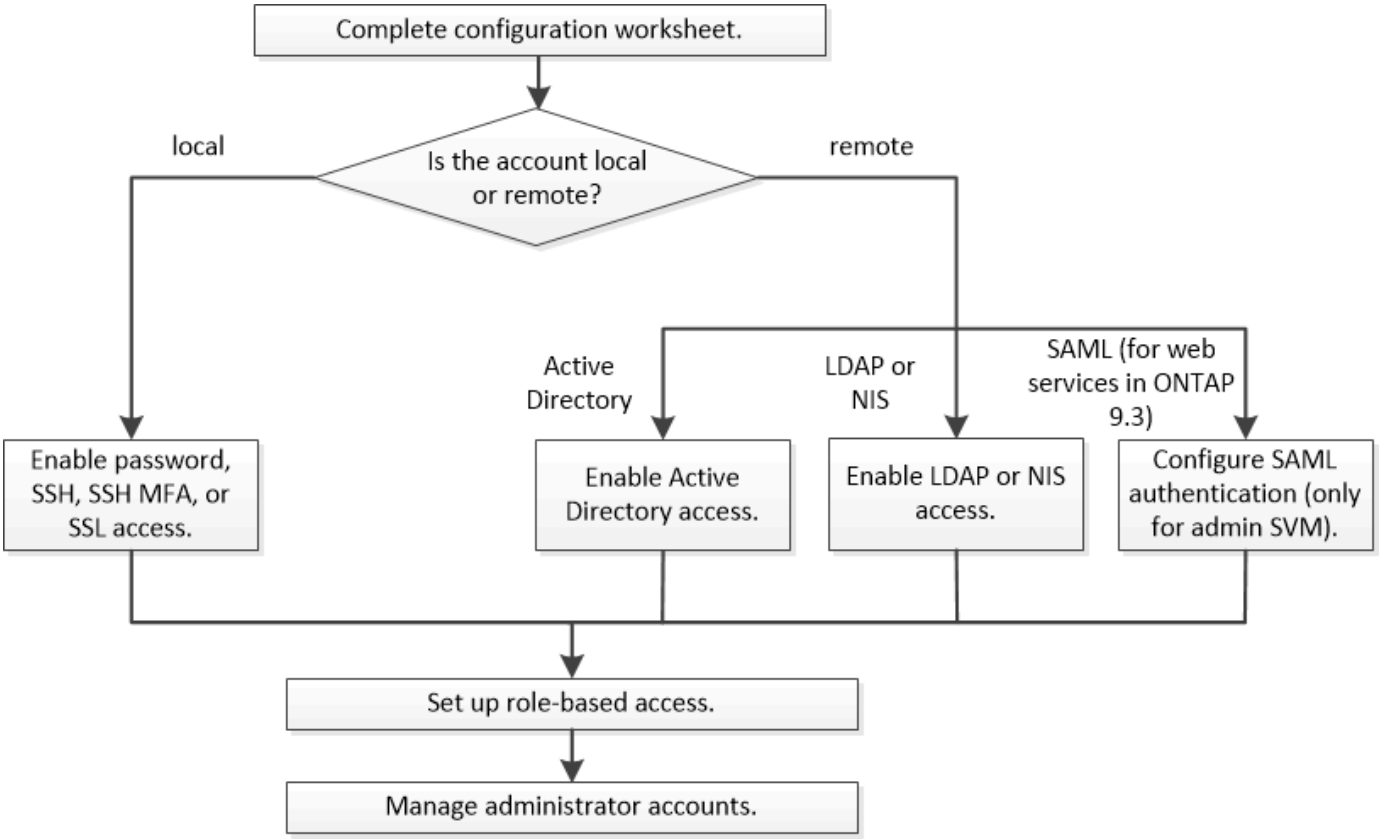
ONTAP クラスタ管理者および Storage Virtual Machine （ SVM ）管理者のログインアカウントを有効にすることができます。管理者が実行できる機能は、ロールベースアクセス制御（ RBAC ）を使用して定義することもできます。

ログインアカウントと RBAC は次の方法で有効にします。

- System Manager や自動スクリプトツールではなく、 ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用する必要がある。
- すべての選択肢について検討するのではなく、ベストプラクティスに従う。
- クラスタに関する情報の収集に SNMP を使用しない。

管理者認証と RBAC のワークフロー

ローカルまたはリモートの管理者アカウントに対して認証を有効にすることができます。ローカルアカウントのアカウント情報はストレージシステムに、リモートアカウントのアカウント情報はストレージシステム以外の場所に格納されます。各アカウントには、事前定義されたロールまたはカスタムロールを割り当てることができます。



ローカル管理者アカウントには、次の種類の認証を使用した管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）またはデータ SVM へのアクセスを許可できます。

- パスワード
- SSH 公開鍵
- SSL 証明書
- SSH 多要素認証（ MFA ）

  ONTAP 9.3 以降では、パスワードと公開鍵による認証がサポートされます。

リモートの管理者アカウントには、次の種類の認証を使用した管理 SVM またはデータ SVM へのアクセスを許可できます。

- Active Directory
- SAML 認証（管理 SVM のみ）

  ONTAP 9.3 以降では、 Service Processor Infrastructure 、 ONTAP API 、または System Manager のいずれかの Web サービスを使用することで、管理 SVM へのアクセスに Security Assertion Markup Language （ SAML ）認証を使用できます。

- ONTAP 9.4 以降では、 LDAP サーバまたは NIS サーバ上のリモートユーザに SSH MFA を使用できます。nsswitch と公開鍵による認証がサポートされます。

管理者認証と **RBAC** 設定用のワークシートです

ログインアカウントを作成してロールベースアクセス制御（ RBAC ）を設定する前に、設定ワークシートの各項目について情報を収集しておく必要があります。

ログインアカウントを作成または変更します

これらの値は、ログイン・アカウントが Storage Virtual Machine （ SVM ）にアクセスできるようにするときに、「 securitylogin create 」コマンドで指定します。アカウントによる SVM へのアクセス方法を変更する場合は、「 securitylogin modify 」コマンドでも同じ値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	アカウントがアクセスする SVM の名前。デフォルト値はクラスタの管理 SVM の名前です。	
`-user-or -group-name`	アカウントのユーザ名またはグループ名。グループ名を指定すると、そのグループ内の各ユーザのアクセスが有効になります。ユーザ名またはグループ名を複数のアプリケーションに関連付けることができます。	
「 -application 」のように指定します	SVM へのアクセスに使用するアプリケーション。 • 「 http 」 • 「 ONTAPI 」 • 「 NMP 」 • 「 Ssh` 」	

「 - authmethod 」	アカウントの認証に使用する方法。 • SSL 証明書認証用の「 cert 」 • 「ドメイン」は Active Directory 認証用です • LDAP 認証または NIS 認証用の「 nsswitch 」 • ユーザーパスワード認証用の「 password 」 • 「 publickey 」は公開鍵認証です • SNMP コミュニティ文字列の「 community 」 • SNMP ユーザ・セキュリティ・モデルの場合は 'usm • Security Assertion Markup Language （ SAML ）認証用の 'AML	
「 -remote-switch-ipaddress 」のように入力します	リモートスイッチの IP アドレスです。リモートスイッチは、クラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）で監視されるクラスタスイッチ、または MetroCluster ヘルスモニタ（ MCC-HM ）で監視される Fibre Channel （ FC ）スイッチです。このオプションは、アプリケーションが「 snmp 」で、認証方式が「 usm 」の場合にのみ適用されます。	
「 -role 」を選択します	アカウントに割り当てられているアクセス制御ロール。 • クラスタ（管理 SVM ）の場合、デフォルト値は「 admin 」です。 • データ SVM の場合、デフォルト値は「 vsadmin 」です。	
「 -comment` 」	（オプション）アカウントの説明。テキストは二重引用符（ " ）で囲む必要があります。	

「 -is-ns-switch group 」を参照してください	アカウントが LDAP グループ・アカウントであるか 'NIS グループ・アカウントであるか（ 'yes' または 'no' ）	
「 --second-authentication-method 」を指定します	ONTAP 9.3 * で多要素認証を使用する場合の第 2 の認証方法： • 「 none 」多要素認証を使用していない場合は、デフォルト値です • 「 authmethod 」が password または nsswitch の場合、公開鍵認証を使用する「 publickey 」 • 「 password 」は、「 authmethod 」が公開鍵の場合のユーザパスワード認証用です • authmethod が publickey の場合のユーザパスワード認証用の「 nsswitch 」 nsswitch は、 * ONTAP 9.4 * からサポートされます 認証の順序は、常に公開鍵が先でパスワードがあとです。	
「-is-sldap-fastbind」と入力します	ONTAP 9.11.1以降では、trueに設定すると、nsswitch認証に対してLDAPファストバインドが有効になります。デフォルトはfalseです。LDAP高速バインドを使用するには'-authentication-method'値をnsswitchに設定する必要があります "nsswitch認証のLDAP fastbindについて説明します。"	

カスタムロールを定義する

カスタムロールを定義するときに 'securitylogin role create コマンドを使用して ' これらの値を指定します

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	（オプション）ロールに関連付けられている SVM の名前。	

「 -role 」を選択します	ロールの名前。	
「 -cmddirname 」と入力します	ロールでアクセスできるコマンドまたはコマンドディレクトリ。コマンドサブディレクトリの名前は二重引用符（ " ）で囲む必要があります。たとえば ' volume snapshot と入力しますすべてのコマンドディレクトリを指定するには、「デフォルト」と入力する必要があります。	
「 -access 」	（任意）ロールのアクセスレベル。コマンドディレクトリの場合： • 「 none 」 (カスタムロールのデフォルト値) は、コマンドディレクトリ内のコマンドへのアクセスを拒否します • 「 readonly 」を指定すると、コマンドディレクトリとそのサブディレクトリにある「 how 」コマンドへのアクセスが許可されます • 「 all 」を指定すると、コマンド・ディレクトリとそのサブディレクトリ内のすべてのコマンドへのアクセスが許可されます _nonin組込み コマンド _ (末尾に 'create'`modify''`edete' `) の場合 : • 「 none 」 (カスタムロールのデフォルト値) は、コマンドへのアクセスを拒否します • 「修正のみ」は適用されません • 「 all 」を指定すると、コマンドへのアクセスが許可されます 組み込みコマンドへのアクセスを許可または拒否するには、コマンドディレクトリを指定する必要があります。	

「 -query 」を実行します	（任意）アクセスレベルのフィルタリングに使用されるクエリーオブジェクト。コマンドの有効なオプションまたはコマンドディレクトリ内のコマンドの形式で指定します。クエリオブジェクトは二重引用符（ " ）で囲む必要があります。たとえば、コマンドディレクトリが「 volume 」の場合、クエリーオブジェクト「 -aggr aggr0 」は「 aggr0 」アグリゲートのアクセスだけを有効にします。	

ユーザアカウントに公開鍵を関連付けます

SSH 公開鍵をユーザアカウントに関連付けるときは、「 securitylogin publickey create 」コマンドで次の値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	（オプション）アカウントがアクセスする SVM の名前。	
「 -userName` 」	アカウントのユーザ名。デフォルト値は 'admin' で ' これはクラスタ管理者のデフォルト名です	
「 -index 」と入力します	公開鍵のインデックス番号。デフォルト値は、アカウントに対して最初に作成されたキーの場合は 0 です。それ以外の場合、デフォルト値は、そのアカウントに対して既存の最も大きいインデックス番号の 1 つ以上になります。	
「 -publickey 」と入力します	OpenSSH 公開鍵。キーは二重引用符（ " ）で囲む必要があります。	
「 -role 」を選択します	アカウントに割り当てられているアクセス制御ロール。	
「 -comment` 」	（オプション）公開鍵についての説明。テキストは二重引用符（ " ）で囲む必要があります。	

CA 署名済みサーバデジタル証明書をインストールする。

次の値は、 SVM を SSL サーバとして認証する際に使用するデジタル証明書署名要求（ CSR ）を生成するときに、「 securitycertificate generate-csr 」コマンドで指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -common-name 」と入力します	証明書の名前。完全修飾ドメイン名（ FQDN ）またはカスタム共通名を指定できます。	
「 -size. 」のようになります	秘密鍵のビット数。値が大きいほど、キーのセキュリティは向上します。デフォルト値は「 2048 」です。有効な値は '512'1024"1536 '2048 です	
` - country 」	SVM が設置されている国の 2 文字のコード。デフォルト値は「 US 」です。コードの一覧については、マニュアルページを参照してください。	
「 -state` 」	SVM が設置されている都道府県。	
「 - Locality 」のようになります	SVM が設置されている市区町村。	
「 -organization 」	SVM を管理している組織。	
「 -unit` 」	SVM を管理している組織内の部門。	
「 -email-addr 」	SVM の管理担当者の E メールアドレス。	
「 -hash-function 」のように指定します	証明書の署名に使用する暗号化ハッシュ関数。デフォルト値は「 HA256 」です。指定できる値は、「 S HA1 」、「 S HA256 」、「 M D5 」です。	

これらの値は、クラスタまたは SVM を SSL サーバとして認証するために CA 署名デジタル証明書をインストールするときに、「 securitycertificate install 」コマンドで指定します。次の表には、このガイドに関連するオプションのみを記載します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	証明書をインストールする SVM の名前。	

`-type `	証明書のタイプ。 • サーバ証明書および中間証明書の場合は 'server • SSL クライアントのルート CA の公開鍵証明書の「 client-ca • ONTAP がクライアントである SSL サーバのルート CA の公開鍵証明書の「 server-ca 」 • SSL クライアントとしての ONTAP の自己署名または CA 署名のデジタル証明書および秘密鍵の「 client	

Active Directory ドメインコントローラアクセスを設定する

これらの値は、データ SVM 用の SMB サーバを設定済みで、 Active Directory ドメインコントローラからクラスタへのアクセス用に SVM をゲートウェイまたは *tunnel* として設定する場合に、「 security login domain-tunnel create 」コマンドで指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	SMB サーバが設定されている SVM の名前。	

これらの値は、 SMB サーバを設定しておらず、 Active Directory ドメイン上に SVM コンピュータアカウントを作成する場合に、「 vserver active-directory create 」コマンドで指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	Active Directory コンピュータアカウントを作成する SVM の名前。	
`-account-name`	コンピュータアカウントの NetBIOS 名。	
「 -domain 」を指定します	完全修飾ドメイン名（ FQDN ）。	
「 -ou` 」	ドメイン内の組織単位。デフォルト値は「 CN=Computers 」です。ONTAP はこの値をドメイン名に付加して、 Active Directory 識別名を生成します。	

LDAP サーバまたは **NIS** サーバのアクセスを設定

これらの値は、 SVM の LDAP クライアント設定を作成するときに、「 vserver services name-service ldap client create 」コマンドで指定します。

> ONTAP 9.2 以降では、「 -servers 」フィールドが「 -servers 」フィールドに置き換えられています。この新しいフィールドには、 LDAP サーバの値としてホスト名または IP アドレスを指定できます。

次の表には、このガイドに関連するオプションのみを記載します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	クライアント設定の SVM の名前。	
「 -client-config 」を参照してください	クライアント設定の名前。	
「 -servers 」	• ONTAP 9.0 、 9.1 * ：クライアントの接続先 LDAP サーバの IP アドレスをカンマで区切って指定します。	
「 -ldap-servers 」	• ONTAP 9.2 * ：クライアントの接続先 LDAP サーバの IP アドレスとホスト名をカンマで区切って指定します。	
「 -schema' 」と入力します	クライアントが LDAP クエリの作成に使用するスキーマ。	
-use-start-tls`	クライアントが LDAP サーバとの通信を Start TLS を使用して暗号化するかどうか (`true` または 'false') Start TLS は、データ SVM へのアクセスでのみサポートされます。管理 SVM へのアクセスではサポートされません。	

これらの値は、 LDAP クライアント設定を SVM に関連付けるときに、「 vserver services name-service ldap create 」コマンドで指定します。

フィールド	説明	あなたの価値

「 -vserver 」	クライアント設定を関連付ける SVM の名前。	
「 -client-config 」を参照してください	クライアント設定の名前。	
「 -client-enabled 」を選択します	SVM が LDAP クライアント設定を使用できるかどうか（「 true 」または「 false 」）。	

これらの値は、 SVM で NIS ドメイン設定を作成するときに、「 vserver services name-service nis-domain create 」コマンドで指定します。

> ONTAP 9.2 以降では '-servers' フィールドが -nis-servers フィールドに置き換えられています この新しいフィールドには、 NIS サーバの値としてホスト名または IP アドレスを指定できます。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	ドメイン設定を作成する SVM の名前。	
「 -domain 」を指定します	ドメインの名前。	
「 - active 」	ドメインがアクティブかどうか（「 true 」または「 false 」）。	
「 -servers 」	• ONTAP 9.0 、 9.1 * ：ドメイン設定で使用される NIS サーバの IP アドレスをカンマで区切って指定します。	
「 -nis-servers 」	• ONTAP 9.2 * ：ドメイン設定で使用する NIS サーバの IP アドレスおよびホスト名をカンマで区切って指定します。	

これらの値は、ネームサービスソースの参照順序を指定するときに、「 vserver services name-service ns-switch create 」コマンドで指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	ネームサービスの参照順序を設定する SVM の名前。	

「 -database 」と入力します	ネームサービスデータベース。 • ファイルおよび DNS ネーム・サービスの場合 'hosts • 'group' は ' ファイル 'LDAP'NIS ネーム・サービスを表します • passwd は ' ファイル 'LDAP'NIS ネーム・サービスを表します • ファイル 'LDAP'NIS ネーム・サービスのための 'netgroup • namemap - ファイルおよび LDAP ネームサービス	
「 -sources 」のように指定します	ネームサービスソースを検索する順序（カンマで区切ったリスト）。 • 「 files 」のようになります • 「 D 」 • 「 ldap 」 • 「 NIS 」	

SAML アクセスを設定する

ONTAP 9.3 以降では、これらの値を「 securitysaml -sp create 」コマンドで指定して SAML 認証を設定します。

フィールド	説明	あなたの価値
`-pider-uri`	アイデンティティプロバイダ（ IdP ）メタデータのダウンロード元である IdP ホストの FTP アドレスまたは HTTP アドレス。	
「 -sp-host` 」と入力します	SAML サービスプロバイダホスト（ ONTAP システム）のホスト名または IP アドレス。デフォルトでは、クラスタ管理 LIF の IP アドレスが使用されます。	
{[`-cert-ca` と `[-cert-serial`] または [`-cert-common-name]]	サービスプロバイダホスト（ ONTAP システム）のサーバ証明書の詳細。	

「 -verify-metadata-server 」と入力します	IdP メタデータサーバの ID を検証する必要があるかどうか（「 true 」または「 false 」）。この値は常に「 true 」に設定することをお勧めします。	

ログインアカウントを作成します

ログインアカウントの作成の概要

クラスタおよび SVM の管理者アカウントは、ローカルまたはリモートのいずれかとして有効にできます。ローカルアカウントでは、アカウント情報、公開鍵、セキュリティ証明書がストレージシステムに格納されます。AD アカウント情報はドメインコントローラに格納されます。LDAP および NIS アカウントは LDAP サーバおよび NIS サーバ上に存在します。

クラスタ管理者と **SVM** 管理者

クラスタ管理者は、クラスタの管理 SVM にアクセスします。管理 SVM と予約名「 admin 」を持つクラスタ管理者は、クラスタのセットアップ時に自動的に作成されます。

デフォルトの「 admin 」ロールを持つクラスタ管理者は、クラスタ全体とそのリソースを管理できます。クラスタ管理者は、必要に応じて別のロールを割り当てた別のクラスタ管理者を作成することができます。

SVM administrator は、データ SVM にアクセスします。クラスタ管理者は、必要に応じてデータ SVM と SVM 管理者を作成します。

SVM 管理者には、デフォルトで「 vsadmin 」ロールが割り当てられます。クラスタ管理者は、必要に応じて SVM 管理者に別のロールを割り当てることができます。

> リモートクラスタおよび SVM の管理者アカウントには、「 adm 」、「 bin 」、「 cli 」、「 daemon 」、「 ftp 」、 "games " 、 "halt" 、 "lp " 、 "mail" 、 "man" 、 「 naroot 」、「 netapp 」、「 news 」、「 nobody 」、「 operator 」、 "root" 、 "shutdown" 、 "sshd" 、 "sync" 、 "sys" 、 "uucp" 、および "www" 。

マージされたロール

同じユーザに対して複数のリモートアカウントを有効にすると、そのユーザには各アカウントに対して指定されたロールがすべて割り当てられます。つまり、 LDAP または NIS アカウントに「 vsadmin 」ロールが割り当てられ、同じユーザの AD グループアカウントに「 vsadmin-volume 」ロールが割り当てられている場合、AD ユーザはより包括的な「 vsadmin 」機能でログインします。ロールは、 _ merged__ と呼ばれます。

ローカルアカウントアクセスを有効にします

ローカルアカウントアクセスの有効化の概要

ローカルアカウントでは、アカウント情報、公開鍵、セキュリティ証明書がストレージシステムに格納されます。「 securitylogin create 」コマンドを使用すると、ローカルアカウントが管理 SVM またはデータ SVM にアクセスできるようになります。

パスワードアカウントアクセスを有効にします

「 securitylogin create 」コマンドを使用すると、管理者アカウントがパスワードを使用して管理またはデータ SVM にアクセスできるようになります。コマンドを入力するとパスワードの入力を求められます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、「 securitylogin modify 」コマンドを使用して後でロールを追加できます。

ステップ

1. ローカル管理者アカウントがパスワードを使用して SVM にアクセスできるようにします。

   「 securitylogin create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or -group_name -application application-authmethod authentication_method-role role -role role comment 」です

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは ' 事前定義された backup ロールを持つクラスタ管理者アカウント admin1 が ' パスワードを使用して管理 SVM 'engCluster` にアクセスできるようにしますコマンドを入力するとパスワードの入力を求められます。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   admin1 -application ssh -authmethod password -role backup
   ```

SSH 公開鍵アカウントを有効にします

「 securitylogin create 」コマンドを使用すると、管理者アカウントが SSH 公開鍵を使用して管理またはデータ SVM にアクセスできるようになります。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

- アカウントが SVM にアクセスするためには、アカウントに公開鍵を関連付けておく必要があります。

  ユーザアカウントへの公開鍵の関連付け

  このタスクは、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

- ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、「 securitylogin modify 」コマンドを使用して後でロールを追加できます。

SVM へのアクセス前に管理者アカウントが SSH 公開鍵で認証するクラスタで SSL FIPS モードを有効にする場合は、 FIPS を有効にする前にホストキーアルゴリズムがサポートされていることを確認する必要があります。

*注：ONTAP 9.11.1以降では、ホストキーアルゴリズムのサポートが変更されています。

ONTAP リリース	サポートされているキータイプ	サポートされていないキータイプです
9.11.1以降	ECDSA - sha2 - nistp256	rsa-sha2-512+ rsa-sha2-256+ ssh-ed25519 + ssh-dss+ssh-rsa
9.10.1以前	ECDSA - sha2 -nistp256 + ssh-ed25519	SSH-DSS + ssh-rsa

FIPS を有効にする前に、サポートされるキーアルゴリズムを使用していない既存の SSH 公開鍵アカウントをサポート対象のキータイプで再設定する必要があります。再設定しないと、管理者認証は失敗します。

詳細については、を参照してください "FIPS を使用してネットワークセキュリティを設定する"。

ステップ

1. ローカル管理者アカウントが SSH 公開鍵を使用して SVM にアクセスできるようにします。

   「 security login create -vserver *svm_name* _ user-or -group-name user_or -group_name -application_application_-authmethod *authentication_method* 」 *-role_role_role*-comment_comment _`

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは、事前定義された「 vsadmin-volume 」ロールが割り当てられた SVM 管理者アカウントの vmadmin1 が、 SSH 公開鍵を使用して SVM 「 engData1 」にアクセスできるようにします。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   svmadmin1 -application ssh -authmethod publickey -role vsadmin-volume
   ```

管理者アカウントに公開鍵が関連付けられていない場合は、アカウントが SVM にアクセスする前に関連付けておく必要があります。

ユーザアカウントへの公開鍵の関連付け

SSH 多要素認証（ **MFA** ）を有効にする

ONTAP 9.3 以降では、「 securitylogin create 」コマンドを使用して、管理者が SSH 公開鍵とユーザパスワードの両方を使用して管理 SVM またはデータ SVM にログインするように要求することで、セキュリティを強化できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

- アカウントが SVM にアクセスするためには、アカウントに公開鍵を関連付けておく必要があります。

  "ユーザアカウントに公開鍵を関連付けます"

  このタスクは、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

- ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、「 securitylogin modify 」コマンドを使用して後でロールを追加できます。

  "管理者に割り当てられているロールの変更"

- ユーザは常に公開鍵認証で認証され、続けてパスワード認証で認証されます。

ステップ

1. ローカル管理者アカウントに対し、 SSH MFA を使用して SVM にアクセスすることを要求します。

   「 security login create -vserver *svm*-user-or-group-name user_name __ application ssh-authentication-method password | publickey -role admin -psecond-authentication-method password | publickey

   次のコマンドでは、 SSH 公開鍵とユーザパスワードの両方を使用して SVM 「 engData1 」にログインするために、事前定義された「 admin 」ロールを持つ SVM 管理者アカウント「 admin2 」が必要です。

   ```
   cluster-1::> security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   admin2 -application ssh -authentication-method publickey -role admin
   -second-authentication-method password

   Please enter a password for user 'admin2':
   Please enter it again:
   Warning: To use public-key authentication, you must create a public key
   for user "admin2".
   ```

管理者アカウントに公開鍵が関連付けられていない場合は、アカウントが SVM にアクセスする前に関連付けておく必要があります。

"ユーザアカウントへの公開鍵の関連付け"

SSL 証明書アカウントを有効にします

管理者アカウントが SSL 証明書を使用して管理またはデータ SVM にアクセスできるようにするには、「 securitylogin create 」コマンドを使用します。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

- アカウントが SVM にアクセスするためには、 CA 署名済みサーバデジタル証明書をインストールしておく必要があります。

  CA 署名済みサーバ証明書を生成し、インストールする

  このタスクは、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

- ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、後で「 securitylogin modify 」コマンドを使用してロールを追加できます。

  管理者に割り当てられているロールの変更

クラスタ管理者アカウントの場合 ' 証明書認証は 'http' および 'ontapi' アプリケーションでのみサポートされますSVM 管理者アカウントの場合、証明書認証は「 ontapi 」アプリケーションでのみサポートされます。

ステップ

1. ローカル管理者アカウントが SSL 証明書を使用して SVM にアクセスできるようにします。

   「 securitylogin create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or -group_name -application application-authmethod authentication_method-role role -role role comment 」です

   コマンド構文全体については、を参照してください "ONTAP のマニュアルページ - リリース別"。

   次のコマンドは、デフォルトの「 vsadmin 」ロールを持つ SVM 管理者アカウントの vmadmin2 が、 SSL デジタル証明書を使用して SVM 「 engData2 」にアクセスできるようにします。

```
cluster1::>security login create -vserver engData2 -user-or-group-name
svmadmin2 -application ontapi -authmethod cert
```

CA 署名済みサーバデジタル証明書がインストールされていない場合は、アカウントが SVM にアクセスする前にインストールしておく必要があります。

CA 署名済みサーバ証明書を生成し、インストールする

Active Directory アカウントアクセスを有効にします

「 securitylogin create 」コマンドを使用すると、 Active Directory （ AD ）ユーザまたはグループアカウントが管理またはデータ SVM にアクセスできるようになります。AD グループのすべてのユーザは、グループに割り当てられたロールを使用して SVM にアクセスできます。

必要なもの

- クラスタ時間と AD ドメインコントローラの時刻を、誤差が 5 分以内となるように同期する必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

- アカウントが SVM にアクセスするためには、 AD ドメインコントローラからクラスタまたは SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。

  Active Directory ドメインコントローラアクセスを設定しています

  このタスクは、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

- ONTAP 9.11.1以降では、を使用できます "nsswitch認証のためのLDAP高速バインド" AD LDAPサーバでサポートされている場合。
- ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、「 securitylogin modify 」コマンドを使用して後でロールを追加できます。

管理者に割り当てられているロールの変更

> AD グループアカウントへのアクセスは、「 S SH 」および「 ontapi 」アプリケーションでのみサポートされます。

ステップ

1. AD のユーザまたはグループ管理者アカウントが SVM にアクセスできるようにします。

   「security login create -vserver svm_name -user-or-group-name user_or -group_name -application application -authmethod domain -role role -role comment [-is-ldap-fastbind true]」の形式で指定します

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   "ログインアカウントを作成または変更する"

   次のコマンドは、事前に定義された「 backup 」ロールを持つ AD クラスタ管理者アカウント「 DMAIN1\guest1 」が、管理 SVM 「 engCluster 」にアクセスできるようにします。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role backup
   ```

   次のコマンドは、事前定義された「 vsadmin-volume 」ロールが割り当てられた AD グループアカウント「 D OMAIN1\adgroup 」の SVM 管理者アカウントが、 SVM 「 engData 」にアクセスできるようにします。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData -user-or-group-name
   DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vsadmin-volume
   ```

AD ドメインコントローラからクラスタまたは SVM へのアクセスを設定していない場合は、アカウントが SVM にアクセスする前に設定しておく必要があります。

Active Directory ドメインコントローラアクセスを設定しています

LDAP または **NIS** アカウントアクセスを有効にします

「 securitylogin create 」コマンドを使用すると、 LDAP または NIS のユーザアカウントが管理またはデータ SVM にアクセスできるようになります。LDAP サーバまたは NIS サーバから SVM へのアクセスを設定していない場合は、アカウントが SVM にアクセスする前に設定しておく必要があります。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

- グループアカウントはサポートされていません。
- アカウントが SVM にアクセスするためには、 LDAP サーバまたは NIS サーバから SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。

LDAP サーバまたは NIS サーバのアクセスを設定する

このタスクは、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

- ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、「 securitylogin modify 」コマンドを使用して後でロールを追加できます。

  管理者に割り当てられているロールの変更

- ONTAP 9.4 以降では、 LDAP サーバまたは NIS サーバを経由するリモートユーザに対して多要素認証（ MFA ）がサポートされます。
- ONTAP 9.11.1以降では、を使用できます "nsswitch認証のためのLDAP高速バインド" LDAPサーバでサポートされている場合。
- 既知の LDAP 問題のため 'LDAP ユーザー・アカウント情報のどのフィールドにも文字 (たとえば 'gecos"userPassword' など) を使用しないでくださいそうしないと、そのユーザの検索操作が失敗します。

手順

1. LDAP または NIS のユーザアカウントまたはグループアカウントが SVM にアクセスできるようにします。

   「security login create -vserver svm_name -user-or -group-name user_name -application -application -authmethod nsswitch -role role -comment -is-ns-switch group yes | no [-is-ldap-fastbindtrue]]

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   "ログインアカウントを作成または変更する"

   次のコマンドは ' 事前定義された backup ロールを持つ LDAP または NIS のクラスタ管理者アカウント guest2' が管理 SVM 'engCluster` にアクセスできるようにします

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   guest2 -application ssh -authmethod nsswitch -role backup
   ```

2. LDAP ユーザまたは NIS ユーザに対して MFA ログインを有効にします。

   「 security login modify -user-or -group-name rem_usr1 -application ssh -authentication-method nsswitch -role admin-is-ns-switch group no -second-authentication-method publickey publickey publickey

   認証方式には「 publickey 」を、第 2 の認証方式には「 nsswitch 」を指定できます。

   次の例では MFA 認証を有効にしています。

   ```
   cluster-1::*> security login modify -user-or-group-name rem_usr2
   -application ssh -authentication-method nsswitch -vserver
   cluster-1 -second-authentication-method publickey"
   ```

LDAP サーバまたは NIS サーバから SVM へのアクセスを設定していない場合は、アカウントが SVM にアク

セスする前に設定しておく必要があります。

LDAP サーバまたは NIS サーバのアクセスを設定する

SAML 認証を設定する

ONTAP 9.3 以降では、 Web サービスに Security Assertion Markup Language （ SAML ）認証を設定できます。SAML 認証を設定して有効にすると、 Active Directory や LDAP などのディレクトリサービスプロバイダではなく、外部のアイデンティティプロバイダ（ IdP ）によってユーザが認証されます。

必要なもの

- SAML 認証用の IdP を設定しておく必要があります。
- IdP URI が必要です。

このタスクについて

- SAML 認証は 'http' および 'ontapi' アプリケーションにのみ適用されます

  「 http 」アプリケーションと「 ontapi 」アプリケーションは、サービスプロセッサインフラストラクチャ、 ONTAP API 、または System Manager の Web サービスで使用されます。

- SAML 認証は、管理 SVM へのアクセス時にのみ適用できます。

手順

1. SAML の設定を作成して、 ONTAP が IdP メタデータにアクセスできるようにします。

   「 securitysaml - sp create - idp - uri idp_uri - sp - host ONTAP_host_name 」を参照してください

   「 idp_uri 」は、 IdP メタデータのダウンロード元である IdP ホストの FTP または HTTP アドレスです。

   「 ONTAP_HOST_NAME 」は、 SAML サービスプロバイダホストのホスト名または IP アドレスです。この場合は、 ONTAP システムです。デフォルトでは、クラスタ管理 LIF の IP アドレスが使用されます。

   必要に応じて、 ONTAP サーバ証明書の情報を指定できます。デフォルトでは、 ONTAP Web サーバ証明書の情報が使用されます。

```
cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
-metadata-server false

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
domain to ensure that users are the same for different authentication
methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
configuration.
```

ONTAP ホストメタデータにアクセスするための URL が表示されます。

2. IdP ホストから、 ONTAP ホストメタデータを使用して IdP を設定します。

   IdP の設定の詳細については、 IdP のマニュアルを参照してください。

3. SAML の設定を有効にします。

   「 securitysaml-sp modify -is-enabled true

   「 http 」または「 ontapi 」アプリケーションにアクセスする既存のユーザは、自動的に SAML 認証用に設定されます。

4. SAML を設定した後に 'http' または 'ontapi' アプリケーションのユーザを作成する場合は ' 新しいユーザの認証方式として SAML を指定します

   a. SAML 認証を使用して新しいユーザのログイン方法を作成します。「 security login create -user-or -group-name user_name -application [http | ontapi] -authentication-method saml -vserver SVM_name

      ```
      cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
      -application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
      ```

   b. ユーザエントリが作成されたことを確認します。 +'ecurity login show

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12

Second
User/Group                  Authentication                 Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked
Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

"ONTAP 9 のコマンド"

アクセス制御ロールを管理します

アクセス制御ロールの概要

管理者がアクセスできるコマンドは、管理者に割り当てられたロールで決まります。ロールは管理者のアカウントを作成するときに割り当てます。必要に応じて、別のロールを割り当てたりカスタムロールを定義したりできます。

管理者に割り当てられているロールを変更します

「 securitylogin modify 」コマンドを使用すると、クラスタまたは SVM の管理者アカウントのロールを変更できます。事前定義またはカスタムのロールを割り当てることができます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ステップ

1. クラスタ管理者または SVM 管理者のロールを変更します。

   「 securitylogin modify -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or -group_name -application

application-authmethod authentication_method-role role -role role comment 」です

コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

"ログインアカウントを作成または変更する"

次のコマンドは、 AD クラスタ管理者アカウント「 D OMAIN1\guest1 」のロールを事前定義された「 readonly 」ロールに変更します。

```
cluster1::>security login modify -vserver engCluster -user-or-group-name
DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role readonly
```

次のコマンドは、 AD グループアカウント「 DOMAIN1\adgroup 」内の SVM 管理者アカウントのロールをカスタムの「 vol_role 」ロールに変更します。

```
cluster1::>security login modify -vserver engData -user-or-group-name
DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vol_role
```

カスタムロールを定義する

「 securitylogin role create 」コマンドを使用して、カスタムロールを定義できます。このコマンドを必要な回数だけ実行して、ロールに関連付ける機能の正確な組み合わせを実現できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

- 事前定義かカスタムかにかかわらず、ロールは ONTAP コマンドまたはコマンドディレクトリへのアクセスを許可または拒否します。

  コマンド・ディレクトリ（ volume など）は ' 関連するコマンドとコマンド・サブディレクトリのグループですこの手順で説明されている場合を除き、コマンドディレクトリへのアクセスを許可または拒否すると、ディレクトリとそのサブディレクトリに含まれる各コマンドへのアクセスが許可または拒否されます。

- 特定のコマンドまたはサブディレクトリへのアクセスは、親ディレクトリへのアクセスよりも優先されます。

  あるロールにコマンドディレクトリを定義し、そのあとに親ディレクトリの特定のコマンドまたはサブディレクトリに対して異なるアクセスレベルを定義した場合、そのコマンドまたはサブディレクトリに指定したアクセスレベルが親のアクセスレベルよりも優先されます。

> 「 admin 」クラスタ管理者のみが使用できるコマンドまたはコマンド・ディレクトリにアクセスできるロール（「 security」 コマンド・ディレクトリなど）は、 SVM 管理者に割り当てることはできません。

ステップ

1. カスタムロールを定義します。

   「 security login role create -vserver svm_name -role role -cmddirname command_or_directory-level -query

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは 'vol_role-role ロールに 'volume コマンド・ディレクトリ内のコマンドへのフル・アクセス権と 'volume snapshot' サブディレクトリ内のコマンドへの読み取り専用アクセス権を付与します

   ```
   cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname
   "volume" -access all

   cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname "volume
   snapshot" -access readonly
   ```

   次のコマンドは、「 storage 」コマンドディレクトリ内のコマンドへの「 vm_storage 」ロールの読み取り専用アクセスを許可し、「 storage encryption 」サブディレクトリ内のコマンドへのアクセスは許可せず、「 storage aggregate plex offline 」非組み込みコマンドへのフルアクセスを許可します。

   ```
   cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
   "storage" -access readonly

   cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
   "storage encryption" -access none

   cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
   "storage aggregate plex offline" -access all
   ```

クラスタ管理者の事前定義されたロール

ほとんどの場合、クラスタ管理者用に事前定義されたロールで十分です。必要に応じて、カスタムロールを作成することができます。デフォルトでは ' クラスタ管理者には ' 事前定義された admin ロールが割り当てられます

次の表に、クラスタ管理者用の事前定義されたロールを示します。

ロール	アクセスレベル	コマンドまたはコマンドディレクトリに移動します
管理	すべて	すべてのコマンドディレクトリ (デフォルト)

AutoSupport	すべて	• 「セット」 • 「システムノード AutoSupport 」
なし	その他のすべてのコマンドディレクトリ (デフォルト)	バックアップ
すべて	「 vserver services ndmp 」のようになります	• 読み取り専用
「 volume 」	なし	その他のすべてのコマンドディレクトリ (デフォルト)
• 読み取り専用	すべて	• 「セキュリティログインパスワード」 • 「セット」
なし	「セキュリティ」	• 読み取り専用
その他のすべてのコマンドディレクトリ (デフォルト)	なし	なし

AutoSupport ロールは ' 事前定義された AutoSupport アカウントに割り当てられますこれは AutoSupport OnDemand で使用されますONTAP は ''AutoSupport アカウントの変更または削除を防止しますONTAP では ' 他のユーザー・アカウントに AutoSupport ロールを割り当てることもできません

SVM 管理者の事前定義されたロール

SVM 管理者用に、ほとんどのニーズに合わせて事前定義されたロールが用意されています。必要に応じて、カスタムロールを作成することができます。デフォルトでは、 SVM 管理者には、事前定義された「 vsadmin 」ロールが割り当てられます。

次の表に、 SVM 管理者用の事前定義されたロールを示します。

ロール名	機能

vsadmin	• 自身のユーザアカウントのローカルパスワードとキー情報を管理します • ボリューム移動を除くボリュームの管理 • クォータ、 qtree 、 Snapshot コピー、およびファイルの管理 • LUN の管理 • privileged delete を除く SnapLock 処理の実行 • プロトコルの設定： NFS 、 SMB 、 iSCSI 、 FCFCoE を含む • サービスの設定： DNS 、 LDAP 、 NIS • ジョブの監視 • ネットワーク接続およびネットワークインターフェイスの監視 • SVM の健常性を監視
vsadmin-volume	• 自身のユーザアカウントのローカルパスワードとキー情報を管理します • ボリュームの移動を含む、ボリュームの管理 • クォータ、 qtree 、 Snapshot コピー、およびファイルの管理 • LUN の管理 • プロトコルの設定： NFS 、 SMB 、 iSCSI 、 FC （ FCoE を含む • サービスの設定： DNS 、 LDAP 、 NIS • ネットワークインターフェイスの監視 • SVM の健常性を監視
vsadmin-protocol のいずれかです	• 自身のユーザアカウントのローカルパスワードとキー情報を管理します • プロトコルの設定： NFS 、 SMB 、 iSCSI 、 FC （ FCoE を含む • サービスの設定： DNS 、 LDAP 、 NIS • LUN の管理 • ネットワークインターフェイスの監視 • SVM の健常性を監視

vsadmin-backup のストレージシステムで	• 自身のユーザアカウントのローカルパスワードとキー情報を管理します • NDMP 処理の管理 • リストアしたボリュームを読み取り / 書き込み可能にします • SnapMirror 関係と Snapshot コピーの管理 • ボリュームとネットワーク情報の表示
vsadmin-snaplock	• 自身のユーザアカウントのローカルパスワードとキー情報を管理します • ボリューム移動を除くボリュームの管理 • クォータ、 qtree 、 Snapshot コピー、およびファイルの管理 • privileged delete などの SnapLock 処理の実行 • プロトコルの設定： NFS 、 SMB • サービスの設定： DNS 、 LDAP 、 NIS • ジョブの監視 • ネットワーク接続およびネットワークインターフェイスの監視
vsadmin-readonly （読み取り専用	• 自身のユーザアカウントのローカルパスワードとキー情報を管理します • SVM の健常性を監視 • ネットワークインターフェイスの監視 • ボリュームと LUN を表示します • サービスとプロトコルの表示

管理者アカウントを管理する

管理者アカウントの管理の概要

アカウントアクセスを有効にした方法によっては、ローカルアカウントへの公開鍵の関連付け、 CA 署名済みサーバデジタル証明書のインストール、 AD 、 LDAP 、 NIS のアクセスの設定などが必要になる場合があります。これらのタスクはすべて、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

管理者アカウントに公開鍵を関連付けます

SSH 公開鍵認証を使用する場合、アカウントが SVM にアクセスするためには、管理者アカウントに公開鍵を関連付ける必要があります。「 securitylogin publickey create 」コ

マンドを使用すると、キーを管理者アカウントに関連付けることができます。

作業を開始する前に

- SSH キーを生成しておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

SSH でのアカウントの認証にパスワードと SSH 公開鍵の両方を使用する場合、アカウントはまず公開鍵を使用して認証されます。

ステップ

1. 管理者アカウントに公開鍵を関連付けます。

   「 security login publickey create -vserver *svm_name* 」 *-username_user_name -index_index_publickey -certificate_certificate*-comment_comment _

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   "ユーザアカウントへの公開鍵の関連付け"

   次のコマンドは、 SVM 「 engData1 」の SVM 管理者アカウント「 vmadmin1 」に公開鍵を関連付けます。公開鍵のインデックス番号は 5 です。

```
cluster1::>security login publickey create -vserver engData1 -username
svmadmin1 -index 5 -publickey
"ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAspH64CYbUsDQCdW22JnK6J
/vU9upnKzd2zAk9C1f7YaWRUAFNs2Qe5lUmQ3ldi8AD0Vfbr5T6HZPCixNAIza
FciDy7hgnmdj9eNGedGr/JNrftQbLD1hZybX+72DpQB0tYWBhe6eDJ1oPLob
ZBGfMlPXh8VjeU44i7W4+s0hG0E=tsmith@publickey.example.com"
```

CA 署名済みサーバ証明書を生成してインストールします

CA 署名済みサーバ証明書の概要を生成してインストールする

本番用システムでは、クラスタまたは SVM を SSL サーバとして認証する際に使用する CA 署名デジタル証明書をインストールすることを推奨します。「 securitycertificate generate-csr 」コマンドを使用すると、 Certificate Signing Request （ CSR; 証明書署名要求）を生成し、「 securitycertificate install 」コマンドを使用して、認証局から返された証明書をインストールできます。

証明書署名要求を生成します

「 securitycertificate generate-csr 」コマンドを使用して、証明書署名要求（ CSR ）を生成できます。要求が処理されると、署名済みのデジタル証明書が認証局（ CA ）から送信されます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

手順

1. CSR を生成します

   「セキュリティ証明書の生成 - CSR-common-name fqdn_or_common_name-size 512 | 1024 | 1536 | 2048 - 国の国の州の州の地方 - 組織単位 -email-addr email_OF_contact-hash-function SHA1 | SHA256 | MD5

   次のコマンドでは、「 SHA256 」ハッシュ関数によって生成された「 2048 ビットの秘密鍵を持つ CSR を作成します。この関数は、カスタム共通名が「 erver1.companyname.com` 」である会社の「 IT 」部門で「 software 」グループが使用します。「 Sunnyvale 」、「 California 」、「 USA 」にあります。SVM 担当管理者の E メールアドレスは「 web@example.com 」です。CSR と秘密鍵が出力に表示されます。

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California
-locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256

Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----


Private Key :
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Note: Please keep a copy of your certificate request and private key for
future reference.
```

2. CSR 出力の証明書要求をデジタル形式（ E メールなど）で信頼できるサードパーティの CA に送信し、署名を求めます。

   要求が処理されると、署名済みのデジタル証明書が CA から送信されます。秘密鍵と CA 署名デジタル証明書のコピーは保管する必要があります。

「 securitycertificate install 」コマンドを使用すると、 CA 署名済みサーバ証明書を SVM にインストールできます。ONTAP は、サーバ証明書の証明書チェーンを形成する、認証局（ CA ）のルート証明書と中間証明書の入力を求めます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

ステップ

1. CA 署名済みサーバ証明書をインストールします。「 securitycertificate install -vserver SVM_name -type certificate_type

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   > ONTAP から、サーバ証明書の証明書チェーンを形成する CA ルート証明書と中間証明書の入力を求められます。チェーンは、サーバ証明書を発行した CA の証明書から始まり、 CA のルート証明書まで続く場合があります。中間証明書が 1 つでも抜けていると、サーバ証明書のインストールに失敗します。

   次のコマンドは、 CA 署名「サーバ」証明書と中間証明書を SVM 「 engData2 」にインストールします。

```
cluster1::>security certificate install -vserver engData2 -type server
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB8TCCAZugAwIBAwIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRh
cHAuY29tMQswCQYDVQQGEwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNV
BAoTADEJMAcGA1UECxMAMQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwHhcNMTAwNDI2MTk0OTI4
WhcNMTAwNTI2MTk0OTI4WjBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRhcHAuY29tMQswCQYDVQQG
EwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNVBAoTADEJMAcGA1UECxMA
MQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEAyXrK2sry
-----END CERTIFICATE-----


Please enter Private Key: Press <Enter> when done
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBPAIBAAJBAMl6ytrK8nQj82UsWeHOeT8gk0BPX+Y5MLycsUdXA7hXhumHNpvF
C61X2G32Sx8VEa1th94tx+vOEzq+UaqHlt0CAwEAAQJBAMZjDWlgmlm3qIr/n8VT
PFnnZnbVcXVM7OtbUsgPKw+QCCh9dF1jmuQKeDr+wUMWknlDeGrfhILpzfJGHrLJ
z7UCIQDr8d3gOG71UyX+BbFmo/N0uAKjS2cvUU+Y8a8pDxGLLwIhANqa99SuSl8U
DiPvdaKTj6+EcGuXfCXz+G0rfgTZK8uzAiEAr1mnrfYC8KwE9k7A0ylRzBLdUwK9
AvuJDn+/z+H1Bd0CIQDD93P/xpaJETNz53Au49VE5Jba/Jugckrbosd/lSd7nQIg
aEMAzt6qHHT4mndi8Bo8sDGedG2SKx6Qbn2IpuNZ7rc=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y
```

```
Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE+zCCBGSgAwIBAgICAQ0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1Zh
bGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIElu
Yy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24g
QXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAe
BgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTA0MDYyOTE3MDYyMFoX
DTI0MDYyOTE3MDYyMFowYzELMAkGA1UEBhMCVVMxITAfBgNVBAoTGFRoZSBHbyBE
YWRkeSBHcm91cCwgSW5jLjExMC8GA1UECxMoR28gRGFkZHkgQ2xhc3MgMiBDZXJ0
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0
IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAz
BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y
aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG
9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy
NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y
azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs
YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: n

You should keep a copy of the private key and the CA-signed digital
certificate for future reference.
```

Active Directory ドメインコントローラアクセスを設定する

Active Directory ドメインコントローラアクセスの概要を設定する

AD アカウントから SVM にアクセスするためには、 AD ドメインコントローラからクラスタまたは SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。データ SVM 用に SMB サーバをすでに設定している場合は、クラスタへの AD アクセス用に SVM をゲートウェイまたは *tunnel* として設定できます。SMB サーバを設定していない場合は、 AD ドメインに SVM 用のコンピュータアカウントを作成できます。

ONTAP は、次のドメインコントローラ認証サービスをサポートしています。

- Kerberos
- LDAP
- Netlogon
- ローカルセキュリティ局（ LSA ）

ONTAP は、次のセッションキーアルゴリズムをサポートしており、セキュアな Netlogon 接続を実現します。

セッションキーアルゴリズム	使用可能な場所
HMAC-SHA256 （ Advanced Encryption Standard （ AES ）に基づく）	ONTAP 9.10.1 以降
DES および HMAC-MD5 （強力なキーが設定されている場合）	ONTAP 9 のすべてのリリース

ONTAP 9.10.1 以降での Netlogon セキュアチャネルの確立時に AES セッションキーを使用する場合は、次のコマンドを使用して AES セッションキーをイネーブルにする必要があります。

'cifs security modify -vserver vs1 -aes-enabled-for -netlogon-pchannel true

デフォルトは「 false 」です。

9.10.1 より前の ONTAP リリースでは、ドメインコントローラがセキュアな Netlogon サービスに AES を適用すると、接続に失敗します。これらのリリースでは、 ONTAP との強力なキー接続を受け入れるようにドメインコントローラを設定する必要があります。

認証トンネルを設定します

データ SVM 用に SMB サーバをすでに設定している場合は、「 securitylogin domain-tunnel create 」コマンドを使用して、クラスタへの AD アクセス用に SVM をゲートウェイまたは *tunnel* として設定できます。

必要なもの

- データ SVM 用の SMB サーバを設定しておく必要があります。
- AD ドメインのユーザアカウントによるクラスタの管理 SVM へのアクセスを有効にしておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ONTAP 9.10.1 以降では、 AD アクセス用の SVM ゲートウェイ（ドメイントンネル）がある場合に、 AD ドメインで NTLM を無効にしていれば、管理認証に Kerberos を使用できます。以前のリリースでは、 SVM ゲートウェイの管理者認証で Kerberos がサポートされていませんでした。この機能はデフォルトで有効になっており、設定は必要ありません。

Kerberos 認証は常に最初に試行されます。失敗すると、 NTLM 認証が試行されます。

ステップ

1. SMB 対応データ SVM を AD ドメインコントローラがクラスタにアクセスするための認証トンネルとして設定します。

「 securitylogin domain-tunnel create -vserver svm_name 」を参照してください

コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

ユーザを認証するには、 SVM が実行されている必要があります。

次のコマンドは、 SMB 対応のデータ SVM 「 engData 」を認証トンネルとして設定します。

```
cluster1::>security login domain-tunnel create -vserver engData
```

ドメインに **SVM** コンピュータアカウントを作成します

データ SVM 用に SMB サーバを設定していない場合は、「 vserver active-directory create 」コマンドを使用して、ドメイン上の SVM のコンピュータアカウントを作成できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

「 vserver active-directory create 」コマンドを入力すると、ドメイン内の指定した組織単位にコンピュータを追加するための十分な権限を持つ AD ユーザアカウントのクレデンシャルを入力するように求められます。アカウントのパスワードは空にできません。

ステップ

1. AD ドメインに SVM 用のコンピュータアカウントを作成します。

   「 vserver active-directory create -vserver *svm_name* 」 *-account-name_NetBIOS_account_name -domain_domain*-ou_organizational_unit]

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは、ドメイン「 example.com 」に SVM 「 engData 」用の「 ADSERVER1 」という名前のコンピュータアカウントを作成します。コマンドを入力すると、 AD ユーザアカウントのクレデンシャルの入力を求められます。

```
cluster1::>vserver active-directory create -vserver engData -account
-name ADSERVER1 -domain example.com

In order to create an Active Directory machine account, you must supply
the name and password of a Windows account with sufficient privileges to
add computers to the "CN=Computers" container within the "example.com"
domain.

Enter the user name: Administrator

Enter the password:
```

LDAP サーバまたは NIS サーバのアクセスを設定

LDAP サーバまたは NIS サーバのアクセスの概要を設定

LDAP アカウントまたは NIS アカウントから SVM にアクセスするためには、 LDAP サーバまたは NIS サーバから SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。スイッチ機能を使用すると、 LDAP または NIS を代替ネームサービスソースとして使用できます。

LDAP サーバアクセスを設定する

LDAP アカウントが SVM にアクセスするためには、 LDAP サーバから SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。vserver services name-service ldap client create コマンドを使用すると、 SVM 上に LDAP クライアント設定を作成できます。その後、「 vserver services name-service ldap create 」コマンドを使用して、 LDAP クライアント設定を SVM に関連付けることができます。

必要なもの

- をインストールしておく必要があります "CA 署名済みサーバデジタル証明書" 指定します。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

ほとんどの LDAP サーバでは、 ONTAP が提供する次のデフォルトスキーマを使用できます。

- MS-AD-BIS （ほとんどの Windows Server 2012 以降の AD サーバで推奨されるスキーマ）
- AD-IDMU （ Windows Server 2008 、 Windows Server 2012 、およびそれ以降の AD サーバ）
- AD-SFU （ Windows Server 2003 以前の AD サーバ）
- RFC-2307 （ UNIX LDAP サーバ）

他のスキーマを使用する必要がある場合を除き、デフォルトのスキーマを使用することを推奨します。その場合は、デフォルトスキーマをコピーし、コピーを変更することによって、独自のスキーマを作成できます。詳細については、次のドキュメントを参照してください。

- "NFS の設定"
- "ネットアップテクニカルレポート 4835 ：『 How to Configure LDAP in ONTAP 』"

手順

1. SVM 上に LDAP クライアント設定を作成します。 vserver services name-service ldap client create -vserver SVM_name -client-config client_configuration -servers ldap_server_IPs -schema schema-use-start-tls true | false

   > Start TLS は、データ SVM へのアクセスでのみサポートされます。管理 SVM へのアクセスではサポートされません。

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは、 SVM 「 engData 」に「 corp 」という名前の LDAP クライアント設定を作成します。クライアントは IP アドレス「 172.160.0.100 」と「 172.16.0.101 」を持つ LDAP サーバに匿名でバイン

ドします。クライアントは 'RFC-2307 スキーマを使用して LDAP クエリを作成しますクライアントとサーバ間の通信は Start TLS を使用して暗号化されます。

```
cluster1::>vserver services name-service ldap client create
-vserver engData -client-config corp -servers 172.16.0.100,172.16.0.101
-schema RFC-2307 -use-start-tls true
```

ONTAP 9.2 以降では '-servers' フィールドが -ldap-servers フィールドに置き換えられていますこの新しいフィールドには、 LDAP サーバのホスト名または IP アドレスを指定できます。

2. LDAP クライアント設定を SVM に関連付けます。 vserver services name-service ldap create -vserver SVM_name -client-config client_configuration -client-enabled true | false

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは、 LDAP クライアント設定「 corp 」を SVM 「 engData 」に関連付け、 SVM で LDAP クライアントを有効にします。

```
cluster1::>vserver services name-service ldap create -vserver engData
-client-config corp -client-enabled true
```

ONTAP 9.2 以降では、「 vserver services name-service ldap create 」コマンドによって設定の自動検証が実行され、 ONTAP がネームサーバに接続できない場合はエラーメッセージが報告されます。

3. vserver services name-service ldap check コマンドを使用して、ネームサーバのステータスを検証します。

   次のコマンドは、 SVM vs0 上の LDAP サーバを検証します。

```
cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs0

| Vserver: vs0                                                |
| Client Configuration Name: c1                               |
| LDAP Status: up                                             |
| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
"10.11.12.13".                                              |
```

   ネームサービスのチェックコマンドは ONTAP 9.2 以降で使用できます。

NIS サーバアクセスの設定

NIS アカウントが SVM にアクセスするためには、 NIS サーバから SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。vserver services name-service nis-domain create コマン

ドを使用して、 SVM 上に NIS ドメイン設定を作成できます。

必要なもの

- SVM に NIS ドメインを設定するためには、設定済みのすべてのサーバが使用可能でアクセスできる状態になっている必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

複数の NIS ドメインを作成できます。一度に「 active 」に設定できる NIS ドメインは 1 つだけです。

ステップ

1. SVM に NIS ドメイン設定を作成します。 vserver services name-service nis-domain create -vserver SVM_name -domain client_configuration active true | false -nis-servers NIS_server_IPs

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   > ONTAP 9.2 以降では、フィールド「 -nis-servers 」が「 -servers 」に置き換えられています。この新しいフィールドには、 NIS サーバのホスト名または IP アドレスを指定できます。

   次のコマンドは、 SVM 「 engData 」に NIS ドメイン設定を作成します。NIS ドメイン「 nisdomain 」は作成時にアクティブになり、 IP アドレス「 192.0.2.180 」の NIS サーバと通信します。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service nis-domain create
   -vserver engData -domain nisdomain -active true -nis-servers 192.0.2.180
   ```

ネームサービススイッチを作成します

ネームサービススイッチ機能を使用すると、 LDAP または NIS を代替ネームサービスソースとして使用できます。ネームサービスソースの参照順序を指定するには、「 vserver services name-service ns-switch modify 」コマンドを使用します。

必要なもの

- LDAP サーバおよび NIS サーバのアクセスを設定しておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があります。

ステップ

1. ネームサービスソースの参照順序を指定します。

   vserver services name-service ns-switch modify -vserver SVM_name -database name_SERVICE_SWITC_DATABASESOURES -sources name_SERVICE_SOURE_ORDER を指定します

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは 'engData`s VM 上の passwd データベースの LDAP および NIS ネームサービスソースの検索順序を指定します

```
cluster1::>vserver services name-service ns-switch
modify -vserver engData -database passwd -source files ldap,nis
```

管理者パスワードを変更します

初期パスワードは、システムへの初回ログイン後すぐに変更してください。SVM 管理者の場合は、「 securitylogin password 」コマンドを使用して自分のパスワードを変更できます。クラスタ管理者の場合は、「 securitylogin password 」コマンドを使用して管理者のパスワードを変更できます。

必要なもの

- 自分のパスワードを変更するには、クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があります。
- 他の管理者のパスワードを変更するには、クラスタ管理者である必要があります。

新しいパスワードは次のルールに従う必要があります。

- ユーザ名を含めることはできません
- 8 文字以上である必要があります
- アルファベットと数字がそれぞれ 1 文字以上含まれている必要があります
- 直近の 6 つのパスワードと同じパスワードは使用できません

> 「 securitylogin role config modify 」コマンドを使用すると、特定のロールに関連付けられたアカウントのパスワードルールを変更できます。詳細については ' マニュアル・ページを参照してください「 securitylogin role config modify

ステップ

1. 管理者パスワードを変更します。「 security login password -vserver SVM_name -username user_name 」

   次のコマンドは 'SVM`vs1.example.com`` の管理者である admin1 のパスワードを変更します現在のパスワードの入力を求められたら、新しいパスワードを入力して、もう一度入力します。

   ```
   vs1.example.com::>security login password -vserver engData -username
   admin1
   Please enter your current password:
   Please enter a new password:
   Please enter it again:
   ```

管理者アカウントをロックおよびロック解除します

「 securitylogin lock 」コマンドを使用して管理者アカウントをロックし、「 securitylogin unlock 」コマンドを使用してアカウントのロックを解除できます。

これらのタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

手順

1. 管理者アカウントをロックします。

   「 securitylogin lock -vserver svm_name -username user_name 」

   次のコマンドは 'SVM`vs1.example.com``: の管理者アカウント admin1 をロックします

   ```
   cluster1::>security login lock -vserver engData -username admin1
   ```

2. 管理者アカウントのロックを解除します。

   「 securitylogin unlock -vserver svm_name -username user_name 」です

   次のコマンドは 'SVM`vs1.example.com``: の管理者アカウント admin1 のロックを解除します

   ```
   cluster1::>security login unlock -vserver engData -username admin1
   ```

失敗したログインを管理します

ログイン試行が繰り返し失敗する場合、侵入者がストレージシステムへのアクセスを試みていることが疑われます。侵入を防ぐためにさまざまな対策を講じることができます。

失敗したログインを確認する方法

イベント管理システム（ EMS ）では 1 時間ごとに失敗したログイン試行を通知します。失敗したログイン試行の記録は 'audit.log' ファイルで確認できます

ログイン試行が繰り返し失敗する場合の対処方法

侵入を防ぐための短期的な対策としては、次のような方法があります。

- パスワードに大文字、小文字、特殊文字、数字を最低何文字か含めるように要求します
- ログインに失敗したあとに間隔を設定します
- 許容されるログイン失敗回数を制限し、指定した回数を超えたユーザをロックアウトします
- 指定した日数アクティブでないアカウントを期限切れにしてロックアウトします

これらのタスクを実行するには 'securitylogin role config modify コマンドを使用します

長期的に見て、次の手順を実行することもできます。

- 「 securityssh modify 」コマンドを使用して、新しく作成したすべての SVM に対するログイン失敗回数を制限します。
- ユーザにパスワードの変更を求めることで、既存の MD5 アルゴリズムのアカウントをより安全な SHA-

512 アルゴリズムに移行する。

管理者アカウントのパスワードに **SHA-2** を適用します

ONTAP 9.0 より前のバージョンで作成した管理者アカウントでは、パスワードが手動で変更されるまで、アップグレード後も引き続き MD5 パスワードが使用されます。MD5 は SHA-2 よりも安全性が低くなります。そのため、アップグレード後は、 MD5 アカウントのユーザに対してパスワードを変更してデフォルトの SHA-512 ハッシュ関数を使用するよう促す必要があります。

パスワードハッシュ機能を使用すると、次の操作を実行できます。

- 指定したハッシュ関数に一致するユーザアカウントを表示する。
- 指定したハッシュ関数（ MD5 など）を使用するアカウントを期限切れにして、次回のログイン時にユーザにパスワードの変更を強制します。
- 指定したハッシュ関数を使用するパスワードが指定されたアカウントをロックする。
- ONTAP 9 より前のリリースにリバートする場合は、クラスタ管理者のパスワードを以前のリリースでサポートされているハッシュ関数（ MD5 ）と互換性があるパスワードにリセットします。

ONTAP では、 NetApp Manageability SDK （ security-login-create および security-login-modify-password ）を使用して、あらかじめハッシュ化した SHA-2 パスワードだけを受け入れます。

"管理性の向上"

手順

1. MD5 管理者アカウントを SHA-512 パスワードハッシュ関数に移行します。
   a. すべての MD5 管理者アカウントを期限切れにします。「 securitylogin expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 」

      これにより、 MD5 アカウントのユーザは、次回のログイン時にパスワードの変更が必要になります。

   b. MD5 アカウントのユーザに、コンソールまたは SSH セッションを使用してログインするよう依頼します。

      アカウントの有効期限が切れていることが検出され、ユーザにパスワードの変更を求めるメッセージが表示されます。変更されたパスワードでは、デフォルトで SHA-512 が使用されます。

2. ユーザが一定期間ログインしていないためにパスワードが変更されない MD5 アカウントについては、強制的にアカウントを移行します。
   a. まだ MD5 ハッシュ関数を使用しているアカウントをロックします（ advanced 権限レベル）。 security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer ’

      「 -lock-after 」で指定した日数が経過すると、ユーザは MD5 アカウントにアクセスできなくなります。

   b. ユーザがパスワードを変更できる状態になったら、アカウントのロックを解除します。 security login unlock -vserver vserver_name -username user_name
   c. ユーザに、コンソールまたは SSH セッションからアカウントにログインし、表示される指示に従ってパスワードを変更するよう促します。

管理者による検証を管理します

マルチ管理者検証の概要

ONTAP 9.11.1以降では、マルチ管理検証（MAV）を使用して、ボリュームやSnapshotコピーの削除などの特定の処理を、指定した管理者からの承認がないと実行できないようにすることができます。これにより、侵害を受けた管理者、悪意のある管理者、または経験の浅い管理者が、望ましくない変更やデータの削除を行うことを防止でき

マルチ管理者検証の設定は、次のとおりです。

- "1つ以上の管理者承認グループを作成します。"
- "マルチ管理者検証機能の有効化。"
- "ルールを追加または変更する。"

初期設定後、これらの要素はMAV承認グループ（MAV管理者）の管理者のみが変更できます。

マルチ管理者検証を有効にすると、保護されたすべての処理が完了するために次の3つの手順が必要となります。

- ユーザが処理を開始すると、が実行されます "要求が生成されます。"
- 実行する前に、少なくとも1つは必要です "MAV管理者は承認する必要があります。"
- 承認されると、ユーザーは操作を完了します。

複数管理者による検証は、自動化の負荷が大きいボリュームやワークフローでは使用しないことを想定しています。自動化された各タスクを完了するには承認が必要なためです。オートメーションとMAVを併用する場合は、MAVの特定の操作にクエリを使用することをお勧めします。たとえば'volume delete 'MAVルールを適用できるのは'自動化が関係しないボリュームだけであり'特定の命名スキームを持つボリュームを指定できます

> MAVの管理者の承認なしでマルチ管理者検証機能を無効にする必要がある場合は、ネットアップサポートに連絡して、次の技術情報アーティクルを記載します。 "MAV管理者が利用できない場合にマルチ管理者検証を無効にする方法"。

マルチ管理者検証の仕組み

マルチ管理者検証は、次の要素で構成されます。

- 承認権限と拒否権を持つ1人以上の管理者のグループ。
- 保護された操作またはコマンドのセット（a_rules table_）
- a_rulesエンジン_保護されたオペレーションの実行を識別および制御します

MAVルールは、Role-Based Access Control（RBAC；ロールベースアクセス制御）ルールのあとに評価されます。このため、保護された操作を実行または承認する管理者は、それらの操作に対する最低限のRBAC権限を持っている必要があります。 "RBACの詳細については、こちらをご覧ください。"

マルチ管理者検証を有効にすると、システム定義のルール（_guard-rale_rulesとも呼ばれます）によってMAV処理のセットが確立され、MAVプロセス自体が回避されるリスクが含まれます。これらの操作をルールテーブルから削除することはできません。MAVを有効にすると、アスタリスク（）で指定された操作は、実行前に**1**

人以上の管理者による承認を必要とします。ただし、 show *コマンドは除きます。

- 「security multi-admin-verify modify *'」と入力します

  管理者による検証機能の設定を制御します。

- 「security multi-admin-verify approval -group」オペレーション*

  管理者による検証クレデンシャルを使用して、一連の管理者のメンバーシップを制御します。

- 「security multi-admin-verify rule」オペレーション*

  管理者による検証が必要な一連のコマンドを制御します。

- 「security multi-admin-verify request」操作

  承認プロセスを制御します。

マルチ管理者検証を有効にした場合、システム定義のコマンドに加えて次のコマンドもデフォルトで保護されますが、これらのコマンドの保護を解除するようにルールを変更することができます。

- 「セキュリティログインパスワード」
- 「security login unlock」のように表示されます
- 「セット」

ONTAP 9.11.1では、次のコマンドを保護できます。

「cluster peer delete」と入力します	volume snapshot autodelete modifyを実行します
'event config modify	volume snapshot delete
'securitylogin create （セキュリティログインの作成	volume snapshot policy add-schedule
「セキュリティログイン削除」	'volume snapshot policy create
「セキュリティログインの変更」	volume snapshot policy delete
「system node run」のように指定します	'volume snapshot policy modify'を実行します
システム・ノード・システムシェル	volume snapshot policy modify-schedule
volume delete	volume snapshot policy remove-schedule
'volume FlexCache deleted'のように表示されます	ボリューム・スナップショット・リストア
	「vserver peer delete」

複数管理者による承認の仕組み

保護された操作がMAV保護されたクラスタで入力されると、操作の実行要求が指定されたMAV管理者グループに送信されます。

次の項目を設定できます。

- MAVグループ内の管理者の名前、連絡先情報、および数。

  MAV管理者には、クラスタ管理者権限を持つRBACロールが必要です。

- MAV管理者グループの数。
  - MAVグループは、保護された各操作ルールに割り当てられます。
  - 複数のMAVグループの場合、どのMAVグループが特定のルールを承認するかを設定できます。
- 保護された操作を実行するために必要なMAV承認の数。
- MAV管理者が承認要求に応答する必要がある_承認の失効_期間。
- 要求元の管理者が処理を完了する必要がある_実行のexpiry_period。

これらのパラメータを設定したら、MAV承認が必要です。

MAV管理者は、保護された操作を実行するための独自の要求を承認できません。そのため、次の

- 管理者が1人だけのクラスタではMAVを有効にしないでください。
- MAVグループにユーザーが1人しかいない場合、MAV管理者は保護された操作を入力できません。通常の管理者は、これらの操作を入力する必要があり、MAV管理者は承認のみを行えます。
- MAV管理者が保護された操作を実行できるようにするには、MAV管理者の数が、必要な承認数よりも1人大きくなければなりません。たとえば、保護された操作に2つの承認が必要で、MAV管理者がそれらを実行する場合、MAV管理者グループには3人の承認が必要です。

MAV管理者は、（EMSを使用して）Eメールアラートで承認要求を受信するか、要求キューを照会できます。リクエストを受け取った場合、次の3つのアクションのいずれかを実行できます。

- 承認します
- 拒否（拒否）
- 無視（操作なし）

MAVルールに関連付けられているすべての承認者に電子メール通知が送信されるのは、次の場合です。

- リクエストが作成されました。
- リクエストが承認または拒否された場合。
- 承認されたリクエストが実行されます。

リクエスト者が同じ承認グループに属している場合は、リクエストが承認されると電子メールが送信されます。

*注：*リクエスト者は、承認グループに属している場合でも、リクエスト者自身のリクエストを承認できません。ただし、Eメール通知を受け取ることはできます。承認グループに属していない（つまり、MAV管理者ではない）リクエスタは、電子メール通知を受信しません。

保護された操作の実行の仕組み

保護された操作の実行が承認されると、要求されたユーザーは操作を続行します。処理が拒否された場合、要

求元ユーザは処理を続行する前に要求を削除する必要があります。

MAVルールはRBAC権限の後に評価されます。そのため、操作の実行に十分なRBACアクセス許可がないユーザーはMAV要求プロセスを開始できません。

管理者の承認グループを管理します

Multi-Admin Verification（MAV；マルチ管理者検証）を有効にする前に、1人以上の管理者が承認権限または拒否権限を付与される管理者承認グループを作成する必要があります。マルチ管理者検証を有効にすると、承認グループのメンバーシップを変更した場合には、既存の資格のある管理者の承認が必要になります。

既存の管理者をMAVグループに追加したり、新しい管理者を作成したりできます。

MAV機能は、既存のロールベースアクセス制御（RBAC）設定に対応しています。MAV管理者は、MAV管理者グループに追加する前に、保護された操作を実行するための十分な権限を持っている必要があります。
"RBACの詳細については、こちらをご覧ください。"

MAVを設定して、承認リクエストが保留中であることをMAV管理者に通知できます。そのためには、電子メール通知を設定する必要があります。特に、「Mail From」パラメータと「Mail Server」パラメータを設定する必要があります。また、これらのパラメータをクリアして通知を無効にすることもできます。MAV管理者は、電子メールアラートを使用しないで、承認キューを手動でチェックする必要があります。

System Manager の手順の略

MAV承認グループを初めて作成する場合は、「System Manager手順 to」を参照してください "マルチ管理者検証を有効にします。"

既存の承認グループを変更する、または追加の承認グループを作成するには、次の手順を実行します。

1. 管理者による検証を受ける管理者を特定します。
   a. **[Cluster]>[Settings.]**をクリックします
   b. をクリックします → をクリックします
   c. をクリックします + Add **[Users.]**の下にあります
   d. 必要に応じて名簿を変更します。

      詳細については、を参照してください "管理者アクセスの制御"

2. MAV承認グループを作成または変更します。
   a. **[Cluster]>[Settings.]**をクリックします
   b. をクリックします → 「セキュリティ」セクションの「*マルチ管理者承認」の横。（が表示されます ⚙ アイコン（MAVがまだ設定されていない場合）。
      - Name：グループ名を入力します。
      - 承認者：ユーザーのリストから承認者を選択します。
      - Eメールアドレス：Eメールアドレスを入力します。
      - デフォルトグループ：グループを選択します。

MAVを有効にした後、既存の設定を編集するにはMAV承認が必要です。

CLI 手順の略

1. 「Mail From」パラメータと「Mail Server」パラメータに値が設定されていることを確認します。入力するコマンド

   event config show

   次のような情報が表示されます。

   ```
   cluster01::> event config show
                              Mail From:  admin@localhost
                            Mail Server:  localhost
                              Proxy URL:  -
                             Proxy User:  -
    Publish/Subscribe Messaging Enabled:  true
   ```

   次のパラメータを入力して設定します。

   event config modify -mail-from_email_address --mail-server_name_`

2. 管理者による検証を受ける管理者を特定します

実行する処理	入力するコマンド
現在の管理者を表示します	「 securitylogin show 」を参照してください
現在の管理者のクレデンシャルの変更	'security login modify_<parameters>_'
新しい管理者アカウントを作成します	security login create -user-or -group -name_admin_name --アプリケーションssh-authentication-method password'

3. MAV承認グループを作成します。

   「security multi-admin-verify approval -group create [-vserver_svm_name_]-name_group_name -approvers_approver1_[,*approver2*…]」 [-email_address1_],*address1*…]`

   - `-vserver`-このリリースでは、管理SVMのみがサポートされています。
   - `-name`- MAVグループ名、最大64文字。
   - `-per-approvers'- 1人または複数の承認者のリスト
   - `-email`-リクエストが作成、承認、拒否、または実行されたときに通知される1つ以上の電子メールアドレス。

     *例：*次のコマンドは、2つのメンバーと関連付けられたEメールアドレスを持つMAVグループを作成します。

```
cluster-1::> security multi-admin-verify approval-group create -name
mav-grp1 -approvers pavan,julia -email pavan@myfirm.com,julia@myfirm.com
```

4. グループの作成とメンバーシップを確認します。

   「security multi-admin-verify approval -group show [-instance]`」のように表示されます

   - 例：*

```
cluster-1::> security multi-admin-verify approval-group show -instance
Vserver  Name        Approvers        Email
-------  ---------------- ------------------
-------------------------------------------------------------
svm-1    mav-grp1   pavan,julia      email
pavan@myfirm.com,julia@myfirm.com
```

MAVグループの初期設定を変更するには、次のコマンドを使用します。

*注意：*すべての場合、MAV管理者による承認が必要です。

実行する処理	入力するコマンド
グループの特性を変更するか、既存のメンバー情報を変更します	「security multi-admin-verify approval -group modify [*parameters*]]」
メンバーを追加または削除します	「security multi-admin-verify approval -group replace [-vserver_svm_name_]-name_group_name -approver -to-add_approver1_[,*approver*2…]][-approver-to-remove_approver1_[,*approver*2…]」
グループを削除します	security multi-admin-verify approval -group delete [-vserver_svm_name_]-name_group_name

マルチ管理者検証を有効または無効にします

Multi-admin Verification（MAV；マルチ管理者検証）は明示的に有効にする必要があります。マルチ管理者検証を有効にした後は、MAV承認グループ（MAV管理者）の管理者による承認が必要になります。

MAVを有効にすると、MAVを変更または無効にするには、MAV管理者の承認が必要になります。

> MAVの管理者の承認なしでマルチ管理者検証機能を無効にする必要がある場合は、ネットアップサポートに連絡して、次の技術情報アーティクルを記載します。 "MAV管理者が利用できない場合にマルチ管理者検証を無効にする方法"。

MAVをイネーブルにすると、次のパラメータをグローバルに指定できます。

承認グループ

グローバル承認グループのリスト。MAV機能を有効にするには、少なくとも1つのグループが必要です。

必須の承認者

保護された操作を実行するために必要な承認者の数。デフォルトの最小数は1です。

*注意：*必要な承認者数は、デフォルトの承認グループの一意の承認者の合計数よりも少なくなければなりません。

承認の有効期限（時間、分、秒）

MAV管理者が承認要求に応答する必要がある期間。デフォルト値は1時間（1h）、サポートされる最小値は1秒（1s）、サポートされる最大値は14日（14d）です。

実行の有効期限（時間、分、秒）

要求元の管理者が::operationを完了する必要がある期間。デフォルト値は1時間（1h）、サポートされる最小値は1秒（1s）、サポートされる最大値は14日（14d）です。

特定のパラメータについて、これらのパラメータを上書きすることもできます "操作ルール。"

System Manager の手順の略

1. 管理者による検証を受ける管理者を特定します。
   a. [**Cluster**]>[**Settings.**]をクリックします
   b. をクリックします → をクリックします
   c. をクリックします + Add [**Users.**]の下にあります
   d. 必要に応じて名簿を変更します。

      詳細については、を参照してください "管理者アクセスの制御"

2. 少なくとも1つの承認グループを作成し、少なくとも1つのルールを追加して、マルチ管理者検証を有効にします。
   a. [**Cluster**]>[**Settings.**]をクリックします
   b. をクリックします ⚙ 「セキュリティ」セクションの「*マルチ管理者承認」の横。
   c. をクリックします + Add 1つ以上の承認グループを追加します。
      - 名前–グループ名を入力します。
      - 承認者–ユーザーのリストから承認者を選択します。
      - Eメールアドレス–Eメールアドレスを入力します。
      - デフォルトグループ–グループを選択します。
   d. ルールを少なくとも1つ追加してください。
      - operation–サポートされているコマンドをリストから選択します。
      - Query–必要なコマンドオプションと値を入力します。
      - オプションのパラメータ。グローバル設定を適用する場合は空白のままにします。グローバル設定を上書きする場合は、特定のルールに別の値を割り当てます。

        - 必要な承認者の数
        - 承認グループ

    e. [詳細設定*]をクリックして、デフォルトを表示または変更します。
        - 必要な承認者数（デフォルト：1）
        - 実行要求の有効期限（デフォルト：1時間）
        - 承認リクエストの有効期限（デフォルト：1時間）
        - メールサーバ*
        - 送信元Eメールアドレス*

          *これらは、「通知管理」で管理されている電子メール設定を更新します。まだ設定されていない場合は、設定を求めるプロンプトが表示されます。

    f. Enable（有効）*をクリックしてMAV初期設定を完了します。

初期設定後、現在のMAVステータスが* Multi-Admin Approval *（マルチ管理者承認）タイルに表示されます。

- ステータス（有効または無効）
- 承認が必要なアクティブな操作
- 保留状態のオープン要求の数

をクリックすると、既存の設定を表示できます →。既存の構成を編集するにはMAV承認が必要です。

マルチ管理者検証を無効にする場合：

1. **[Cluster]>[Settings.**]をクリックします
2. をクリックします ⚙ 「セキュリティ」セクションの「*マルチ管理者承認」の横。
3. [有効]トグルボタンをクリックします。

   この操作を完了するにはMAV承認が必要です。

CLI 手順の略

CLIでMAV機能をイネーブルにする前に、少なくとも1つ "MAV管理者グループ" を作成しておく必要があります。

実行する処理	入力するコマンド
MAV機能を有効にします	security multi-admin-verify modify -approval -groups_group1_[,*group2*…] [-required-pprover-nn_]-enabled true [-execution -expiry [_nn _h][_nn*m][_nn_s_s][-approval -expiry [_nn_h][* nn__m][_nn_m_m][_nn_s_s][_nn_s_s][_nn_nn_s] 例：次のコマンドは、MAVを1つの承認グループ、2つの必須承認者、およびデフォルトの有効期限で有効にします。 `cluster-1::> security multi-admin-verify modify -approval-groups mav-grp1 -required-approvers 2 -enabled true` 1つ以上を追加して初期設定を完了します "操作ルール。"
MAV設定の変更（MAVの承認が必要）	security multi-admin-verify approval -group modify [-approval -groups_group1_[,*group2*…] [-required-papprover-nn_][-execution -expiry [*nn_h][_nn_m][_* approval -expiry [_nn_h][_nn_m][_nn_m][_nn_s_s][_nn_s_s]

MAV機能を確認します	「security multi-admin-verify show」のように表示されます
	
	• 例：*
	
	`cluster-1::> security multi-admin-verify show`
	`Is Required Execution`
	`Approval Approval`
	`Enabled Approvers Expiry Expiry`
	`Groups`
	`------- --------- ---------`
	`-------- ----------`
	`true 2 1h 1h`
	`mav-grp1`

MAV機能を無効にする（MAVの承認が必要）	security multi-admin-verify modify -enabled false

保護された操作ルールを管理します

MAV（Multi-admin Verification）ルールを作成して、承認が必要な操作を指定します。操作が開始されるたびに、保護された操作が妨害され、承認の要求が生成されます。

ルールは任意の管理者が適切なRBAC機能を使用してMAVを有効にする前に作成できますが、MAVを有効にすると、ルールセットを変更するにはMAV承認が必要になります。

ONTAP 9.11.1では、次のコマンドのルールを作成できます。

「cluster peer delete」と入力します	volume snapshot autodelete modifyを実行します
'event config modify	volume snapshot delete
'securitylogin create （セキュリティログインの作成	volume snapshot policy add-schedule
「セキュリティログイン削除」	'volume snapshot policy create
「セキュリティログインの変更」	volume snapshot policy delete
「system node run」のように指定します	'volume snapshot policy modify’を実行します
システム・ノード・システムシェル	volume snapshot policy modify-schedule
volume delete	volume snapshot policy remove-schedule
'volume FlexCache deleted’のように表示されます	ボリューム・スナップショット・リストア
	「vserver peer delete」

また、MAVがイネーブルになっている場合、次のコマンドはデフォルトで保護されますが、これらのコマンドの保護を解除するためにルールを変更することもできます。

- 「セキュリティログインパスワード」
- 「security login unlock」のように表示されます
- 「セット」

MAV system-defaultコマンドのルール（security multi-admin-verifyコマンド）は変更できません。

ルールを作成するときに'-query’オプションを指定して’要求をコマンド機能のサブセットに制限することもできますたとえば’デフォルトのsetコマンドでは'-query’は'-privilege diagに設定されていますつまり'-privilege diagが指定されている場合にのみsetコマンドに対して要求が生成されます

```
smci-vsim20::> security multi-admin-verify rule show
                                                Required  Approval
Vserver Operation                               Approvers Groups
------- ------------------------------------- --------- -------------
vs01    set                                     -         -
          Query: -privilege diagnostic
```

デフォルトでは、規則は、対応する「security multi-admin-verify request create *"protected_operation"*」コマンドが、保護された操作が入力されると自動的に生成されるように指定します。このデフォルトを変更して'request createコマンドを別個に入力する必要があります

デフォルトでは、ルール固有の例外を指定できますが、ルールは次のグローバルMAV設定を継承します。

- 承認者の必要数
- 承認グループ
- 承認の有効期限
- 実行の有効期限

System Manager の手順の略

保護された処理ルールを初めて追加する場合は、System Managerの手順 を参照してください "マルチ管理者検証を有効にします。"

既存のルールセットを変更するには：

1. **[Cluster] > [Settings]** の順にクリックします。
2. をクリックします ⚙ 「セキュリティ」セクションの「*マルチ管理者承認」の横。
3. をクリックします + Add ルールを追加するには、既存のルールを変更または削除することもできます。
   - operation–サポートされているコマンドをリストから選択します。
   - Query–必要なコマンドオプションと値を入力します。
   - オプションのパラメータ–グローバル設定を適用する場合は空欄のままにします。グローバル設定を上書きする場合は、特定のルールに別の値を割り当てます。
     - 必要な承認者数–L
     - 承認グループ

CLI 手順の略

> security multi-admin-verify ruleコマンドはすべて'security multi-admin-verify rule showを除く実行前にMAV管理者の承認を必要とします

実行する処理	入力するコマンド
ルールを作成します	security multi-admin-verify rule create-operation_"protected_operation"*[-query_operation_subset*][*parameters*]'
現在の管理者のクレデンシャルの変更	'security login modify_<parameters>_' 例：次のルールでは、ルートボリュームの削除が承認されている必要があります。 security multi-admin-verify rule create -operation "volume delete"-query"-vserver vs0
ルールを変更します	security multi-admin-verify rule modify -operation_"protected_operation"*[_parameters*]'
ルールを削除します	「security multi-admin-verify rule delete-operation_"protected_operation"_"」
ルールを表示します	「security multi-admin-verify rule show」のように表示されます

コマンド構文の詳細については'security multi-admin-verify ruleのマニュアル・ページを参照してください

保護された操作の実行を要求します

マルチ管理者検証（MAV）が有効になっているクラスタで保護された操作またはコマンドを開始すると、ONTAP は自動的に操作を代行受信し、要求を生成するよう要求します。この要求は、MAV承認グループ（MAV管理者）の1人以上の管理者によって承認される必要があります。または、ダイアログなしでMAV要求を作成することもできます。

承認された場合は、クエリに応答して、要求の有効期限内に処理を完了する必要があります。拒否された場合、または要求や有効期限を超えた場合は、要求を削除して再送信する必要があります。

MAV機能は既存のRBAC設定に対応しています。つまり、管理者ロールには、MAV設定に関係なく、保護された操作を実行するための十分な権限が必要です。 "RBACの詳細については、こちらをご覧ください"。

MAV管理者の場合、保護された操作を実行する要求もMAV管理者によって承認される必要があります。

System Manager の手順の略

ユーザーがメニュー項目をクリックして操作を開始し、操作が保護されると、承認要求が生成され、次のような通知がユーザーに送信されます。

```
Approval request to delete the volume was sent.
Track the request ID 356 from Events & Jobs > Multi-Admin Requests.
```

[*Multi-Admin Requests]ウィンドウは、MAVが有効な場合に使用できます。このウィンドウには、ユーザのログインIDとMAVロール（承認者または未承認）に基づいて保留中のリクエストが表示されます。保留中の要求ごとに、次のフィールドが表示されます。

- 操作
- インデックス（数値）
- ステータス（［保留中］、［承認済み］、［却下済み］、［実行済み］、または［期限切れ］）

  リクエストが1人の承認者によって却下された場合、それ以上のアクションは実行できません。

- query（要求された処理のパラメータまたは値）
- ユーザーを要求しています
- 要求の有効期限はです
- （の数）保留中の承認者
- （数）承認者の候補

要求が承認されると、要求元ユーザは有効期限内に処理を再試行できます。

ユーザが承認なしで操作を再試行すると、次のような通知が表示されます。

```
Request to perform delete operation is pending approval.
Retry the operation after request is approved.
```

CLI 手順の略

1. 保護された操作を直接入力するか、MAV requestコマンドを使用します。

   例–ボリュームを削除するには、次のいずれかのコマンドを入力します。

   - volume delete

```
cluster-1::*> volume delete -volume vol1 -vserver vs0

Warning: This operation requires multi-admin verification. To create
a
         verification request use "security multi-admin-verify
request
         create".

         Would you like to create a request for this operation?
          {y|n}: y

Error: command failed: The security multi-admin-verify request (index
3) is
       auto-generated and requires approval.
```

- 「security multi-admin-verify request create“volume delete”」

```
Error: command failed: The security multi-admin-verify request (index
3)
       requires approval.
```

2. リクエストのステータスを確認し、MAV通知に応答します。

   a. 要求が承認されたら、CLIメッセージに応答して処理を完了します。

      - 例：*

```
cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3

     Request Index: 3
         Operation: volume delete
             Query: -vserver vs0 -volume vol1
             State: approved
Required Approvers: 1
 Pending Approvers: 0
   Approval Expiry: 2/25/2022 14:32:03
  Execution Expiry: 2/25/2022 14:35:36
         Approvals: admin2
       User Vetoed: -
           Vserver: cluster-1
    User Requested: admin
      Time Created: 2/25/2022 13:32:03
     Time Approved: 2/25/2022 13:35:36
           Comment: -
   Users Permitted: -

cluster-1::*> volume delete -volume vol1 -vserver vs0

Info: Volume "vol1" in Vserver "vs0" will be marked as deleted and
placed in the volume recovery queue. The space used by the volume
will be recovered only after the retention period of 12 hours has
completed. To recover the space immediately, get the volume name
using (privilege:advanced) "volume recovery-queue show vol1_*" and
then "volume recovery-queue purge -vserver vs0 -volume <volume_name>"
command. To recover the volume use the (privilege:advanced) "volume
recovery-queue recover -vserver vs0       -volume <volume_name>"
command.

Warning: Are you sure you want to delete volume "vol1" in Vserver
"vs0" ?
{y|n}: y
```

b. 要求が拒否された場合、または有効期限が過ぎた場合は、要求を削除し、再送信するか、MAV管理者に連絡してください。

   - 例：*

```
cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3

     Request Index: 3
         Operation: volume delete
             Query: -vserver vs0 -volume vol1
             State: vetoed
Required Approvers: 1
 Pending Approvers: 1
   Approval Expiry: 2/25/2022 14:38:47
  Execution Expiry: -
         Approvals: -
       User Vetoed: admin2
           Vserver: cluster-1
    User Requested: admin
      Time Created: 2/25/2022 13:38:47
     Time Approved: -
           Comment: -
   Users Permitted: -

cluster-1::*> volume delete -volume vol1 -vserver vs0

Error: command failed: The security multi-admin-verify request (index 3)
hasbeen vetoed. You must delete it and create a new verification
request.
To delete, run "security multi-admin-verify request delete 3".
```

保護された操作要求を管理します

MAV承認グループ（MAV管理者）の管理者に保留中の操作実行要求が通知された場合、一定の期間（承認期限）内に承認または拒否のメッセージで応答する必要があります。十分な数の承認が得られない場合、リクエスト者はリクエストを削除して、別のリクエストを作成する必要があります。

承認リクエストはインデックス番号で識別されます。インデックス番号は電子メールメッセージに含まれ、リクエストキューの表示にも含まれます。

要求キューからは、次の情報を表示できます。

操作
: 要求が作成される保護された操作。

クエリ
: ユーザーが操作を適用するオブジェクト。

状態

リクエストの現在の状態（保留中、承認済み、却下済み、期限切れ） 実行済み。リクエストが1人の承認者によって却下された場合、それ以上のアクションは実行できません。

必須の承認者

リクエストを承認するために必要なMAV管理者の数。ユーザは、操作ルールのrequired-approversパラメータを設定できます。ユーザーが必須承認者をルールに設定していない場合は、グローバル設定の必須承認者が適用されます。

保留中の承認者

リクエストを承認済みとしてマークするためにリクエストを承認する必要があるMAV管理者の数。

承認の有効期限

MAV管理者が承認要求に応答する必要がある期間。許可されたユーザーは、操作ルールの承認期限を設定できます。承認期限がルールに設定されていない場合は、グローバル設定の承認期限が適用されます。

実行の有効期限

要求元の管理者が処理を完了する必要のある期間。許可された任意のユーザーは、操作ルールの実行有効期限を設定できます。実行有効期限がルールに設定されていない場合は、グローバル設定の実行有効期限が適用されます。

ユーザーが承認しました

リクエストを承認したMAV管理者。

ユーザが拒否しました

リクエストを拒否したMAV管理者。

Storage VM（SVM）

要求が関連付けられているSVM。このリリースでは、管理SVMのみがサポートされます。

ユーザが要求しました

要求を作成したユーザのユーザ名。

作成時刻

リクエストが作成された時刻。

承認された時間

リクエストの状態が承認済みに変更された時刻。

コメント（ **Comment** ）

リクエストに関連付けられているコメント。

ユーザが許可されました

リクエストが承認された保護された操作の実行を許可されているユーザーのリスト。「user-permitted」が空の場合は、適切な権限を持つユーザーが操作を実行できます。

期限切れの要求または実行された要求は、制限が1000件に達したとき、または期限切れの要求が8時間を超えたときにすべて削除されます。拒否された要求は、期限切れとしてマークされると削除されます。

System Manager の手順の略

MAV管理者は、承認リクエストの詳細、リクエストの有効期限、リクエストを承認または却下するためのリンクが記載された電子メールメッセージを受信します。承認ダイアログにアクセスするには、Eメール内のリンクをクリックするか、System Managerで* Events & Jobs > Requests *（イベントとジョブ>要求）に移動します。

[*Requests]ウィンドウは、マルチ管理者検証がイネーブルの場合に使用でき、ユーザのログインIDおよびMAVロール（アプルーバまたはそれ以外）に基づいて保留中の要求が表示されます。

- 操作
- インデックス（数値）
- ステータス（［保留中］、［承認済み］、［却下済み］、［実行済み］、または［期限切れ］）

  リクエストが1人の承認者によって却下された場合、それ以上のアクションは実行できません。

- query（要求された処理のパラメータまたは値）
- ユーザーを要求しています
- 要求の有効期限はです
- （の数）保留中の承認者
- （数）承認者の候補

MAV管理者は、この画面に追加のコントロールを設定できます。管理者は、個々の操作または操作の選択したグループを承認、拒否、または削除できます。ただし、MAV管理者が要求元ユーザである場合は、独自の要求を承認、拒否、または削除することはできません。

CLI 手順の略

1. 保留中のリクエストが電子メールで通知された場合は、リクエストのインデックス番号と承認期限をメモします。インデックス番号は、以下の* show または show-pending *オプションを使用して表示することもできます。
2. 要求を承認または拒否します。

実行する処理	入力するコマンド
リクエストを承認します	「security multi-admin-verify request approvery_nn_`」と入力します
要求を拒否します	「security multi-admin-verify request」拒否_nn_`
すべての要求、保留中の要求、または単一の要求を表示します	'security multi-admin-verify request { show

実行する処理	入力するコマンド
show-pending }[*nn*]{-fields 1_[,*field2*…]	[-instance]}` キュー内のすべての要求を表示することも、保留中の要求だけを表示することもできます。インデックス番号を入力すると、そのの情報のみが表示されます。特定のフィールドに関する情報を表示するには（「-fields」パラメータを使用）、またはすべてのフィールドに関する情報を表示するには（「-instance」パラメータを使用）ことができます。
リクエストを削除します	「security multi-admin-verify request delete_nn_`」と入力します

次のシーケンスでは、MAV管理者がインデックス番号3のリクエストメールを受信した後、リクエストが承認されます。これはすでに1つの承認を持っています。

```
          cluster1::> security multi-admin-verify request show-pending
                                          Pending
Index Operation      Query State   Approvers Requestor
----- -------------- ----- ------- --------- ---------
    3 volume delete  -     pending 1         julia


cluster-1::> security multi-admin-verify request approve 3

cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3

     Request Index: 3
         Operation: volume delete
             Query: -
             State: approved
Required Approvers: 2
 Pending Approvers: 0
   Approval Expiry: 2/25/2022 14:32:03
  Execution Expiry: 2/25/2022 14:35:36
         Approvals: mav-admin2
       User Vetoed: -
           Vserver: cluster-1
    User Requested: julia
      Time Created: 2/25/2022 13:32:03
     Time Approved: 2/25/2022 13:35:36
           Comment: -
   Users Permitted: -
```

次のシーケンスは、MAV管理者がインデックス番号3の要求メールを受信した後、すでに1つの承認がある要

求を拒否します。

```
      cluster1::> security multi-admin-verify request show-pending
                                      Pending
Index Operation      Query State   Approvers Requestor
----- -------------- ----- ------- --------- ---------
    3 volume delete  -     pending 1         pavan


cluster-1::> security multi-admin-verify request veto 3

cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3

     Request Index: 3
         Operation: volume delete
             Query: -
             State: vetoed
Required Approvers: 2
 Pending Approvers: 0
   Approval Expiry: 2/25/2022 14:32:03
  Execution Expiry: 2/25/2022 14:35:36
         Approvals: mav-admin1
       User Vetoed: mav-admin2
           Vserver: cluster-1
    User Requested: pavan
      Time Created: 2/25/2022 13:32:03
     Time Approved: 2/25/2022 13:35:36
           Comment: -
   Users Permitted: -
```

ランサムウェアからの保護

ランサムウェア対策の概要

ONTAP 9.10.1 以降、アンチランサムウェア機能は NAS （ NFS および SMB ）環境でワークロード分析を使用して、ランサムウェア攻撃を示す可能性のある異常なアクティビティをプロアクティブに検出して警告します。

攻撃の疑いがある場合は、スケジュールされた Snapshot コピーによる既存の保護に加えて、ランサムウェア対策によって新しい Snapshot バックアップが作成されます。

ランサムウェア対策機能は、次のライセンスで有効になっています。

ONTAP リリース	使用許諾
ONTAP 9.11.1以降	ランサムウェア対策
ONTAP 9.8 - 9.10.1	マルチテナントキー管理（MTKM）

- ONTAP 9.11.1以降にアップグレードする場合、ランサムウェア対策による保護がすでにシステムで設定されていれば、新しいアンチランサムウェアライセンスを購入する必要はありません。新しいランサムウェア対策構成には、新しいライセンスが必要です。
- ONTAP 9.11.1以降からONTAP 9.10.1以前にリバートする際に、ランサムウェア対策ライセンスでランサムウェア対策保護を有効にしていると、警告メッセージが表示され、ランサムウェア対策の再設定が必要になる場合があります。 "ランサムウェア対策による保護のリバートの詳細をご確認ください"。

ONTAP システムマネージャまたは ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用すると、ランサムウェア対策による保護をボリューム単位で設定できます。

ONTAP ランサムウェア攻撃からの保護戦略

ランサムウェアの効果的な検出戦略には、複数の保護レイヤを含める必要があります。

例えば、車両の安全機能です。シートベルトなどの単一の機能を使用して、事故時に完全に保護することは望まれません。エアバッグ、アンチロックブレーキ、および前方衝突警告はすべて、より良い結果をもたらす追加の安全機能です。ランサムウェア攻撃からの保護は、同様の方法で確認する必要があります。

ONTAP には、ランサムウェアからの保護を支援する FPolicy 、 Snapshot コピー、 SnapLock 、 Active IQ Digital Advisor などの機能が含まれていますが、次の情報は、機械学習機能を備えた ONTAP のランサムウェア対策オンボックス機能に焦点を当てています。

ONTAP のランサムウェア対策機能の詳細については、以下を参照してください。 "TR-4572 ：『 NetApp 解決策 for Ransomware 』"

ONTAP ランサムウェア対策が検出するもの

ランサムウェア攻撃には次の 2 種類があります。

1. データを暗号化することによる、ファイルへのサービス拒否。攻撃者は、身代金が支払われない限り、このデータへのアクセスを妨害します。
2. 機密専有データの盗難。攻撃者は、身代金が支払われない限り、このデータをパブリックドメインにリリースする可能性があります。

ONTAP ランサムウェア攻撃からの保護は、ランサムウェア対策の検出メカニズムをベースにした第 1 のタイプに対応しています。

1. 受信データを暗号化データまたはプレーンテキストとして識別する。
2. 検出する分析
    - High data_entropy_(ファイル内のデータのランダム性の評価)
    - データ暗号化による異常なボリュームアクティビティが急増している
    - 通常の内線タイプに準拠していない内線番号

ランサムウェア攻撃の安全性を完全に保証できるランサムウェア検出や防御システムはありません。攻撃が検出されない可能性はありますが、ネットアップのランサムウェア保護は、ウィルス対策ソフトウェアが侵入を検出できなかった場合の重要な追加防御レイヤとして機能します。ランサムウェア対策は、少数のファイルのみが暗号化された後、ランサムウェア攻撃の多くを検出し、自動的にデータを保護するためのアクションを実行し、攻撃の疑いがある場合はアラートを送信します。

ランサムウェア攻撃のあとに **ONTAP** でデータをリカバリする方法

攻撃の疑いがある場合、システムはその時点でボリュームの Snapshot コピーを作成し、そのコピーをロックします。攻撃が後で確認された場合は、ボリュームをこのスナップショットに復元して、データ損失を最小限に抑えることができます。

ロックされた Snapshot コピーは、通常の方法で削除できません。ただし、後で攻撃をフォールスポジティブとしてマークする場合、ロックされたコピーは削除されます。

影響を受けるファイルと攻撃時間に関する知識を持つことで、ボリューム全体をスナップショットの 1 つに戻すだけでなく、さまざまな Snapshot コピーから影響を受けるファイルを選択的にリカバリできます。

アンチランサムウェアは、実績のある ONTAP データ保護とディザスタリカバリテクノロジを基盤として、ランサムウェア攻撃に対応しています。データのリカバリの詳細については、次のトピックを参照してください。

- "Snapshot コピーからのリカバリ（ System Manager ）"
- "Snapshot コピーからのファイルのリストア（ CLI ）"
- "スマートなランサムウェアリカバリ"

ランサムウェア対策のユースケースと考慮事項

現在のリリースでは、ランサムウェア攻撃からの保護が NAS 環境に最も適しています。その他の環境は、今後のリリースでサポートされる予定です。

ONTAP プラットフォームのサポート：

プラットフォーム	使用可能な開始日...
オンプレミスのONTAP	ONTAP 9.10.1
Cloud Volumes ONTAP	ONTAP 9.11.1
AWS および Google Cloud 向けのクラウドボリュームサービス	サポート対象外
Azure NetApp Files の特長	サポート対象外
ONTAP Select の場合	サポート対象外

適切なワークロード：

- NFS ストレージ上のデータベース
- Windows または Linux のホームディレクトリ

  ユーザーは、学習期間内に検出されなかった拡張子を持つファイルを作成できるため、このワークロードで誤検出が発生する可能性が高くなります。

- 画像とビデオ

  たとえば、医療記録や Electronic Design Automation （ EDA ）データなどです。

不適切なワークロード：

- ファイルの作成または削除の頻度が高いワークロード（テスト / 開発ワークロードなど、数秒で数十万個のファイルを削除）
- ランサムウェア対策機能は、ファイルの作成や削除のアクティビティが異常に急増していることを認識できるかどうかに依存します。アプリケーション自体がファイルアクティビティのソースである場合、ランサムウェアのアクティビティと効果的に区別することはできません
- アプリケーションやホストがデータを暗号化するワークロードには、ランサムウェア対策機能が、受信データを暗号化データまたは暗号化されていないデータとして区別する必要があります。アプリケーション自体がデータを暗号化している場合は、機能の有効性が低下します。ただし、この機能は、ファイルアクティビティ（作成、削除、および上書き）およびファイルタイプに基づいて動作します。

サポートされないシステム構成：

- SAN 環境
- ONTAP S3 環境
- NFS 上の VMDK です

ボリューム要件：

- 100% 未満
- ジャンクションパスがアクティブである必要があります

サポートされないボリュームタイプ：

- ボリュームをオフラインにします
- 制限されたボリューム
- SnapLock ボリューム
- SnapLock ボリューム
- FlexGroup ボリューム
- FlexCache ボリューム（ランサムウェア対策機能は、 FlexVol の送信元ボリュームではサポートされていますが、キャッシュボリュームではサポートされていません）
- SAN-only ボリューム
- 停止している Storage VM のボリューム
- Storage VM のルートボリューム

- データ保護ボリューム

ランサムウェア対策のパフォーマンスと頻度に関する考慮事項

ランサムウェア対策機能は、スループットやピーク IOPS で測定されるシステムパフォーマンスへの影響を最小限に抑えます。ランサムウェア対策機能が及ぼす影響は、ボリュームワークロードによって大きく異なります。一般的なワークロードまたは一般的なワークロードについては、以下の構成の制限が推奨されます。

- 負荷が高い場合やデータを圧縮できる場合、ノードあたりのボリューム数は 50 以下です。
- ワークロードが書き込み中心でデータを圧縮できない場合、ノードあたりのボリューム数は 20 以下です。

ランサムウェア対策分析は優先度の高い順に実行されており、保護対象ボリュームの数が増えるにつれて、各ボリュームで分析が実行される頻度は低下します。

ランサムウェアが検出された場合の自動 **Snapshot** コピーの動作

可能なかぎり最適なリカバリポイントを取得するために、ランサムウェア対策機能は、異常なファイルアクティビティを検出するとすぐに Snapshot コピーを自動作成します。ただし、ランサムウェア対策機能ではアラートにすぐにフラグを設定するのではなく、疑わしいアクティビティがランサムウェアのプロファイルと一致していることを分析で確認してからアラートを生成する必要があります。この処理には最大 60 分かかることがあります。分析によってアクティビティが疑わしいと判断された場合はアラートは生成されませんが、自動的に作成された Snapshot コピーは少なくとも 2 日間ファイルシステムに存在したままとなります。

ONTAP 9.11.1以降では、ランサムウェアによる攻撃の疑いがある場合に自動的に生成される、ランサムウェア対策Snapshotコピーの数と保持期間を制御できます。方法をご確認ください "自動Snapshotコピーのオプションを変更します"。

ランサムウェア対策を実現

ONTAP 9.10.1 以降では、新規または既存のボリュームでランサムウェア対策保護を有効にできます。学習モードでは、まずアンチランサムウェアを有効にします。学習モードでは、システムがワークロードを分析して通常の動作をキャラクタライズし、次にアクティブモードに切り替えます。このモードでは、異常なアクティビティが評価用にフラグ付けされます。

必要なもの

- NFS または SMB （あるいはその両方）が有効になっている Storage VM 。
- 使用しているONTAP バージョンに対応した正しいライセンスがインストールされている。

ONTAP リリース	使用許諾
ONTAP 9.8 - 9.10.1	マルチテナントキー管理（MTKM）
ONTAP 9.11.1以降	ランサムウェア対策

- クライアントが設定されている NAS ワークロード。
- 保護するボリュームにアクティブなジャンクションパスが必要です。

- オプションですが推奨されます。 EMS システムは、 E メール通知を送信するように設定されており、ランサムウェア対策のアクティビティに関する通知が含まれます。詳細については、を参照してください "E メール通知を送信するように EMS イベントを設定します"。

ネットアップのアンチランサムウェア機能には、初期の学習期間（「リハーサル」とも呼ばれます）が含まれています。この期間中、 ONTAP システムはどのファイル拡張子が有効であるかを学習し、分析されたデータを使用してアラートプロファイルを開発します。学習モードでランサムウェア対策を実行し、ワークロードの特性を評価するのに十分な時間が経過したら、アクティブモードに切り替えてデータの保護を開始できます。アンチランサムウェアは、引き続きデータの収集と分析を行い、アラートプロファイルを調整します。

学習期間中、システムは設定されたボリュームのワークロード特性を自動的に学習し、特別な観察とパターン分析を実行します。

学習期間は 30 日間にすることをお勧めします。学習モードからアクティブモードに切り替えることはできますが、早期に切り替えると誤検知が多すぎる可能性があります。

ONTAP CLI では、 security antomware volume workload -dBehavior show コマンドを使用して、現在までに検出されたファイル拡張子を表示できます。ただし、このツールを使用して学習期間を短縮することはお勧めしません。

既存のボリュームでランサムウェア攻撃からの保護を有効にしたり、新しいボリュームを作成してランサムウェアからの保護を有効にしたりできます。

> 既存のボリュームでは、学習モードとアクティブモードが適用されるのは新しく書き込まれたデータのみで、ボリューム内の既存のデータには適用されません。以前の通常のデータトラフィックの特性は、ボリュームでランサムウェア対策機能を有効にしたあとの新しいデータに基づいているとみなされるため、既存のデータはスキャンおよび分析されません。

ONTAP の CLI では、「セキュリティアンチランサムウェアボリューム」という機能を管理するための新しいコマンドファミリーが導入されました。volume modify コマンドに -anti-ansomware パラメータを指定すると ' この機能を管理することもできます

System Manager の手順の略

1. [* ストレージ] 、 [ボリューム] の順にクリックし、保護するボリュームを選択します。
2. ボリュームの概要のセキュリティタブで、 * ステータス * をクリックして、ランサムウェア対策ボックスの学習モードで無効から有効に切り替えます。
3. 学習期間が終了したら、ランサムウェア対策をアクティブモードに切り替えます。
   a. [* ストレージ] 、 [ボリューム] の順にクリックし、アクティブモードにするボリュームを選択します。
   b. ボリュームの概要のセキュリティタブで、ランサムウェア対策ボックスの * アクティブモードに切り替える * をクリックします。
4. ランサムウェア対策ボックスでは、いつでもボリュームのランサムウェア対策の状態を確認できます。すべてのボリュームのランサムウェア対策のステータスを表示するには、 Volumes （ボリューム）ペインで * Show/Hide * （表示 / 非表示）をクリックし、ランサムウェア対策のステータスがチェックされていることを確認します。

CLI 手順の略

1. 既存のボリュームを変更して、学習モードでランサムウェアからの保護を有効にします。

「 Security anti-Ransomware volume dry-run -volume vol_name 」 -vserver_svm_name_`

volume modify コマンドを使用してランサムウェアをイネーブルにすることもできます。

volume modify -volume *vol_name -vserver_svm_name*-antansomware -state dry-run

CLI では、データのプロビジョニング前にランサムウェア対策保護を有効にした新しいボリュームを作成することもできます。

volume create -volume *vol_name - vserver_svm_name*-aggregate-size_size_nn_ -antansome-state dry-run-junction-path /*path_name*`

> ランサムウェアは、最初はリハーサル状態で常に有効にする必要があります。アクティブな状態から始めた場合、過剰な誤検出レポートが生成される可能性があります。

2. 学習期間が終了したら、保護ボリュームを変更してアクティブモードに切り替えます。

   「 Security anti-Ransomware volume enable -volume_vol_name - vserver_svm_name_`」のように指定します

   volume modify コマンドを使用して、アクティブモードに切り替えることもできます。

   volume modify -volume *vol_name -vserver_svm_name*-anti-ラン サムウェア対策ステートアクティブ `

3. ボリュームのアンチランサムウェア状態を確認します。

   「 Security anti-ラン サムウェア volume show 」を参照してください

新しいボリュームでは、アンチランサムウェアをデフォルトで有効にします

ONTAP 9.10.1 以降の Storage VM （ SVM ）を設定して、学習モードで新しいボリュームがデフォルトでアンチランサムウェアに対応できるようにすることができます。

必要なもの

- 使用しているONTAP バージョンに対応した正しいライセンスがインストールされている。

ONTAP リリース	使用許諾
ONTAP 9.11.1以降	ランサムウェア対策
ONTAP 9.8 - 9.10.1	マルチテナントキー管理（MTKM）

新しいボリュームは、無効モードのランサムウェア対策でデフォルトで作成されますが、 System Manager および CLI ではこの設定を変更できます。デフォルトで有効になっているボリュームは、学習モードでランサムウェア対策に設定されています。

System Manager の手順の略

1. Storage > Storage VM* をクリックし、デフォルトのウィルス対策用の Storage VM を選択します。

2. [* 設定 * （ * Settings * ）] タブの [* セキュリティ * （ * Security * ）] セクションで、をクリックします [* アンチランサムウェア *] ボックスで、 NAS ボリュームでランサムウェア対策を有効にするチェックボックスをオンにします。

CLI 手順の略

1. 既存の SVM を変更して、新しいボリュームでランサムウェア対策をデフォルトで有効にします。「 vserver modify -vserver *svm_name* _ anti-ラン サムウェア -default-volume-state dr-run 」

   CLI では、新しいボリュームに対してランサムウェア対策をデフォルトで有効にした新しい SVM を作成することもできます。vserver create -vserver svm_name -antomware -default-volume-state dry-run [_ other parameters as needed _]`

ランサムウェア対策を一時停止して、ワークロードイベントを分析対象から除外します

異常なワークロードイベントが発生すると予想される場合は、ランサムウェア対策分析を一時的に一時的に停止して再開できます。

必要なもの

- ランサムウェア対策は学習モードまたはアクティブモードで実行されています。

ランサムウェア対策の一時停止中は、イベントはログに記録されず、新規書き込みの処理も行われません。ただし、分析処理はバックグラウンドで以前のログに対して続行されます。

> ランサムウェア対策無効化機能を使用して分析を一時停止しないでください。これにより、ボリュームでランサムウェア対策が無効になり、学習されたワークロードの動作に関する既存の情報がすべて失われます。これには学習期間の再開が必要です。

System Manager の手順の略

1. [* Storage] > [Volumes] をクリックし、ランサムウェア対策を一時停止するボリュームを選択します。
2. Volumes Overview の Security タブで、 [Anti-Ransomware （ランサムウェア対策）] ボックスの * Pause anti-Ransomware * （ランサムウェア対策の一時停止）をクリックします。

CLI 手順の略

ボリュームでランサムウェアからの保護を一時停止します。

「 Security anti-Ransomware volume pause - vserver_svm_name_-volume_vol_name _ 」を実行します

処理を再開するには、 resume パラメータを使用します。

「 Security anti-Ransomware volume resume -vserver *svm_name*-volume_name_` 」をクリックします

異常な活動に対応する。

保護されたボリュームでアンチランサムウェアが異常なアクティビティを検出すると、警告が表示されます。通知を評価して、アクティビティが予想され、受け入れ可能かどうか、または攻撃が進行中かどうかを判断する必要があります。

必要なもの

- アンチランサムウェアはアクティブモードで実行されています。

アンチランサムウェアは、高データエントロピー、データ暗号化による異常なボリュームアクティビティ、および異常なファイル拡張子の組み合わせを検出すると、疑わしいファイルのリストを表示します。

警告が発行されると、次の 2 つの方法のいずれかでファイルアクティビティにマークを付けることによって応答できます。

- 誤検出

  特定されたファイルタイプはワークロードに想定されているため、無視してかまいません。

- ランサムウェア攻撃の可能性

  特定されたファイルタイプは、ワークロード内で予期せぬものであり、攻撃の可能性として扱う必要があります。

どちらの場合も、通知の更新とクリア後に通常の監視が再開されます。ランサムウェア対策によって評価が記録され、ログは新しいファイルタイプで更新され、今後の分析に使用されます。ただし、攻撃の疑いがある場合は、攻撃であるかどうかを判断し、攻撃がある場合はそれに対応し、通知をクリアする前に保護されたデータを復元する必要があります。詳細については、を参照してください "ランサムウェア攻撃から回復する方法"。

System Manager の手順の略

1. 「異常な活動」通知を受信したら、リンクをクリックするか、「 * Volumes * 」概要の「 * Security * 」タブに移動します。

   警告は、 [イベント] ウィンドウの [概要] ペインに表示されます。

2. 「 Detected Abnormal volume activity （異常ボリュームアクティビティの検出）」というメッセージが表示されたら、疑わしいファイルを確認します。

   [* セキュリティ *] タブで、 [表示 * 疑わしいファイルの種類 *] をクリックします。

3. [疑わしいファイルの種類 *] ダイアログボックスで、各ファイルの種類を調べて、「 False Positive 」または「 Potential Ransomware Attack 」としてマークします。

選択した値	対処方法
誤検出	[**Update**] と [*Clear Suspect File Types] をクリックして、決定を記録し、通常のランサムウェア対策モニタリングを再開します。
潜在的なランサムウェア攻撃	攻撃に対応し、保護されたデータを復元します。次に、 [**Update**] および [Clear Suspect File Types] をクリックして、決定を記録し、通常のランサムウェア対策モニタリングを再開します。

CLI 手順の略

1. ランサムウェア攻撃の疑いがある場合は、攻撃の時間と重大度を確認します。

   「 Security anti-Ransomware volume show -vserver *svm_name*-volume_name_` 」を実行します

出力例：

```
Vserver Name: vs0
Volume Name: vol1
State: enabled
Attack Probability: moderate
Attack Timeline: 9/14/2021 01:03:23
Number of Attacks: 1
```

EMS メッセージを確認することもできます。

event log show-message-name callhome.arw.activity.seen`

2. 攻撃レポートを生成し、出力先をメモします。

   「セキュリティランサムウェア対策ボリューム攻撃 generate -report-volume_name_-dest-path_file_name 」になります

   出力例：

   「 report" report_file_s01_vol1_14-09-2021 」をパス「 vs0 ： vol1/" 」で利用可能にします

3. 管理クライアントシステムのレポートを表示します。例：

```
[root@rhel8 mnt]# cat report_file_vs0_vol1_14-09-2021_01-21-08

19  "9/14/2021 01:03:23"   test_dir_1/test_file_1.jpg.lckd
20  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_2/test_file_2.jpg.lckd
21  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_3/test_file_3.png.lckd`
```

4. ファイル拡張子の評価に基づいて、次のいずれかの操作を実行します。

   - 誤検出

     次のコマンドを入力して、意思決定を記録します。新しい拡張子を許可するもののリストに追加し、通常のランサムウェア対策の監視を再開します。「 anti-ransomware volume attack clear -suspect -vserver *svm_name _-volume vol_name _[_extension identifiers*]] -false-positive true 」

     次のいずれかのパラメータを使用して ' 拡張子を識別します [-seq-no_integer_]'Suspect リスト内のファイルのシーケンス番号`[-extension_text_,… ] 「ファイル拡張子」 [-start-time_date_time__ -end -time_date_time_]` 消去するファイル範囲の開始時刻と終了時刻。形式は「 MM/DD/YYYY HH ： MM ： SS 」です。

   - ランサムウェア攻撃の可能性

     攻撃に対応し、データを復元します。次に、次のコマンドを入力して決定を記録し、通常のランサムウェア対策モニタリングを再開します。

「アンチランサムウェアボリューム攻撃 clear -suspect -vserver *svm_name*-volume_name_[*extension identifiers*] -false-positive false 」のように設定します

次のいずれかのパラメータを使用して ' 拡張子を識別します [-seq-no_integer_]'Suspect リスト内のファイルのシーケンス番号 `File` 拡張子 `[--start-time_date_time__ -end-time-date_time_]` 消去するファイル範囲の開始時刻と終了時刻を "MM/DD/YYYY HH:mm:SS" 形式で指定します

攻撃後にデータを復元します

「 Anti Ransomware _ backup 」という名前の Snapshot コピーは、アンチランサムウェアが潜在的な攻撃を検出すると作成されます。これらのランサムウェア対策コピーやその他の Snapshot コピーからデータをリストアできます。

> ランサムウェア攻撃が発生した場合、ネットアップのサポートに問い合わせて、データのリカバリを支援できるかどうかを確認してください。

必要なもの

- ランサムウェア対策を有効化
- ランサムウェア攻撃の可能性があるレポート

System Manager の手順の略

1. 潜在的な攻撃で特定されたボリューム内の Snapshot コピーを表示します。 * Storage > Volumes * をクリックし、ボリュームを選択して、 Snapshot Copies （ Snapshot コピー）タブをクリックします。
2. 次の手順に従って、目的のコピーをリストアします。"Snapshot コピーからリカバリします"

CLI 手順の略

1. 潜在的な攻撃で特定されたボリューム内の Snapshot コピーを表示します。 volume snapshot show -vserver *svm_name*-volume_name_`
2. 次の手順に従って、目的のコピーをリストアします。"Snapshot コピーからのファイルのリストア"

自動**Snapshot**コピーのオプションを変更します

ONTAP 9.11.1以降では、ランサムウェアの攻撃が疑われる場合に自動的に生成されるアンチランサムウェア（ARW）Snapshotコピーの数と保持期間を制御できます。

*注：「vserver options」コマンドは非表示のコマンドです。マニュアル・ページを表示するには、ONTAP CLIで「man vserver options」と入力します。

自動Snapshotコピーの次のオプションを変更できます。

ARW.SNAP_maxカウント

任意の時点で1つのボリューム内に存在できるARW Snapshotコピーの最大数を指定します。ARW Snapshotコピーの総数がこの指定した制限内に収まるように、古いコピーが削除されます。

arw.snap.create.interval.hours

ARW Snapshotコピーの間隔（時間）を指定します。攻撃の疑いがあり、以前に作成されたコピーが指定した間隔よりも古い場合に、新しいSnapshotコピーが作成されます。

arw.snap.normal.retain.interval.hours

ARW Snapshotコピーを保持する期間（時間）を指定します。ARW Snapshotコピーがこの古いものになると、その日数に達するために最新のコピーよりも前に作成されたARW Snapshotコピーはすべて削除されます。この期間を経過したARW Snapshotコピーは存在しません。

arw.snap.max.retain.interval.days

ARW Snapshotコピーを保持できる最長期間（日数）を指定します。この期間を経過したARW Snapshotコピーは、ボリュームに対する攻撃が報告されていない場合は削除されます。

arw.snap.create.interval.hours.post.max.count

ボリュームにすでに最大数のARW Snapshotコピーが含まれている場合に、ARW Snapshotコピーの間隔（時間）を指定します。最大数に達すると、ARW Snapshotコピーが削除され、新しいコピー用のスペースが確保されます。このオプションを使用すると、新しいARW Snapshotコピーの作成速度を下げて古いコピーを保持することができます。ボリュームにすでに最大数のARW Snapshotコピーが含まれている場合、このオプションで指定した間隔が、arw.snap.create.interval.hoursではなく、次のARW Snapshotコピー作成に使用されます。

arw.surge.snap.interval.days

ARWサージSnapshotコピーの間隔（日数）を指定します。IOトラフィックが急増し、最後に作成されたARW Snapshotコピーが指定した間隔よりも古い場合、新しいARW Snapshotサージコピーが作成されます。このオプションは、ARWサージSnapshotコピーを保持する期間（日数）も指定します。

CLI 手順の略

現在のARW Snapshotコピーの設定をすべて表示するには、「vserver options -vserver _svm_name _ARW *」と入力します

選択した現在のARW Snapshotコピーの設定を表示するには、「vserver options -vserver *svm_name*-option -name_ARW_Setting_name_」と入力します

ARW Snapshotコピーの設定を変更するには、「vserver options -vserver *svm_name _-option-name _ARW_Setting_name _-option-value_ARW_Setting_value*`」と入力します

ウィルス対策の設定

ウィルス対策の設定の概要

ネットアップのウィルススキャンは、 _vscan _ と呼ばれ、ウィルスやその他の悪意のあるプログラムからデータを保護します。クライアントが SMB 経由でファイルにアクセスしたときにウィルスをチェックするオンアクセススキャンと、ただちにまたはスケジュールに基づいてウィルスをチェックするオンデマンドスキャンの使用方法を紹介します。

Vscan は、 System Manager や自動スクリプトツールではなく、 ONTAP のコマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して使用できます。Vscan は System Manager ではサポートされていません。

"ネットアップテクニカルレポート 4526 ：『Antivirus 解決策 for Clustered Data ONTAP McAfee 』"

"ネットアップテクニカルレポート 4304 ：『Antivirus 解決策 for Clustered Data ONTAP Symantec 』"

"ネットアップテクニカルレポート 4312 ：『Antivirus 解決策 for Clustered Data ONTAP Trend Micro 』"

ネットアップのウィルス対策機能について

ネットアップのウィルススキャンについて

ネットアップストレージシステムに統合されたウィルス対策機能を使用して、ウィルスやその他の悪意のあるプログラムからデータを保護することができます。NetApp ウィルススキャン（ _vscan ）は、クラス最高のサードパーティ製ウィルス対策ソフトウェアと ONTAP 機能を組み合わせたもので、どのファイルをスキャンするか、いつスキャンするかを柔軟に制御できます。

ウィルススキャンの仕組み

スキャン処理は、サードパーティベンダーのウィルス対策ソフトウェアをホストする外部サーバで実行されます。ネットアップが提供し、外部サーバにインストールされる ONTAP Antivirus Connector が、ストレージシステムとウィルス対策ソフトウェア間の通信を処理します。

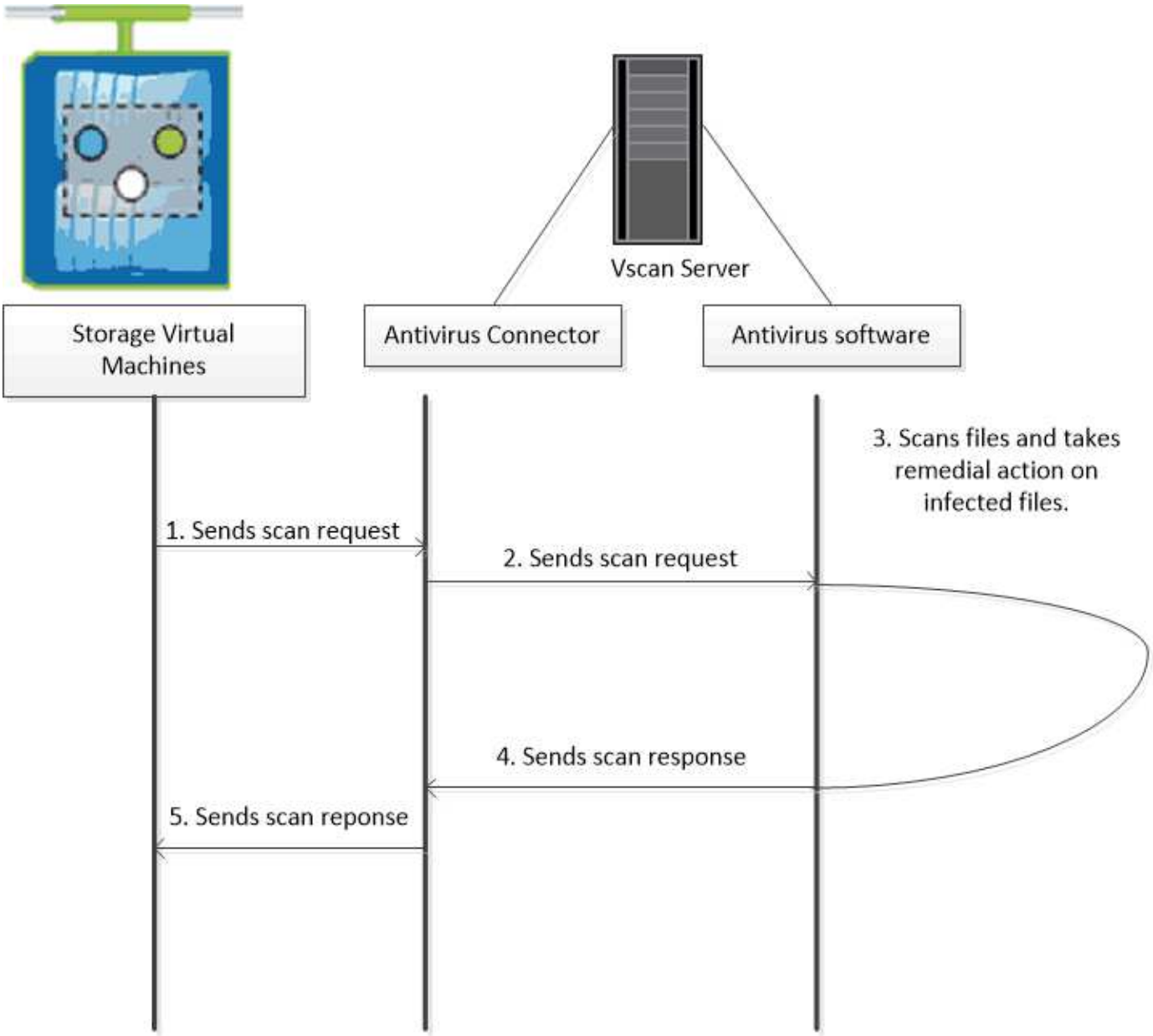
- クライアントが SMB 経由でファイルを開く、読み取る、名前を変更する、閉じるたびにウィルスチェックを行うには、 _on_access scanning_to を使用します。ファイル処理は、外部サーバからファイルのスキャンステータスがレポートされるまで中断されます。ファイルがすでにスキャンされている場合、ONTAP はファイル操作を許可します。それ以外の場合は、サーバからのスキャンを要求します。

  オンアクセススキャンは NFS ではサポートされていません。

- オンデマンドスキャン _ を使用すると、ファイルのウィルスチェックをただちにまたはスケジュールに基づいて実行できます。たとえば、ピーク時を避けてスキャンを実行する場合などに便利です。外部サーバはチェックしたファイルのスキャンステータスを更新するため、 SMB 経由で次回それらのファイルがアクセスされたときには（ファイルが変更されていなければ）ファイルアクセスレイテンシが低減されます。

  オンデマンドスキャンは、 NFS 経由でのみエクスポートされたボリュームも含め、 SVM ネームスペース内のすべてのパスに対して使用できます。

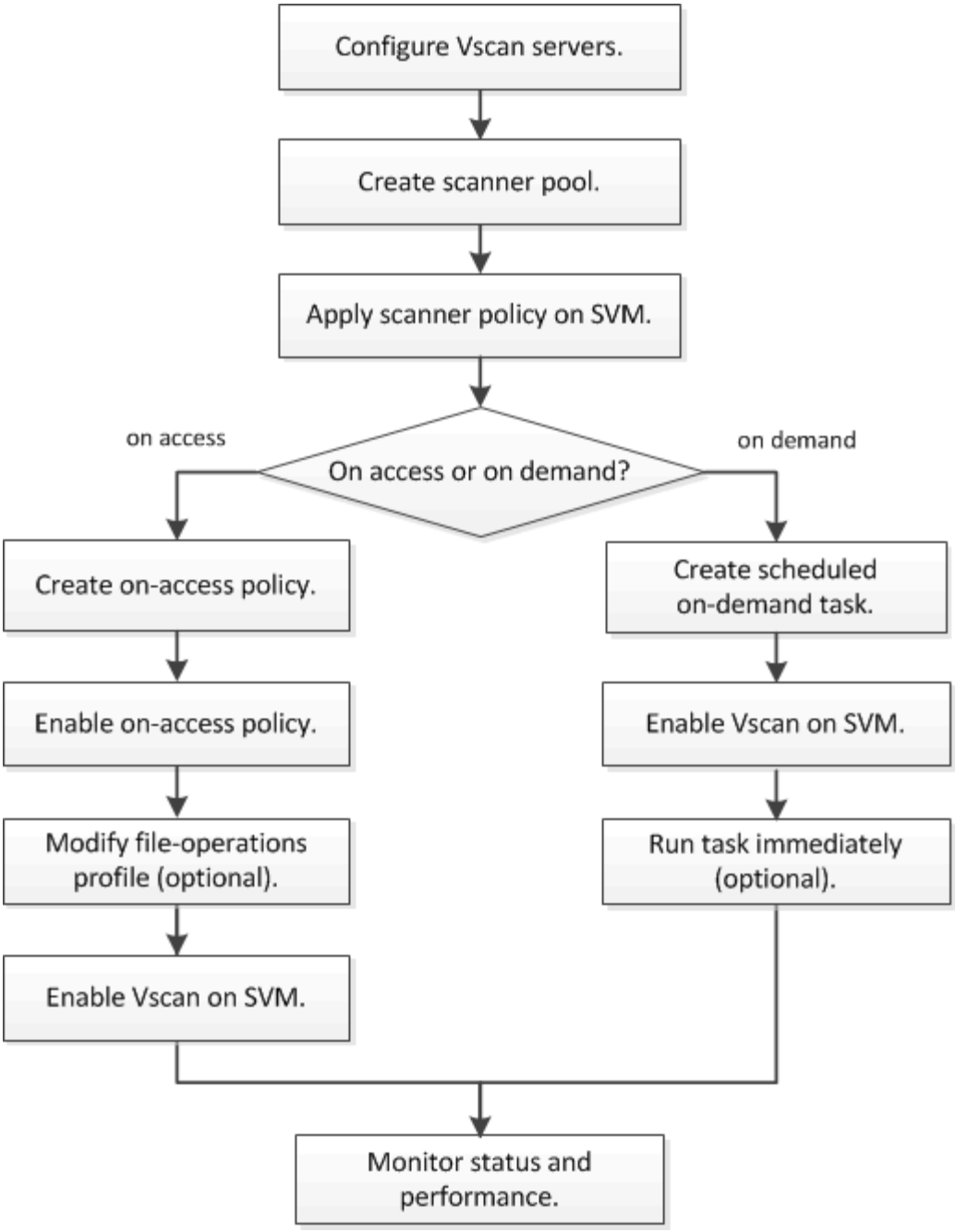
通常、 SVM に対して両方のスキャンモードを有効にします。どちらのモードでも、感染したファイルにはウィルス対策ソフトウェアで設定した処理が実行されます。



ウィルススキャンのワークフロー

スキャンを有効にする前に、スキャナプールを作成し、スキャナポリシーを適用する必要があります。通常、 SVM に対してオンアクセススキャンとオンデマンドスキャンの両方を有効にします。

CIFS の設定を完了しておく必要があります。



ウィルス対策アーキテクチャ

ネットアップのウィルス対策アーキテクチャは、 Vscan サーバと一連の ONTAP 設定項目で構成されます。

Vscan サーバ

次のコンポーネントを Vscan サーバにインストールする必要があります。

- * ONTAP Antivirus Connector *

  ネットアップが提供する ONTAP Antivirus Connector は、 ONTAP と Vscan サーバ間の通信を処理します。

- * アンチウイルスソフトウェア *

  ONTAP 対応のサードパーティ製ウィルス対策ソフトウェアは、ファイルにウィルスなどの悪意のあるプログラムがないかをスキャンします。ソフトウェアを設定する際に、感染したファイルに対して実行する処理を指定します。

ONTAP の設定項目

ネットアップストレージシステムで次の項目を設定する必要があります。

- * スキャナプール *

  スキャナプールは、 SVM に接続できる Vscan サーバと特権ユーザを定義します。また、スキャン要求のタイムアウト時間も定義します。この時間が経過すると、代わりの Vscan サーバがある場合はそのサーバにスキャン要求が送信されます。

  > Vscan サーバのウィルス対策ソフトウェアのタイムアウト時間は、スキャナプールの要求タイムアウト時間よりも 5 秒ほど短く設定することを推奨します。 ソフトウェアのタイムアウト時間がスキャン要求のタイムアウト時間よりも長いため、ファイルアクセスが遅延または完全に拒否される状況を回避する。

- * 特権ユーザ *

  特権ユーザは、 Vscan サーバが SVM への接続に使用するドメインユーザアカウントです。スキャナプールに定義されている特権ユーザのリストに含まれている必要があります。

- * スキャナポリシー *

  スキャナポリシーは、スキャナプールがアクティブかどうかを決定します。スキャナポリシーには次のいずれかの値が設定されます。

  - 「 Primary 」は、スキャナプールがアクティブであることを示します。
  - 'econdary' は ' プライマリ・スキャナ・プール内のどの Vscan サーバも接続されていない場合にのみ ' スキャナ・プールをアクティブにすることを指定します
  - 「 Idle 」は、スキャナプールが非アクティブであることを示します。スキャナポリシーはシステムで定義されます。カスタムのスキャナポリシーを作成することはできません。

- * オンアクセスポリシー *

  オンアクセスポリシーはオンアクセススキャンの範囲を定義します。スキャンするファイルの最大サイズ、スキャン対象に含めるファイルの拡張子、およびスキャン対象から除外するファイルの拡張子とパスを指定できます。

  デフォルトでは、読み取り / 書き込みボリュームのみがスキャンされます。読み取り専用ボリュームのスキャンを有効にするフィルタや、実行アクセス権で開かれたファイルのみにスキャンを制限するフィルタを指定することができます。

  - 'can -ro-volume ' 読み取り専用ボリュームのスキャンを有効にします
  - 「 CAN-execute-access 」を指定すると、実行アクセス権で開かれたファイルのみがスキャンされます。

> 「 Execute access 」は「 execute permission 」と同じではありません。 指定されたクライアントには ' 実行アクセス権が付与されますが ' 実行目的でファイルを開いた場合にのみ ' 実行アクセス権が付与されます

「 mandatory-mandatory 」オプションを off に設定すると、ウィルススキャンに使用できる Vscan サーバがない場合にファイルアクセスを許可するように指定できます。

- * オンデマンドタスク *

  オンデマンドタスクは、オンデマンドスキャンの範囲を定義します。スキャンするファイルの最大サイズ、スキャン対象に含めるファイルの拡張子とパス、およびスキャン対象から除外するファイルの拡張子とパスを指定できます。デフォルトでは、サブディレクトリ内のファイルがスキャンされます。

  cron スケジュールを使用していつタスクを実行するかを指定できます。「 vserver vscan on-demand task run 」コマンドを使用して、タスクをすぐに実行できます。

- * Vscan ファイル処理プロファイル（オンアクセススキャンのみ） *

  vserver cifs share create コマンドの -vscan-fileop-profile パラメータでは、ウィルススキャンをトリガーする SMB 共有での処理を定義します。デフォルトでは、パラメータは「標準」に設定されています。これは、ネットアップのベストプラクティスです。

  このパラメータは、 SMB 共有を作成または変更するときに必要に応じて調整できます。

  - 「 no-scan 」を指定すると、ウィルス・スキャンは共有に対して一切トリガーされません。
  - 'tandard' は、開く、閉じる、および名前変更操作によってウイルススキャンをトリガーできることを指定します。
  - 「 stict 」は、開く、読み取る、閉じる、名前変更の各操作によってウィルススキャンをトリガーすることを指定します。

    「 stict 」プロファイルは、複数のクライアントが同時にファイルにアクセスする状況でのセキュリティを強化します。あるクライアントがウィルスを書き込んだ後にファイルを閉じ、同じファイルが別のクライアントで開いている場合、「 trict 」により、 2 番目のクライアントがファイルを閉じる前に読み取り処理を実行した場合にもスキャンがトリガーされます。

    「 stict 」プロファイルは、同時にアクセスされる可能性のあるファイルを含む共有に制限するように注意してください。プロファイルは他のプロファイルよりも多くのスキャン要求を生成するため、パフォーマンスの低下を招く可能性があります。

  - 「 writes-only 」を指定すると、変更されたファイルが閉じられたときにのみウィルススキャンがトリガーされます。

    > クライアントアプリケーションが名前変更操作を実行すると、ファイルは新しい名前で閉じられ、スキャンされません。このような操作が環境内でセキュリティ上の問題となる場合は、「標準」または「管理」プロファイルを使用する必要があります。

    「 writes-only 」は他のプロファイル（「 no-scan 」を除く）よりも生成されるスキャン要求が少ないため、通常はパフォーマンスが向上します。

  ただし、このプロファイルを共有に使用する場合は、修復不可能な感染ファイルを削除または隔離するようにスキャナを設定し、以降クライアントがアクセスできないようにする必要があります。たとえば、あ

るクライアントがウィルスを書き込んだあとにファイルを閉じ、そのファイルが修復、削除、または隔離されていない場合、 file_deleton_writing にアクセスするクライアントはすべて感染します。

Vscan サーバのインストールと設定

1 つ以上の Vscan サーバを設定して、システム上のファイルが確実にウィルススキャンされるようにする必要があります。サーバにウィルス対策ソフトウェアをインストールして設定するには、ベンダーからの指示に従ってください。ONTAP Antivirus Connector のインストールと設定については、ネットアップの readme ファイルの手順に従ってください。

> ディザスタリカバリ構成と MetroCluster 構成では、ローカルクラスタとパートナークラスタのそれぞれに対して Vscan サーバを個別に設定する必要があります。

ウィルス対策ソフトウェアの要件

- ウィルス対策ソフトウェアの要件については、ベンダーのドキュメントを参照してください。
- vscan でサポートされるベンダー、ソフトウェア、およびバージョンの詳細については、『 NetApp Interoperability Matrix 』を参照してください。

  "mysupport.netapp.com/matrix"

ONTAP Antivirus Connector の要件

- ONTAP Antivirus Connector は、ネットアップサポートサイトのソフトウェアダウンロードページからダウンロードできます。 "ネットアップのダウンロード：ソフトウェア"
- ONTAP Antivirus Connector でサポートされる Windows のバージョンについては、NetAppInteroperability Matrix を参照してください。

  "mysupport.netapp.com/matrix"

  > クラスタ内の Vscan サーバによってインストールする Windows サーバのバージョンは同じでなくても構いません。

- Windows サーバに .NET 3.0 以降がインストールされている必要があります。
- Windows サーバで SMB 2.0 が有効になっている必要があります。

スキャナプールを設定

スキャナプールの概要の設定

スキャナプールは、 SVM に接続できる Vscan サーバと特権ユーザを定義します。スキャナポリシーは、スキャナプールがアクティブかどうかを決定します。

> SMB サーバでエクスポートポリシーを使用する場合は、各 Vscan サーバをエクスポートポリシーに追加する必要があります。

単一クラスタにスキャナプールを作成する

スキャナプールは、 SVM に接続できる Vscan サーバと特権ユーザを定義します。個々の SVM 用またはクラスタ内のすべての SVM 用のスキャナプールを作成できます。

必要なもの

- SVM と Vscan サーバは同じドメインに属しているか、信頼されたドメインに属している必要があります。
- 個々の SVM 用のスキャナプールを定義する場合は、 SVM 管理 LIF または SVM データ LIF に ONTAP Antivirus Connector を設定しておく必要があります。
- クラスタ内のすべての SVM 用のスキャナプールを定義する場合は、クラスタ管理 LIF に ONTAP Antivirus Connector を設定しておく必要があります。

特権ユーザのリストには、 Vscan サーバが SVM への接続に使用するドメインユーザアカウントが含まれている必要があります。

手順

1. スキャナプールを作成します。

   「 vserver vscan scanner-pool create -vserver data_SVM | cluster_admin_svm -scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool VScan サーバのホスト名 -privileged-users privileged-users privileged-users 」という形式の 2 つのコマンドを入力します

   - 個々の SVM 用のプールの場合はデータ SVM 、クラスタ内のすべての SVM 用のプールの場合はクラスタ管理 SVM を指定します。
   - 各 Vscan サーバのホスト名には IP アドレスまたは FQDN を指定します。
   - 各特権ユーザのドメイン名とユーザ名を指定します。すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

     次のコマンドでは、「 vs1 」の VM に「 P 」という名前のスキャナプールを作成します。

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver vs1 -scanner-pool
SP -hostnames 1.1.1.1,vmwin204-27.fsct.nb -privileged-users
cifs\u1,cifs\u2
```

2. スキャナプールが作成されたことを確認します。 vserver vscan scanner-pool show -vserver _data_svm | cluster_admin_svm_name -scanner -pool_scanner-pool _

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、「スキャナプール」の詳細を表示します。

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                              Scanner Pool: SP
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                    List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

vserver vscan scanner-pool show コマンドを使用して、 SVM 上のすべてのスキャナプールを表示することもできます。コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

MetroCluster 構成でスキャナプールを作成

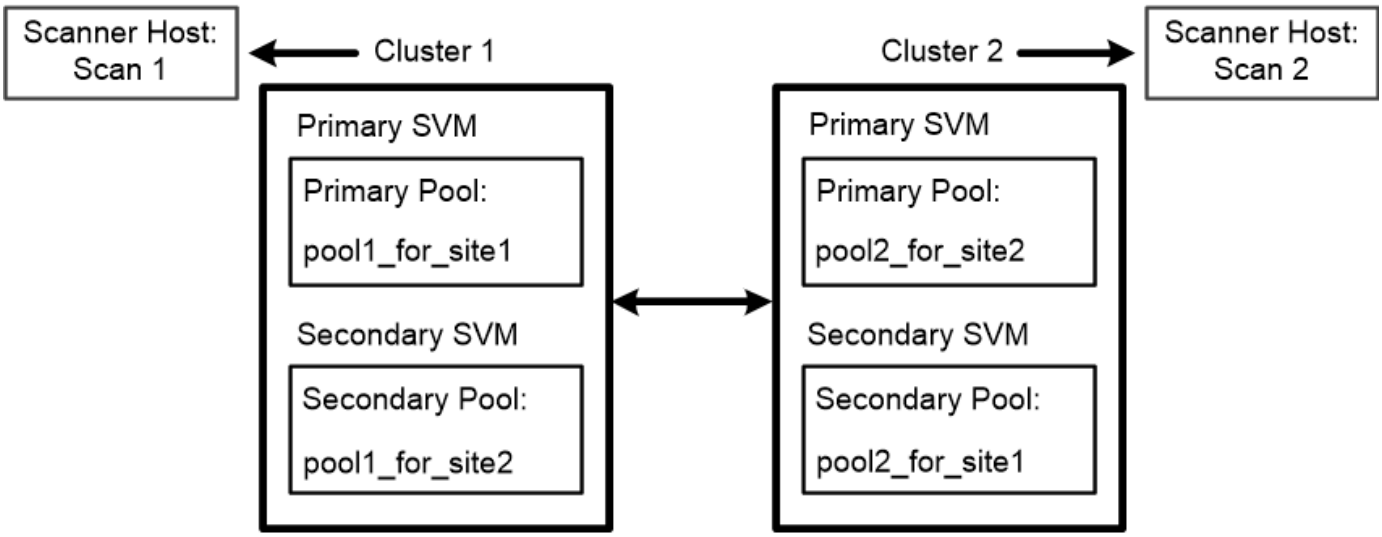
MetroCluster 構成の各クラスタには、クラスタのプライマリとセカンダリの SVM に対応するプライマリとセカンダリのスキャナプールを作成する必要があります。

必要なもの

- SVM と Vscan サーバは同じドメインに属しているか、信頼されたドメインに属している必要があります。
- 個々の SVM 用のスキャナプールを定義する場合は、 SVM 管理 LIF または SVM データ LIF に ONTAP Antivirus Connector を設定しておく必要があります。
- クラスタ内のすべての SVM 用のスキャナプールを定義する場合は、クラスタ管理 LIF に ONTAP Antivirus Connector を設定しておく必要があります。

MetroCluster 構成は、物理的に分離された 2 つのミラークラスタを実装することでデータを保護します。各クラスタが、もう一方のクラスタのデータおよび SVM 設定を同期的にレプリケートします。クラスタがオンラインのときは、ローカルクラスタのプライマリ SVM がデータを提供します。リモートクラスタがオフラインのときは、ローカルクラスタのセカンダリ SVM がデータを提供します。

つまり、 MetroCluster 構成の各クラスタには、クラスタのプライマリとセカンダリの SVM に対応するプライマリとセカンダリのスキャナプールを作成する必要があります。セカンダリ SVM がデータの提供を開始すると、セカンダリプールがアクティブになります。次の図は、一般的な MetroCluster 構成を示しています。



特権ユーザのリストには、 Vscan サーバが SVM への接続に使用するドメインユーザアカウントが含まれている必要があります。

手順

1. スキャナプールを作成します。

   「 vserver vscan scanner-pool create -vserver *data_svm* | *cluster_admin_svm_name* スキャナ *-pool_scanner-pool* _ hostname_VScan server_hostnames 」 -privileged-users *privileged-users _Users*`

   - 個々の SVM 用のプールの場合はデータ SVM 、クラスタ内のすべての SVM 用のプールの場合はクラスタ管理 SVM を指定します。
   - 各 Vscan サーバのホスト名には IP アドレスまたは FQDN を指定します。
   - 各特権ユーザのドメイン名とユーザ名を指定します。

     スキャナプールの作成は、すべてプライマリ SVM を含むクラスタから実行する必要があります。

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、 MetroCluster 構成の各クラスタにプライマリとセカンダリのスキャナプールを作成します。

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site1 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site2 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site1 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site2 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2
```

2. スキャナプールが作成されたことを確認します。 vserver vscan scanner-pool show -vserver _data_svm | cluster_admin_svm_name -scanner -pool_scanner-pool _

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、スキャナプール「 pool1 」の詳細を表示します。

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                    Vserver: cifssvm1
                              Scanner Pool: pool1_for_site1
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                    List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   vserver vscan scanner-pool show コマンドを使用して、 SVM 上のすべてのスキャナプールを表示することもできます。コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

単一のクラスタにスキャナポリシーを適用する

スキャナポリシーは、スキャナプールがアクティブかどうかを決定します。スキャナプールに定義されている Vscan サーバが SVM に接続できるようにするには、スキャナプールをアクティブにする必要があります。

このタスクについて

- 1 つのスキャナプールに適用できるスキャナポリシーは 1 つだけです。
- クラスタ内のすべての SVM 用のスキャナプールを作成した場合は、各 SVM にスキャナポリシーを個別に適用する必要があります。
- ディザスタリカバリ構成および MetroCluster 構成では、ローカルクラスタとパートナークラスタのスキャナプールにスキャナポリシーを適用する必要があります。

  ローカルクラスタ用に作成するポリシーでは 'cluster' パラメータにローカルクラスタを指定する必要がありますパートナー・クラスタ用に作成するポリシーでは 'cluster' パラメータにパートナー・クラスタを指定する必要があります災害が発生した場合は、パートナークラスタがウィルススキャン処理をテイクオーバーできます。

手順

1. スキャナポリシーを適用します。

   「 vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver data_svm -scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-policy primary | secondary | idle-cluster cluster_to _apply_policy_on 」の順に選択します

   スキャナポリシーには次のいずれかの値が設定されます。

   - 「 Primary 」は、スキャナプールがアクティブであることを示します。
   - 'econdary' は ' プライマリ・スキャナ・プール内のどの Vscan サーバも接続されていない場合にのみ ' スキャナ・プールをアクティブにすることを指定します
   - 「 Idle 」は、スキャナプールが非アクティブであることを示します。

     次に、「 vs1 」 SVM 上の「 S 」という名前のスキャナプールがアクティブになっている例を示します。

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver vs1
-scanner-pool SP  -scanner-policy primary
```

2. スキャナプールがアクティブであることを確認します。

   vserver vscan scanner-pool show -vserver data_svm | cluster_admin_svm -scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner_pool 」というコマンドを使用します

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、「スキャナプール」の詳細を表示します。

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                              Scanner Pool: SP
                            Applied Policy: primary
                            Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                    List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

vserver vscan scanner-pool show-active コマンドを使用して、 SVM のアクティブなスキャナプールを表示することができます。コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

MetroCluster 構成でスキャナポリシーを適用

スキャナポリシーは、スキャナプールがアクティブかどうかを決定します。MetroCluster 構成では、各クラスタのプライマリとセカンダリのスキャナプールにスキャナポリシーを適用する必要があります。

このタスクについて

- 1 つのスキャナプールに適用できるスキャナポリシーは 1 つだけです。
- クラスタ内のすべての SVM 用のスキャナプールを作成した場合は、各 SVM にスキャナポリシーを個別に適用する必要があります。

手順

1. スキャナポリシーを適用します。

   「 vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver_data_svm 」 -scanner -pool_scanner-pool _ *scanner -policy primary | secondary | idle-cluster_cluster_cluster_to _apply_policy_on*`

   スキャナポリシーには次のいずれかの値が設定されます。

   - 「 Primary 」は、スキャナプールがアクティブであることを示します。
   - 'econdary' は ' プライマリ・スキャナ・プール内のどの Vscan サーバも接続されていない場合にのみ ' スキャナ・プールをアクティブにすることを指定します
   - 「 Idle 」は、スキャナプールが非アクティブであることを示します。

   > スキャナポリシーの適用は、すべてプライマリ SVM を含むクラスタから実行する必要があります。

   次のコマンドは、 MetroCluster 構成の各クラスタのプライマリとセカンダリのスキャナプールにスキ

ャナポリシーを適用します。

```
cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site1 -scanner-policy primary -cluster cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site1 -scanner-policy secondary -cluster
cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site2 -scanner-policy primary -cluster cluster2

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site2 -scanner-policy secondary -cluster
cluster2
```

2. スキャナプールがアクティブであることを確認します。

   vserver vscan scanner-pool show -vserver data_svm | cluster_admin_svm -scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner-pool scanner_pool 」というコマンドを使用します

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、スキャナプール「 pool1 」の詳細を表示します。

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                    Vserver: cifssvm1
                              Scanner Pool: pool1_for_site1
                            Applied Policy: primary
                            Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                   List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   vserver vscan scanner-pool show-active コマンドを使用して、 SVM のアクティブなスキャナプールを表示することができます。コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

スキャナプールの管理用コマンド

スキャナプールを変更および削除し、スキャナプールの特権ユーザと Vscan サーバを管理できます。スキャナプールの概要と詳細を表示できます。

状況	入力するコマンド
スキャナプールを変更	vserver vscan scanner-pool modify です
スキャナプールを削除します	「 vserver vscan scanner-pool delete 」のようになります
スキャナプールに特権ユーザを追加する	「 vserver vscan scanner-pool privileged-users add 」という名前のファイルが追加されます
スキャナプールから特権ユーザを削除します	「 vserver vscan scanner-pool privileged-users remove 」という名前のファイルが表示されます
スキャナプールに Vscan サーバを追加する	vserver vscan scanner-pool servers add に追加されます
スキャナプールから Vscan サーバを削除します	「 vserver vscan scanner-pool servers remove 」
スキャナプールの概要と詳細を表示します	vserver vscan scanner-pool show のコマンドです
スキャナプールの特権ユーザを表示します	「 vserver vscan scanner-pool privileged-users show 」というコマンドが表示されます
すべてのスキャナプールの Vscan サーバを表示します	vserver vscan scanner-pool servers show にアクセスします

これらのコマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

オンアクセススキャンを設定します

オンアクセスポリシーを作成します

オンアクセスポリシーはオンアクセススキャンの範囲を定義します。スキャンするファイルの最大サイズ、スキャン対象に含めるファイルの拡張子、およびスキャン対象から除外するファイルの拡張子とパスを指定できます。オンアクセスポリシーは、個々の SVM 用またはクラスタ内のすべての SVM 用に作成できます。

デフォルトでは、 ONTAP は「デフォルト CIFS 」という名前のオンアクセスポリシーを作成し、クラスタ内のすべての SVM に対して有効にします。

「 mandatory-mandatory 」オプションを off に設定すると、ウィルススキャンに使用できる Vscan サーバがない場合にファイルアクセスを許可するように指定できます。「 paths-to-exclude 」、「 file-ext-to-exclude 」、または「 m ax-file-size 」パラメータに基づいてスキャンの除外対象となるファイルは、「 CAN-Mandatory 」オプションが on に設定されている場合でもスキャンの対象とはなりません。

> 「 CAN-Mandatory 」オプションに関連する潜在的な問題については、を参照してください scan-mandatory オプションの使用時に発生する可能性がある接続の問題。

デフォルトでは、読み取り / 書き込みボリュームのみがスキャンされます。読み取り専用ボリュームのスキャンを有効にするフィルタや、実行アクセス権で開かれたファイルのみにスキャンを制限するフィルタを指定することができます。

手順

1. オンアクセスポリシーを作成します。

   vserver vscan on-access-policy create -vserver _data_svm | cluster_admin_svm_name -policy-name _-protocol cifs_max-file-size_max_size_of_files_To-scan_To-– filters [scan-ro-volume 、] [scan-execute-access] -file-file-ext-to-exclude -file-ext-to-exclude -file-extensions-to-exclude -file-ext-to-exclude -file -extensions-to-exclude -file-ext-to-exclude -file-extensions-to-exclude -file-extensions-to-exclude files -file -ext-to-exclude -file-ext-to-exclude -file-extensions-to-exclude スキャン -file-extensions-to-exclude スキャン -file-extensions-to-include true ファイルへのスキャンオプションを指定した次のスキャンオプションを指定したファイルへの除外ファイルへの除外ファイルへのパスを指定した次のパスを指定したチェックを指定しない場合、次のスキャン除外ファイルへの除外ファイルへの除外ファイルへのパスを指定した場合

   - 個々の SVM 用のポリシーの場合はデータ SVM 、クラスタ内のすべての SVM 用のポリシーの場合はクラスタ管理 SVM を指定します。
   - -file-ext-to-exclude 設定は '-file-ext-to-include' 設定よりも優先されます
   - 拡張子のないファイルをスキャンするには '-scan-files-with-no-ext' を true に設定します次のコマンドは、「 vs1 」の VM に「 Policy1 」という名前のオンアクセスポリシーを作成します。

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-access-policy create -vserver vs1 -policy
   -name Policy1 -protocol CIFS -filters scan-ro-volume -max-file-size 3GB
   -file-ext-to-include “mp*”,"tx*" -file-ext-to-exclude "mp3","txt" -scan
   -files-with-no-ext false -paths-to-exclude "\vol\a b\","\vol\a,b\"
   ```

2. オンアクセスポリシーが作成されたことを確認します。 vserver vscan on-access-policy show -instance data_svm | cluster_admin_svm_name -policy-name policy_name

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'Policy1' ポリシーの詳細を表示します

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
-name Policy1

                            Vserver: vs1
                             Policy: Policy1
                      Policy Status: off
                Policy Config Owner: vserver
               File-Access Protocol: CIFS
                            Filters: scan-ro-volume
                     Mandatory Scan: on
Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
            File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
       File Extensions Not to Scan: mp3, txt
           File Extensions to Scan: mp*, tx*
      Scan Files with No Extension: false
```

オンアクセスポリシーを有効にします

SVM のファイルをスキャンするには、その SVM でオンアクセスポリシーを有効にする必要があります。クラスタ内のすべての SVM 用のオンアクセスポリシーを作成した場合は、各 SVM でポリシーを個別に有効にする必要があります。SVM で一度に有効にできるオンアクセスポリシーは 1 つだけです。

手順

1. オンアクセスポリシーを有効にします。

   vserver vscan on-access-policy enable -vserver data_svm -policy-name policy_name

   次のコマンドは 'vs1_`s VM 上で 'Policy1' という名前のオンアクセスポリシーを有効にします

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-access-policy enable -vserver vs1 -policy
   -name Policy1
   ```

2. オンアクセスポリシーが有効になっていることを確認します。 vserver vscan on-access-policy show -instance data_svm __ policy-name_policy_name_name _`

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'Policy1 オン・アクセス・ポリシーの詳細を表示します

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
-name Policy1

                            Vserver: vs1
                             Policy: Policy1
                      Policy Status: on
                Policy Config Owner: vserver
               File-Access Protocol: CIFS
                            Filters: scan-ro-volume
                     Mandatory Scan: on
Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
            File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
       File Extensions Not to Scan: mp3, txt
           File Extensions to Scan: mp*, tx*
      Scan Files with No Extension: false
```

SMB 共有の **Vscan** ファイル処理プロファイルを変更します

SMB 共有の Vscan ファイル処理プロファイルは、スキャンをトリガーする SMB 共有での処理を定義します。デフォルトでは、パラメータは「標準」に設定されています。このパラメータは、 SMB 共有を作成または変更するときに必要に応じて調整できます。

Vscan ファイル処理プロファイルに指定可能な値の詳細については、「 Vscan ファイル処理プロファイル」を参照してください。

"Vscan ファイル処理プロファイル（オンアクセススキャンのみ）"

ウイルス・スキャンは 'continuously-available パラメータが Yes に設定されている SMB 共有では実行されません

ステップ

1. SMB 共有の Vscan ファイル処理プロファイルの値を変更します。 vserver cifs share modify -vserver *data_SVM*-share-name share_name -path _share_path -vscan-fileop-profile no-scan | standard | strict | writes-only

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、 SMB 共有の Vscan ファイル処理プロファイルを「 strict 」に変更します。

   ```
   cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name
   SALES_SHARE -path /sales -vscan-fileop-profile strict
   ```

オンアクセスポリシーを管理するためのコマンド

オンアクセスポリシーは変更、無効化、または削除できます。ポリシーの概要と詳細を表示できます。

状況	入力するコマンド
オンアクセスポリシーを変更する	vserver vscan on-access-policy modify
オンアクセスポリシーを無効にします	vserver vscan on-access-policy disable
オンアクセスポリシーを削除する	vserver vscan on-access-policy delete
オンアクセスポリシーの概要と詳細を表示します	vserver vscan on-access-policy show
対象から除外するパスをリストに追加します	vscan on-access-policy paths-to-exclude add
対象から除外するパスをリストから削除します	vscan on-access-policy paths-to-exclude remove
対象から除外するパスのリストを表示します	vscan on-access-policy paths-to-exclude show を使用します
対象から除外するファイル拡張子をリストに追加します	vscan on-access-policy file-ext-to-exclude add
対象から除外するファイル拡張子をリストから削除します	vscan on-access-policy file-ext-to-exclude remove
対象から除外するファイル拡張子のリストを表示します	vscan on-access-policy file-ext-to-exclude show
対象に含めるファイル拡張子をリストに追加します	vscan on-access-policy file-ext-to-include add
対象に含めるファイル拡張子をリストから削除します	vscan on-access-policy file-ext-to-include remove
対象に含めるファイル拡張子のリストを表示します	vscan on-access-policy file-ext-to-include show を使用します

これらのコマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

オンデマンドスキャンを設定する

オンデマンドスキャンの概要を設定する

オンデマンドスキャンを使用すると、ファイルのウィルスチェックをただちにまたはス

ケジュールに基づいて実行できます。たとえば、ピーク時を避けてスキャンを実行する場合や、オンアクセススキャンの対象外の大容量ファイルのスキャンを実行する場合などに便利です。

cron スケジュールを使用していつタスクを実行するかを指定できます。

- スケジュールはタスクの作成時に割り当てることができます。
- スケジュールを割り当てずにタスクを作成し、「 vserver vscan on-demy-task schedule 」コマンドを使用してスケジュールを割り当てることができます。
- スケジュールが割り当てられているかどうかに関係なく ' すぐにタスクを実行するには 'vserver vscan on-demand task run コマンドを使用します

SVM で同時にスケジュールできるタスクは 1 つだけです。

> オンデマンドスキャンでは、シンボリックリンクやストリームファイルのスキャンはサポートされません。

オンデマンドタスクを作成する

オンデマンドタスクは、オンデマンドスキャンの範囲を定義します。スキャンするファイルの最大サイズ、スキャン対象に含めるファイルの拡張子とパス、およびスキャン対象から除外するファイルの拡張子とパスを指定できます。デフォルトでは、サブディレクトリ内のファイルがスキャンされます。

手順

1. オンデマンドタスクを作成します。

   vserver vscan on-demand task create -vserver data_svm -task -name task_name -scan-old-data paths paths_of_files_To-scan -report -directory report_path-expiry-time expiration_time_for _report -schedule cron_desx-max-file-size max_file_size -file-ext-to-exclude -file-extensions-to-exclude -file-ext-to-exclude -file-extensions-to-exclude -file-ext-to-exclude -file-ext-to-exclude file -exclude_file-ext-to-exclude -file-ext -to-exclude -file-ext-to-exclude -file-ext-to-exclude -file-extensions-to-include true -file-extensions-to -exclude file -file-extensions-to-exclude true

   - -file-ext-to-exclude 設定は '-file-ext-to-include' 設定よりも優先されます
   - 拡張子のないファイルをスキャンするには '-scan-files-with-no-ext' を true に設定しますすべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

     次のコマンドは 'vs1 ' S VM に 'Task1' という名前のオンアクセスタスクを作成します

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task create -vserver vs1 -task-name
Task1 -scan-paths "/vol1/","/vol2/cifs/" -report-directory "/report"
-schedule daily -max-file-size 5GB -paths-to-exclude "/vol1/cold-files/"
-file-ext-to-include "vmdk?","mp*" -file-ext-to-exclude "mp3","mp4"
-scan-files-with-no-ext false
[Job 126]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 126"
command to view the status.
```

+

> ジョブのステータスを表示するには、 job show コマンドを使用します。ジョブを一時停止して再開するには 'job pause コマンドと job resume コマンドを ' ジョブを終了するには job stop コマンドを使用します

2. オンデマンドタスクが作成されたことを確認します。 vserver vscan on-demand task show -instance data_svm -task-name task_name

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'Task1' タスクの詳細を表示します

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs1 -task-name
Task1

                            Vserver: vs1
                          Task Name: Task1
                List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
             Report Directory Path: /report
                      Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
            File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
       File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
           File Extensions to Scan: vmdk?, mp*
      Scan Files with No Extension: false
           Request Service Timeout: 5m
                    Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
        Expiration Time for Report: -
```

タスクの実行をスケジュールする前に、 SVM でスキャンを有効にする必要があります。

オンデマンドタスクのスケジュールを設定します

スケジュールを割り当てずにオンデマンドタスクを作成した場合、または別のスケジュールをタスクに割り当てる場合は、「 vserver vscan on-demand task schedule 」コマンドを使用してタスクにスケジュールを割り当てることができます。

「 vserver vscan on-demand task schedule 」コマンドで割り当てられたスケジュールは、「 vserver vscan on-demand task create 」コマンドで割り当てられたスケジュールよりも優先されます。

手順

1. オンデマンドタスクのスケジュールを設定します。

   vserver vscan on-demand task schedule -vserver data_svm -task-name task_name -schedule cron_dschedule

   次のコマンドは、「 vs2 」 VM 上の「 Task2 」という名前のオンアクセスタスクをスケジュールします。

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-demand-task schedule -vserver vs2 -task
   -name Task2 -schedule daily
   [Job 142]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 142"
   command to view the status.
   ```

   ジョブのステータスを表示するには、 job show コマンドを使用します。ジョブを一時停止して再開するには 'job pause コマンドと job resume コマンドを ' ジョブを終了するには job stop コマンドを使用します

2. オンデマンドタスクがスケジュールされていることを確認します。 vserver vscan on-demand task show -instance data_svm -task-name task_name`

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'Task 2' タスクの詳細を表示します

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs2 -task-name
Task2

                            Vserver: vs2
                          Task Name: Task2
                 List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
              Report Directory Path: /report
                       Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
            File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
       File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
           File Extensions to Scan: vmdk, mp*
      Scan Files with No Extension: false
           Request Service Timeout: 5m
                    Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
```

タスクの実行をスケジュールする前に、 SVM でスキャンを有効にする必要があります。

オンデマンドタスクをただちに実行します

オンデマンドタスクは、スケジュールが割り当てられているかどうかに関係なく、ただちに実行することもできます。

SVM でスキャンを有効にしておく必要があります。

ステップ

1. オンデマンドタスクをただちに実行します。

   「 vserver vscan on-demand task run -vserver data_svm -task-name task_name 」という形式になります

   次のコマンドは 'vs1 ' S VM に対して 'Task1' という名前のオン・アクセス・タスクを実行します

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task run -vserver vs1 -task-name
Task1
[Job 161]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 161"
command to view the status.
```

> ジョブのステータスを表示するには、 job show コマンドを使用します。ジョブを一時停止して再開するには 'job pause コマンドと job resume コマンドを ' ジョブを終了するには job stop コマンドを使用します

オンデマンドタスクを管理するためのコマンドです

オンデマンドタスクを変更、削除、またはスケジュールを解除できます。タスクの概要と詳細を表示し、タスクのレポートを管理できます。

状況	入力するコマンド
オンデマンドタスクを変更する	「 vserver vscan on-demand task modify 」
オンデマンドタスクを削除する	「 vserver vscan on-demand task delete 」
オンデマンドタスクのスケジュールを解除します	vserver vscan on-demand task unschedule
オンデマンドタスクの概要と詳細を表示する	vserver vscan on-demand task show
オンデマンドレポートを表示します	vserver vscan on-demand task report show`
オンデマンドレポートを削除する	「 vserver vscan on-demand task report delete 」

これらのコマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

SVM でウィルススキャンを有効にします

オンアクセススキャンまたはオンデマンドスキャンを実行するには、 SVM でウィルススキャンを有効にする必要があります。Vscan が設定されている必要があります。

手順

1. SVM でウィルススキャンを有効にします。

   vserver vscan enable -vserver data_svm

   > 必要に応じて 'vserver vscan disable コマンドを使用してウィルス・スキャンを無効にできます

   次に、「 vs1 」の VM でウィルススキャンをイネーブルにするコマンドを示します。

   ```
   cluster1::> vserver vscan enable -vserver vs1
   ```

2. SVM でウィルススキャンが有効になっていることを確認します。

   vserver vscan show -vserver data_svm

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'vs1' VM の vscan ステータスを表示します

```
cluster1::> vserver vscan show -vserver vs1

                            Vserver: vs1
                       Vscan Status: on
```

スキャン済みファイルのステータスをリセットします

SVM 上のスキャン済みファイルのスキャンステータスをリセットする場合は、「 vserver vscan reset 」コマンドを使用してキャッシュされているファイルに関する情報を破棄します。このコマンドを使用すると、たとえばスキャン設定に誤りがあった場合にウィルススキャン処理を再開できます。

vserver vscan reset コマンドを実行すると、対象となるすべてのファイルが次回アクセスされたときにスキャンされます。

> このコマンドを使用すると、再スキャンするファイルの数やサイズによっては、パフォーマンスが低下する可能性があります。

ステップ

1. スキャン済みファイルのステータスをリセットします。

   「 vserver vscan reset -vserver data_SVM 」のように指定します

   次に、「 vs1 」 VM 上のスキャン済みファイルのステータスをリセットするコマンドを示します。

   ```
   cluster1::> vserver vscan reset -vserver vs1
   ```

Vscan イベントログ情報を表示します

vserver vscan show-events コマンドを使用すると、感染したファイルや Vscan サーバの更新などに関するイベントログ情報を表示できます。クラスタ、特定のノード、 SVM 、または Vscan サーバについてのイベント情報を表示できます。

このタスクを実行するには advanced 権限が必要です。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. Vscan イベントログ情報を表示します。

   vserver vscan show-events

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドでは ' クラスタ cluster1 のイベント・ログ情報を表示します

```
cluster1::*> vserver vscan show-events

Vserver     Node            Server          Event Type        Event Time
----------- --------------- --------------- -----------------
-----------------
vs1         Cluster-01      192.168.1.1     file-infected     9/5/2014
11:37:38
vs1         Cluster-01      192.168.1.1     scanner-updated   9/5/2014
11:37:08
vs1         Cluster-01      192.168.1.1     scanner-connected 9/5/2014
11:34:55
3 entries were displayed.
```

接続の問題をトラブルシューティングする

scan-mandatory オプションの使用時に発生する可能性がある接続の問題

接続の問題のトラブルシューティングに役立つ Vscan サーバ接続に関する情報を表示するには、 vserver vscan connection-status show コマンドを使用します。

デフォルトでは、オンアクセススキャンに「 mCAN - mandatory 」オプションを指定すると、 Vscan サーバ接続がスキャンに使用できない場合にファイルアクセスが拒否されます。このオプションは重要な安全機能を備えていますが、いくつかの状況で問題が発生する可能性があります。

- クライアントアクセスを有効にする前に、 LIF が設定された各ノードの SVM に少なくとも 1 つの Vscan サーバが接続されていることを確認する必要があります。クライアントアクセスを有効にしたあとに SVM にサーバを接続する必要がある場合は、 SVM で「 scan-mandatory 」オプションをオフにして、 Vscan サーバが接続されていないためにファイルアクセスが拒否されないようにする必要があります。サーバの接続が完了したら、オプションをオンに戻すことができます。
- 1 つのターゲット LIF で SVM のすべての Vscan サーバ接続をホストしている場合、その LIF を移行するとサーバと SVM の間の接続が失われます。Vscan サーバ接続を使用できないことが原因でファイルアクセスが拒否されないようにするには、 LIF を移行する前に「 scan-mandatory 」オプションをオフにする必要があります。LIF の移行が完了したら、オプションをオンに戻すことができます。

各 SVM に少なくとも 2 つの Vscan サーバを割り当てる必要があります。ストレージシステムへの Vscan サーバの接続には、クライアントアクセスとは別のネットワークを使用することを推奨します。

Vscan サーバの接続ステータスを表示するコマンド

vserver vscan connection-status show コマンドを使用すると、 Vscan サーバの接続ステータスに関する概要と詳細情報を表示できます。

状況	入力するコマンド
Vscan サーバ接続の概要を表示します	vserver vscan connection-status show ’
Vscan サーバ接続の詳細を表示します	vserver vscan connection-status show-all
接続されている Vscan サーバの詳細を表示します	vserver vscan connection-status show-connected ’
接続されていない使用可能な Vscan サーバの詳細を表示します	vserver vscan connection-status show-not-connected ’

これらのコマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

NAS の監査とセキュリティトレース

SMB および NFS の監査とセキュリティトレースの概要

SMB プロトコルと NFS プロトコルで使用できるファイルアクセス監査機能は、 ONTAP で使用できます。たとえば、 FPolicy を使用した標準の監査やファイルポリシー管理などです。

SMB と NFS のファイルアクセスイベントの監査は、次のような状況で設計および実装する必要があります。

- SMB および NFS プロトコルの基本的なファイルアクセスが設定されている。
- 次のいずれかの方法で監査の設定を作成して管理する。
  - ONTAP の標準機能
  - 外部 FPolicy サーバ

SVM で NAS イベントを監査します

SVM での NAS イベントの監査の概要

NAS イベントの監査は、 Storage Virtual Machine （ SVM ）で特定の SMB および NFS イベントを追跡してログに記録できるセキュリティ対策です。これは、潜在的なセキュリティの問題を追跡するのに役立ち、セキュリティ違反が発生した場合の証拠になります。Active Directory の集約型アクセスポリシーのステージングおよび監査によってこれらを実装した場合の結果を確認することもできます。

SMB イベント

次のイベントを監査できます。

- SMB ファイルおよびフォルダのアクセスイベント

  監査が有効になっている SVM に属する FlexVol ボリュームに格納されているオブジェクトに対する SMB

によるファイルおよびフォルダアクセスイベントを監査できます。

- SMB ログオンおよびログオフイベント

  SVM 上にある SMB サーバでの SMB ログオンおよびログオフイベントを監査できます。

- 集約型アクセスポリシーのステージングイベント

  提案された集約型アクセスポリシーによって適用された権限を使用した SMB サーバ上のオブジェクトへの有効なアクセスを監査できます。集約型アクセスポリシーのステージングによって監査を行うと、集約型アクセスポリシーを導入する前に、その影響を確認できます。

  集約型アクセスポリシーのステージングによる監査は、 Active Directory の GPO を使用してセットアップされます。ただし、 SVM の監査の設定は、集約型アクセスポリシーステージングイベントを監査するように設定されている必要があります。

  SMB サーバでダイナミックアクセス制御を有効にせずに、監査の設定で集約型アクセスポリシーのステージングを有効にすることはできますが、集約型アクセスポリシーのステージングイベントが生成されるのは、ダイナミックアクセス制御が有効になっている場合のみです。ダイナミックアクセス制御は、SMB サーバオプションを使用して有効にします。デフォルトでは有効になっていません。

NFS イベント

SVM 上に格納されているオブジェクトに対するファイルおよびディレクトリの NFSv4 アクセスイベントを監査できます。

監査の仕組み

監査の基本概念

ONTAP の監査について理解するために、監査の基本概念を確認しておく必要があります。

- * ステージングファイル *

  統合および変換の前に監査レコードが格納される、個々のノード上の中間バイナリファイル。ステージングファイルはステージングボリュームに格納されます。

- * ステージングボリューム *

  ステージングファイルを格納するために ONTAP によって作成される専用ボリューム。各アグリゲートに 1 つのステージングボリュームがあります。ステージングボリュームは、そのアグリゲート内のデータボリュームを対象としたデータアクセスの監査レコードを格納するために、監査が有効なすべての Storage Virtual Machine （ SVM ）で共有されます。各 SVM の監査レコードは、ステージングボリューム内の個別のディレクトリに格納されます。

  クラスタ管理者はステージングボリュームに関する情報を表示できますが、それ以外のほとんどのボリューム操作は実行できません。ステージングボリュームを作成できるのは ONTAP のみです。ONTAP では、ステージングボリュームに自動的に名前が割り当てられます。すべてのステージングボリューム名は、「 MDV_AUD_ 」で始まり、そのあとにステージングボリュームを含むアグリゲートの UUID が続きます（例：「 MDV_AUD_1d0131843d4811e296fc123478563412 」）。

- * システムボリューム *

  ファイルサービスや監査ログのメタデータなど、特別なメタデータを格納する FlexVol ボリューム。システムボリュームの所有者は管理 SVM であり、システムボリュームはクラスタ全体で表示されます。ステージングボリュームはシステムボリュームの一種です。

- * 統合タスク *

  監査が有効になったときに作成されるタスク。各 SVM で長時間にわたって実行されるこのタスクは、SVM のメンバーノード全体のステージングファイルから監査レコードを取得します。このタスクは、監査レコードを時間順にソートされた状態でマージしたうえで、これらのレコードを監査の設定で指定されたユーザが読解可能なイベントログ形式に変換します。変換されたイベントログは、 SVM 監査の設定で指定された監査イベントログディレクトリに格納されます。

ONTAP 監査プロセスの仕組み

ONTAP の監査プロセスは、 Microsoft の監査プロセスとは異なります。監査を設定する前に、 ONTAP の監査プロセスの仕組みについて理解しておく必要があります。

監査レコードは、最初に個々のノードのバイナリステージングファイルに格納されます。ある SVM で監査が有効になると、すべてのメンバーノードでその SVM のステージングファイルが保持されます。定期的に統合され、ユーザが読解可能なイベントログに変換されて、 SVM の監査イベントログディレクトリに格納されます。

ある **SVM** で監査が有効になっている場合の処理

監査は、 SVM でのみ有効にできます。ストレージ管理者が SVM で監査を有効にすると、監査サブシステムによってステージングボリュームが存在するかどうかが確認されます。ステージングボリュームは、 SVM に所有されているデータボリュームを含むアグリゲートごとに必要です。存在しない場合は、監査サブシステムによって必要なステージングボリュームが作成されます。

また、監査が有効になる前に、前提条件となるその他のタスクが実行されます。

- 監査サブシステムによって、ログディレクトリのパスが使用可能でシンボリックリンクが含まれていないことが検証されます。

  ログディレクトリは、 SVM のネームスペース内のパスとしてすでに存在している必要があります。監査ログファイルを格納する新しいボリュームまたは qtree を作成することを推奨します。監査サブシステムは、デフォルトのログファイルの場所を割り当てません。監査の設定で指定されているログディレクトリのパスが有効なパスでない場合は、「指定されたパス」が SVM 「 Vserver_name 」に属するネームスペースに存在しないというエラーで、監査の設定の作成に失敗します。

  ディレクトリは存在するがシンボリックリンクが含まれている場合は、設定の作成に失敗します。

- 監査によって統合タスクがスケジュールされます。

  このタスクがスケジュールされると、監査が有効になります。SVM の監査の設定とログファイルは、リブート後も、 NFS サーバまたは SMB サーバが停止したり再起動したりした場合も維持されます。

イベントログの統合

ログの統合は、監査が無効になるまで定期的に実行されるスケジュール済みタスクです。監査が無効になる

と、統合タスクによって残りのすべてのログが統合されたことが検証されます。

監査の保証

デフォルトでは、監査が保証されています。ONTAP では、あるノードが利用できない場合でも、監査可能なファイルアクセスイベント（設定された監査ポリシーの ACL で指定されている）がすべて記録されることが保証されます。要求されたファイル操作は、その操作の監査レコードが永続的ストレージのステージングボリュームに保存されるまで完了できません。スペース不足またはその他の問題が原因で監査レコードをステージングファイルのディスクにコミットできない場合は、クライアント処理が拒否されます。

> 管理者または権限レベルのアクセス権を持つアカウントユーザは、 NetApp Manageability SDK または REST API を使用してファイル監査ログ処理を省略できます。「 audit.log 」ファイルに格納されているコマンド履歴ログを確認すると、 NetApp Manageability SDK または REST API を使用してファイル操作が行われたかどうかを確認できます。
>
> コマンド履歴監査ログの詳細については、の「管理アクティビティの監査ログの管理」セクションを参照してください "システム管理"。

ノードが利用できない場合の統合プロセス

監査が有効になっている SVM に属するボリュームを含むノードが利用できない場合、監査の統合タスクの動作は、そのノードのストレージフェイルオーバー（ SFO ）パートナー（ 2 ノードクラスタの場合は HA パートナー）が利用可能かどうかによって異なります。

- ステージングボリュームが SFO パートナーを介して利用可能な場合は、ノードから最後に報告されたステージングボリュームがスキャンされ、統合が正常に行われます。
- SFO パートナーが利用できない場合は、タスクによって部分的なログファイルが作成されます。

  あるノードにアクセスできない場合は、統合タスクによって、その SVM の利用可能な他のノードの監査レコードが統合されます。不完全であることを識別するために ' タスクは統合されたファイル名に接尾辞「 .partial 」を追加します

- 利用できないノードが利用可能になったら、そのノードの監査レコードが、その時点における他のノードの監査レコードと統合されます。
- 監査レコードはすべて維持されます。

イベントログのローテーション

監査イベントログファイルは、設定されたログサイズしきい値に達した場合、または設定されたスケジュールに従ってローテーションされます。イベントログファイルがローテーションされると、スケジュールされた統合タスクによって、まず、アクティブな変換済みファイルの名前がタイムスタンプのあるアーカイブファイルに変更され、そのあとで新しいアクティブな変換済みイベントログファイルが作成されます。

SVM で監査が無効になっている場合の処理

SVM で監査が無効になると、もう一度統合タスクがトリガーされます。未処理の記録済みの監査レコードはすべて、ユーザが読解可能な形式でログに記録されます。SVM で監査が無効になっても、イベントログディレクトリに格納されている既存のイベントログは削除されず、参照が可能です。

その SVM の既存のステージングファイルがすべて統合されたら、スケジュールから統合タスクが削除されます。SVM の監査の設定を無効にしても、監査の設定は削除されません。ストレージ管理者は、監査をいつで

も再度有効にできます。

監査の統合ジョブは、監査が有効になったときに作成され、統合タスクを監視して、統合タスクがエラーによって終了した場合に統合タスクを再作成します。以前は、「 job delete 」のようなジョブマネージャコマンドを使用して、ユーザが監査の統合ジョブを削除することができました。ユーザは監査の統合ジョブを削除できなくなりました。

監査の要件と考慮事項

Storage Virtual Machine （ SVM ）で監査を設定して有効にする前に、一定の要件と考慮事項について理解しておく必要があります。

- 監査を有効にした SVM は、クラスタで最大 50 個までサポートされます。
- 監査は、 SMB または NFS のライセンスとは関係ありません。

  SMB と NFS のライセンスがクラスタにインストールされていない場合でも、監査を設定して有効にすることができます。

- NFS 監査では、セキュリティ ACE （タイプ U ）をサポートしています。
- NFS 監査では、モードビットと監査 ACE の間のマッピングはありません。

  ACL をモードビットに変換する場合、監査 ACE はスキップされます。モードビットを ACL に変換する場合、監査 ACE は生成されません。

- 監査の設定で指定するディレクトリが存在している必要があります。

  存在しない場合、監査の設定を作成するコマンドは失敗します。

- 監査の設定で指定するディレクトリは、次の要件を満たしている必要があります。
  - ディレクトリにシンボリックリンクを含めることはできません。

    監査の設定で指定するディレクトリにシンボリックリンクが含まれている場合、監査の設定を作成するコマンドは失敗します。

  - 絶対パスを使用してディレクトリを指定する必要があります。

    相対パスを指定しないでくださいたとえば '/vs1_/./' のように指定します

- 監査は、ステージングボリューム内に利用可能なスペースがあるかどうかに依存します。

  監査対象のボリュームを含むアグリゲートのステージングボリュームに十分なスペースを確保できるよう注意する必要があります。

- 監査は、変換されたイベントログの格納先ディレクトリを含むボリューム内に利用可能なスペースがあるかどうかに依存します。

  イベントログの格納に使用するボリュームに十分なスペースを確保できるよう注意する必要があります。監査ディレクトリ内に保持するイベント・ログの数は、監査の設定の作成時に --rotate-limit パラメータを使用して指定できます。このパラメータは、ボリューム内にイベント・ログ用の十分な空きスペースを確保するのに役立ちます。

- SMB サーバでダイナミックアクセス制御を有効にせずに、監査の設定で集約型アクセスポリシーのステージングを有効にすることはできますが、集約型アクセスポリシーのステージングイベントを生成するには、ダイナミックアクセス制御を有効にする必要があります。

  ダイナミックアクセス制御は、デフォルトでは有効になっていません。

監査を有効にする際のアグリゲートスペースに関する考慮事項

監査の設定が作成されていてクラスタ内の少なくとも 1 つの Storage Virtual Machine （ SVM ）で監査が有効になっている場合、監査サブシステムは、既存のすべてのアグリゲートと、作成されるすべての新しいアグリゲートにステージングボリュームを作成します。クラスタ上で監査を有効にする際は、アグリゲートスペースに関する考慮事項に注意する必要があります。

アグリゲートに十分な空き容量がない場合、ステージングボリュームの作成に失敗することがあります。これは、監査の設定を作成したときに、既存のアグリゲートにステージングボリュームを格納するための十分なスペースがない場合に発生することがあります。

SVM で監査を有効にする前に、既存のアグリゲート上にステージングボリューム用の十分なスペースがあることを確認する必要があります。

ステージングファイルの監査レコードのサイズに関する制限

ステージングファイルの監査レコードのサイズは、 32KB 以下にする必要があります。

大規模な監査レコードが発生する可能性がある場合

次のいずれかのシナリオで、管理の監査時に大規模な監査レコードが発生することがあります。

- 多数のユーザを含むグループに対してユーザを追加または削除する。
- 多数のファイル共有ユーザを含むファイル共有に対して、ファイル共有アクセス制御リスト（ ACL ）を追加または削除する。
- その他のシナリオ。

この問題を回避するには、管理監査を無効にしてください。これを行うには、監査設定を変更し、監査イベントタイプのリストから次の項目を削除します。

- ファイル共有
- ユーザアカウント
- セキュリティグループ
- 認証ポリシー変更

  削除すると、ファイルサービスの監査サブシステムで監査されなくなります。

大きすぎる監査レコードの影響

- 監査レコードのサイズが大きすぎる（ 32KB を超える）場合、監査レコードは作成されず、監査サブシステムによって次のような Event Management System （ EMS ；イベント管理システム）メッセージが生成されます。

File Services 監査サブシステムは 'max_audit_record_size 値を超えていたため ' 操作に失敗したか ' 監査レコードを切り捨てましたSVM UUID = %s 、 event_id = %u 、サイズ = %u

監査が保証されている場合は、監査レコードを作成できないためにファイル処理が失敗します。

- 監査レコードのサイズが 9 、 999 バイトを超える場合は、上記と同じ EMS メッセージが表示されます。部分的な監査レコードが作成され、指定した値よりも大きな値が欠落します。
- 監査レコードが 2 、 000 文字を超えている場合は、実際の値ではなく次のエラーメッセージが表示されます。

  「このフィールドの値が長すぎて表示できませんでした。

サポートされる監査イベントログの形式

変換された監査イベント・ログでサポートされるファイル形式は 'EVTX および XML 形式です

監査の設定を作成する際には、ファイル形式の種類を指定できます。デフォルトでは、 ONTAP はバイナリログを「 EVTX 」ファイル形式に変換します。

監査イベントログを表示する

監査イベントログを使用して、ファイルセキュリティが適切であるかどうか、ファイルやフォルダへの不適切なアクセス試行がなかったかどうかを確認できます。監査イベントログは 'EVTX または XML 形式で保存されているので ' 表示したり処理したりできます

- 「 EVTX 」ファイル形式

  変換された EVTX 監査イベントログは、保存されたファイルとして Microsoft イベントビューアを使用して開くことができます。

  イベントビューアでイベントログを表示する際に使用できるオプションは 2 つあります。

  - 全般表示

    イベントレコードには、すべてのイベントに共通する情報が表示されます。このバージョンの ONTAP では、イベントレコードに関するイベント固有のデータは表示されません。詳細表示を使用して、イベント固有のデータを表示できます。

  - 詳細ビュー

    フレンドリ表示と XML 表示を使用できます。フレンドリ表示と XML 表示には、すべてのイベントに共通の情報とイベントレコードのイベント固有のデータの両方が表示されます。

- 「 XML 」ファイル形式

  XML 監査イベント・ログは 'xml' ファイル形式をサポートするサード・パーティ製アプリケーションで表示および処理できますXML スキーマと XML フィールドの定義に関する情報があれば、 XML 表示ツールを使用して監査ログを表示できます。XML スキーマおよび定義の詳細については、を参照してください "ONTAP 監査スキーマリファレンス"。

イベントビューアを使用したアクティブな監査ログの表示方法

クラスタで監査の統合プロセスを実行している場合、統合プロセスにより、監査を有効にした SVM のアクティブな監査ログファイルに新しいレコードが追加されます。このアクティブな監査ログは、 SMB 共有でアクセスして Microsoft イベントビューアで開くことができます。

イベントビューアには、既存の監査レコードが表示されるだけでなく、コンソールウィンドウの内容を更新するオプションもあります。アクティブな監査ログにアクセスするために使用される共有で oplock が有効になっているかどうかに応じて、新たに追加されたログをイベントビューアで表示できるかどうかが異なります。

共有での oplock の設定	動作
有効	その時点までに書き込まれたイベントを含むログがイベントビューアに表示されます。更新処理を実行してもログは更新されず、統合プロセスで追加された新しいイベントは表示されません。
無効	その時点までに書き込まれたイベントを含むログがイベントビューアに表示されます。更新処理を実行すると、ログが更新され、統合プロセスで追加された新しいイベントが表示されます。

この情報は 'EVTX イベント・ログにのみ適用されますXML イベント・ログは 'SMB を介してブラウザで表示することも ' 任意の XML エディタまたはビューアを使用して NFS を介して表示することもできます

監査できる **SMB** イベント

監査できる **SMB** イベントの概要

ONTAP は、ファイルおよびフォルダのアクセスイベント、ログオンおよびログオフイベント、集約型アクセスポリシーのステージングイベントなどの SMB イベントを監査できます。どのようなアクセスイベントを監査できるか理解しておくと、イベントログの結果を解釈するときに役立ちます。

ONTAP 9.2 以降では、次の SMB イベントが監査対象として追加されました。

イベント ID （ EVT / EVTX ）	イベント	説明	カテゴリ
4670	オブジェクト権限が変更されました	オブジェクトアクセス：権限が変更された。	ファイルアクセス
4907	オブジェクトの監査設定が変更されました	オブジェクトアクセス：監査設定が変更された。	ファイルアクセス
4913	オブジェクトの集約型アクセスポリシーが変更されました	オブジェクトへのアクセス： CAP が変更された。	ファイルアクセス

ONTAP 9.0 以降では、次の SMB イベントを監査できます。

イベント ID （ EVT / EVTX ）	イベント	説明	カテゴリ
540/4624	アカウントがログオンに成功しました	ログオン / ログオフ：ネットワーク（ SMB ）ログオン。	ログオンおよびログオフ
529/4625	アカウントがログオンに失敗しました	ログオン / ログオフ：ユーザ名が不明またはパスワードが無効です。	ログオンおよびログオフ
530/4625	アカウントがログオンに失敗しました	ログオン / ログオフ：アカウントログオンの時間制限です。	ログオンおよびログオフ
531/4625	アカウントがログオンに失敗しました	ログオン / ログオフ：アカウントは現在無効になっています。	ログオンおよびログオフ
532/4625	アカウントがログオンに失敗しました	ログオン / ログオフ：ユーザアカウントの有効期限が切れています。	ログオンおよびログオフ
533/4625	アカウントがログオンに失敗しました	ログオン / ログオフ：ユーザはこのコンピュータにログオンできません。	ログオンおよびログオフ
534/4625	アカウントがログオンに失敗しました	ログオン / ログオフ：ユーザはログオンを許可されていません。	ログオンおよびログオフ
535/4625	アカウントがログオンに失敗しました	ログオン / ログオフ：ユーザのパスワードが期限切れです。	ログオンおよびログオフ
537/4625	アカウントがログオンに失敗しました	ログオン / ログオフ：上記以外の理由でログオンが失敗しました。	ログオンおよびログオフ
539/4625	アカウントがログオンに失敗しました	ログオン / ログオフ：アカウントのロックアウト。	ログオンおよびログオフ
538/4634	アカウントがログオフされました	ログオン / ログオフ：ローカルまたはネットワークユーザのログオフ。	ログオンおよびログオフ
560/4656	オブジェクトを開く / オブジェクトを作成	オブジェクトへのアクセス：オブジェクト（ファイルまたはディレクトリ）が開きます。	ファイルアクセス
563/4659.	削除するためにオブジェクトを開く	オブジェクトへのアクセス：削除するためにオブジェクト（ファイルまたはディレクトリ）へのハンドルが要求された。	ファイルアクセス

564/4660	オブジェクトを削除します	オブジェクトへのアクセス：オブジェクト（ファイルまたはディレクトリ）を削除します。ONTAP は、Windows クライアントがオブジェクト（ファイルまたはディレクトリ）の削除を試みるとこのイベントを生成します。	ファイルアクセス
567/4663	オブジェクトの読み取り / オブジェクトの書き込み / オブジェクトの属性の取得 / オブジェクトの属性の設定	オブジェクトへのアクセス：オブジェクトへのアクセスの試み（読み取り、書き込み、属性の取得、属性の設定）。 • 注： * このイベントでは、ONTAP はオブジェクトに対する最初の SMB 読み取り操作と SMB 書き込み操作（の成功または失敗）を監査します。これにより、 1 つのクライアントが、あるオブジェクトを開き、そのオブジェクトに対して連続的に多数の読み取りまたは書き込みを行っても、 ONTAP が余計にログエントリを書き込むことがなくなります。	ファイルアクセス
NA / 4664	ハードリンク	オブジェクトへのアクセス：ハードリンクの作成が試行されました。	ファイルアクセス
NA / 4818	提案された集約型アクセスポリシーでは、現在の集約型アクセスポリシーと同じアクセス権限が付与されません	オブジェクトへのアクセス：集約型アクセスポリシーのステージング。	ファイルアクセス
NA / NA Data ONTAP イベント ID 9999	オブジェクト名を変更します	オブジェクトへのアクセス：オブジェクトの名前変更。これは ONTAP イベントです。Windows では現在、単一イベントとしてサポートされていません。	ファイルアクセス
NA / NA Data ONTAP イベント ID 9998	オブジェクトのリンク解除	オブジェクトへのアクセス：オブジェクトのリンクが解除される。これは ONTAP イベントです。Windows では現在、単一イベントとしてサポートされていません。	ファイルアクセス

イベント **4656** に関する追加情報

監査 XML イベント内の HandleID タグには ' アクセスされたオブジェクト（ファイルまたはディレクトリ）の

ハンドルが格納されていますEVTX 4656 イベントの「 HandleID 」タグには、オープンイベントが新規オブジェクトを作成するためのものか、既存のオブジェクトを開くためのものかによって、異なる情報が含まれています。

- オープンイベントが新規オブジェクト（ファイルまたはディレクトリ）を作成するためのオープン要求である場合、監査 XML イベント内の HandleID `tag` は空の `HandleID` を表示します（例： `<Data Name="HandleID ">0000000000;00;00000000 </Data>`）。

  `HandleID が空になっているのは、（新規オブジェクト作成のための） OPEN 要求の監査は、実際のオブジェクト作成が行われる前、かつハンドルが存在する前に行われるからです。同じオブジェクトの後続の監査対象イベントでは 'HandleID タグに適切なオブジェクト・ハンドルが格納されます

- オープンイベントが既存のオブジェクトを開くためのオープン要求である場合、監査イベントには、HandleID タグにそのオブジェクトの割り当て済みハンドルが格納されます（例： <Data Name="HandleID ">00000000000401 ； 00 ； 000000ea ； 00123ed4</Data>`）。

監査対象オブジェクトへの完全なパスを決定します

監査レコードの <ObjectName> タグに記録されているオブジェクトパスには、ボリュームの名前（かっこ内）と格納先ボリュームのルートを起点とする相対パスが格納されます。ジャンクションパスを含む監査対象オブジェクトの完全パスを決定する場合には、実行する必要がある特定の手順があります。

手順

1. 監査イベントの <ObjectName> タグを調べて、ボリューム名と監査対象オブジェクトへの相対パスを確認します。

   この例では、ボリューム名は「 `data1' 」で、ファイルへの相対パスは「 /dir1/file.txt 」です。

   「 <Data Name="ObjectName">`(Data1); /dir1/file.txt `</Data>`

2. 前の手順で確認したボリューム名を使用して、監査対象オブジェクトが含まれているボリュームのジャンクションパスを確認します。

   この例では、ボリューム名は「 `data1' 」で、監査対象オブジェクトが含まれているボリュームのジャンクションパスは「 /data/data/data/data/data1 」です。

   volume show -junction-path volume data1

   ```
                                   Junction                      Junction
   Vserver   Volume       Language Active    Junction Path      Path Source
   --------- ------------ -------- --------  ------------------ -----------
   vs1       data1        en_US.UTF-8
                                   true      /data/data1        RW_volume
   ```

3. ObjectName> タグにあった相対パスをボリュームのジャンクションパスのあとに追加して、監査対象オブジェクトへの完全パスを決定します。

   この例では、ボリュームのジャンクションパスは次のようになります。

/data/data/data/data1/dir1/file.txt

シンボリックリンクおよびハードリンクを監査する際の考慮事項

シンボリックリンクおよびハードリンクを監査する場合は、一定の考慮事項に注意する必要があります。

監査レコードには、 ObjectName タグで特定される監査対象オブジェクトへのパスなど、監査されるオブジェクトに関する情報が格納されます。シンボリックリンクおよびハード・リンクのパスが ObjectName タグにどのように記録されるかに注意する必要があります。

シンボリックリンク

シンボリックリンクとは、ターゲットと呼ばれるデスティネーションオブジェクトの場所へのポインタを含む、独立した inode を持つファイルです。シンボリックリンクを介してオブジェクトにアクセスする際、ONTAP は、シンボリックリンクを自動的に解釈し、ボリューム内のターゲットオブジェクトへの、プロトコルに依存しない本来のパスに従います。

次の出力例には、 2 つのシンボリックリンクが示されており、どちらも「 target.txt 」というファイルを指しています。一方のシンボリックリンクは相対シンボリックリンクであり、他方は絶対シンボリックリンクです。どちらかのシンボリックリンクが監査された場合 ' 監査イベントの ObjectName タグに 'target.txt' ファイルへのパスが格納されます

```
[root@host1 audit]# ls -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 user1 group1 37 Apr  2 10:09 softlink_fullpath.txt ->
/data/audit/target.txt
lrwxrwxrwx 1 user1 group1 10 Apr  2 09:54 softlink.txt -> target.txt
-rwxrwxrwx 1 user1 group1 16 Apr  2 10:05 target.txt
```

ハードリンク

ハードリンクは、ファイルシステム上の既存のファイルに名前を関連付けるディレクトリエントリです。ハードリンクは元のファイルの inode の場所を指しています。ONTAP ONTAP は、シンボリックリンクの解釈方法と同様に、ハードリンクを解釈し、ボリューム内のターゲットオブジェクトへの本来のパスに従います。ハード・リンク・オブジェクトへのアクセスが監査されると、監査イベントにより、ハード・リンク・パスではなく、この正規の絶対パスが ObjectName タグに記録されます。

代替 **NTFS** データストリームを監査する際の考慮事項

NTFS 代替データストリームを持つファイルを監査する場合は、一定の考慮事項に注意する必要があります。

監査されるオブジェクトの場所は '2 つのタグ 'ObjectName タグ (パス) と HandleID タグ (ハンドル) を使用してイベント・レコードに記録されますログに記録されるストリーム要求を適切に識別するには、 NTFS 代替データストリームでこれらのフィールドに記録される ONTAP レコードを把握しておく必要があります。

- EVTX ID ： 4656 のイベント（オープンおよび作成の監査イベント）
  - 代替データ・ストリームのパスは 'ObjectName タグに記録されます

    - 代替データ・ストリームのハンドルは 'HandleID タグに記録されます
- EVTX ID ： 4663 のイベント（読み取り、書き込み、属性の取得など、その他すべての監査イベント）
    - 代替データ・ストリームではなく ' ベース・ファイルのパスは ObjectName タグに記録されます
    - 代替データ・ストリームのハンドルは 'HandleID タグに記録されます

次の例は、 `HandleID ’タグを使用して代替データストリームの EVTX ID ： 4663 イベントを特定する方法を示しています。読み取りの監査イベントで記録された `ObjectName タグ (パス) はベースファイルのパスに対するものですが 'HandleID タグを使用すると ' 代替データストリームの監査レコードとしてイベントを特定できます

ストリーム・ファイル名の形式は 'base_file_name ： stream_name' ですこの例では、「 dIR1 」ディレクトリには、次のパスを持つ代替データストリームを持つベースファイルが含まれています。

```
/dir1/file1.txt
/dir1/file1.txt:stream1
```

> 次のイベント例の出力はご覧のように省略されています。この出力にはイベントで使用可能なすべての出力タグが表示されているわけではありません。

EVTX ID 4656 （オープンの監査イベント）の場合、代替データストリームの監査レコード出力で代替データストリーム名が ObjectName タグに記録されています。

```
- <Event>
- <System>
  <Provider Name="Netapp-Security-Auditing" />
  <EventID>4656</EventID>
  <EventName>Open Object</EventName>
  [...]
  </System>
- <EventData>
  [...]
  **<Data Name="ObjectType"\>Stream</Data\>
  <Data Name="HandleID"\>00000000000401;00;000001e4;00176767</Data\>
  <Data Name="ObjectName"\>\(data1\);/dir1/file1.txt:stream1</Data\>
**
  [...]
  </EventData>
  </Event>
- <Event>
```

EVTX ID 4663 （読み取りの監査イベント）の場合、同じ代替データストリームの監査レコード出力でベースファイル名が ObjectName タグに記録されます。 ただし 'HandleID タグのハンドルは代替データ・ストリームのハンドルであり ' このイベントと代替データ・ストリームを関連付けるために使用できます

```
- <Event>
- <System>
  <Provider Name="Netapp-Security-Auditing" />
  <EventID>4663</EventID>
  <EventName>Read Object</EventName>
  [...]
  </System>
- <EventData>
  [...]
  **<Data Name="ObjectType"\>Stream</Data\>
  <Data Name="HandleID"\>00000000000401;00;000001e4;00176767</Data\>
  <Data Name="ObjectName"\>\(data1\);/dir1/file1.txt</Data\> **
  [...]
  </EventData>
  </Event>
- <Event>
```

監査できる **NFS** ファイルおよびディレクトリのアクセスイベント

ONTAP は、特定の NFS ファイルおよびディレクトリへのアクセスイベントを監査できます。どのようなアクセスイベントを監査できるか理解しておくと、変換された監査イベントログの結果を解釈するときに役立ちます。

次の NFS ファイルおよびディレクトリへのアクセスイベントを監査できます。

- 読み取り
- を開きます
- を閉じます
- ディレクトリの読み取り
- 書き込み
- 属性の設定
- 作成
- リンク
- 属性を開く（ OPENATTR ）
- 取り外します
- 属性の取得
- 確認します
- 非検証
- 名前を変更する

NFS の名前変更イベントを確実に監査するには、ファイルではなくディレクトリに監査 ACE を設定する必要

があります。これは、ディレクトリへのアクセス権がある場合に、名前変更の操作でファイルのアクセス権が確認されないためです。

監査の設定を計画

Storage Virtual Machine （ SVM ）で監査を設定する前に、使用可能な設定オプションを理解し、各オプションに設定する値を計画する必要があります。この情報は、ビジネスニーズを満たす監査の設定に役立ちます。

すべての監査の設定に共通する設定パラメータがあります。

また、統合および変換された監査ログのローテーション時に使用する方法を指定するために使用できるパラメータもあります。監査の設定を行う際には、次の 3 つの方法のいずれかを指定できます。

- ログサイズに基づいてログをローテーションします

  ログのローテーションに使用されるデフォルトの方法です。

- スケジュールに基づいたログのローテーション
- ログのサイズとスケジュール（先にイベントが発生した方）に基づいてログのローテーションを実行

ログローテーションの方法を少なくとも 1 つ設定する必要があります。

すべての監査設定に共通するパラメータ

監査の設定の作成時に指定する必要がある 2 つの必須パラメータがあります。また、指定できるオプションのパラメータが 3 つあります。

情報のタイプ	オプション	必須	含める	値を入力します
SVM 名 _ 監査の設定を作成する SVM の名前。SVM はすでに存在している必要があります。	「 -vserver `vserver_name` 」	はい。	はい。	

_ ログデスティネーションパス _ 変換された監査ログを格納するディレクトリを指定します。通常は専用のボリュームまたは qtree です。パスは SVM ネームスペースにすでに存在している必要があります。 パスには、最大 864 文字の文字列を指定できます。パスには読み取り / 書き込みアクセス権が必要です。 パスが有効でない場合、監査の設定コマンドは失敗します。 SVM が SVM ディザスタリカバリソースである場合、ログのデスティネーションパスをルートボリュームにすることはできません。これは、ルートボリュームのコンテンツがディザスタリカバリ先にレプリケートされないためです。 FlexCache ボリュームをログのデスティネーション（ ONTAP 9.7 以降）として使用することはできません。	「デスティネーション」「テキスト」	はい。	はい。	

_ 監査するイベントのカテゴリ _ 監査するイベントのカテゴリを指定します。監査できるイベントカテゴリは次のとおりです。 • ファイルアクセスイベント（ SMB と NFSv4 の両方） • SMB ログオンおよびログオフイベント • 集約型アクセスポリシーのステージングイベント 集約型アクセスポリシーのステージングイベントは、 Windows 2012 Active Directory ドメイン以降で使用できる新しい高度な監査イベントです。集約型アクセスポリシーのステージングイベントは、 Active Directory で設定されている集約型アクセスポリシーの変更に関する情報をログに記録します。 • ファイル共有カテゴリイベント • ポリシー変更イベントの監査 • ローカルユーザアカウント管理イベント • セキュリティグループ管理イベント • 認証ポリシー変更イベント デフォルトでは、ファイルアクセスイベントと SMB ログオンおよびログオフイベントが監査されます。 • 注：イベント・カテゴリとして「 cap-staging 」を指定するには、 SVM 上に SMB サーバが存在している必要があります。SMB サーバでダイナミックアクセス制御を有効にせずに、監査の設定で集約型アクセスポリシーのステージングを有効にすることはできますが、集約型アクセスポリシーのステージングイベントが生成されるのは、ダイナミックアクセス制御が有効になっている場合のみです。ダイナミックアクセス制御は、 SMB サーバオプションを使用して有効にします。デフォルトでは有効になっていません。	-events `{`file-ops	`cifs-logon-logoff	`cap-stagation	`file-share

`audit-policy -change	`user-account	security-group	authorization-policy-change}	いいえ
		_ ログファイル出力形式 _ 監査ログの出力形式を指定します。出力形式には、ONTAP 固有の「xml 」または Microsoft Windows の「EVTX 」ログ形式を指定できます。デフォルトの出力形式は「EVTX 」です。	-format{xml	evtx}

いいえ			ログファイルのローテーションの上限 _ 保持する監査ログファイルの数を指定します。これにより、その数からあふれた最も古いログファイルがローテーションから外されます。たとえば '5` の値を入力すると ' 最後の 5 つのログ・ファイルが保持されます 値を「 0 」にすると、すべてのログファイルが保持されます。デフォルト値は 0. です。	「 -rotate -limit 」「 integer 」と入力します

監査イベントログのローテーションをいつ行うかを決定するためのパラメータ

- ログサイズに基づいてログを回転 *

デフォルトでは、サイズに基づいた監査ログのローテーションが行われます。

- デフォルトのログサイズは 100MB です。
- デフォルトのログローテーション方法とデフォルトのログサイズを使用する場合、ログローテーションに関する特定のパラメータを設定する必要はありません。

- ログサイズだけに基づいて監査ログをローテーションする場合は、次のコマンドを使用して、「 -rotate -schedule-minute 」パラメータの設定を解除します。 vserver audit modify -vserver vs0 -destination/ -rotate-schedule-minute パラメータ

デフォルトのログ・サイズを使用しない場合は '-rotate-size パラメータを設定してカスタム・ログ・サイズを指定できます

情報のタイプ	オプション	必須	含める	値を入力します
_ ログファイルサイズ制限 _ 監査ログファイルの最大サイズを指定します。	`-rotate-size`{`integer [KB	MB	GB	TB

- スケジュールに基づいてログを回転 *

スケジュールに基づいた監査ログのローテーションを選択した場合は、時間に基づくローテーションパラメータを任意に組み合わせて使用することで、ログのローテーションをスケジュールすることができます。

- 時間ベースのローテーションを使用する場合、 -rotate-schedule-minute パラメータは必須です。
- それ以外の時間ベースのローテーションパラメータは、すべてオプションです。
- ローテーションスケジュールは、時間に関連するすべての値を使用して計算されます。

  たとえば '-rotate-schedule-minute パラメータのみを指定した場合 ' 監査ログ・ファイルのローテーションは ' その年のすべての月のすべての曜日の毎時間 ' 指定された分に行われます

- 時間に基づくローテーションパラメータを 1 つまたは 2 つだけ指定した場合（例：「 -rotate-schedule -month 」および「 -rotate-schedule-minutes 」）、ログファイルのローテーションは、指定した月のすべての曜日の毎時間、指定した分にのみ行われます。

  たとえば、監査ログのローテーションを、 1 月、 3 月、 8 月の毎週月曜日、水曜日、土曜日の 10 時 30 分に実行するように指定できます

- 「 -rotate-schedule-dayofweek 」と「 -rotate-schedule-day 」の両方に値を指定すると、値は独立して処理されます。

  たとえば、「 -rotate-schedule-dayofweek 」に Friday を指定し、「 -rotate-schedule-day 」に 13 を指定すると、監査ログのローテーションは、 13 日の金曜日だけでなく、毎週金曜日、および指定した月の 13 日にも実行されます。

- スケジュールのみに基づいて監査ログをローテーションする場合は、次のコマンドを使用して、「 -rotate -size 」パラメータの設定を解除します。 vserver audit modify -vserver vs0 -destination /-rotate-schedule-`

次に示す使用可能な監査パラメータのリストを使用して、監査イベントログのローテーションのスケジュール設定に使用する値を決定できます。

情報のタイプ	オプション	必須	含める	値を入力します

ログローテーションスケジュール： Month_ 監査ログのローテーションを実行する月を指定します。 有効な値は「 January 」 〜 「 Dember` 」、「 all 」です。たとえば、監査ログのローテーションが 1 月、 3 月、 8 月に行われるように指定できます。	「 -rotate-schedule-month 」「 chron_month 」	いいえ		
ログローテーションスケジュール：曜日 _ 監査ログのローテーションを実行する日（曜日）を指定します。 有効な値は「 S unday 」 〜 「 S aturday 」および「 all 」です。たとえば、監査ログのローテーションを火曜日と金曜日に、またはすべての曜日に実行するように指定できます。	「 -rotate-schedule-dayofweek 」の「 chron_dayofweek 」になります	いいえ		
ログローテーションスケジュール： Day _ 監査ログのローテーションを実行する日にちを指定します。 有効な値の範囲は '1' 〜 31' ですたとえば、監査ログのローテーションを毎月 10 日と 20 日に、またはすべての日に実行するように指定できます。	--rotate-schedule-day `chron_dayofmonth`	いいえ		
ログローテーションスケジュール： Hour _ 監査ログのローテーションを実行する時間を決めます。 有効な値の範囲は '0`(midn.m) 〜 23`(11:00p.m) ですall を指定すると ' 監査ログは 1 時間ごとにローテーションされますたとえば、監査ログのローテーションが 6 （午前 6 時）と 18 （午後 6 時）に行われるように指定できます。	--rotate-schedule-hour `chron_hour`	いいえ		

ログローテーションスケジュール：分 _ 監査ログのローテーションを実行する分を決めます。 有効な値の範囲は '0' 〜 59' ですたとえば、監査ログのローテーションが 30 分に行われるように指定できます。	--rotate-schedule-minute `chron_minute`	スケジュールベースのログローテーションを設定している場合は Yes 、それ以外の場合は No にします		

- ログサイズとスケジュールに基づいてログを回転 *

ログ・サイズとスケジュールに基づいたログ・ファイルのローテーションを選択するには '-rotate-size パラメータと時間ベースのローテーション・パラメータの両方を任意の組み合わせで設定しますたとえば、「 -rotate-schedule-minute 」が 10 MB に設定され、「 -rotate-schedule-minute 」が 15 に設定されている場合、ログファイルは、ログファイルのサイズが 10 MB に達するか、または 1 時間の 15 分（いずれかのイベントが発生した時点）になるとローテーションされます。

SVM 上にファイルとディレクトリの監査の設定を作成します

監査の設定を作成します

Storage Virtual Machine （ SVM ）上でファイルとディレクトリの監査の設定を作成する作業には、使用可能な設定オプションの理解、設定の計画、設定の実行および有効化が含まれます。その後、監査の設定に関する情報を表示して、設定した内容が適切であることを確認できます。

ファイルおよびディレクトリイベントの監査を開始する前に、監査の設定を Storage Virtual Machine （ SVM ）で作成する必要があります。

集約型アクセスポリシーステージングの監査の設定を作成する予定がある場合は、 SVM に SMB サーバが存在している必要があります。

- SMB サーバでダイナミックアクセス制御を有効にせずに、監査の設定で集約型アクセスポリシーのステージングを有効にすることはできますが、集約型アクセスポリシーのステージングイベントが生成されるのは、ダイナミックアクセス制御が有効になっている場合のみです。

  ダイナミックアクセス制御は、 SMB サーバオプションを使用して有効にします。デフォルトでは有効になっていません。

- コマンド内のフィールドの引数が無効な場合、たとえばフィールドの無効なエントリ、重複するエントリ、存在しないエントリなどが考えられます。その場合、監査フェーズの前にコマンドが失敗します。

  この場合、監査レコードは生成されません。

SVM が SVM ディザスタリカバリソースである場合、デスティネーションパスをルートボリューム上にすることはできません。

ステップ

1. 計画ワークシートの情報を使用して、ログサイズまたはスケジュールに基づいて監査ログのローテーションを行うための監査の設定を作成します。

監査ログのローテーションの基準	入力するコマンド
ログサイズ	vserver audit create -vserver vserver_name -destination path -events [{ file-ops
cifs-logon-logoff	cap-staging
file-change	user-account
security-group	authorization-policy -policy-change }] [-format { xml
evtx] [-rotate-limit integer] [-rotate-size { gb	binteger
スケジュール	vserver audit create -vserver vserver_name -destination path -events [{ file-ops
cifs-logon-logoff	cap-staging }] [-format { xml

次の例は、サイズに基づくローテーションを使用してファイル操作と SMB ログオンおよびログオフイベント（デフォルト）を監査する監査の設定を作成します。ログ形式は「 EVTX 」（デフォルト）です。ログは '/audit_log' ディレクトリに保存されますログ・ファイルのサイズの上限は 200 MB ですログのサイズが 200MB になると、ログのローテーションが実行されます。

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-rotate-size 200MB
```

次の例は、サイズに基づくローテーションを使用してファイル操作と SMB ログオンおよびログオフイベント（デフォルト）を監査する監査の設定を作成します。ログ形式は「 EVTX 」（デフォルト）です。ログ・ファイルのサイズの上限は '100 MB' （デフォルト）で ' ログのローテーションの上限は 5 です

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-rotate-limit 5
```

次の例は、時間に基づくローテーションを使用してファイル操作、 CIFS ログオンおよびログオフイベント、集約型アクセスポリシーのステージングイベントを監査する監査の設定を作成します。ログ形式は「 EVTX 」（デフォルト）です。監査ログのローテーションが毎月、午後 12 時 30 分に実行されますそして毎日、午後 12 ： 30 に実行されます。ログのローテーション回数の上限は「 5 」です。

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-events file-ops,cifs-logon-logoff,file-share,audit-policy-change,user-
account,security-group,authorization-policy-change,cap-staging -rotate
-schedule-month all -rotate-schedule-dayofweek all -rotate-schedule-hour
12 -rotate-schedule-minute 30 -rotate-limit 5
```

SVM で監査を有効にします

監査の設定が完了したら、 Storage Virtual Machine （ SVM ）で監査を有効にする必要があります。

SVM の監査設定がすでに存在している必要があります。

SVM ディザスタリカバリ ID 破棄の設定が（ SnapMirror 初期化完了後に）初めて開始され、 SVM に監査の設定がある場合、 ONTAP は監査の設定を自動的に無効にします。読み取り専用 SVM では、ステージングボリュームがいっぱいにならないように監査が無効になっています。SnapMirror 関係が解除されて SVM が読み書き可能になったあとでないと、監査を有効にすることはできません。

ステップ

1. SVM で監査を有効にします。

   「 vserver audit enable -vserver vserver_name 」のように指定します

   vserver audit enable -vserver vs1 ’

監査の設定を確認します

監査の設定が完了したら、監査が適切に設定されて有効になっていることを確認する必要があります。

手順

1. 監査の設定を確認します。

   「 vserver audit show -instance -vserver vserver_name 」のように指定します

   次のコマンドは、 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs1 のすべての監査の設定の情報をリスト形式で表示します。

   「 vserver audit show -instance -vserver vs1 」のように指定します

```
                              Vserver: vs1
                     Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
      Categories of Events to Audit: file-ops
                          Log Format: evtx
                 Log File Size Limit: 200MB
       Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
         Log Rotation Schedule: Day: -
        Log Rotation Schedule: Hour: -
      Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 0
```

ファイルおよびフォルダの監査ポリシーを設定

ファイルおよびフォルダの監査ポリシーを設定

ファイルおよびフォルダのアクセスイベントの監査は、 2 つのステップで実装します。まず、 Storage Virtual Machine （ SVM ）で監査設定を作成し、有効にする必要があります。次に、監視するファイルとフォルダに対して監査ポリシーを設定する必要があります。成功したアクセス試行と失敗したアクセス試行の両方を監視するように監査ポリシーを設定できます。

SMB と NFS の両方の監査ポリシーを設定できます。SMB と NFS の監査ポリシーでは、設定の要件や監査の機能が異なります。

適切な監査ポリシーが設定されている場合、 ONTAP は、 SMB または NFS サーバの稼働中に限り、監査ポリシーでの指定に従って SMB および NFS アクセスイベントを監視します。

NTFS セキュリティ形式のファイルおよびディレクトリに監査ポリシーを設定する

ファイルおよびディレクトリ操作を監査する前に、監査情報を収集するファイルおよびディレクトリに対して監査ポリシーを設定する必要があります。これは、監査の設定と有効化に加えて行います。NTFS 監査ポリシーを設定するには、 Windows のセキュリティタブを使用するか、 ONTAP の CLI を使用します。

Windows のセキュリティタブを使用した NTFS 監査ポリシーの設定

Windows の [プロパティ] ウィンドウの [Windows セキュリティ *] タブを使用して、ファイルおよびディレクトリの NTFS 監査ポリシーを構成できます。これは Windows クライアント上に存在するデータの監査ポリシーを設定する場合と同じ方法であり、ユーザは使い慣れたものと同じ GUI インターフェイスを使用できます。

監査は、 System Access Control List （ SACL ；システムアクセス制御リスト）を適用するデータが格納されている Storage Virtual Machine （ SVM ）で設定する必要があります。

NTFS 監査ポリシーの設定は、 NTFS セキュリティ記述子に関連付けられている NTFS SACL にエントリを追加することによって行います。その後、セキュリティ記述子を NTFS ファイルおよびディレクトリに適用します。これらのタスクは Windows GUI によって自動的に処理されます。セキュリティ記述子には、ファイルやフォルダのアクセス権を適用するための Discretionary Access Control List （ DACL ；随意アクセス制御リスト）、ファイルやフォルダを監査するための SACL 、または SACL と DACL の両方を含めることができます。

Windows のセキュリティタブを使用して NTFS 監査ポリシーを設定するには、 Windows ホストで次の手順を実行します。

手順

1. Windows Explorer の * ツール * メニューから、 * ネットワークドライブのマップ * を選択します。
2. [ネットワークドライブの割り当て *] ボックスに入力します。

   a. ドライブ文字を選択します。

   b. [* フォルダ *] ボックスに、監査するデータと共有名を保持して、共有を含む SMB サーバー名を入力します。

      SMB サーバ名の代わりに、 SMB サーバのデータインターフェイスの IP アドレスを指定することもできます。

      SMB サーバ名が「 SMB_server 」で、共有名が「 share1 」の場合は、「 \\SMB_server\share1 」と入力します。

   c. [完了] をクリックします。

   選択したドライブがマウントされて使用可能な状態になり、共有内に格納されているファイルやフォルダが Windows エクスプローラウィンドウに表示されます。

3. アクセスの監査を有効にするファイルまたはディレクトリを選択します。
4. ファイルまたはディレクトリを右クリックし、 * プロパティ * を選択します。
5. [* セキュリティ *] タブを選択します。
6. 「 * 詳細設定 * 」をクリックします。
7. [監査 *] タブを選択します。
8. 次のうち必要な操作を実行します。

状況	実行する処理
新しいユーザまたはグループの監査を設定します	a. [追加（ Add ）] をクリックします。 b. [選択するオブジェクト名を入力してください] ボックスに、追加するユーザーまたはグループの名前を入力します。 c. [OK] をクリックします。

ユーザまたはグループから監査を削除します	a. [選択するオブジェクト名を入力してください] ボックスで、削除するユーザーまたはグループを選択します。 b. [削除（ Remove ）] をクリックします。 c. [OK] をクリックします。 d. この手順の残りの部分はスキップします。
ユーザまたはグループの監査を変更します	a. [選択するオブジェクト名を入力してください] ボックスで、変更するユーザーまたはグループを選択します。 b. [編集（ Edit ）] をクリックします。 c. [OK] をクリックします。

ユーザーまたはグループの監査を設定したり、既存のユーザーまたはグループの監査を変更したりする場合は、 [< オブジェクト > の監査エントリ] ボックスが開きます。

9. [* 適用先 *] ボックスで、この監査エントリの適用方法を選択します。

   次のいずれかを選択できます。

   - * このフォルダ、サブフォルダ、ファイル *
   - * このフォルダとサブフォルダ *
   - * このフォルダのみ *
   - * このフォルダとファイル *
   - * サブフォルダとファイルのみ *
   - * サブフォルダのみ *
   - * ファイルのみ * 単一ファイルに監査を設定している場合、 * 適用先 * ボックスはアクティブになりません。[* 適用先 * （ Apply to * ）] ボックスの設定は、デフォルトで * このオブジェクトのみ * に設定されています。

   > 監査では SVM リソースが使用されるので、セキュリティ要件を満たす監査イベントにするために必要な最小レベルを選択してください。

10. [* アクセス *] ボックスで、監査する対象と、成功したイベント、失敗イベント、またはその両方を監査するかどうかを選択します。

    - 成功したイベントを監査するには、成功ボックスを選択します。
    - 障害イベントを監査するには、 [障害] ボックスを選択します。

      セキュリティ要件を満たすために監視する必要がある操作のみを選択してください。これらの監査可能なイベントの詳細については、 Windows のマニュアルを参照してください。次のイベントを監査できます。

    - * フルコントロール *
    - * フォルダの移動 / ファイルの実行 *
    - * フォルダのリスト / データの読み取り *

- * 属性の読み取り *
- * 拡張属性の読み取り *
- * ファイルの作成 / データの書き込み *
- * フォルダの作成 / データの追加 *
- * 属性の書き込み *
- * 拡張属性の書き込み *
- * サブフォルダとファイルの削除 *
- * 削除 *
- * 読み取り許可 *
- * 権限の変更 *
- * 所有権を取りなさい *

11. 監査設定を元のコンテナの後続のファイルとフォルダに反映させない場合は、 [このコンテナ内のオブジェクトまたはコンテナにのみ監査エントリを適用する *] ボックスを選択します。
12. [適用（ Apply ）] をクリックします。
13. 監査エントリの追加、削除、または編集が完了したら、 **OK** をクリックします。

    [Auditing Entry for <object>] ボックスが閉じます。

14. [監査 *] ボックスで、このフォルダの継承設定を選択します。

    セキュリティ要件を満たす監査イベントにするために必要な最小レベルを選択してください。次のいずれかを選択できます。

    - このオブジェクトの親から継承可能な監査エントリを含めるボックスを選択します
    - [このオブジェクトから継承可能な監査エントリをすべての子の既存の継承可能な監査エントリをすべて置換する] ボックスをオンにします
    - 両方のボックスを選択します。
    - どちらのボックスも選択しない。1 つのファイルに SACL を設定する場合は '[このオブジェクトから継承可能な監査エントリをすべての子の既存のすべての監査エントリを置換] ボックスが [監査] ボックスに表示されません

15. [OK] をクリックします。

    [監査] ボックスが閉じます。

ONTAP CLI を使用して **NTFS** 監査ポリシーを設定する

ONTAP CLI を使用して、ファイルおよびフォルダに対して監査ポリシーを設定できます。これにより、Windows クライアントで SMB 共有を使用してデータに接続することなく NTFS 監査ポリシーを設定できます。

NTFS 監査ポリシーを設定するには 'vserver security file-directory コマンド・ファミリーを使用します

CLI で設定できるのは NTFS SACL だけです。NFSv4 SACL の設定は、この ONTAP コマンドファミリーでは

サポートされていません。これらのコマンドを使用して NTFS SACL を設定し、ファイルおよびフォルダに追加する方法については、マニュアルページを参照してください。

UNIX セキュリティ形式のファイルおよびディレクトリの監査を設定します

UNIX セキュリティ形式のファイルおよびディレクトリの監査を設定するには、NFSv4.x ACL に監査 ACE を追加します。これにより、セキュリティの目的で特定の NFS ファイルおよびディレクトリのアクセスイベントを監視できます。

NFSv4.x では、随意 ACE とシステム ACE の両方が同じ ACL に格納されます。個別の DACL と SACL には格納されません。したがって、既存の ACL に監査 ACE を追加する場合は、既存の ACL を上書きして失われることがないように、細心の注意を払う必要があります。既存の ACL に監査 ACE を追加する順序は重要ではありません。

手順

1. 「 nfs4_getfacl 」または同等のコマンドを使用して、ファイルまたはディレクトリの既存の ACL を取得します。

   ACL の操作の詳細については、 NFS クライアントのマニュアルページを参照してください。

2. 目的の監査 ACE を追加します。
3. 「 nfs4_setfacl 」または同等のコマンドを使用して、ファイルまたはディレクトリに更新した ACL を適用します。

ファイルおよびディレクトリに適用されている監査ポリシーに関する情報を表示します

Windows のセキュリティタブを使用して、監査ポリシーに関する情報を表示します

Windows のプロパティウィンドウのセキュリティタブを使用して、ファイルおよびディレクトリに適用されている監査ポリシーに関する情報を表示できます。これは Windows サーバ上に存在するデータの場合と同じ方法であり、ユーザは使い慣れたものと同じ GUI インターフェイスを使用できます。

ファイルやディレクトリに適用されている監査ポリシーに関する情報を表示すると、指定したファイルやフォルダに適切なシステムアクセス制御リスト（ SACL ）が設定されていることを確認できます。

NTFS ファイルおよびフォルダに適用されている SACL に関する情報を表示するには、 Windows ホストで次の手順を実行します。

手順

1. Windows Explorer の * ツール * メニューから、 * ネットワークドライブのマップ * を選択します。
2. [* ネットワークドライブの割り当て *] ダイアログボックスに入力します。

   a. ドライブ文字を選択します。
   b. [* フォルダ *] ボックスに、監査するデータと共有名の両方を保持する共有が含まれている Storage Virtual Machine （ SVM ）の IP アドレスまたは SMB サーバ名を入力します。

      SMB サーバ名が「 SMB_server 」で、共有名が「 share1 」の場合は、「 \\SMB_server\share1 」と入力します。

SMB サーバ名の代わりに、 SMB サーバのデータインターフェイスの IP アドレスを指定することもできます。

c. [完了] をクリックします。

選択したドライブがマウントされて使用可能な状態になり、共有内に格納されているファイルやフォルダが Windows エクスプローラウィンドウに表示されます。

3. 監査情報を表示するファイルまたはディレクトリを選択します。
4. ファイルまたはディレクトリを右クリックし、 * プロパティ * を選択します。
5. [* セキュリティ *] タブを選択します。
6. 「 * 詳細設定 * 」をクリックします。
7. [監査 *] タブを選択します。
8. [* Continue （続行）] をクリックします

   [監査] ボックスが開きます。[監査エントリ *] ボックスには、 SACL が適用されているユーザーとグループの概要が表示されます。

9. [* 監査エントリ *] ボックスで、 SACL エントリを表示するユーザーまたはグループを選択します。
10. [編集（ Edit ）] をクリックします。

    [< オブジェクト > の監査エントリ] ボックスが開きます。

11. [* アクセス * （ * Access * ）] ボックスで、選択したオブジェクトに適用されている現在の SACL を表示します。
12. [* キャンセル *] をクリックして、 [* 監査エントリ for < オブジェクト >*] ボックスを閉じます。
13. [* キャンセル *] をクリックして、 [* 監査 *] ボックスを閉じます。

CLI を使用して、 **FlexVol** の **NTFS** 監査ポリシーに関する情報を表示する

セキュリティ形式と有効なセキュリティ形式、適用されているアクセス権、システムアクセス制御リストに関する情報など、 FlexVol の NTFS 監査ポリシーに関する情報を表示できます。この情報を使用して、セキュリティ設定の検証や、監査に関する問題のトラブルシューティングを行うことができます。

ファイルやディレクトリに適用されている監査ポリシーに関する情報を表示すると、指定したファイルやフォルダに適切なシステムアクセス制御リスト（ SACL ）が設定されていることを確認できます。

Storage Virtual Machine （ SVM ）の名前、および監査情報を表示するファイルまたはフォルダのパスを指定する必要があります。出力は要約形式または詳細なリストで表示できます。

- NTFS セキュリティ形式のボリュームおよび qtree では、 NTFS のシステムアクセス制御リスト（ SACL ）のみが監査ポリシーに使用されます。
- NTFS 対応のセキュリティが有効な mixed セキュリティ形式のボリューム内のファイルおよびフォルダには、 NTFS 監査ポリシーを適用できます。

  mixed セキュリティ形式のボリュームおよび qtree には、 UNIX ファイル権限、モードビットまたは

NFSv4 ACL 、および NTFS ファイル権限を使用する一部のファイルおよびディレクトリを含めることができます。

- mixed セキュリティ形式のボリュームの最上位では、 UNIX または NTFS 対応のセキュリティを有効にすることができ、そこには NTFS SACL が格納されている場合も、格納されていない場合もあります。
- ストレージレベルのアクセス保護セキュリティは、ボリュームのルートまたは qtree の有効なセキュリティ形式が UNIX であっても、 mixed セキュリティ形式のボリュームまたは qtree で設定できるため、 ストレージレベルのアクセス保護が設定されているボリュームまたは qtree パスの出力には、通常のファイルおよびフォルダの NFSv4 SACL とストレージレベルのアクセス保護の NTFS SACL の両方が表示される場合があります。
- コマンドで入力したパスが、 NTFS 対応のセキュリティを使用するデータへのパスである場合、そのファイルまたはディレクトリパスにダイナミックアクセス制御が設定されていれば、ダイナミックアクセス制御 ACE に関する情報も出力に表示されます。
- NTFS 対応のセキュリティが有効なファイルおよびフォルダに関するセキュリティ情報を表示する場合、UNIX 関連の出力フィールドには表示専用の UNIX ファイル権限情報が格納されます。

  ファイルアクセス権の決定時、 NTFS セキュリティ形式のファイルおよびフォルダでは、 NTFS ファイルアクセス権と Windows ユーザおよびグループのみが使用されます。

- ACL 出力は、 NTFS または NFSv4 セキュリティが適用されたファイルとフォルダについてのみ表示されます。

  このフィールドは、モードビットのアクセス権のみ（ NFSv4 ACL はなし）が適用されている UNIX セキュリティ形式のファイルおよびフォルダでは空になります。

- ACL 出力の所有者とグループの出力フィールドは、 NTFS セキュリティ記述子の場合にのみ適用されます。

ステップ

1. ファイルおよびディレクトリ監査ポリシー設定を必要な詳細レベルで表示します。

表示する情報	入力するコマンド
要約形式で表示されます	vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path path
詳細なリストとして	vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path path -expand-mask true

次の例は、 SVM vs1 のパス「 /corp 」の監査ポリシーの情報を表示します。パスで NTFS 対応のセキュリティが有効になっています。NTFS セキュリティ記述子には、 SUCCESS および SUCCESS/FAIL SACL エントリの両方が含まれています。

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /corp
                Vserver: vs1
              File Path: /corp
      File Inode Number: 357
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0x8014
                         Owner:DOMAIN\Administrator
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           ALL-DOMAIN\Administrator-0x100081-OI|CI|SA|FA
                           SUCCESSFUL-DOMAIN\user1-0x100116-OI|CI|SA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-BUILTIN\Administrators-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-BUILTIN\Users-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-CREATOR OWNER-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff-OI|CI
```

次の例は、 SVM vs1 のパス「 /datavol1 」の監査ポリシーの情報を表示します。このパスには、標準ファイルおよびフォルダの SACL とストレージレベルのアクセス保護の SACL の両方が格納されています。

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
/datavol1

                Vserver: vs1
              File Path: /datavol1
        File Inode Number: 77
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0xaa14
                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           AUDIT-EXAMPLE\marketing-0xf01ff-OI|CI|FA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-EXAMPLE\marketing-0x1200a9-OI|CI

                         Storage-Level Access Guard security
                         SACL (Applies to Directories):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Directories):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
                         SACL (Applies to Files):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Files):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
```

ファイルセキュリティと監査ポリシーに関する情報を表示する方法

ワイルドカード文字（*）を使用すると、特定のパスまたはルートボリュームの下にあるすべてのファイルおよびディレクトリのファイルセキュリティと監査ポリシーに関す

る情報を表示できます。

ワイルドカード文字（ * ）は、すべてのファイルおよびディレクトリの情報を表示する特定のディレクトリパスの最後のサブコンポーネントとして使用できます。

という名前の特定のファイルまたはディレクトリの情報を表示する場合は、パス全体を二重引用符（ "" ）で囲む必要があります。

次のコマンドでは、ワイルドカード文字を使用して、 SVM vs1 のパス「 /1/」 の下にあるすべてのファイルおよびディレクトリに関する情報を表示しています。

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 –path /1/*

                    Vserver: vs1
                  File Path: /1/1
             Security Style: mixed
            Effective Style: ntfs
             DOS Attributes: 10
     DOS Attributes in Text: ----D---
    Expanded Dos Attributes: -
               Unix User Id: 0
              Unix Group Id: 0
             Unix Mode Bits: 777
     Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                       ACLs: NTFS Security Descriptor
                             Control:0x8514
                             Owner:BUILTIN\Administrators
                             Group:BUILTIN\Administrators
                             DACL - ACEs
                             ALLOW-Everyone-0x1f01ff-OI|CI (Inherited)
                    Vserver: vs1
                  File Path: /1/1/abc
             Security Style: mixed
            Effective Style: ntfs
             DOS Attributes: 10
     DOS Attributes in Text: ----D---
    Expanded Dos Attributes: -
               Unix User Id: 0
              Unix Group Id: 0
             Unix Mode Bits: 777
     Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                       ACLs: NTFS Security Descriptor
                             Control:0x8404
                             Owner:BUILTIN\Administrators
                             Group:BUILTIN\Administrators
                             DACL - ACEs
                             ALLOW-Everyone-0x1f01ff-OI|CI (Inherited)
```

次のコマンドは、 SVM vs1 のパス「 /vol1/a 」の下にある「 * 」という名前のファイルの情報を表示します。パスは二重引用符（ "" ）で囲まれます。

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
"/vol1/a/*"

                  Vserver: vs1
                File Path: “/vol1/a/*”
           Security Style: mixed
          Effective Style: unix
           DOS Attributes: 10
  DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
             Unix User Id: 1002
            Unix Group Id: 65533
           Unix Mode Bits: 755
  Unix Mode Bits in Text: rwxr-xr-x
                    ACLs: NFSV4 Security Descriptor
                          Control:0x8014
                          SACL - ACEs
                            AUDIT-EVERYONE@-0x1f01bf-FI|DI|SA|FA
                          DACL - ACEs
                            ALLOW-EVERYONE@-0x1f00a9-FI|DI
                            ALLOW-OWNER@-0x1f01ff-FI|DI
                            ALLOW-GROUP@-0x1200a9-IG
```

監査できる **CLI** 変更イベント

監査可能な **CLI** 変更イベントの概要

ONTAP は、特定の SMB 共有イベント、監査ポリシーイベント、ローカルセキュリティグループイベント、ローカルユーザグループイベント、認証ポリシーイベントなどの CLI 変更イベントを監査できます。どのような変更イベントを監査できるか理解しておくと、イベントログの結果を解釈するときに役立ちます。

Storage Virtual Machine （ SVM ）で監査する CLI 変更イベントの管理作業として、手動での監査ログのローテーション、監査の有効化と無効化、監査対象変更イベントに関する情報の表示、監査対象変更イベントの変更、監査対象変更イベントの削除が可能です。

管理者が、 SMB 共有、ローカルユーザグループ、ローカルセキュリティグループ、認証ポリシー、および監査ポリシーのイベントに関連する設定を変更するコマンドを実行する場合、 レコードが生成され、対応するイベントが監査されます。

監査カテゴリ	イベント	イベント IDs	実行するコマンド
Mhost 監査	ポリシー変更	[4719] 監査設定が変更されました	vserver audit disable

enable	modify	ファイル共有	[5142] ネットワーク共有が追加されました
「 vserver cifs share create 」	[5143] ネットワーク共有の変更	vserver cifs share modify ` vserver cifs share create	modify
delete 」 vserver cifs share add	remove	[5144] ネットワーク共有が削除されました	vserver cifs share delete
監査	ユーザアカウント	[4720] ローカルユーザの作成	vserver cifs users-and-groups local-user create 「 vserver services name-service unix-user create
[4722] ローカルユーザの有効化	vserver cifs users-and-groups local-user create	modify	[4724] ローカルユーザのパスワードのリセット
vserver cifs users-and-groups local-user set-password	[4725] ローカルユーザの無効化	vserver cifs users-and-groups local-user create	modify
[4726] ローカルユーザの削除	「 vserver cifs users-and-groups local-user delete 」 vserver services name-service unix-user delete	[4738] ローカルユーザの変更	vserver cifs users-and-groups local-user modify vserver services name-service unix-user modify
[4781] ローカルユーザの名前変更	vserver cifs users-and-groups local-user rename	セキュリティグループ	[4731] ローカルセキュリティグループが作成されました
vserver cifs users-and-groups local-group create 「 vserver services name-service unix-group create	[4734] ローカルセキュリティグループが削除されました	vserver cifs users-and-groups local-group delete vserver services name-service unix-group delete	[4735] ローカルセキュリティグループの変更
vserver cifs users-and-groups local-group rename	modify `vserver services name-service unix-group modify`	[4732] ローカルグループへのユーザの追加	vserver cifs users-and-groups local-group add-members 「 vserver services name-service unix-group adduser
[4733] ローカルグループからユーザが削除されました	vserver cifs users-and-groups local-group remove-members 「 vserver services name-service unix-group deluser	認証ポリシー変更	[4704] ユーザ権限の割り当て

vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege	[4705] ユーザ権限が削除されました	vserver cifs users-and-groups privilege remove-privilege	reset-privilege ’

ファイル共有イベントの管理

Storage Virtual Machine （ SVM ）に対してファイル共有イベントが設定されている場合、監査を有効にしたときに、それらについての監査イベントが生成されます。ファイル共有イベントは、「 vserver cifs share 」関連のコマンドを使用して SMB ネットワーク共有が変更されたときに生成されます。

ファイル共有イベントは、 SVM に対する SMB ネットワーク共有が追加、変更、削除されたときに生成されます。イベント ID は 5142 、 5143 、および 5144 です。SMB ネットワーク共有の設定は、「 cifs share access control create | modify | delete 」コマンドを使用して変更されます。

次の例では、「 audit_dest 」という名前の共有オブジェクトが作成され、 ID 5143 のファイル共有イベントが生成されています。

```
netapp-clus1::*> cifs share create -share-name audit_dest -path
/audit_dest
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 5142
   EventName Share Object Added
   ...
   ...
  ShareName audit_dest
  SharePath /audit_dest
  ShareProperties oplocks;browsable;changenotify;show-previous-versions;
  SD O:BAG:S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-513D:(A;;FA;;;WD)
```

監査ポリシー変更イベントの管理

Storage Virtual Machine （ SVM ）に対して監査ポリシー変更イベントが設定されている場合、監査を有効にしたときに、それらについての監査イベントが生成されます。監査ポリシー変更イベントは 'vserver audit 関連コマンドを使用して監査ポリシーが変更されたときに生成されます

監査ポリシー変更イベントは、監査ポリシーが無効化、有効化、または変更されたときに生成されます。イベント ID は 4719 です。このイベントは、ユーザが監査を無効にしようとしたときに状況を追跡するのに役立ちます。このイベントはデフォルトで設定されており、無効にするには diagnostic 権限が必要です。

次の例では、監査が無効になったときに、 ID 4719 の監査ポリシー変更イベントが生成されています。

```
netapp-clus1::*> vserver audit disable -vserver vserver_1
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4719
   EventName Audit Disabled
   ...
   ...
  SubjectUserName admin
  SubjectUserSid 65533-1001
  SubjectDomainName ~
  SubjectIP console
  SubjectPort
```

ユーザアカウントイベントを管理します

Storage Virtual Machine （ SVM ）に対してユーザアカウントイベントが設定されている場合、監査を有効にしたときに、それらについての監査イベントが生成されます。

ユーザアカウントイベント。イベント ID は 4720 、 4722 、 4724 、 4725 、 4726 、 4738 および 4781 は、システムでローカル SMB または NFS ユーザが作成または削除され、ローカルユーザアカウントが有効化、無効化または変更され、ローカル SMB ユーザのパスワードがリセットまたは変更された場合に生成されます。ユーザアカウントイベントは、「 vserver cifs users-and-groups <local user>_ 」および「 vserver services name-service <UNIX user>_ 」コマンドを使用してユーザアカウントが変更されたときに生成されます。

次の例では、ローカル SMB ユーザが作成され、 ID 4720 のユーザアカウントイベントが生成されています。

```
netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups local-user create -user
-name testuser -is-account-disabled false -vserver vserver_1
Enter the password:
Confirm the password:

- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4720
   EventName Local Cifs User Created
   ...
   ...
  TargetUserName testuser
  TargetDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1003
  TargetType CIFS
  DisplayName testuser
  PasswordLastSet 1472662216
  AccountExpires NO
  PrimaryGroupId 513
  UserAccountControl %%0200
  SidHistory ~
  PrivilegeList ~
```

次の例では、上記の例で作成されたローカル SMB ユーザの名前が変更され、 ID 4781 のユーザアカウントイベントが生成されています。

```
 netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups local-user rename -user
-name testuser -new-user-name testuser1
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4781
   EventName Local Cifs User Renamed
   ...
   ...
  OldTargetUserName testuser
  NewTargetUserName testuser1
  TargetDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1000
  TargetType CIFS
  SidHistory ~
  PrivilegeList ~
```

セキュリティグループイベントの管理

Storage Virtual Machine （ SVM ）に対してセキュリティグループイベントが設定されている場合、監査を有効にしたときに、それらについての監査イベントが生成されます。

セキュリティグループイベントは、システムのローカル SMB グループまたは NFS グループが作成または削除されたとき、それらのグループのローカルユーザが追加または削除されたときに生成されます。イベント ID は 4731 、 4732 、 4733 、 4734 、および 4735 です。security-groupevents は、「 vserver cifs users-and-groups local-group > _ 」コマンドと「 vserver services name-service unix-group > _ 」コマンドを使用してユーザアカウントが変更されたときに生成されます。

次の例では、ローカル UNIX セキュリティグループが作成され、 ID 4731 のセキュリティグループイベントが生成されています。

```
netapp-clus1::*> vserver services name-service unix-group create -name
testunixgroup -id 20
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4731
   EventName Local Unix Security Group Created
   ...
   ...
  SubjectUserName admin
  SubjectUserSid 65533-1001
  SubjectDomainName ~
  SubjectIP console
  SubjectPort
  TargetUserName testunixgroup
  TargetDomainName
  TargetGid 20
  TargetType NFS
  PrivilegeList ~
  GidHistory ~
```

認証ポリシー変更イベントを管理します

Storage Virtual Machine （ SVM ）に対して認証ポリシー変更イベントが設定されている場合、監査を有効にしたときに、それらについての監査イベントが生成されます。

認証ポリシー変更イベントは、 SMB ユーザおよび SMB グループに対する認証権限が付与または取り消されたときに生成されます。イベント ID は 4704 および 4705 です。認証ポリシー変更イベントは、「 vserver cifs users-and-groups privilege 」関連コマンドを使用して認証権限が割り当てられるか取り消されたときに生成されます。

次の例では、 SMB ユーザグループに対する認証権限が割り当てられ、 ID 4704 の認証ポリシーイベントが生成されています。

```
netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege
-user-or-group-name testcifslocalgroup -privileges *
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4704
   EventName User Right Assigned
   ...
   ...
  TargetUserOrGroupName testcifslocalgroup
  TargetUserOrGroupDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetUserOrGroupSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1004;
  PrivilegeList
SeTcbPrivilege;SeBackupPrivilege;SeRestorePrivilege;SeTakeOwnershipPrivile
ge;SeSecurityPrivilege;SeChangeNotifyPrivilege;
  TargetType CIFS
```

監査の設定を管理します

監査イベントログの手動ローテーションを行います

監査イベントログは、表示する前に、ユーザが読解可能な形式に変換する必要があります。ONTAP によるログの自動ローテーション前に、特定の Storage Virtual Machine （ SVM ）のイベントログを表示する場合は、その SVM で監査イベントログの手動ローテーションを行うことができます。

ステップ

1. 監査イベント・ログのローテーションは 'vserver audit rotate-log コマンドを使用して行います

   「 vserver audit rotate-log -vserver vs1 」という名前が付きます

   監査イベントログは、監査の設定で指定されている形式（「 xml 」または「 EVTX 」）で、 SVM の監査イベントログディレクトリに保存され、適切なアプリケーションを使用して表示できます。

SVM での監査を有効または無効にします

Storage Virtual Machine （ SVM ）での監査を有効または無効にすることができます。必要に応じて、監査を無効にすることで、ファイルおよびディレクトリの監査を一時的に停止できます。監査はいつでも有効にできます（監査の設定が存在する場合）。

SVM で監査を有効にするには、 SVM の監査の設定がすでに存在している必要があります。

監査を無効にしても、監査の設定は削除されません。

手順

1. 適切なコマンドを実行します。

監査の設定	入力するコマンド
有効	「 vserver audit enable -vserver vserver_name 」のように指定します
無効	「 vserver audit disable -vserver vserver_name 」のように指定します

2. 監査が目的の状態になっていることを確認します。

   「 vserver audit show -vserver vserver_name 」のように指定します

次の例は、 SVM vs1 で監査を有効にします。

```
cluster1::> vserver audit enable -vserver vs1

cluster1::> vserver audit show -vserver vs1

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops, cifs-logon-logoff
                           Log Format: evtx
                  Log File Size Limit: 100MB
        Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
         Log Rotation Schedule: Day: -
        Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 10
```

次の例は、 SVM vs1 で監査を無効にします。

```
cluster1::> vserver audit disable -vserver vs1

                                Vserver: vs1
                       Auditing state: false
                 Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops, cifs-logon-logoff
                            Log Format: evtx
                   Log File Size Limit: 100MB
         Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
           Log Rotation Schedule: Day: -
          Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
             Log Files Rotation Limit: 10
```

監査の設定に関する情報を表示します

監査の設定に関する情報を表示できます。この情報は、各 SVM で適切な設定が使用されているかどうか確認するのに役立ちます。また、表示される情報から、監査の設定が有効になっているかどうかを確認することもできます。

すべての SVM の監査の設定に関する詳細情報を表示することも、オプションのパラメータを指定して、出力に表示される情報をカスタマイズすることもできます。オプションのパラメータを何も指定しない場合、次の情報が表示されます。

- 監査の設定が適用される SVM の名前
- 監査状態。「 true 」または「 false 」のいずれかです

  監査状態が「 true 」の場合、監査は有効になります。監査の状態が false の場合 ' 監査は無効になります

- 監査するイベントのカテゴリ
- 監査ログの形式
- 統合および変換された監査ログが監査サブシステムによって格納されるターゲットディレクトリ

ステップ

1. vserver audit show コマンドを使用して、監査の設定に関する情報を表示します。

   コマンドの使用の詳細については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、すべての SVM の監査の設定の概要を表示したものです。

```
cluster1::> vserver audit show

 Vserver     State  Event Types Log Format Target Directory
 ----------- ------ ----------- ---------- --------------------
 vs1         false  file-ops    evtx       /audit_log
```

次の例は、すべての SVM の監査の設定情報をリスト形式で表示したものです。

```
cluster1::> vserver audit show -instance

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops
                           Log Format: evtx
                  Log File Size Limit: 100MB
        Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
          Log Rotation Schedule: Day: -
         Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                   Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 0
```

監査の設定を変更するコマンド

監査設定を変更する場合は、ログのデスティネーションパスおよび形式の変更、監査するイベントのカテゴリの変更、ログファイルの自動保存方法、保存するログファイルの最大数の指定など、現在の設定をいつでも変更できます。

状況	使用するコマンド
ログデスティネーションパスを変更します	vserver audit modify は、「 -destination 」パラメータを使用します

監査するイベントのカテゴリを変更します	'vserver audit modify' に '-events' パラメータを指定します 集約型アクセスポリシーのステージングイベントを監査するには、 Dynamic Access Control （ DAC ；ダイナミックアクセス制御）の SMB サーバオプションが Storage Virtual Machine （ SVM ）で有効になっている必要があります。
ログ形式を変更します	'vserver audit modify' に '-format' パラメータを指定します
内部的な一時ログファイルサイズに基づいた自動保存の有効化	'vserver audit modify' と '-rotate-size' パラメータ
時間間隔に基づいた自動保存の有効化	「 vserver audit modify 」には、「 -rotate-schedule -month 」、「 -rotate-schedule-dayofweek 」、「 -rotate-schedule-day 」、「 -rotate-schedule-hour 」、および「 -rotate-schedule-minute 」パラメータを指定します
保存されるログファイルの最大数の指定	vserver audit modify と '-rotate-limit' パラメータの組み合わせ

監査の設定を削除します

Storage Virtual Machine （ SVM ）でのファイルおよびディレクトリイベントの監査が必要なくなり、 SVM で監査の設定を維持する必要がなくなった場合は、監査の設定を削除できます。

手順

1. 監査の設定を無効にします。

   「 vserver audit disable -vserver vserver_name 」のように指定します

   「 vserver audit disable -vserver vs1 」のように指定します

2. 監査の設定を削除します。

   「 vserver audit delete -vserver vserver_name 」のように指定します

   「 vserver audit delete -vserver vs1 」のように指定します

リバート時のプロセス

クラスタのリバートを予定している場合は、監査が有効になっている Storage Virtual

Machine （ SVM ）がクラスタ内に存在するときに ONTAP が従うリバートのプロセスに注意する必要があります。リバートを行う前に特定の操作を実行する必要があります。

SMB のログオンおよびログオフイベントや集約型アクセスポリシーのステージングイベントの監査をサポートしていないバージョンの **ONTAP** にリバートする

SMB のログオンおよびログオフイベントや集約型アクセスポリシーのステージングイベントのサポートは、clustered Data ONTAP 8.3 から開始されています。これらのイベントタイプをサポートしていないバージョンの ONTAP へのリバートを予定していて、これらのイベントタイプを監視する監査が設定されている場合は、リバートを行う前に、監査が有効になっている SVM の監査の設定を変更する必要があります。設定は、ファイル操作イベントのみが監査されるように変更する必要があります。

監査およびステージング用のボリュームのスペースに関する問題のトラブルシューティングを行います

ステージングボリュームや監査イベントログを格納するボリュームに十分なスペースがない場合、問題が発生することがあります。十分なスペースがないと新しい監査レコードを作成できないため、クライアントからデータにアクセスできず、アクセス要求が失敗します。ボリュームのスペースに関するこれらの問題について、トラブルシューティングを行って解決する方法を確認しておく必要があります。

イベントログボリュームに関連するスペースの問題のトラブルシューティングを行います

イベントログファイルを含むボリュームでスペースが不足すると、監査でログレコードをログファイルに変換できなくなります。その結果、クライアントアクセスに失敗します。イベントログボリュームのスペースに関する問題のトラブルシューティング方法を把握しておく必要があります。

- Storage Virtual Machine （ SVM ）管理者およびクラスタ管理者は、ボリュームとアグリゲートの使用量と設定に関する情報を表示して、ボリュームでスペースが不足していないかを確認できます。
- イベントログを含むボリュームでスペースが不足している場合、 SVM 管理者およびクラスタ管理者は、いくつかのイベントログファイルを削除するかボリュームのサイズを大きくすることで、スペースに関する問題を解決できます。

> イベントログボリュームを含むアグリゲートがいっぱいになっている場合は、ボリュームのサイズを大きくする前に、アグリゲートのサイズを大きくする必要があります。アグリゲートのサイズを大きくすることができるのは、クラスタ管理者だけです。

- 監査の設定を変更して、イベントログファイルのデスティネーションパスを別のボリューム上のディレクトリに変更できます。

> 次の場合、データアクセスは拒否されます。
>
> - デスティネーションディレクトリが削除されている場合。
> - デスティネーションディレクトリをホストするボリュームのファイルリミットが最大レベルに達している場合。

ボリュームに関する情報の表示方法とボリュームサイズの拡張方法の詳細については、を参照してください "論理ストレージ管理"

アグリゲートに関する情報の表示方法とアグリゲートの管理方法の詳細については、を参照してください "ディスクとアグリゲートの管理"。

ステージングボリュームに関するスペースの問題のトラブルシューティングを行います

Storage Virtual Machine （ SVM ）のステージングファイルを含むボリュームのいずれかでスペースが不足すると、監査でログレコードをステージングファイルに書き込むことができなくなります。その結果、クライアントアクセスに失敗します。この問題のトラブルシューティングを行うには、ボリュームの使用量に関する情報を表示して、 SVM で使用されているステージングボリュームのいずれかがいっぱいになっていないかを確認する必要があります。

統合イベントログファイルを含むボリュームに十分なスペースがあるにもかかわらず、スペース不足が原因でクライアントアクセスに失敗する場合は、ステージングボリュームでスペースが不足している可能性があります。SVM 管理者は、クラスタ管理者に問い合わせて、 SVM のステージングファイルを含むステージングボリュームでスペースが不足していないかを確認する必要があります。ステージングボリュームのスペース不足が原因で監査イベントを生成できない場合は、監査サブシステムによって EMS イベントが生成されます。「 No space left on device 」というメッセージが表示されます。ステージングボリュームに関する情報を表示できるのは、クラスタ管理者だけです。 SVM 管理者はこの操作を実行できません

すべてのステージングボリューム名は「 mDV_AUD_」 で始まり、そのあとにステージングボリュームを含むアグリゲートの UUID が続きます。次に、管理 SVM 上にある 4 個のシステムボリュームの例を示します。これらのボリュームは、クラスタ内でデータ SVM のファイルサービスの監査の設定の作成時に自動的に作成されたものです。

```
cluster1::> volume show -vserver cluster1
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available
Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ----------
-----
cluster1  MDV_aud_1d0131843d4811e296fc123478563412
                       aggr0        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_8be27f813d7311e296fc123478563412
                       root_vs0     online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_9dc4ad503d7311e296fc123478563412
                       aggr1        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_a4b887ac3d7311e296fc123478563412
                       aggr2        online     RW          2GB     1.90GB
5%
4 entries were displayed.
```

ステージングボリュームでスペースが不足している場合は、ボリュームのサイズを大きくすることで、スペースに関する問題を解決できます。

ステージングボリュームを含むアグリゲートがいっぱいになっている場合は、ボリュームのサイズを大きくする前に、アグリゲートのサイズを大きくする必要があります。アグリゲートのサイズを拡張できるのは、クラスタ管理者だけです。 SVM 管理者はこの操作を行うことができません

使用可能なスペースが 2GB 未満のアグリゲートがあると、 SVM の監査の作成に失敗します。SVM の監査の作成に失敗した場合、作成されたステージングボリュームは削除されます。

"ONTAP の概念"
"論理ストレージ管理"
"ディスクとアグリゲートの管理"

SVM で FPolicy を使用してファイルを監視および管理します

FPolicy の仕組み

FPolicy 解決策の 2 つの要素とは何ですか

FPolicy は、 Storage Virtual Machine （ SVM ）でファイルアクセスイベントの監視と管理に使用されるファイルアクセス通知フレームワークです。

FPolicy 解決策は 2 つの部分で構成されます。ONTAP FPolicy フレームワークは、クラスタでのアクティビティを管理し、外部 FPolicy サーバに通知を送信します。外部 FPolicy サーバは、 ONTAP FPolicy から送信された通知を処理します。

ONTAP フレームワークは、 FPolicy の設定の作成と管理、ファイルイベントの監視、および外部 FPolicy サーバへの通知の送信を行います。ONTAP FPolicy は、外部 FPolicy サーバと Storage Virtual Machine （ SVM ）ノードの間の通信を可能にするインフラを提供します。

FPolicy フレームワークでは、外部 FPolicy サーバへの接続を確立し、クライアントアクセスによって特定のファイルシステムイベントが発生した場合に FPolicy サーバに通知を送信します。外部 FPolicy サーバは、それらの通知を処理し、ノードに応答を送信します。通知処理の結果として実行される処理は、アプリケーションごとに異なるほか、ノードと外部サーバの間の通信が非同期と同期のどちらであるかによっても異なります。

同期通知および非同期通知とは

FPolicy は、 FPolicy インターフェイスを介して外部 FPolicy サーバに通知を送信します。通知は同期モードまたは非同期モードで送信されます。通知モードによって、 FPolicy サーバへの通知送信後の ONTAP の動作が決まります。

- * 非同期通知 *

  非同期通知では、 FPolicy サーバからの応答を待たずにノードでの処理を継続できるため、システムの全体的なスループットが向上します。この種類の通知は、通知の評価結果に基づいて FPolicy サーバで処理を行う必要がないアプリケーションに適しています。たとえば、 Storage Virtual Machine （ SVM ）管理者がファイルアクセスのアクティビティを監視および監査する場合などに使用されます。

  非同期モードで動作している FPolicy サーバでネットワーク停止が発生した場合、停止中に生成された FPolicy 通知はストレージノードに格納されます。FPolicy サーバがオンラインに戻ると、サーバは格納された通知に関するアラートを受け取り、ストレージノードから通知を読み込むことができます。停止中に

通知を保存できる期間は、最大 10 分に設定できます。

- * 同期通知 *

  同期モードで実行するように設定した場合は、すべての通知について FPolicy サーバからの確認応答を受け取ってからでないと、クライアントの処理を続行できません。このタイプの通知は、通知の評価結果に基づいて処理を行う必要がある場合に使用されます。たとえば、要求を許可するかどうかを外部 FPolicy サーバで指定された条件に基づいて判断する場合などに使用されます。

同期アプリケーションおよび非同期アプリケーション

FPolicy アプリケーションにはさまざまな用途があり、非同期と同期の両方に対応しています。

非同期アプリケーションとは、ファイルまたはディレクトリへのアクセスや Storage Virtual Machine （ SVM ）上のデータが外部 FPolicy サーバによって変更されないアプリケーションです。例：

- ファイルアクセスと監査ログ
- ストレージリソース管理

同期アプリケーションとは、データアクセスやデータが外部 FPolicy サーバによって変更されるアプリケーションです。例：

- クォータ管理
- ファイルアクセスブロッキング
- ファイル・アーカイブと階層型ストレージ管理
- 暗号化サービスと復号化サービス
- 圧縮サービスと展開サービス

FPolicy の SDK を使用すると、その他のアプリケーションも識別および実装できます。

FPolicy 実装でクラスタコンポーネントが果たす役割

FPolicy の実装においては、クラスタ、それに含まれる Storage Virtual Machine （ SVM ）、およびデータ LIF のそれぞれに役割があります。

- * クラスタ *

  クラスタに含まれる FPolicy の管理フレームワークで、クラスタ内のすべての FPolicy の設定に関する情報の保守と管理を行います。

- * SVM *

  FPolicy の設定は SVM レベルで定義されます。設定の範囲は SVM であり、 SVM リソースにのみ適用されます。1 つの SVM 設定で、別の SVM にあるデータに対するファイルアクセス要求を監視して通知を送信することはできません。

  FPolicy の設定は管理 SVM で定義できます。管理 SVM で定義した設定は、すべての SVM で表示および使用できます。

- * データ LIF *

  FPolicy サーバへの接続は、 FPolicy の設定が格納された SVM に属するデータ LIF を通じて行われます。これらの接続に使用されるデータ LIF は、通常のクライアントアクセスに使用されるデータ LIF と同じ方法でフェイルオーバーできます。

FPolicy と外部 **FPolicy** サーバの連携

FPolicy と外部 **FPolicy** サーバとの連携の概要

Storage Virtual Machine （ SVM ）で FPolicy を設定して有効にすると、 SVM に含まれているすべてのノードで FPolicy が実行されるようになります。FPolicy は、外部 FPolicy サーバ（ FPolicy サーバ）との接続の確立と維持、通知の処理、および FPolicy サーバとやり取りする通知メッセージの管理を行います。

また、接続管理の一環として、 FPolicy は次の役割を果たします。

- ファイル通知が正しい LIF を通過して FPolicy サーバに送信されるようにする。
- ポリシーに複数の FPolicy サーバが関連付けられている場合に、 FPolicy サーバへの通知の送信時にロードバランシングが行われるようにする。
- FPolicy サーバへの接続が切断された場合、再接続を試行します。
- 認証されたセッションを介して FPolicy サーバに通知を送信します。
- パススルーリードが有効になっている場合にクライアント要求を処理するために FPolicy サーバによって確立されたパススルーリードデータ接続を管理します。

制御チャネルを使用した **FPolicy** 通信

FPolicy は、 Storage Virtual Machine （ SVM ）に含まれている各ノードのデータ LIF から外部 FPolicy サーバへの制御チャネル接続を開始します。FPolicy は制御チャネルを使用してファイル通知を送信するため、 FPolicy サーバでは、 SVM のトポロジに基づいて複数の制御チャネル接続が認識される場合があります。

権限付きデータアクセスチャネルを使用した同期通信

同期通信では、 FPolicy サーバは、権限付きデータアクセスパスを介して Storage Virtual Machine （ SVM ）上のデータにアクセスします。権限付きパスを介したアクセスでは、 FPolicy サーバにファイルシステム全体が公開されます。データファイルにアクセスして、情報の収集、ファイルのスキャン、ファイルの読み取り、ファイルへの書き込みを行うことができます。

外部 FPolicy サーバが権限付きデータチャネルを介して SVM のルートからファイルシステム全体にアクセスできるため、権限付きデータチャネル接続はセキュアである必要があります。

権限付きデータアクセスチャネルでの **FPolicy** 接続クレデンシャルの使用方法

FPolicy サーバは、 FPolicy の設定で保存されている特定の Windows ユーザクレデンシ

ャルを使用して、クラスタノードへの権限付きデータアクセス接続を確立します。権限付きデータアクセスチャネル接続の確立用としてサポートされているプロトコルは、SMB だけです。

FPolicy サーバで権限付きデータアクセスが必要とされる場合は、次の条件を満たす必要があります。

- クラスタで SMB ライセンスが有効になっている必要があります。
- FPolicy サーバが FPolicy の設定で指定されたクレデンシャルで実行されている。

データチャネル接続を確立するとき、 FPolicy では、指定された Windows ユーザ名のクレデンシャルが使用されます。データアクセスは、管理共有 ONTAP_ADMIN$ を介して確立されます。

権限付きデータアクセスのためのスーパーユーザクレデンシャルの付与とは何ですか

ONTAP は、 IP アドレスと FPolicy 設定で設定されたユーザクレデンシャルを組み合わせて、 FPolicy サーバにスーパーユーザクレデンシャルを付与します。

スーパーユーザには、 FPolicy サーバでデータにアクセスする際に次の権限が付与されます。

- 権限チェックの省略

  ファイルやディレクトリへのアクセスのチェックが省略されます。

- 特殊なロック権限

  ONTAP では、ロックが設定されていても、ファイルへの読み取り、書き込み、変更が許可されます。バイト単位のロックが設定されたファイルを FPolicy サーバで取得した場合、ファイルに対する既存のロックはすぐに解除されます。

- すべての FPolicy チェックを省略します

  アクセス時に FPolicy 通知が生成されません。

FPolicy によるポリシーの処理の管理方法

Storage Virtual Machine （ SVM ）には、優先度が異なる複数の FPolicy ポリシーが割り当てられる場合があります。SVM で適切な FPolicy の設定を作成するには、 FPolicy によるポリシーの処理の管理方法を理解しておくことが重要です。

最初に各ファイルアクセス要求が評価され、このイベントを監視するポリシーが決定されます。監視対象イベントの場合は、関連するポリシーとともにそのイベントに関する情報が評価を行う FPolicy に渡されます。各ポリシーは、割り当てられた優先度の順に評価されます。

ポリシーを設定する際には、次の推奨事項を考慮してください。

- あるポリシーが常に他のポリシーよりも先に評価されるようにするには、そのポリシーの優先度を高く設定します。
- 監視対象イベントで要求されたファイルアクセス処理が正常に実行されることが、別のポリシーに対して評価されるファイル要求の前提条件となる場合は、最初のファイル処理の成功または失敗を制御するポリシーの優先度を高く設定します。

たとえば、 1 つのポリシーで FPolicy のファイルのアーカイブとリストアの機能を管理し、 2 つ目のポリシーでオンラインファイルのファイルアクセス処理を管理する場合、 ファイルのリストアを管理するポリシーの優先度を高くして、 2 番目のポリシーで管理されている処理を実行する前にファイルをリストアするようにする必要があります。

- ファイルアクセス処理に適用される可能性があるすべてのポリシーを評価するには、同期ポリシーの優先度を低く設定します。

既存のポリシーの優先度を変更するには、ポリシーのシーケンス番号を変更します。ただし、変更した優先度に基づいてポリシーを評価するには、変更したシーケンス番号を持つポリシーを無効にしてから再度有効にする必要があります。

ノードと外部 **FPolicy** サーバの間の通信プロセス

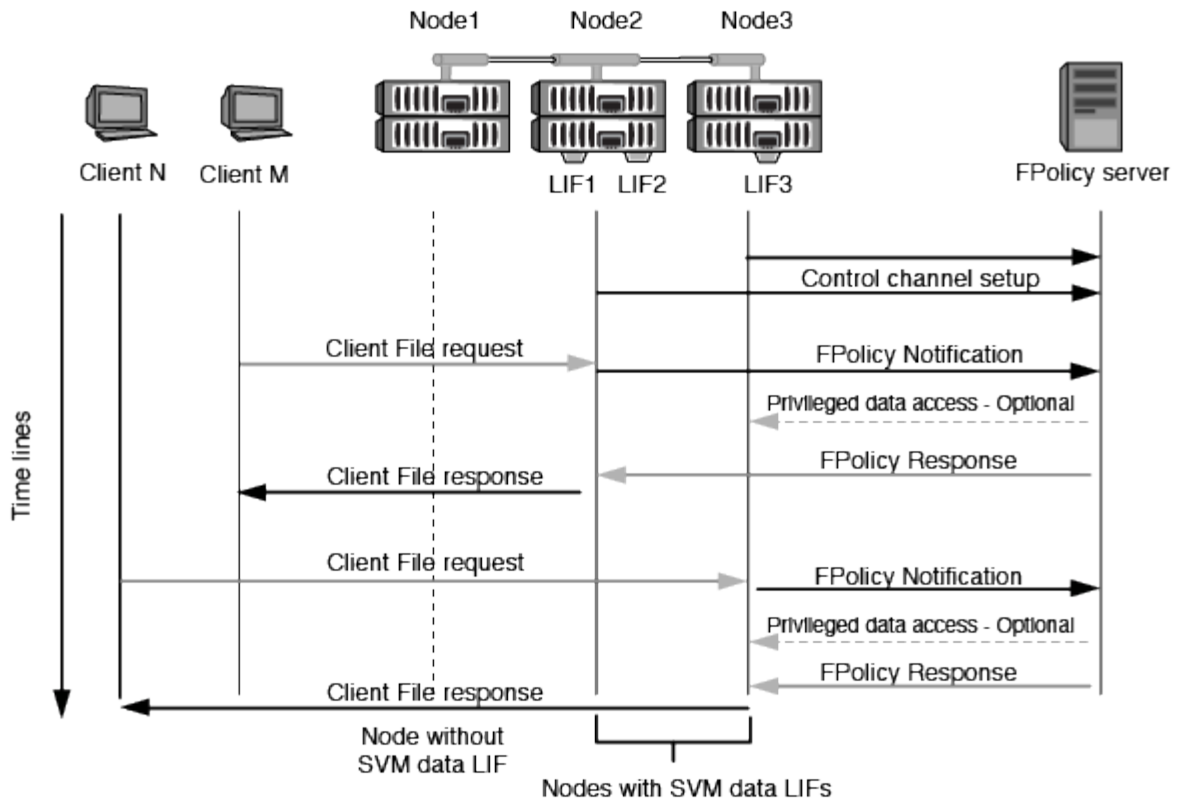
FPolicy の設定を適切に計画するには、ノードと外部 FPolicy サーバの間の通信プロセスについて理解しておく必要があります。

Storage Virtual Machine （ SVM ）に属しているすべてのノードは、 TCP/IP を使用して外部 FPolicy サーバへの接続を開始します。FPolicy サーバへの接続のセットアップには、ノードのデータ LIF を使用します。そのため、接続のセットアップは、ノードで SVM のデータ LIF が稼働している場合しか実行できません。

ポリシーが有効になっている場合は、各ノードのそれぞれの FPolicy プロセスで、 FPolicy サーバとの接続の確立が試行されます。ポリシー設定で指定された FPolicy 外部エンジンの IP アドレスとポートが使用されます。

この接続により、 SVM に属する各ノードから FPolicy サーバへのデータ LIF を介した制御チャネルが確立されます。また、データ LIF のアドレスとして同じノードで IPv4 と IPv6 の両方が設定されている場合、 FPolicy は IPv4 と IPv6 の両方の接続の確立を試みます。そのため、 SVM が複数のノードに展開されている場合、または IPv4 と IPv6 の両方のアドレスが設定されている場合は、 SVM で FPolicy ポリシーを有効にしたあとに、クラスタからの複数の制御チャネルのセットアップ要求に対応する必要があります。

たとえば、クラスタのノードが 3 つ（ノード 1 、ノード 2 、ノード 3 ）ある場合に、 SVM のデータ LIF がノード 2 とノード 3 にのみ分散されていると、データボリュームの分散に関係なく、制御チャネルはノード 2 とノード 3 からのみ開始されます。ノード 2 には LIF1 と LIF2 の 2 つのデータ LIF があり、これらは SVM に属しており、初期接続は LIF1 からであるとします。FPolicy は、 LIF1 で障害が発生した場合に LIF2 からの制御チャネルの確立を試みます。



LIF の移行またはフェイルオーバー時における **FPolicy** による外部通信の管理方法

データ LIF は、同じノードのデータポート、またはリモートノードのデータポートに移行できます。

データ LIF がフェイルオーバーまたは移行されると、 FPolicy サーバへの新しい制御チャネル接続が確立されます。その後、 FPolicy は SMB クライアントおよび NFS クライアントのタイムアウトした要求を再試行でき、新しい通知が外部 FPolicy サーバに送信されます。ノードは、 SMB と NFS の元のタイムアウトした要求に対する FPolicy サーバの応答を拒否します。

ノードのフェイルオーバー時における **FPolicy** による外部通信の管理方法

FPolicy 通信に使用されるデータポートをホストするクラスタノードに障害が発生した場合は、 ONTAP サーバとノードの間の接続が切断されます。

クラスタフェイルオーバーが FPolicy サーバに及ぼす影響は、 FPolicy 通信に使用されるデータポートを別のアクティブノードに移行するように LIF マネージャを設定することで軽減できます。移行が完了すると、新しいデータポートを使用して新しい接続が確立されます。

データポートを移行するように LIF マネージャが設定されていない場合、 FPolicy サーバは障害が発生したノードが稼働するまで待機する必要があります。ノードが稼働したら、新しいセッション ID を使用してそのノードから新しい接続が開始されます。

> FPolicy サーバでは、切断された接続を検出するためにキープアライブプロトコルメッセージが使用されます。セッション ID をパージするためのタイムアウトは、 FPolicy の設定時に決定します。デフォルトのキープアライブタイムアウトは 2 分です。

SVM ネームスペースにおける **FPolicy** サービスの仕組み

ONTAP は、統合 Storage Virtual Machine （ SVM ）ネームスペースを提供します。ジャンクションによってクラスタ全体のボリュームを統合し、単一の論理ファイルシステムを実現します。FPolicy サーバはネームスペーストポロジを認識し、ネームスペース全体に FPolicy サービスを提供します。

ネームスペースは SVM に固有のもので、その内部に含まれています。したがって、ネームスペースは SVM コンテキストからのみ表示できます。ネームスペースには次のような特徴があります。

- 各 SVM には単一のネームスペースが存在します。ネームスペースのルートはルートボリュームで、ネームスペース内ではスラッシュ（ / ）で表されます。
- それ以外のボリュームには、ルート（ / ）より下のジャンクションポイントがあります。
- ボリュームジャンクションは、クライアントに対して透過的です。
- 単一の NFS エクスポートは、ネームスペース全体へのアクセスを提供できます。あるいは、エクスポートポリシーで特定のボリュームをエクスポートできます。
- ネームスペース内のボリューム、ボリューム内の qtree 、またはディレクトリに SMB 共有を作成できます。
- ネームスペースアーキテクチャは柔軟です。

  一般的なネームスペースアーキテクチャの例を次に示します。

  - ルートからの分岐が 1 つだけのネームスペース
  - ルートからの分岐が複数あるネームスペース
  - ルートから分岐していないボリュームが複数あるネームスペース

FPolicy の設定タイプ

FPolicy の基本設定には 2 つのタイプがあります。一方の設定では、通知を受けて処理と対応を行う外部 FPolicy サーバを使用します。もう一方の設定では外部 FPolicy サーバを使用しません。代わりに、 ONTAP 内部のネイティブ FPolicy サーバを使用して、拡張子に基づく単純なファイルブロッキングを行います。

- * 外部 FPolicy サーバ構成 *

  FPolicy サーバに通知が送信され、そのサーバが要求をスクリーニングし、要求されたファイル操作をノードで許可するかどうかを決定するルールを適用します。同期ポリシーの場合、 FPolicy サーバは、要求されたファイル操作を許可またはブロックする応答をノードに送信します。

- * ネイティブ FPolicy サーバ構成 *

  通知は内部的にスクリーニングされます。要求は、 FPolicy スコープで設定されているファイル拡張子に基づいて許可または拒否されます。

を使用してネイティブ **FPolicy** 設定を作成する場合

ネイティブの FPolicy 設定では、 ONTAP に組み込まれている FPolicy エンジンを使用して、ファイルの拡張

子に基づいてファイル操作を監視およびブロックします。この解決策には、外部 FPolicy サーバ（ FPolicy サーバ）は必要ありません。ネイティブファイルブロッキングの設定は、このシンプルな解決策がすべて必要な場合に適しています。

ネイティブファイルブロッキングを使用すると、設定した処理およびフィルタリングイベントに一致するすべてのファイル処理を監視したうえで、特定の拡張子を持つファイルへのアクセスを拒否することができます。これがデフォルトの設定です。

この設定では、ファイルの拡張子のみに基づいてファイルへのアクセスをブロックすることができます。たとえば、「 m 」という拡張子を含むファイルをブロックするには、「 m p3 」というターゲットファイル拡張子を持つ特定の操作の通知を送信するようにポリシーを設定します。このポリシーは、通知を生成する操作に対する「 m p3 」ファイル要求を拒否するように設定されています。

次の環境ネイティブ FPolicy の設定：

- FPolicy サーバベースファイルスクリーニングでサポートされているフィルタとプロトコルのセットが、ネイティブファイルブロッキングでもサポートされます。
- ネイティブファイルブロッキングと FPolicy サーバベースファイルスクリーニングアプリケーションは同時に設定できます。

  そのためには、 Storage Virtual Machine （ SVM ）に 2 つの FPolicy ポリシーを設定します。 1 つはネイティブファイルブロッキングのために設定したポリシーで、もう 1 つは FPolicy のサーバベースのファイルスクリーニングのために設定したポリシーです。

- ネイティブファイルブロッキング機能では、ファイルの内容ではなく、拡張子のみに基づいてファイルがスクリーニングされます。
- シンボリックリンクの場合、ネイティブファイルブロッキングは、ルートファイルのファイル拡張子を使用します。

外部 **FPolicy** サーバを使用する設定を作成する状況

通知の処理と管理に外部 FPolicy サーバを使用する FPolicy 設定は、ファイル拡張子に基づく単純なファイルブロッキング以上が必要なユースケースに対して、堅牢なソリューションを提供します。

ファイルアクセスイベントの監視と記録、クォータサービスの提供、単純なファイル拡張子以外の条件に基づくファイルブロッキング、階層型ストレージ管理アプリケーションを使用したデータ移行サービスの提供など、目的に応じて外部 FPolicy サーバを使用する設定を作成する必要があります。 または、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の一部のデータのみを監視するきめ細かいポリシーセットを提供することもできます。

FPolicy のパススルーリードによる階層型ストレージ管理の利便性向上

パススルーリードを使用すると、移行されたオフラインファイルに対する読み取りアクセスを（階層型ストレージ管理（ HSM ）サーバとして機能している） FPolicy サーバから提供できます。セカンダリストレージシステムからプライマリストレージシステムにファイルをリコールする必要はありません。

FPolicy サーバが SMB サーバ上にあるファイルに対して HSM を提供するように構成されている場合は、ポリシーベースのファイル移行が行われます。この場合、ファイルはセカンダリストレージ上にオフライン格納され、スタブファイルのみがプライマリストレージ上に残ります。スタブファイルはクライアントからは通常のファイルとして認識されますが、実際には元のファイルと同じサイズのスパースファイルです。スパースファイルは SMB のオフラインビットが設定されており、セカンダリストレージに移行された実際のファイルを参

照しています。

通常、オフラインファイルの読み取り要求を受信した場合は、要求されたコンテンツをプライマリストレージにリコールしてから、プライマリストレージからアクセスする必要があります。データをプライマリストレージにリコールする必要があることから、いくつかの好ましくない影響が生じます。特に、コンテンツをリコールしてから要求に応じる必要があるためにクライアント要求に対するレイテンシが大きくなる点と、プライマリストレージで必要となる領域の使用量がリコールされるファイルのサイズだけ増える点が挙げられます。

FPolicy のパススルーリードを使用すると、移行されたオフラインファイルに対する読み取りアクセスを HSM サーバ（ FPolicy サーバ）から提供できます。セカンダリストレージシステムからプライマリストレージシステムにファイルをリコールする必要はありません。プライマリストレージにファイルをリコールして戻す代わりに、読み取り要求をセカンダリストレージから直接処理できます。

FPolicy のパススルーリード処理では、コピーオフロード（ ODX ）はサポートされません。

パススルーリードは、次のような利点を提供してユーザビリティを向上します。

- 要求されたデータをリコールするための十分なスペースがプライマリストレージになくても、読み取り要求を処理できます。
- スクリプトやバックアップ解決策で多数のオフラインファイルへのアクセスが必要になる場合など、データのリコールが急増した場合でも容量やパフォーマンスの管理を適切に行うことができます。
- Snapshot コピー内のオフラインファイルに対する読み取り要求を処理できます。

  Snapshot コピーは読み取り専用であるため、スタブファイルが Snapshot コピー内にある場合、 FPolicy サーバは元のファイルをリストアできません。パススルーリードを使用すると、この問題は解消されます。

- セカンダリストレージ上のファイルへのアクセスによって読み取り要求が処理されるタイミングや、オフラインファイルをプライマリストレージにリコールするタイミングを制御するポリシーを設定できます。

  たとえば、オフラインファイルがプライマリストレージに移行されるまでの指定した期間内にオフラインファイルにアクセスできる回数を指定するポリシーを HSM サーバ上に作成できます。このタイプのポリシーにより、滅多にアクセスされないファイルのリコールを回避できます。

FPolicy パススルーリードが有効になっている場合の読み取り要求の管理方法

Storage Virtual Machine （ SVM ）および FPolicy サーバ間の接続を最適な形で設定できるように、 FPolicy パススルーリードが有効になっている場合の読み取り要求の管理方法を理解しておく必要があります。

FPolicy パススルーリードが有効になっている場合に SVM がオフラインのファイルに対する要求を受け取ると、 FPolicy によって標準の接続チャネル経由で FPolicy サーバ（ HSM サーバ）に通知が送信されます。

通知を受け取ったあと、 FPolicy サーバはその通知で送信されたファイルパスからデータを読み取り、要求されたデータを SVM および FPolicy 間に確立されたパススルーリード権限付きデータ接続を介して SVM に送信します。

データが送信されると、 FPolicy サーバは読み取り要求に allow または deny として応答します。読み取り要求が許可されたか拒否されたかによって、 ONTAP は要求された情報またはエラーメッセージをクライアントに送信します。

FPolicy を設定するための要件、考慮事項、およびベストプラクティス

Storage Virtual Machine （ SVM ）で FPolicy の設定を作成して設定する前に、 FPolicy の設定に関する一定の要件、考慮事項、およびベストプラクティスについて確認しておく必要があります。

FPolicy の設定方法

FPolicy 機能の設定には、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）または API を使用します。このガイドでは、 CLI を使用して、クラスタの FPolicy の設定の作成、管理、および監視を行います。

FPolicy を設定するための要件

Storage Virtual Machine （ SVM ）で FPolicy を設定して有効にする前に、一定の要件について確認しておく必要があります。

- クラスタ内のすべてのノードで、 FPolicy がサポートされているバージョンの ONTAP が実行されている必要があります。
- ONTAP の標準の FPolicy エンジンを使用しない場合は、外部 FPolicy サーバ（ FPolicy サーバ）をインストールしておく必要があります。
- FPolicy ポリシーが有効になっている SVM のデータ LIF からアクセスできるサーバに、 FPolicy サーバがインストールされている必要があります。
- FPolicy ポリシーの外部エンジンの設定で、 FPolicy サーバの IP アドレスがプライマリサーバまたはセカンダリサーバとして設定されている必要があります。
- FPolicy サーバで権限付きデータチャネルを使用してデータにアクセスする場合は、次の追加要件を満たす必要があります。
  - クラスタで SMB のライセンスが有効になっている必要があります。

    権限付きデータアクセスは SMB 接続を使用して実行されます。
  - 権限付きデータチャネルを使用してファイルにアクセスするためのユーザクレデンシャルが設定されている必要があります。
  - FPolicy サーバが FPolicy の設定で指定されたクレデンシャルで実行されている。
  - FPolicy サーバとの通信に使用されるすべてのデータ LIF は、許可されているプロトコルの 1 つとして「 cifs 」が設定されている必要があります。

    これには、パススルーリード接続で使用される LIF も含まれます。

FPolicy を設定する際のベストプラクティスと推奨事項

Storage Virtual Machine （ SVM ）で FPolicy を設定するときは、 FPolicy の設定によって監視のパフォーマンスが向上し、要件を満たす結果が得られるようにするため、設定に関するベストプラクティスと推奨事項を理解しておく必要があります。

- レイテンシを最小限に抑え、広帯域幅接続を確保するために、外部 FPolicy サーバ（ FPolicy サーバ）は広帯域幅接続が確保されたクラスタの近くに配置する必要があります。
- 特にポリシーが同期スクリーニング用に設定されている場合は、 FPolicy サーバの通知処理の耐障害性と高可用性を確保するために、 FPolicy 外部エンジンを複数の FPolicy サーバで構成する必要があります。

- 設定を変更する前に、 FPolicy ポリシーを無効にすることを推奨します。

  たとえば、有効になっているポリシーに設定された FPolicy 外部エンジンの IP アドレスを追加または変更する場合は、まずポリシーを無効にしてください。

- SVM がクライアント要求に応答する際のレイテンシの原因となる可能性がある FPolicy サーバの過負荷状態を防ぐために、クラスタノードと FPolicy サーバの比率を最適化する必要があります。

  最適な比率は、 FPolicy サーバが使用されているアプリケーションによって異なります。

パススルーリードのアップグレードおよびリバートに関する考慮事項

パススルーリードをサポートしている ONTAP リリースへのアップグレードまたはパススルーリードをサポートしていないリリースへのリバートを行う前に、アップグレードおよびリバートに関する考慮事項を把握しておく必要があります。

をアップグレードして

FPolicy パススルーリードをサポートしている ONTAP のバージョンにすべてのノードをアップグレードしたあと、クラスタはパススルーリードを使用できるようになります。ただし、既存の FPolicy 設定ではパススルーリードがデフォルトで無効になっています。既存の FPolicy 設定でパススルーリードを使用するには、FPolicy ポリシーを無効にして設定を変更してから、設定を再度有効にする必要があります。

復元しています

FPolicy をサポートしていない ONTAP のバージョンにリバートする前に、以下の条件を満たす必要があります。

- パススルーリードを使用しているすべてのポリシーを無効にしてから、影響を受ける設定を変更してパススルーリードを使用しないようにする必要があります。
- クラスタの FPolicy 機能を無効にする場合は、クラスタ上のすべての FPolicy ポリシーを無効にする必要があります。

FPolicy の設定手順は何ですか

FPolicy でファイルアクセスを監視するには、 FPolicy の設定を作成し、 FPolicy サービスが必要な Storage Virtual Machine （ SVM ）で有効にする必要があります。

SVM で FPolicy 設定をセットアップして有効にする手順は次のとおりです。

1. FPolicy 外部エンジンを作成します。

   FPolicy 外部エンジンでは、特定の FPolicy の設定に関連付けられた外部 FPolicy サーバ（ FPolicy サーバ）を識別します。内部の「ネイティブ」 FPolicy エンジンを使用してネイティブ・ファイル・ブロッキング構成を作成する場合は、 FPolicy 外部エンジンを作成する必要はありません。

2. FPolicy イベントを作成します。

   FPolicy イベントでは、 FPolicy ポリシーで監視する対象を定義します。監視対象のプロトコルとファイル操作を指定し、一連のフィルタを含めることができます。それらのフィルタを使用して、監視対象イベントの中から、 FPolicy 外部エンジンで通知を送信する必要があるイベントだけを抽出できます。イベン

トでは、ポリシーでボリューム操作を監視するかどうかも指定します。

3. FPolicy ポリシーを作成します。

   FPolicy ポリシーでは、監視する必要がある一連のイベントと、指定の FPolicy サーバ（ FPolicy サーバが設定されていない場合は標準のエンジン）に通知を送信する必要がある監視対象イベントを、適切な範囲で関連付けます。また、通知を受信するデータへの権限付きアクセスを FPolicy サーバに許可するかどうかも定義します。FPolicy サーバからデータにアクセスする必要がある場合は、権限付きアクセスが必要になります。権限付きアクセスが必要になる一般的なユースケースとしては、ファイルブロッキング、クォータ管理、階層型ストレージ管理などがあります。ポリシーは、このポリシーの設定で FPolicy サーバを使用するか、内部の「ネイティブ」 FPolicy サーバを使用するかを指定します。

   スクリーニングを必須にするかどうかはポリシーで指定します。スクリーニングを必須にすると、すべての FPolicy サーバが停止した場合や定義された時間内に FPolicy サーバからの応答を得られない場合に、ファイルアクセスが拒否されます。

   ポリシーは SVM 単位で適用されます。1 つのポリシーを複数の SVM に適用することはできません。ただし、 SVM には複数の FPolicy ポリシーを設定でき、各ポリシーのスコープ、イベント、外部サーバの設定を同じ組み合わせにすることも、それぞれで異なる組み合わせにすることもできます。

4. ポリシーのスコープを設定します。

   FPolicy スコープでは、ポリシーで監視するボリューム、共有、またはエクスポートポリシーを指定します。また、 FPolicy による監視対象に含めるファイル拡張子や除外するファイル拡張子も指定します。

   除外リストは、対象リストよりも優先されます。

5. FPolicy ポリシーを有効にします。

   ポリシーを有効にすると、制御チャネルおよびオプションで権限付きデータチャネルが接続されます。SVM が属するノードの FPolicy プロセスで、ファイルおよびフォルダに対するアクセスの監視が開始され、設定された条件に当てはまるイベントが見つかると、 FPolicy サーバ（ FPolicy サーバが設定されていない場合は標準のエンジン）に通知が送信されます。

ポリシーでネイティブファイルブロッキングを使用する場合は、外部エンジンは設定されず、関連付けられることもありません。

FPolicy の設定を計画

FPolicy 外部エンジンの設定を計画します

FPolicy 外部エンジンを設定する前に、外部エンジンを作成することの意味を理解し、使用可能な設定パラメータを理解する必要があります。この情報は、各パラメータに設定する値を決定するのに役立ちます。

FPolicy 外部エンジンの作成時に定義される情報

外部エンジンの設定では、外部 FPolicy サーバ（ FPolicy サーバ）への接続を作成および管理するために FPolicy が必要とする、次のような情報を定義します。

- SVM 名

- エンジン名
- FPolicy サーバへの接続時に使用するプライマリおよびセカンダリ FPolicy サーバの IP アドレスと TCP ポート番号
- エンジンタイプが非同期か同期か
- ノードと FPolicy サーバ間の接続を認証する方法

  相互 SSL 認証を設定することを選択した場合は、 SSL 証明書情報を提供するパラメータも設定する必要があります。

- 各種の高度な権限設定を使用して接続を管理する方法

  これには、タイムアウト値、リトライ値、キープアライブ値、最大要求値、送信および受信バッファサイズ値、セッションタイムアウト値などを定義するパラメータが含まれます。

- 外部エンジンに送信されるFPolicy通知メッセージの形式

FPolicy 外部エンジンの作成には、 vserver fpolicy policy external-engine create コマンドを使用します。

外部エンジンの基本パラメータ

次に示す FPolicy 基本設定パラメータの一覧は、構成を計画するのに役立ちます。

情報のタイプ	オプション
SVM この外部エンジンに関連付ける SVM の名前を指定します。 各 FPolicy 設定は、単一の SVM 内で定義されます。FPolicy ポリシーの構成要素となる外部エンジン、ポリシーイベント、ポリシーのスコープ、およびポリシーを、すべて同じ SVM に関連付ける必要があります。	「 -vserver `vserver_name` 」

_ エンジン名 _ 外部エンジンの設定に割り当てる名前を指定します。FPolicy ポリシーを作成した場合、あとで外部エンジンの名前を指定する必要があります。これにより、外部エンジンがポリシーに関連付けられます。 この名前に指定できる文字数は最大 256 文字です。 MetroCluster または SVM ディザスタリカバリ設定で外部エンジンの名前を設定する場合、この名前は最大 200 文字にする必要があります。 名前には、次の ASCII 文字の任意の組み合わせを含めることができます。 • 「a」 ～ 「z」 • 「A」 ～ 「Z」 • 0 ～ 9 • “_”,“-”,"`.")	「 -engine-name 」「 engine_name 」
プライマリ FPolicy サーバ _ 所定の FPolicy ポリシーに関してノードが送信する通知の宛先となるプライマリ FPolicy サーバを指定します。IP アドレスをカンマで区切って指定します。 複数のプライマリサーバの IP アドレスを指定した場合、 SVM が参加しているすべてのノードに、ポリシーが有効にされたときに指定されたすべてのプライマリ FPolicy サーバへの制御接続が作成されます。複数のプライマリ FPolicy サーバを設定した場合、通知は各 FPolicy サーバにラウンドロビン方式で送信されます。 外部エンジンが MetroCluster または SVM ディザスタリカバリ設定で使用されている場合は、ソースサイトでの FPolicy サーバの IP アドレスをプライマリサーバとして指定する必要があります。デスティネーションサイトでの FPolicy サーバの IP アドレスは、セカンダリサーバとして指定する必要があります。	` -primary-servers `ip_address '…
ポート番号 _ FPolicy サービスのポート番号を指定します。	「 -port 」の「 integer 」を参照してください

_ セカンダリ FPolicy サーバ _ 所定の FPolicy ポリシーに関して、ファイルアクセスイベントの送信先となるセカンダリ FPolicy サーバを指定します。IP アドレスをカンマで区切って指定します。 セカンダリサーバは、いずれのプライマリにも到達できない場合にのみ使用されます。ポリシーが有効になっている場合はセカンダリサーバへの接続が確立されますが、通知はいずれのプライマリサーバにも到達できない場合にのみセカンダリサーバに送信されます。複数のセカンダリ FPolicy サーバを設定した場合、通知は各 FPolicy サーバにラウンドロビン方式で送信されます。	`-ssecondary-servers` `IP_address,...`
_ 外部エンジンタイプ _ 外部エンジンが同期モードで動作するか非同期モードで動作するかを指定します。デフォルトでは、 FPolicy は同期モードで動作します。 同期に設定すると、ファイル要求処理によって FPolicy サーバに通知が送信されますが、 FPolicy サーバから応答を受信するまでは、それ以降の通知は送信されません。この時点で、 FPolicy サーバからの応答が要求されたアクションを許可するかどうかによって、要求フローが続行されるか処理が拒否されるかが決まります。 asynchronous に設定すると、ファイル要求処理は、 FPolicy サーバに通知を送信したあとも処理を続行します。	-extern -engine-type `external_engine_type] このパラメータの値は ' 次のいずれかになります • 静止 • 「非同期」
_SSL オプションを使用して FPolicy サーバと通信します FPolicy サーバとの通信のための SSL オプションを指定します。これは必須パラメータです。次の情報に基づいて、いずれかのオプションを選択できます。 • 「 no-auth 」に設定すると、認証は行われません。 通信リンクは TCP を介して確立されます。 • 「 server-auth 」に設定すると、 SVM は SSL サーバ認証を使用して FPolicy サーバを認証します。 • 「 manual -auth 」に設定すると、 SVM と FPolicy サーバ間で相互認証が行われ、 SVM は FPolicy サーバを認証し、 FPolicy サーバは SVM を認証します。 相互 SSL 認証を設定する場合は '-certificate-common-name'`-certificate-serial'-certifcate-ca` の各パラメータも設定する必要があります	-ssl-option '{`no-auth`
`server-auth`	`m utual -auth`}

_ 証明書 FQDN またはカスタム共通名 _ SVM と FPolicy サーバ間の SSL 認証が設定されている場合、使用される証明書の名前を指定します。証明書の名前は、 FQDN またはカスタム共通名として指定できます。 「 -ssl-option 」パラメータに「 manual -auth」 を指定した場合は、「 -certificate-common-name 」パラメータに値を指定する必要があります。	`-certificate-common -name`text`
証明書シリアル番号 _ SVM と FPolicy サーバ間の SSL 認証が設定されている場合、認証に使用される証明書のシリアル番号を指定します。 「 -ssl-option 」パラメータに「 manual -auth」 を指定した場合は、「 -certificate-serial 」パラメータの値を指定する必要があります。	`-certificate-serial `text`
_ 認証局 _ SVM と FPolicy サーバ間の SSL 認証が設定されている場合、認証に使用される証明書の CA 名を指定します。 mutual-authを-ssl-optionパラメータに指定した場合は'-certificate-ca'パラメータの値を指定する必要があります	「-certificate-ca」テキスト
外部エンジンフォーマット 外部エンジンに送信されるFPolicy通知メッセージの形式を指定します。このパラメータのデフォルト値は「xml」です。 ONTAP 9.11.1以降では、「protobuf」が指定されている場合、通知メッセージをバイナリ形式でGoogle Protobufを使用してエンコードできます。「protobuf」を設定する前に、FPolicyサーバでProtobufデシリアライゼーションもサポートされていることを確認してください。	「[-extern-engine-format｛xml

外部エンジンの詳細オプション

高度な FPolicy 設定パラメータの次の表は、高度なパラメータを使用して設定をカスタマイズするかどうかを計画する際に使用できます。これらのパラメータは、クラスタノードと FPolicy サーバ間の通信動作を変更するために使用します。

情報のタイプ	オプション

_ リクエストをキャンセルするためのタイムアウト _ ノードが FPolicy サーバからの応答を待機する時間間隔を時間（「 h 」）、分（「 m 」）、または秒（「 ` 」）で指定します。 タイムアウト間隔が経過すると、ノードは FPolicy サーバにキャンセル要求を送信します。その後、ノードから代替 FPolicy サーバに通知が送信されます。このタイムアウトは、応答しない FPolicy サーバを処理するのに役立ちます。これにより SMB / NFS クライアントの応答を向上させることができます。また、通知要求がパフォーマンスの低い、またはダウンした FPolicy サーバから代替 FPolicy サーバへ移されているため、タイムアウトによってリクエストをキャンセルすることは、システムリソースを解放するのに役立ちます。 この値の範囲は「 0 」 〜 「 100 」です。値が「 0 」に設定されている場合、オプションは無効になり、キャンセルされた要求メッセージは FPolicy サーバに送信されません。デフォルトは「 20s 」です。	`-reqs-cancel-timeout`integer [h
m	s]
_ 要求を破棄するためのタイムアウト _ 要求を破棄するためのタイムアウトを時間（「 h 」）、分（「 m 」）、または秒（「 ` 」）で指定します。 この値の範囲は「 0 」 〜 「 200 」です。	`-reqs-abort-timeout````integer [h
m	s]
ステータス要求の送信間隔 _ FPolicy サーバにステータス要求を送信する間隔を時間（「 h 」）、分（「 m 」）、または秒（「 ` 」）で指定します。 この値の範囲は「 0 」 〜 「 50 」です。値が「 0 」に設定されている場合、オプションは無効になり、ステータス要求メッセージは FPolicy サーバに送信されません。デフォルトは「 10s 」です。	--status-req -interval `integer [h
m	s]
FPolicy サーバの未処理要求の最大数 _ FPolicy サーバのキューに登録できる未処理要求の最大数を指定します。 この値の範囲は '1' 〜 10000 ですデフォルトは「 50 」です。	`-max-server-reqs `integer

_ 応答しない FPolicy サーバを切断するタイムアウト _ FPolicy サーバへの接続を終了するまでの時間間隔を時間（「 h 」）、分（「 m 」）、または秒（「 ` 」）で指定します。 FPolicy サーバのキューに許容される最大要求数が含まれていて、タイムアウト期間内に応答がない場合のみ、タイムアウト期間が経過したあとに接続を終了します。許容される最大リクエスト数は、「 50 」（デフォルト）または「 m ax-server-reqs- 」パラメータで指定された数です。 この値の範囲は「 1 」 〜 「 100 」です。デフォルトは「 60s 」です。	`-server -progress -timeout`integer [h
m	s]
FPolicy サーバにキープアライブメッセージを送信する間隔 _ キープアライブメッセージを FPolicy サーバに送信する時間間隔を時間（「 h 」）、分（「 m 」）、または秒（「 ` 」）で指定します。 キープアライブメッセージはハーフオープン接続を検出します。 この値の範囲は '10 〜 600 です値が「 0 」に設定されている場合、オプションは無効になり、キープアライブメッセージは FPolicy サーバには送信されません。デフォルトは「 120S 」です。	`-keep-alive] -interval-`integer [h
m	s]
最大再接続試行回数 _ 接続が切断されたあと、 SVM が FPolicy サーバへの再接続を試行できる最大回数を指定します。 この値の範囲は「 0 」 〜 「 20 」です。デフォルトは「 5 」です。	「 -max-connection-retries 」には「 integer 」を指定します
受信バッファサイズ _ FPolicy サーバの接続ソケットの受信バッファサイズを指定します。 デフォルト値は 256KB に設定されています。値が 0 に設定されている場合、受信バッファのサイズはシステムによって定義されている値に設定されます。 たとえば、ソケットのデフォルト受信バッファサイズが 65 、 536 バイトの場合、この調整可能な値を 0 に設定すると、ソケットのバッファサイズは 65 、 536 バイトに設定されます。デフォルト値以外の任意の値を使用して、受信バッファのサイズ（バイト単位）を設定できます。	-recv-buffer-size `integer

送信バッファサイズ _ FPolicy サーバの接続ソケットの送信バッファサイズを指定します。 デフォルト値は 256KB に設定されています。値が 0 に設定されている場合、送信バッファのサイズはシステムによって定義されている値に設定されます。 たとえば、ソケットのデフォルト送信バッファサイズが 65 、 536 バイトの場合、この調整可能な値を 0 に設定すると、ソケットのバッファサイズは 65 、 536 バイトに設定されます。デフォルト値以外の任意の値を使用して、送信バッファのサイズ（バイト単位）を設定できます。	`-send-buffer-size`integer
_ 再接続中にセッション ID を消去するためのタイムアウト _ 再接続の試行時に FPolicy サーバに新しいセッション ID が送信されるまでの間隔を時間（「 h 」）、分（「 m 」）、または秒（「 `」）で指定します。 ストレージコントローラと FPolicy サーバとの間の接続が終了して「 -session-timeout 」の時間内に再接続が行われた場合は、古い通知に対する応答を送信できるように、古いセッション ID が FPolicy サーバに送信されます。 デフォルト値は 10 秒に設定されています。	「 -session-timeout 」 [`integer `h][`integer `m][`integer `` ``s]]

追加情報 **SSL** 認証接続を使用するための **FPolicy** 外部エンジンの設定について

SSL サーバへの接続時に追加情報を使用するように FPolicy 外部エンジンを設定する場合は、いくつかの FPolicy を把握しておく必要があります。

SSL サーバ認証

SSL サーバ認証用の FPolicy 外部エンジンを設定する場合には、外部エンジンを作成する前に、 FPolicy サーバ証明書の署名を行った認証局（ CA ）のパブリック証明書をインストールする必要があります。

相互認証

Storage Virtual Machine （ SVM ）のデータ LIF を外部 FPolicy サーバに接続する際に SSL 相互認証を使用するように FPolicy 外部エンジンを設定する場合は、外部エンジンを作成する前に、次の手順を実行します。 FPolicy サーバ証明書に署名した CA のパブリック証明書を、 SVM の認証用のパブリック証明書およびキーファイルとともにインストールする必要があります。インストールした証明書を FPolicy ポリシーが使用している間は、この証明書を削除しないでください。

FPolicy が相互認証に使用している間に証明書を削除すると、その証明書を使用する、無効になった FPolicy ポリシーを再度有効にすることはできません。この状況では、同じ設定で証明書を新規作成して SVM にインストールしても、 FPolicy ポリシーを再度有効にすることはできません。

証明書が削除されている場合は、新しい証明書をインストールして、その新しい証明書を使用する FPolicy 外部エンジンを新規作成し、 FPolicy ポリシーを変更して再度有効にする FPolicy ポリシーに、新しい外部エンジンを関連付ける必要があります。

SSL の証明書をインストールします

FPolicy サーバ証明書に署名した CA のパブリック証明書をインストールするには、「 -type 」パラメータに「 client_ca 」を指定して「 securitycertificate install 」コマンドを実行します。SVM の認証に必要な秘密鍵と公開証明書をインストールするには '-type パラメータを 'server' に設定して 'securitycertificate install' コマンドを使用します

ID が保持されない設定の **SVM** ディザスタリカバリ関係では、証明書がレプリケートされません

FPolicy サーバへの接続確立時の SSL 認証に使用されるセキュリティ証明書は、 ID が保持されない設定の SVM ディザスタリカバリ先に複製されません。SVM 上の FPolicy 外部エンジンの設定は複製されますが、セキュリティ証明書は複製されません。セキュリティ証明書をデスティネーションに手動でインストールする必要があります。

SVM ディザスタリカバリ関係を設定するときに、「 snapmirror-create 」コマンドの「 -identity-preserve 」オプションに指定する値によって、デスティネーション SVM でレプリケートされる設定の詳細が決まります。

「 -identity-preserve 」オプションを「 true 」（ ID 保持）に設定すると、セキュリティ証明書情報を含め、FPolicy の設定の詳細がすべて複製されます。セキュリティ証明書をインストールする必要があるのは、オプションを「 false 」に設定した場合（ ID を保持しない場合）だけです。

MetroCluster および **SVM** ディザスタリカバリ設定を含むクラスタ対象 **FPolicy** 外部エンジンの制限事項

クラスタを対象とした FPolicy 外部エンジンは、クラスタ Storage Virtual Machine （ SVM ）をそのエンジンに割り当てることで作成できます。ただし、クラスタ対象の外部エンジンを MetroCluster または SVM ディザスタリカバリ設定で作成する場合は、 SVM が FPolicy サーバとの外部通信で使用する認証方式を選択する際にある種の制限が存在します。

外部 FPolicy サーバの作成時に選択できる認証オプションは、認証なし、 SSL サーバ認証、 SSL 相互認証の 3 つです。外部 FPolicy サーバがデータ SVM に割り当てられている場合は認証オプションを選択する際の制限事項はありませんが、クラスタ対象の FPolicy 外部エンジンを作成する際には制限事項があります。

設定	許可されるかどうか
MetroCluster または SVM ディザスタリカバリと、認証を行わないクラスタ対象 FPolicy 外部エンジン（ SSL 未設定）	はい。
MetroCluster または SVM ディザスタリカバリと、 SSL サーバ認証または SSL 相互認証を行うクラスタ対象 FPolicy 外部エンジン	いいえ

- SSL 認証を行うクラスタ対象 FPolicy 外部エンジンが存在し、 MetroCluster または SVM ディザスタリカバリ設定を作成する場合は、認証をまったく使用しないようにこの外部エンジンを変更するか、 MetroCluster または SVM ディザスタリカバリ設定を作成する前に外部エンジンを削除する必要があります。
- MetroCluster または SVM ディザスタリカバリ設定がすでに存在する場合は、 ONTAP により、 SSL 認証を行うクラスタ対象 FPolicy 外部エンジンの作成が阻止されます。

FPolicy 外部エンジンの設定ワークシートに記入します

このワークシートを使用して、 FPolicy 外部エンジンの設定プロセス中に必要となる値を記録できます。パラメータ値が必須の場合は、外部エンジンを設定する前に、そのパラメータに使用する値を決定する必要があります。

外部エンジンの基本的な設定に関する情報

外部エンジンの設定に各パラメータ設定を含めるかどうかを記録し、含めるパラメータの値を記録しておく必要があります。

情報のタイプ	必須	含める	値を入力します
Storage Virtual Machine （ SVM ）名	はい。	はい。	
エンジン名	はい。	はい。	
プライマリ FPolicy サーバ	はい。	はい。	
ポート番号	はい。	はい。	
セカンダリ FPolicy サーバ	いいえ		
外部エンジンタイプ	いいえ		
外部 FPolicy サーバとの通信のための SSL オプション	はい。	はい。	
証明書の FQDN またはカスタム共通名	いいえ		
証明書のシリアル番号	いいえ		
認証局	いいえ		
外部エンジンの形式 ONTAP 9.11.1以降では、デフォルトの「xml」ではなく「protobuf」を指定できます。	いいえ		

外部エンジンの詳細パラメータに関する情報

外部エンジンを詳細パラメータで設定するには、 advanced 権限モードで設定コマンドを入力する必要があります。

情報のタイプ	必須	含める	値を入力します

要求をキャンセルするためのタイムアウト	いいえ		
要求を破棄するためにタイムアウトしました	いいえ		
ステータス要求の送信間隔	いいえ		
FPolicy サーバの未処理要求の最大数	いいえ		
応答しない FPolicy サーバを切断するタイムアウト	いいえ		
FPolicy サーバへのキープアライブメッセージの送信間隔	いいえ		
再接続の最大試行回数	いいえ		
受信バッファサイズ	いいえ		
送信バッファサイズ	いいえ		
再接続時にセッション ID を破棄するためのタイムアウト	いいえ		

FPolicy イベントの設定を計画します

FPolicy イベントの設定の概要を計画します

FPolicy イベントを設定する前に、 FPolicy イベントを作成することの意味を理解する必要があります。イベントで監視するプロトコル、監視するイベント、使用するイベントフィルタを決定する必要があります。この情報は、設定する値を計画するのに役立ちます。

FPolicy イベントを作成することの意味

FPolicy イベントを作成することは、どのファイルアクセス操作を監視するか、またどの監視対象イベント通知を外部 FPolicy サーバに送信するかを決定するために、 FPolicy プロセスで必要となる情報を定義することを意味します。FPolicy イベントの設定では、次の設定情報を定義します。

- Storage Virtual Machine （ SVM ）名
- イベント名
- 監視するプロトコル

  FPolicy は、 SMB 、 NFSv3 、および NFSv4 のファイルアクセス処理を監視できます。

- 監視するファイル操作

  すべてのファイル操作が各プロトコルに対して有効であるとは限りません。

- 構成するファイルフィルタ

  ファイル操作とフィルタの特定の組み合わせのみが有効です。各プロトコルには、サポートされる独自の組み合わせがあります。

- ボリュームのマウントおよびアンマウント操作を監視するかどうか

> 3 つのパラメータ (`-protocol`'`-file-operations`'-filters`) との依存関係があります以下の組み合わせが 3 つのパラメータで有効です。
>
> - -protocol' および -file-operations パラメータを指定できます
> - 3 つのパラメータをすべて同時に指定することもできます。
> - いずれのパラメータも指定しないでください。

FPolicy イベント構成に含まれるもの

次に示す使用可能な FPolicy イベント設定パラメータの一覧は、構成を計画するのに役立ちます。

情報のタイプ	オプション
SVM この FPolicy イベントに関連付ける SVM の名前を指定します。 各 FPolicy 設定は、単一の SVM 内で定義されます。FPolicy ポリシーの構成要素となる外部エンジン、ポリシーイベント、ポリシーのスコープ、およびポリシーを、すべて同じ SVM に関連付ける必要があります。	「 -vserver `vserver_name` 」

_ イベント名 _ FPolicy イベントに割り当てる名前を指定します。FPolicy ポリシーを作成する際には、イベント名を使用して FPolicy イベントをポリシーに関連付けます。 この名前に指定できる文字数は最大 256 文字です。 MetroCluster または SVM ディザスタリカバリ設定でイベントを設定する場合、この名前は最大 200 文字にする必要があります。 名前には、次の ASCII 文字の任意の組み合わせを含めることができます。 • 「 a 」 ～ 「 z 」 • 「 A 」 ～ 「 Z 」 • 0 ～ 9 • “_”,“-”,"`.")	`-event-name`event_name
プロトコル _ FPolicy イベント用に設定するプロトコルを指定します。「 -protocol 」のリストには、次のいずれかの値を指定できます。 • CIFS • 「 NFSv3 」 • 「 NFSv4 」 -protocol' を指定する場合は '-file-operations パラメータに有効な値を指定する必要がありますプロトコルのバージョンによって、有効な値が変わる可能性があります。	「 -protocol 」「 protocol 」

_ ファイル操作 _ FPolicy イベントのファイル操作のリストを指定します。 イベントは '-protocol' パラメータで指定されたプロトコルを使用して ' すべてのクライアント要求からこのリストに指定された操作をチェックします1 つ以上のファイル操作をカンマで区切って指定できます。-file-operations のリストには ' 次の値を 1 つ以上含めることができます • ファイルクローズ操作の場合は 'close • ファイル作成操作のための 'create • 「 create-dir 」は、ディレクトリ作成操作を表します • ファイル削除操作の場合は「削除」 • ディレクトリ削除操作の場合は '`edelete_dir` • 属性取得操作の場合は 'getattr • リンク操作の場合は 'link • ルックアップ操作用の「 lookup 」 • 「 open 」はファイルオープン操作を表します • 「ファイルの読み取り操作」を参照してください • ファイル書き込み操作の場合は「 write 」です • ファイル名変更操作の場合は「 re name 」 • 「 rename_dir 」は、ディレクトリ名変更操作を表します • 属性設定操作用の 'setattr • シンボリック・リンク操作用の 'ymlink ⓘ -file-operations を指定する場合は '-protocol パラメータに有効なプロトコルを指定する必要があります	`-file-doperations` `file_doperations,...`

_ フィルタ _ 指定したプロトコルにおける所定のファイル操作に対するフィルタのリストを指定します。-filters パラメータ内の値は ' クライアント要求をフィルタリングするために使用されますリストには次の値を 1 つ以上指定できます。 -filters' パラメータを指定する場合は '-file-doperations' および '-protocol' パラメータに有効な値も指定する必要があります • 「モニタ ADS 」オプションを使用して、代替データストリームのクライアント要求をフィルタリングします。 • close-with-modification オプション：変更してクローズ操作を要求するクライアント要求をフィルタリングします。 • close-without-modification オプション：変更せずにクローズ操作を要求するクライアント要求をフィルタリングします。 • 最初の読み取りを要求するクライアント要求をフィルタリングするための 'first-read' オプション • 最初の書き込みを要求するクライアント要求をフィルタリングするための 'first-write オプション • オフライン・ビット・セットのクライアント要求をフィルタリングするための offline-bit' オプション このフィルタを設定すると、オフラインのファイルがアクセスされた場合のみ FPolicy サーバが通知を受信します。 • open-with-delete-intent' オプションを使用して ' 削除目的で開くクライアント要求をフィルタリングします このフィルタを設定すると、削除するためにファイルが開かれた場合のみ FPolicy サーバが通知を受信します。これは 'FILE_DELETE_ON_CLOSE フラグを指定した場合に ' ファイルシステムによって使用されます • 書き込み目的で開くクライアント要求をフィルタリングするための 'open-with-write-intent' オプション このフィルタを設定すると、書き込むためにファイルを開いた場合のみ FPolicy サーバが通知を受信します。 • write-with-size-change オプション：サイズの変更を伴う書き込みを要求するクライアント要求をフィルタリングします	`-filter`filter,...`

_ フィルタ _ 続き • 「 etattr-with-owner-change 」オプション：ファイルまたはディレクトリの所有者を変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。 • 「 etattr-with-group-change 」オプション：ファイルまたはディレクトリのグループを変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。 • 「 setattr-with-sacl-change 」オプション：ファイルまたはディレクトリの SACL を変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。 このフィルタは、 SMB プロトコルと NFSv4 プロトコルに対してのみ使用できます。 • 「 setattr-with-dacl-change 」オプション：ファイルまたはディレクトリの DACL を変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。 このフィルタは、 SMB プロトコルと NFSv4 プロトコルに対してのみ使用できます。 • setattr-with-modify-time-change オプション：ファイルまたはディレクトリの変更日時を変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。 • setattr-with-access-time-change オプション：ファイルまたはディレクトリのアクセス日時を変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。 • 「 etattr-with-creation-time-change 」オプション：ファイルまたはディレクトリの作成時刻を変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。 このオプションは、 SMB プロトコルに対してのみ使用できます。 • setattr-with-mode-change オプション：ファイルまたはディレクトリのモードビットを変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。 • setattr-with—size-change オプション：ファイルのサイズを変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。 • setattr-with-allocation-size-change オプション：ファイルの割り当てサイズを変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。 このオプションは、 SMB プロトコルに対してのみ使用できます。 • ディレクトリ操作のクライアント要求をフィルタリングするには 'exclude-directory' オプションを使用します このフィルタを指定すると、ディレクトリ操作は監視されません。	`-filter`filter,...`

は、ボリューム処理が必要です _ ボリュームのマウントおよびアンマウント操作に対して監視が必要かどうかを指定します。デフォルトは「 false 」です。	-volume-operation '{`true

FPolicy で **SMB** を監視するためにサポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせのリスト

FPolicy イベントを設定する場合、 SMB のファイルアクセスの監視では、サポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせに制限があることを考慮する必要があります。

以下の表に、 FPolicy による SMB ファイルアクセスイベントの監視でサポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせを示します。

サポートされているファイル操作	サポートされているフィルタ
を閉じます	monitor-ads 、 offline-bit 、 close-with-modification 、 close-without-modification 、 close-with-read 、 exclude-directory
作成	monitor-ads 、 offline-bit
create_dir	現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。
削除	monitor-ads 、 offline-bit
delete_dir	現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。
属性の取得	offline-bit 、 exclud-dir のいずれかを指定します
を開きます	monitor-ads 、 offline-bit 、 open-with-delete-intent 、 open-with-write-intent 、 exclud-dir
読み取り	monitor-ads 、 offline-bit 、 first-read
書き込み	monitor-ads 、 offline-bit 、 first-write 、 write-with-size-change
名前を変更する	monitor-ads 、 offline-bit
rename_dir	現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。

属性の設定	monitor-ads 、 offline-bit 、 setattr_-with-owner_change 、 setattr_-with-group_change 、 setattr_-with-mode_change 、 setattr_-with_sacl_change 、 setattr_-with_dacl_change 、 setattr_-with-mody_time-change 、 setattr_-with-access-name_time-change 、 setattr_-with-creation_time-change 、 setattr-with_size_change 、 setattr_-with-allocation_size_change 、 exclude_directory

FPolicy で **NFSv3** を監視するために、サポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせ

FPolicy イベントを設定する場合、 NFSv3 のファイルアクセス操作の監視では、サポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせに制限があることを考慮する必要があります。

以下の表に、 FPolicy による NFSv3 ファイルアクセスイベントの監視でサポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせを示します。

サポートされているファイル操作	サポートされているフィルタ
作成	オフラインビット
create_dir	現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。
削除	オフラインビット
delete_dir	現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。
リンク	オフラインビット
検索	offline-bit 、 exclud-dir のいずれかを指定します
読み取り	オフラインビット、初回読み取り
書き込み	オフラインビット、初回書き込み、 write-with-size-change
名前を変更する	オフラインビット
rename_dir	現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。
属性の設定	offline-bit 、 setattr_-with-owner_change 、 setattr_name_group-change 、 setattr_-with-mode_change 、 setattr_-with-mode_change 、 setattr_-with-mode_time-change 、 setattr_-with-access-time-change 、 setattr_-with-size_change 、 exclude_directory
シンボリックリンク	オフラインビット

FPolicy で **NFSv4** を監視するために、サポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせ

FPolicy イベントを設定する場合、 NFSv4 のファイルアクセス操作の監視では、サポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせに制限があることを考慮する必要があります。

以下の表に、 FPolicy による NFSv4 ファイルアクセスイベントの監視でサポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせを示します。

サポートされているファイル操作	サポートされているフィルタ
を閉じます	offline-bit 、 exclude-directory
作成	オフラインビット
create_dir	現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。
削除	オフラインビット
delete_dir	現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。
属性の取得	offline-bit 、 exclude-directory
リンク	オフラインビット
検索	offline-bit 、 exclude-directory
を開きます	offline-bit 、 exclude-directory
読み取り	オフラインビット、初回読み取り
書き込み	オフラインビット、初回書き込み、 write-with-size-change
名前を変更する	オフラインビット
rename_dir	現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。
属性の設定	offline-bit 、 setattr_-with-owner_change 、 setattr_-with-group_change 、 setattr_-with-mode_change 、 setattr_-with-acl_change 、 setattr_-with_dacl_change 、 setattr_on_mode_time-change 、 setattr_-with-access-time-change 、 setattr_-with_size_change 、 exclude_directory
シンボリックリンク	オフラインビット

FPolicy イベントの設定ワークシートに記入

このワークシートを使用して、 FPolicy イベントの設定プロセス中に必要となる値を記録できます。パラメータ値が必須の場合は、 FPolicy イベントを設定する前に、そのパラメータに使用する値を決定する必要があります。

FPolicy イベントの設定に各パラメータ設定を含めるかどうかを記録し、含めるパラメータの値を記録しておく必要があります。

情報のタイプ	必須	含める	値を入力します
Storage Virtual Machine （ SVM ）名	はい。	はい。	
イベント名	はい。	はい。	
プロトコル	いいえ		
ファイル操作	いいえ		
フィルタ	いいえ		
ボリューム操作	いいえ		

FPolicy ポリシーの設定を計画します

FPolicy ポリシーの設定の概要を計画

FPolicy ポリシーを設定する前に、ポリシーの作成時に必要なパラメータや、特定のオプションパラメータを設定する理由について理解しておく必要があります。この情報は、各パラメータに設定する値を決定するのに役立ちます。

FPolicy ポリシーを作成する際には、このポリシーと次のポリシーを関連付けます。

- Storage Virtual Machine （ SVM ）
- 1 つ以上の FPolicy イベント
- FPolicy 外部エンジン

いくつかのオプションポリシー設定を構成することもできます。

FPolicy ポリシーの設定項目

FPolicy ポリシーで使用できる必須パラメータとオプションパラメータを次に示します。これは設定について計画するときに役立ちます。

情報のタイプ	オプション	必須	デフォルト

SVM 名 _ FPolicy ポリシーを作成する SVM の名前を指定します。	「 -vserver `vserver_name` 」	はい。	なし
_ ポリシー名 _ FPolicy ポリシーの名前を指定します。 この名前に指定できる文字数は最大 256 文字です。 MetroCluster または SVM ディザスタリカバリ設定でポリシーを設定する場合、この名前は最大 200 文字にする必要があります。 名前には、次の ASCII 文字の任意の組み合わせを含めることができます。 • 「 a 」 ～ 「 z 」 • 「 A 」 ～ 「 Z 」 • 0 ～ 9 • “_”,“-”,"`.")	「 -policy-name 」 「 policy_name 」	はい。	なし
_ イベント名 _ FPolicy ポリシーに関連付けるイベントをカンマ区切りのリストで指定します。 • 1 つのポリシーに複数のイベントを関連付けることができます。 • イベントはプロトコルに固有です。 • 1 つのポリシーで複数のプロトコルのファイルアクセスイベントを監視するには、ポリシーで監視する各プロトコルのイベントを作成し、それらのイベントをポリシーに関連付けます。 • 既存のイベントを指定する必要があります。	`-events`event_name,...`	はい。	なし

_ 外部エンジン名 _ FPolicy ポリシーに関連付ける外部エンジンの名前を指定します。 • 外部エンジンには、ノードから FPolicy サーバに通知を送信するための必要な情報が格納されています。 • 単純なファイルブロッキングを行うために ONTAP の標準の外部エンジンを使用したり、より高度なファイルブロッキングとファイル管理を行うために外部 FPolicy サーバ（ FPolicy サーバ）を使用するように設定された外部エンジンを使用したりするように FPolicy を設定できます。 • 標準の外部エンジンを使用する場合は、このパラメータに値を指定しないか、値として「 native 」を指定できます。 • FPolicy サーバを使用する場合は、外部エンジンの設定がすでに存在している必要があります。	「 -engine 」「 engine_name 」	○（ポリシーで内部の ONTAP 標準エンジンを使用しない場合）	「ネイティブ」
_ は必須のスクリーニングです _ 必須のファイルアクセススクリーニングを要求するかどうかを指定します。 • 必須のスクリーニング設定は、プライマリサーバとセカンダリサーバがすべて停止した場合や、指定した時間内に FPolicy サーバからの応答を得られない場合に、ファイルアクセスイベントをどのように処理するかを決定します。 • true に設定すると ' ファイル・アクセス・イベントは拒否されます • false に設定すると ' ファイル・アクセス・イベントが許可されます	`-is-Mandatory `{`true	`false`}	いいえ

「真」	権限付きアクセスを許可する _ 権限付きデータ接続による監視対象のファイルやフォルダに対する権限付きアクセスを FPolicy サーバに許可するかどうかを指定します。 設定されている場合、 FPolicy サーバは権限付きデータ接続を使用して、監視対象データが格納されている SVM のルートにあるファイルにアクセスできます。 権限付きデータアクセスの場合は、クラスタで SMB のライセンスが設定されているとともに、FPolicy サーバへの接続に使用されるすべてのデータ LIF で、許可されているプロトコルの 1 つとして「 cifs 」が設定されている必要があります。 ポリシーで権限付きアクセスを許可する場合は、 FPolicy サーバで権限付きアクセスに使用するアカウントのユーザ名も指定する必要があります。	--allow-privileged -access {`yes	no}

No （パススルーリードが有効になっていない場合）	「いいえ」	_ 特権ユーザ名 _ FPolicy サーバが権限付きデータアクセスで使用するアカウントのユーザ名を指定します。 • このパラメータの値は、「ドメイン \ ユーザ名」の形式にする必要があります。 • allow-privileged-access が「 no 」に設定されている場合、このパラメータの値は無視されます。	`-privileged -user -name`user_name`

No （権限付きアクセスが有効になっていない場合）	なし	_allow passthrough-read _ FPolicy サーバによってセカンダリストレージ（オフラインファイル）にアーカイブされているファイルを対象としたパススルーリードサービスを FPolicy サーバが提供できるかどうかを指定します。 • パススルーリードは、オフラインファイルのデータをプライマリストレージにリストアすることなく読み取るための手段です。 パススルーリードでは、読み取り要求に応答する前にファイルをプライマリストレージにリコールする必要がないため、応答遅延が短縮されます。また、パススルーリードでは、読み取り要求を満たすためだけにリコールされるファイルによってストレージ領域を浪費する必要がなくなるため、ストレージ効率が最適化されます。 • 有効になっている場合、FPolicy サーバはパススルーリード専用に開かれている別の権限付きデータチャネルを使用してファイルにデータを提供します。	「 -is-passthrough -read 」が有効になっています

FPolicy ポリシーで標準のエンジンを使用する場合の **FPolicy** スコープ設定の要件

標準のエンジンを使用するように FPolicy ポリシーを設定する場合には、ポリシーで設定される FPolicy スコープの定義方法に関して特定の要件があります。

FPolicy スコープは、 FPolicy 環境で指定されたボリュームや共有などの、 FPolicy ポリシーが適用される範囲の境界を定義します。FPolicy ポリシーが適用されるスコープをさらに制限するためのパラメータが多数あります。これらのパラメータの 1 つである「 -is-file-extension-check-on-directories-enabled 」では、ディレクトリ上のファイル拡張子をチェックするかどうかを指定します。デフォルト値は「 false 」です。これは、ディレクトリ上のファイル拡張子がチェックされないことを意味します。

標準のエンジンを使用する FPolicy ポリシーが共有またはボリュームで有効になっていて、ポリシーのスコープで「 -is-file-extension-check-on-directories-enabled 」パラメータが「 false 」に設定されている場合、ディレクトリへのアクセスは拒否されます。この設定では、ディレクトリのファイル拡張子はチェックされないため、ポリシーのスコープ下にあるディレクトリ操作はすべて拒否されます。

ネイティブエンジンを使用しているときにディレクトリへのアクセスが成功するようにするには、スコープの作成時に「 -is-file-extension-check-on-directories-enabled 」パラメータを「 true 」に設定する必要があります。

このパラメータを「 true 」に設定すると、ディレクトリ操作に対して拡張子のチェックが行われ、 FPolicy スコープ設定に含まれている拡張子、または除外されている拡張子に基づいてアクセスを許可するか拒否するかが決定されます。

FPolicy ポリシーのワークシートに記入

このワークシートを使用して、 FPolicy ポリシー設定プロセス中に必要となる値を記録できます。FPolicy ポリシーの設定に各パラメータ設定を含めるかどうかを記録し、含めるパラメータの値を記録しておく必要があります。

情報のタイプ	含める	値を入力します
Storage Virtual Machine （ SVM ）名	はい。	
ポリシー名	はい。	
イベント名	はい。	
外部エンジンの名前		
スクリーニングを必須にするかどうか		
権限付きアクセスを許可します		
権限を持つユーザの名前		
パススルーリードが有効かどうか		

FPolicy スコープの設定の概要を計画します

FPolicy スコープを設定する前に、スコープを作成することの意味を理解する必要があります。スコープの構成要素を理解する必要があります。また、スコープの優先規則についても理解する必要があります。この情報は、設定する値を計画するのに役立ちます。

FPolicy スコープを作成することの意味

FPolicy スコープを作成することは、 FPolicy ポリシーの適用範囲を定義することを意味します。Storage Virtual Machine （ SVM ）は基本の適用範囲です。FPolicy ポリシーのスコープを作成する場合、スコープが適用される FPolicy ポリシーを定義する必要があり、さらにスコープを適用する SVM を指定する必要があります。

指定した SVM 内にスコープをさらに制限するためのパラメータが数多くあります。スコープに含めるものを指定したり、スコープから除外するものを指定したりすることでスコープを制限することができます。有効なポリシーにスコープを適用すると、ポリシーイベントのチェックがこのコマンドで定義したスコープに適用されます。

「 include 」オプションで一致するファイルアクセスイベントが見つかった場合に、通知が生成されます。「 EXCLUDE 」オプションで一致するファイルアクセスイベントについては、通知は生成されません。

FPolicy スコープの構成では、次の設定情報を定義します。

- SVM 名
- ポリシー名
- 監視対象に含めるまたは監視対象から除外する共有
- 監視対象に含めるまたは監視対象から除外するエクスポートポリシー
- 監視対象に含めるまたは監視対象から除外するボリューム
- 監視対象に含めるまたは監視対象から除外するファイル拡張子
- ディレクトリオブジェクトに対してファイル拡張子を監視するかどうか

> クラスタの FPolicy ポリシーのスコープには、特に考慮すべき事項があります。クラスタの FPolicy ポリシーは、クラスタ管理者が管理 SVM 用に作成するポリシーです。クラスタ管理者がそのクラスタの FPolicy ポリシーのスコープも作成する場合、 SVM 管理者はそれと同じポリシーのスコープを作成することはできません。ただし、クラスタ管理者がクラスタの FPolicy ポリシーのスコープを作成しない場合は、すべての SVM 管理者がそのクラスタポリシーのスコープを作成することができます。SVM 管理者がそのクラスタの FPolicy ポリシーのスコープを作成した場合、クラスタ管理者はそれ以降、その同じクラスタポリシーのクラスタスコープを作成することはできません。これは、クラスタ管理者が同じクラスタポリシーのスコープを上書きできないためです。

スコープの優先規則

スコープの設定には、次の優先規則が適用されます。

- 共有が「 -shares-to-include 」パラメータに含まれ、その共有の親ボリュームが「 -volumes-to-exclude 」パラメータに含まれている場合、「 -volumes-to-exclude 」は「 -shares-to-include 」よりも優先されま

す。

- エクスポート・ポリシーを -export-policies-to-include パラメータに指定し ' エクスポート・ポリシーの親ボリュームを -volumes-to-exclude パラメータに指定した場合 '-volumes-to-exclude は -export-policies-to-include よりも優先されます
- 管理者は '-file-extensions-to-include と -file-extensions-to-exclude の両方のリストを指定できます

  -file-extensions-to-exclude パラメータは '-file-extensions-to-include パラメータよりも先にチェックされます

FPolicy スコープの構成要素を次に示します

次に示す使用可能な FPolicy スコープの設定パラメータの一覧は、構成を計画するのに役立ちます。

> スコープに対して含めるまたは除外する共有の種類、エクスポートポリシー、ボリューム、およびファイル拡張子を設定する場合、 include と exclude パラメータに正規表現を使用することができ、「？」などのメタ文字を含めることができます。 と "*`" です。

情報のタイプ	オプション
SVM FPolicy スコープを作成する SVM の名前を指定します。 各 FPolicy 設定は、単一の SVM 内で定義されます。FPolicy ポリシーの構成要素となる外部エンジン、ポリシーイベント、ポリシーのスコープ、およびポリシーを、すべて同じ SVM に関連付ける必要があります。	「 -vserver `vserver_name` 」
_ ポリシー名 _ スコープをアタッチする FPolicy ポリシーの名前を指定します。FPolicy ポリシーがすでに存在している必要があります。	「 -policy-name 」「 policy_name 」
含める共有 _ カンマで区切って複数の共有を指定し、 FPolicy ポリシーの監視対象となるスコープに含めます。	「 -shares-to-include `hare_name, ...」
_ 除外する共有 _ カンマで区切って複数の共有を指定し、 FPolicy ポリシーの監視対象となるスコープから除外します。	「 -shares-to-exclude `share_name,... 」と入力します。
対象に含めるボリューム： FPolicy ポリシーの監視対象となるボリュームをカンマで区切って指定します。	-volumes-to-include `volume_name'…

除外するボリューム _ カンマで区切って複数のボリュームを指定し、 FPolicy ポリシーの監視対象となるスコープから除外します。	`-volumes-to-exclude `volume_name'…
ポリシーを含めるには _ をエクスポートします カンマで区切って複数のエクスポートポリシーを指定し、 FPolicy ポリシーの監視対象となるスコープに含めます。	-export-policies-to-include `export_policy_name'…
ポリシーを exclude_ にエクスポートします カンマで区切って複数のエクスポートポリシーを指定し、 FPolicy ポリシーの監視対象となるスコープから除外します。	-export-policies-to-exclude `export_policy_name'…
_include するファイル拡張子 _ カンマで区切って複数のファイル拡張子を指定し、 FPolicy ポリシーの監視対象となるスコープに含めます。	-file-extensions-to-include '`file_sensions'…
_ ファイル拡張子を exclude_ に設定します カンマで区切って複数のファイル拡張子を指定し、 FPolicy ポリシーの監視対象となるスコープから除外します。	-file-extensions-to-exclude 'file_extensions'…
_ ディレクトリのファイル拡張子チェックは有効になっていますか？ _ ファイル名の拡張子の監視をディレクトリオブジェクトに適用するかどうかを指定します。このパラメータが「 true 」に設定されている場合、ディレクトリオブジェクトは通常のファイルと同じ拡張子チェックの対象となります。このパラメータを「 false 」に設定すると、ディレクトリ名の拡張子は照合されず、その名前の拡張子が一致しない場合でも、ディレクトリに関する通知は行われます。 スコープの割り当て先となる FPolicy ポリシーが標準のエンジンを使用するように設定されている場合、このパラメータは「 true 」に設定する必要があります。	`-is-file-extension-check-on-directories-enabled `{`true
`false	}

FPolicy スコープのワークシートに情報を記入します

このワークシートを使用して、 FPolicy スコープの設定プロセス中に必要となる値を記録できます。パラメータ値が必須の場合は、 FPolicy スコープを設定する前に、そのパラメータに使用する値を決定する必要があります。

FPolicy スコープの設定に各パラメータ設定を含めるかどうかを記録し、含めるパラメータの値を記録しておく必要があります。

情報のタイプ	必須	含める	値を入力します
Storage Virtual Machine （ SVM ）名	はい。	はい。	
ポリシー名	はい。	はい。	
対象に含める共有	いいえ		
対象から除外する共有	いいえ		
対象に含めるボリューム	いいえ		
ボリュームを除外する	いいえ		
エクスポートポリシーを含める	いいえ		
エクスポートポリシーを除外する	いいえ		
対象に含めるファイル拡張子	いいえ		
対象から除外するファイル拡張子	いいえ		
ディレクトリのファイル拡張子の監視が有効かどうか	いいえ		

FPolicy の設定を作成します

FPolicy 外部エンジンを作成します

FPolicy の設定を作成するには、最初に外部エンジンを作成する必要があります。外部エンジンは、 FPolicy で外部 FPolicy サーバへの接続を確立および管理する方法を定義します。内部の ONTAP エンジン（標準の外部エンジン）を単純なファイルブロッキングに使用している設定の場合は、 FPolicy 外部エンジンを別途設定する必要がないため、この手順の実行は不要です。

。 "外部エンジン" ワークシートを記入する必要があります。

外部エンジンが MetroCluster 構成で使用されている場合は、ソースサイトでの FPolicy サーバの IP アドレスをプライマリサーバとして指定する必要があります。デスティネーションサイトでの FPolicy サーバの IP アドレスは、セカンダリサーバとして指定する必要があります。

手順

1. vserver fpolicy policy external-engine create コマンドを使用して FPolicy 外部エンジンを作成します。

   次のコマンドは、 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs1.example.com 上に外部エンジンを作成します。FPolicy サーバとの外部通信に認証は必要ありません。

vserver fpolicy policy external-engine create -vserver-name vs1.example.com -engine-name engine1 -primary-servers 10.1.1.2 、 10.1.1.3 -port 6789-ssl-option no-auth

2. vserver fpolicy policy external-engine show コマンドを使用して FPolicy 外部エンジンの設定を確認します。

   次のコマンドは、 SVM vs1.example.com で設定されているすべての外部エンジンに関する情報を表示します。

   vserver fpolicy policy external-engine show -vserver vs1.example.com

```
                                Primary        Secondary
External
Vserver            Engine       Servers        Servers       Port Engine
Type
---------------    -----------  -------------- ----------- ------
-----------
vs1.example.com    engine1      10.1.1.2,      -             6789
synchronous
                                10.1.1.3
```

   次のコマンドは、 SVM vs1.example.com 上の「 engine1 」という外部エンジンに関する詳細情報を表示します。

   vserver fpolicy policy external-engine show -vserver vs1.example.com -engine-name engine1

```
                              Vserver: vs1.example.com
                               Engine: engine1
              Primary FPolicy Servers: 10.1.1.2, 10.1.1.3
       Port Number of FPolicy Service: 6789
            Secondary FPolicy Servers: -
                 External Engine Type: synchronous
SSL Option for External Communication: no-auth
           FQDN or Custom Common Name: -
         Serial Number of Certificate: -
                Certificate Authority: -
```

FPolicy イベントを作成します

FPolicy ポリシーの設定を作成する手順の一環として、 FPolicy イベントを作成する必要があります。FPolicy ポリシーを作成するときに、このイベントをポリシーに関連付けます。イベントは、監視するプロトコルと、監視およびフィルタリングするファイルアクセスイベントを定義します。

FPolicy イベントワークシートに情報を記入します。

手順

1. vserver fpolicy policy event create コマンドを使用して FPolicy イベントを作成します。

   vserver fpolicy policy event create -vserver-name vs1.example.com -event-name event1 -protocol cifs -fileoperations open 、 close 、 read 、 write

2. vserver fpolicy policy event show コマンドを使用して、 FPolicy イベント設定を確認します。

   vserver fpolicy policy event show -vserver vs1.example.com

```
                    Event                 File                       Is Volume
Vserver             Name       Protocols Operations    Filters    Operation
---------------     ---------- --------- ------------- ---------
------------
vs1.example.com     event1     cifs      open, close,  -          false
                                         read, write
```

FPolicy ポリシーを作成します

FPolicy ポリシーを作成する際には、外部エンジンと 1 つ以上のイベントをこのポリシーに関連付けます。このポリシーでは、必須のスクリーニングが要求されるかどうか、FPolicy サーバに Storage Virtual Machine （ SVM ）上のデータへの権限付きアクセスが許可されているかどうか、オフラインファイルのパススルーリードが有効かどうかも指定します。

必要なもの

- FPolicy ポリシーワークシートを完成させる必要があります。
- FPolicy サーバを使用するようにポリシーを設定する場合は、外部エンジンが存在している必要があります。
- FPolicy ポリシーに関連付ける FPolicy イベントが少なくとも 1 つは存在している必要があります。
- 権限付きデータアクセスを設定する場合は、 SVM 上に SMB サーバが存在している必要があります。

手順

1. FPolicy ポリシーを作成します。

   vserver fpolicy policy create -vserver-name vserver_name -policy-name policy_name -engine engine_name -events event_name 、…… [-is-Mandatory ｛true|false｝] [-allow-privileged-access ｛yes | no｝] [-privileged-user-name domain\user_name [-is-passthrough-read - enabled ｛true|false｝]

   - FPolicy ポリシーには 1 つ以上のイベントを追加できます。
   - デフォルトでは、必須のスクリーニングが有効になっています。
   - allow-privileged-access パラメータを yes に設定して権限付きアクセスを許可する場合は、権限付きアクセスのための権限を持つユーザ名も設定する必要があります。
   - 「 -is-passthrough-read -enabled 」パラメータを「 true 」に設定してパススルーリードを設定する場合は、権限付きデータアクセスも設定する必要があります。

次のコマンドは、 "event1" というイベントと、 "engine1" という外部エンジンが関連付けられた "policy1 `" という名前のポリシーを作成します。このポリシーでは、ポリシー設定のデフォルト値「 vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name policy1 -events event1 -engine engine1 」を使用します

次のコマンドは、 "event2`" というイベントと、 "engine2`" という外部エンジンが関連付けられた "policy2`" というポリシーを作成します。このポリシーは、指定されたユーザ名を使用して権限付きアクセスを使用するように設定されています。パススルーリードが有効になっています。

vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name policy2 -events Event2 -engine engine2 -allow-privileged-access yes - privileged-users -name example\archive_acct-is-passthrough-read -enabled true

次のコマンドは ' event3` というイベントが関連付けられた ' ' native1` という名前のポリシーを作成しますこのポリシーでは標準のエンジンを使用し、デフォルト値をポリシー設定に使用しています。

vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name native1 -events event3 -engine native

2. vserver fpolicy policy show コマンドを使用して、 FPolicy ポリシーの設定を確認します。

   次のコマンドは、次の情報を含む、設定された 3 つの FPolicy ポリシーに関する情報を表示します。

   - ポリシーに関連付けられている SVM
   - ポリシーに関連付けられている外部エンジン
   - ポリシーに関連付けられているイベント
   - スクリーニングを必須にするかどうか
   - 特権アクセスが必要かどうかは 'vserver fpolicy policy show で確認できます

```
   Vserver       Policy     Events    Engine    Is Mandatory  Privileged
                 Name                                         Access
--------------   ---------  --------- --------- ------------
-----------
vs1.example.com  policy1    event1    engine1   true          no
vs1.example.com  policy2    event2    engine2   true          yes
vs1.example.com  native1    event3    native    true          no
```

FPolicy スコープを作成します

FPolicy ポリシーを作成したら、 FPolicy スコープを作成する必要があります。スコープを作成するときに、スコープを FPolicy ポリシーに関連付けます。スコープは、 FPolicy ポリシーを適用する範囲を定義します。共有、エクスポートポリシー、ボリューム、およびファイル拡張子に基づいて、対象とするファイルまたは除外するファイルを指定できます。

FPolicy スコープワークシートを完成させる必要があります。FPolicy ポリシーには、関連付けられた外部エンジンが存在する必要があり（外部 FPolicy サーバを使用するようにポリシーを設定する場合）、 FPolicy イベントを少なくとも 1 つは関連付ける必要があります。

手順

1. vserver fpolicy policy scope create コマンドを使用して FPolicy スコープを作成します。

   vserver fpolicy policy scope create -vserver-name vs1.example.com -policy-name policy1 -volume-to -include datavol1 、 datavol5

2. vserver fpolicy scope show コマンドを使用して FPolicy スコープの設定を確認します。

   vserver fpolicy policy scope show -vserver vs1.example.com -instance

```
                    Vserver: vs1.example.com
                     Policy: policy1
          Shares to Include: -
          Shares to Exclude: -
         Volumes to Include: datavol1, datavol2
         Volumes to Exclude: -
Export Policies to Include: -
Export Policies to Exclude: -
File Extensions to Include: -
File Extensions to Exclude: -
```

FPolicy ポリシーを有効にします

FPolicy ポリシーの設定が完了したら、 FPolicy ポリシーを有効にします。ポリシーを有効にすると優先度が設定され、そのポリシーのファイルアクセスの監視が開始されます。

FPolicy ポリシーには、関連付けられた外部エンジンが存在する必要があり（外部 FPolicy サーバを使用するようにポリシーを設定する場合）、 FPolicy イベントを少なくとも 1 つは関連付ける必要があります。FPolicy ポリシースコープが存在し、 FPolicy ポリシーに割り当てられている必要があります。

Storage Virtual Machine （ SVM ）で複数のポリシーを有効にし、複数のポリシーを同じファイルアクセスイベントに登録している場合は、優先度が使用されます。標準のエンジンの設定を使用するポリシーは、ポリシーを有効にするときに割り当てられたシーケンス番号に関係なく、他のエンジンのポリシーよりも優先度が高くなります。

管理 SVM ではポリシーを有効にできません。

手順

1. vserver fpolicy enable コマンドを使用して、 FPolicy ポリシーを有効にします。

   vserver fpolicy enable -vserver-name vs1.example.com -policy-name policy1 シーケンス番号 1

2. vserver fpolicy show コマンドを使用して、 FPolicy ポリシーが有効になっていることを確認します。

   vserver fpolicy show -vserver vs1.example.com

```
                                     Sequence
Vserver           Policy Name          Number  Status   Engine
---------------  ----------------- --------  -------- ---------
vs1.example.com  policy1                   1  on       engine1
```

FPolicy の設定を変更します

FPolicy の設定を変更するためのコマンド

FPolicy の設定を変更するには、設定の各要素を変更します。外部エンジン、 FPolicy イベント、 FPolicy スコープ、および FPolicy ポリシーを変更できます。FPolicy ポリシーを有効または無効にすることもできます。FPolicy ポリシーを無効にすると、そのポリシーのファイル監視が中止されます。

設定を変更する前に、 FPolicy ポリシーを無効にすることを推奨します。

変更する項目	使用するコマンド
外部エンジン	vserver fpolicy policy external-engine modify
イベント	「 vserver fpolicy policy event modify 」を参照してください
スコープ	「 vserver fpolicy policy scope modify 」のように指定します
ポリシー	「 vserver fpolicy policy modify 」のように指定します

詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

FPolicy ポリシーを有効または無効にします

設定の完了後に、 FPolicy ポリシーを有効にできます。ポリシーを有効にすると優先度が設定され、そのポリシーのファイルアクセスの監視が開始されます。そのポリシーのファイルアクセスの監視を停止するには、 FPolicy ポリシーを無効にします。

FPolicy ポリシーを有効にする前に、 FPolicy の設定が完了している必要があります。

このタスクについて

- Storage Virtual Machine （ SVM ）で複数のポリシーを有効にし、複数のポリシーを同じファイルアクセスイベントに登録している場合は、優先度が使用されます。
- 標準のエンジンの設定を使用するポリシーは、ポリシーを有効にするときに割り当てられたシーケンス番号に関係なく、他のエンジンのポリシーよりも優先度が高くなります。
- FPolicy ポリシーの優先度を変更する場合は、ポリシーを無効にしてから、新しいシーケンス番号を使用して再度有効にする必要があります。

ステップ

1. 適切な操作を実行します。

状況	入力するコマンド
FPolicy ポリシーを有効にします	vserver fpolicy enable -vserver-name vserver_name -policy-name policy_name -sequence-number integer
FPolicy ポリシーを無効にします	vserver fpolicy disable -vserver-name vserver_name -policy-name policy_name

FPolicy の設定に関する情報を表示します

show コマンドの仕組み

FPolicy の設定に関する情報を表示する際には、「 show 」コマンドの仕組みを理解しておくと便利です。

パラメータを追加せずに 'how コマンドを実行すると ' 情報が要約形式で表示されますさらに 'how コマンドには ' 相互に排他的な 2 つのオプション・パラメータ '-instance' と --field' があります

「 -instance 」パラメータを「 show 」コマンドとともに使用すると、コマンド出力に詳細情報がリスト形式で表示されます。場合によっては、詳細出力には時間がかかることがあり、不要な情報が含まれることもあります。「 -fields fieldname[, fieldname…] 」パラメータを使用すると、指定したフィールドの情報のみが表示されるように出力をカスタマイズできます。どのフィールドを指定できるかを確認するには '?' と入力します「 -fields 」パラメータのあとに入力します。

> 「 -fields 」パラメータを指定した「 show 」コマンドの出力には、要求されたフィールドに関連する他の関連フィールドや必須フィールドが表示される場合があります。

すべての 'how コマンドには ' その出力をフィルタリングし ' コマンド出力に表示される情報の範囲を絞り込むことができる 1 つ以上のオプションパラメータがありますコマンドで使用できるオプションのパラメータを確認するには '?' を入力します 「 show 」コマンドの後。

「 show `s 」コマンドでは、 UNIX スタイルのパターンとワイルドカードがサポートされており、コマンドパラメータ引数の複数の値を照合できます。たとえば、ワイルドカード演算子（ * ）、 NOT 演算子（ ! ）、 OR 演算子（ | ）、範囲演算子（ integer…integer ）、 less-than 演算子（ < ）、 greater-than 演算子（ > ）、 less-than-or-equal-to 演算子（ <= ）、 greater-than-or-equal-to 演算子（ >= ）を指定する場合に使用できます。

UNIX 形式のパターンおよびワイルドカードの使用の詳細については、『 ONTAP 管理者ガイド』の「 SVM コマンドラインインターフェイスの使用」のセクションを参照してください。

FPolicy 設定に関する情報を表示するコマンドです

FPolicy 外部エンジン、イベント、スコープ、およびポリシーに関する情報など、FPolicy の設定に関する情報を表示するには、 fpolicy show コマンドを使用します。

FPolicy に関する情報の表示	使用するコマンド

外部エンジン	vserver fpolicy policy external-engine show
イベント	vserver fpolicy policy event show
スコープ	vserver fpolicy policy scope show
ポリシー	vserver fpolicy policy show

詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

FPolicy ポリシーのステータスに関する情報を表示します

FPolicy ポリシーのステータスに関する情報を表示して、ポリシーが有効になっているかどうか、使用するように設定されている外部エンジン、ポリシーのシーケンス番号、および FPolicy ポリシーが関連付けられている Storage Virtual Machine （ SVM ）を確認できます。

いずれのパラメータも指定しない場合、次の情報が表示されます。

- SVM 名
- ポリシー名
- ポリシーのシーケンス番号
- ポリシーのステータス

クラスタまたは特定の SVM で設定されている FPolicy ポリシーのステータスに関する情報の表示に加え、コマンドパラメータを使用して、他の条件によってコマンドの出力をフィルタリングすることができます。

instance パラメータを指定すると、一覧にあるポリシーに関する詳細情報を表示できます。また '-fields パラメータを使用して ' コマンド出力の指定されたフィールドのみを表示したり '-fields ？を表示したりすることもできます 使用できるフィールドを確認します。

ステップ

1. 適切なコマンドを使用して、 FPolicy ポリシーのステータスに関する情報をフィルタリングして表示します。

ステータス情報を表示するポリシー	入力するコマンド
クラスタのポリシーを確認してください	「 vserver fpolicy show 」のように表示されます
指定したステータスのポリシーを適用します	vserver fpolicy show-status ｛ on
off ｝	指定した SVM のポリシーを適用します

「 vserver fpolicy show -vserver vserver_name 」のようになります	指定したポリシー名のポリシーを使用します
vserver fpolicy show-policy-name policy_name	指定した外部エンジンを使用するポリシーを定義します

次の例は、クラスタの FPolicy ポリシーに関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver fpolicy show
                                          Sequence
Vserver             Policy Name             Number  Status      Engine
------------------- ------------------- --------  ---------   ---------
FPolicy             cserver_policy      -         off         eng1
vs1.example.com     v1p1                -         off         eng2
vs1.example.com     v1p2                -         off         native
vs1.example.com     v1p3                -         off         native
vs1.example.com     cserver_policy      -         off         eng1
vs2.example.com     v1p1                3         on          native
vs2.example.com     v1p2                1         on          eng3
vs2.example.com     cserver_policy      2         on          eng1
```

有効な **FPolicy** ポリシーに関する情報を表示します

有効な FPolicy ポリシーに関する情報を表示して、使用するように設定されている外部エンジン、ポリシーの優先順位、および FPolicy ポリシーが関連付けられている Storage Virtual Machine （ SVM ）を確認できます。

いずれのパラメータも指定しない場合、次の情報が表示されます。

- SVM 名
- ポリシー名
- ポリシーの優先度

コマンドパラメータを使用すると、指定した条件によってコマンドの出力をフィルタリングできます。

ステップ

1. 適切なコマンドを使用して、有効な FPolicy ポリシーに関する情報を表示します。

情報を表示する有効なポリシー	入力するコマンド
クラスタのポリシーを確認してください	vserver fpolicy show-enabled

指定した SVM のポリシーを適用します	vserver fpolicy show-enabled -vserver vserver_name `
指定したポリシー名のポリシーを使用します	vserver fpolicy show-enabled-policy-name policy_name
指定したシーケンス番号のもの	vserver fpolicy show-enabled-priority integer

次の例は、クラスタの有効な FPolicy ポリシーに関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver fpolicy show-enabled
Vserver                 Policy Name               Priority

----------------------- ------------------------- ----------
vs1.example.com         pol_native                native
vs1.example.com         pol_native2               native
vs1.example.com         pol1                      2
vs1.example.com         pol2                      4
```

FPolicy サーバの接続を管理します

外部 **FPolicy** サーバに接続します

接続がすでに終了している場合、ファイル処理を有効にするために外部 FPolicy サーバへの手動での接続が必要になることがあります。接続は、サーバのタイムアウトに達した場合、または何らかのエラーが原因で終了します。または、管理者が接続を手動で終了することもできます。

致命的なエラーが発生した場合、 FPolicy サーバへの接続が終了することがあります。致命的なエラーの原因となった問題を解決したあと、 FPolicy サーバに手動で再接続する必要があります。

手順

1. 「 vserver fpolicy engine-connect 」コマンドを使用して、外部 FPolicy サーバに接続します。

   コマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

2. vserver fpolicy show-engine コマンドを使用して、外部 FPolicy サーバに接続していることを確認します。

   コマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

外部 **FPolicy** サーバを切断します

外部 FPolicy サーバからの手動での切断が必要になることがあります。これは、 FPolicy サーバで通知要求の処理に関する問題が発生した場合や、 FPolicy サーバでメンテナン

スを実施する必要がある場合に役立つことがあります。

手順

1. vserver fpolicy engine-disconnect コマンドを使用して、外部 FPolicy サーバから切断します。

   コマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

2. 「 vserver fpolicy show-engine 」コマンドを使用して、外部 FPolicy サーバから切断されたことを確認します。

   コマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

外部 **FPolicy** サーバへの接続に関する情報を表示します

クラスタまたは指定した Storage Virtual Machine （ SVM ）の外部 FPolicy サーバ（ FPolicy サーバ）への接続に関するステータス情報を表示できます。この情報は、接続されている FPolicy サーバを確認するのに役立ちます。

いずれのパラメータも指定しない場合、次の情報が表示されます。

- SVM 名
- ノード名
- FPolicy ポリシー名
- FPolicy サーバの IP アドレス
- FPolicy サーバのステータス
- FPolicy サーバのタイプ

クラスタまたは特定の SVM の FPolicy 接続に関する情報の表示に加え、コマンドパラメータを使用して、他の条件によってコマンドの出力をフィルタリングすることができます。

instance パラメータを指定すると、一覧にあるポリシーに関する詳細情報を表示できます。または、「 -fields 」パラメータを使用して、指定したフィールドのみをコマンド出力に表示することもできます。「？」を入力できます 使用できるフィールドを調べるには、 -fields パラメータのあとに入力します。

ステップ

1. 適切なコマンドを使用して、ノードと FPolicy サーバの間の接続ステータスに関する情報をフィルタリングして表示します。

接続ステータス情報を表示する FPolicy サーバ	入力するコマンド
を指定します	vserver fpolicy show-engine-server ip_address
指定した SVM のものです	vserver fpolicy show-engine -vserver vserver_name ’
指定したポリシーに関連付けられているもの	vserver fpolicy show-engine-policy-name policy_name

指定したサーバステータスを使用します	「 vserver fpolicy show-engine-server-status 」を参照してください サーバのステータスは、次のいずれかになります。 • 「 Connected 」になります • 「接続されていません」 • 「接続中」 • 「接続していません」
を指定します	vserver fpolicy show-engine-server-type タイプ FPolicy サーバのタイプとしては、次のいずれかを指定できます。 • 「プライマリ」 • ' 二次
指定した理由で切断されたもの	vserver fpolicy show-engine-disconnect -reason text ` 切断の理由はさまざまです。切断の一般的な理由は次のとおりです。 • 「 cli. 」から受信した isconnect コマンド • FPolicy サーバからの通知応答の解析中にエラーが発生しました • FPolicy ハンドシェイクに失敗しました • 「 SL ハンドシェイクに失敗しました。 • FPolicy サーバへの TCP 接続に失敗しました • FPolicy サーバから受信したスクリーン・レスポンス・メッセージが無効です

次の例は、 SVM vs1.example.com 上の FPolicy サーバへの外部エンジン接続に関する情報を表示したものです。

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -vserver vs1.example.com
FPolicy                                                Server-       Server-
Vserver         Policy    Node         Server        status        type
--------------- --------- ------------ ------------- -------------
---------
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.2      connected     primary
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.3      disconnected  primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.2      connected     primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.3      disconnected  primary
```

この例は、接続されている FPolicy サーバに関する情報のみを表示したものです。

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -fields server -server-status
connected
node       vserver         policy-name server
---------- --------------- ----------- -------
node1      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
node2      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
```

FPolicy パススルーリード接続のステータスに関する情報を表示します

クラスタまたは指定した Storage Virtual Machine （ SVM ）の外部 FPolicy サーバ（ FPolicy サーバ）への FPolicy パススルーリード接続のステータスに関する情報を表示できます。この情報は、パススルーリードデータ接続を持つ FPolicy サーバや、パススルーリード接続が切断されている FPolicy サーバを確認するのに役立ちます。

いずれのパラメータも指定しない場合、次の情報が表示されます。

- SVM 名
- FPolicy ポリシー名
- ノード名
- FPolicy サーバの IP アドレス
- FPolicy パススルーリード接続のステータス

クラスタまたは特定の SVM の FPolicy 接続に関する情報の表示に加え、コマンドパラメータを使用して、他の条件によってコマンドの出力をフィルタリングすることができます。

instance パラメータを指定すると、一覧にあるポリシーに関する詳細情報を表示できます。または、「 -fields 」パラメータを使用して、指定したフィールドのみをコマンド出力に表示することもできます。「？」を入力できます 使用できるフィールドを調べるには、 -fields パラメータのあとに入力します。

ステップ

1. 適切なコマンドを使用して、ノードと FPolicy サーバの間の接続ステータスに関する情報をフィルタリングして表示します。

表示する接続ステータス情報	入力するコマンド
クラスタの FPolicy パススルーリード接続のステータス	vserver fpolicy show-passthrough-read-connection
指定した SVM の FPolicy パススルーリード接続ステータス	vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -vserver vserver_name ’
指定したポリシーの FPolicy パススルーリード接続ステータス	vserver fpolicy show-passthrough-read-connection-policy-name policy_name

指定したポリシーの詳細な FPolicy パススルーリード接続ステータス	vserver fpolicy show-passthrough-read-connection-policy-name policy_name -instance
指定したステータスの FPolicy パススルーリード接続ステータス	vserver fpolicy show-passthrough-read-connection-policy-name policy_name -server -status サーバのステータスは、次のいずれかです。 • 「 Connected 」になります • 「接続されていません」

次のコマンドは、クラスタ上のすべての FPolicy サーバからのパススルーリード接続に関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection
                                            FPolicy           Server
Vserver          Policy Name   Node         Server            Status
---------------  ------------- ------------ -----------------
--------------
vs2.example.com  pol_cifs_2    FPolicy-01   2.2.2.2           disconnected
vs1.example.com  pol_cifs_1    FPolicy-01   1.1.1.1           connected
```

次のコマンドは、「 pol_cifs_1 」ポリシーに設定されている FPolicy サーバからのパススルーリード接続に関する詳細情報を表示します。

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name
pol_cifs_1 -instance

                                              Node: FPolicy-01
                                           Vserver: vs1.example.com
                                            Policy: pol_cifs_1
                                            Server: 1.1.1.1
                Session ID of the Control Channel: 8cef052e-2502-11e3-
88d4-123478563412
                                     Server Status: connected
      Time Passthrough Read Channel was Connected: 9/24/2013 10:17:45
   Time Passthrough Read Channel was Disconnected: -
Reason for Passthrough Read Channel Disconnection: none
```

セキュリティトレースを使用して、ファイルおよびディレクトリへのアクセスを検証またはトラブルシューティングします

セキュリティトレースの仕組み

パーミッショントレーシングフィルタを追加すると、 Storage Virtual Machine （ SVM

）の SMB サーバおよび NFS サーバに対するクライアントまたはユーザによる処理要求が許可または拒否された理由が ONTAP で記録されるようになります。これは、ファイルアクセスのセキュリティ形式が適切であることを確認する場合や、ファイルアクセスに関する問題のトラブルシューティングを行う場合に役立ちます。

セキュリティトレースを使用すると、 SVM 上での SMB および NFS 経由のクライアント処理を検出するフィルタを設定して、フィルタに一致するすべてのアクセスチェックをトレースできます。トレース結果には、アクセスが許可または拒否された理由がわかりやすくまとめられています。

SVM のファイルやフォルダに対する SMB / NFS アクセスのセキュリティ設定を確認する場合や、アクセスに関する問題がある場合は、パーミッショントレーシングを有効にするフィルタを短時間で追加できます。

次のリストに、セキュリティトレースの仕組みに関する重要な特性を示します。

- ONTAP は、セキュリティトレースを SVM レベルで適用します。
- 各受信要求がスクリーニングされ、有効になっているセキュリティトレースのフィルタ条件に一致するかどうかが確認されます。
- トレースは、ファイルとフォルダの両方のアクセス要求に対して実行されます。
- トレースでは、次の条件に基づいてフィルタリングできます。
  - クライアント IP
  - SMB または NFS パス
  - Windows 名
  - UNIX 名
- 要求は、 _allowed_or_Denied_access 応答結果でスクリーニングされます。
- 有効なトレースのフィルタ条件に一致する各要求が、トレース結果ログに記録されます。
- ストレージ管理者は、フィルタが自動的に無効になるようにタイムアウトを設定できます。
- 要求が複数のフィルタに一致する場合は、インデックス番号が最も大きいフィルタの結果が記録されます。
- ストレージ管理者は、トレース結果ログを出力し、アクセス要求が許可または拒否された理由を確認できます。

アクセスのタイプによって、セキュリティトレースモニタがチェックされます

ファイルやフォルダに対するアクセスチェックは、複数の条件に基づいて行われます。これらすべての基準について、セキュリティトレースで操作を監視できます。

セキュリティトレースで監視されるアクセスチェックの種類は次のとおりです。

- ボリュームと qtree のセキュリティ形式
- 処理が要求されるファイルやフォルダを含むファイルシステムの効果的なセキュリティ
- ユーザマッピング
- 共有レベルの権限
- エクスポートレベルの権限

- ファイルレベルの権限
- ストレージレベルのアクセス保護セキュリティ

セキュリティトレースを作成する際の考慮事項

Storage Virtual Machine （ SVM ）でセキュリティトレースを作成する場合は、以下の考慮事項に注意する必要があります。たとえば、トレースを作成できるプロトコル、サポートされるセキュリティ形式、アクティブなトレースの最大数を把握しておく必要があります。

- セキュリティトレースは SVM 上でしか作成できません。
- セキュリティトレースフィルタの各エントリは SVM 固有です。

  トレースを実行する SVM を指定する必要があります。

- パーミッショントレーシングフィルタは SMB 要求と NFS 要求についてのみ追加できます。
- トレースフィルタを作成する SVM 上に SMB サーバまたは NFS サーバをセットアップする必要があります。
- NTFS 、 UNIX 、 mixed セキュリティ形式のボリュームおよび qtree 上に存在するファイルやフォルダに対してセキュリティトレースを作成できます。
- パーミッショントレーシングフィルタは SVM ごとに 10 個まで追加できます。
- フィルタを作成または変更するときは、フィルタインデックス番号を指定する必要があります。

  フィルタはインデックス番号順に処理されます。インデックス番号の大きいフィルタの条件は、インデックス番号の小さい条件よりも先に処理されます。トレースされている要求が、複数の有効なフィルタの条件に一致する場合は、インデックス番号が最も大きいフィルタだけがトリガーされます。

- セキュリティトレースフィルタを作成して有効にしたあと、トレースフィルタでキャプチャしてトレース結果ログに記録できるアクティビティを生成するために、クライアントシステムでファイル要求またはフォルダ要求をいくつか実行する必要があります。
- ファイルアクセスの検証またはトラブルシューティングの目的でのみ、パーミッショントレーシングフィルタを追加してください。

  パーミッショントレーシングフィルタを追加すると、コントローラのパフォーマンスが若干低下します。

  検証またはトラブルシューティングが完了したら、すべてのパーミッショントレーシングフィルタを無効にするか、削除する必要があります。さらに ONTAP 、ログに大量のトレース結果が送信されないように、できるだけ具体的なフィルタ条件を指定する必要があります。

セキュリティトレースを実行します

セキュリティトレースの概要を実行します

セキュリティトレースの実行では、セキュリティトレースフィルタの作成、フィルタ条件の確認、フィルタ条件に一致する SMB クライアントまたは NFS クライアントへのアクセス要求の生成、トレース結果の表示などを行います。

セキュリティフィルタを使用してトレース情報をキャプチャしたあと、フィルタを変更して再利用するか、不要になった場合は無効にすることができます。フィルタトレース結果を表示および分析したあと、その結果が不要になった場合は削除できます。

セキュリティトレースフィルタを作成します

Storage Virtual Machine （ SVM ）で SMB および NFS のクライアント処理を検出し、フィルタに一致するすべてのアクセスチェックをトレースするセキュリティトレースフィルタを作成できます。セキュリティトレースの結果を使用して、構成の検証や、アクセスに関する問題のトラブルシューティングを行うことができます。

vserver security trace filter create コマンドには 2 つの必須パラメータがあります。

必須パラメータ	説明
「 -vserver `vserver_name` 」	SVM 名 _ セキュリティトレースフィルタを適用するファイルやフォルダが格納されている SVM の名前。
「 -index 」「 index_number 」を指定します	フィルタインデックス番号 _ フィルタに適用するインデックス番号。トレースフィルタは SVM ごとに 10 個まで使用できます。このパラメータに指定できる値は 1~10 です。

さまざまなオプションのフィルタパラメータでセキュリティトレースフィルタをカスタマイズして、セキュリティトレースによって生成された結果を絞り込むことができます。

フィルタパラメータ	説明
「 -client-ip 」「 IP_Address 」のようになります	IP アドレスを指定します。この IP アドレスから SVM にアクセスしているユーザが対象となります。
「 -path 」「 path 」	パーミッショントレースフィルタを適用するパスを指定します。「 -path 」の値には、次のいずれかの形式を使用できます。 • 共有またはエクスポートのルートから始まる完全なパス • 共有のルートに対する相対パス パス値では、 NFS 形式のディレクトリ UNIX 形式のディレクトリ区切り文字を使用する必要があります。

-windows-name`win_user_name または `-unix-name`unix_user_name	アクセス要求をトレースする対象の Windows ユーザ名または UNIX ユーザ名を指定できます。ユーザ名変数では大文字と小文字は区別されません。同じフィルタで Windows ユーザ名と UNIX ユーザ名の両方を指定することはできません。 トレースできるのは SMB と NFS のアクセスイベントだけですが、 mixed セキュリティ形式または UNIX セキュリティ形式のデータに対してアクセスチェックを実行するときに、マッピングされた UNIX ユーザおよび UNIX グループが使用されることがあります。
--trace - {`yes	no} を許可します
セキュリティトレースフィルタでは、拒否イベントのトレースは常に有効です。必要に応じて、許可イベントをトレースすることもできます。許可イベントをトレースするには ' このパラメータを yes に設定します	「 - 有効」「 {' 有効」「無効」 }
セキュリティトレースフィルタを有効または無効にすることができます。デフォルトでは、セキュリティトレースフィルタは有効になっています。	「 -time -enabled 」の「 integer 」

手順

1. セキュリティトレースフィルタを作成します。

   vserver security trace filter create -vserver vserver_name -index index_numberfilter_parameters

   「 filter_parameters 」は、オプションのフィルタパラメータのリストです。

   詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

2. セキュリティトレースフィルタのエントリを確認します。

   vserver security trace filter show -vserver vserver_name -index index_number

次のコマンドでは、 IP アドレス 10.10.10.7 から共有パス「 \\server\share1\dir1\dir2\file.txt 」のファイルにアクセスしているすべてのユーザを対象とするセキュリティトレースフィルタを作成します。フィルタは '-path オプションの完全パスを使用しますデータへのアクセスに使用されるクライアントの IP アドレスは 10.10.10.7 です。フィルタは 30 分後にタイムアウトします。

```
cluster1::> vserver security trace filter create -vserver vs1 -index 1
-path /dir1/dir2/file.txt -time-enabled 30 -client-ip 10.10.10.7
cluster1::> vserver security trace filter show -index 1
Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        1    10.10.10.7   /dir1/dir2/file.txt          no       -
```

次のコマンドは '-path オプションに相対パスを使用してセキュリティ・トレース・フィルタを作成しますこのフィルタは、「 joe 」という名前の Windows ユーザのアクセスをトレースします。joe は共有パス「 \\server\share1\dir1\dir2\file.txt 」のファイルにアクセスしています。許可イベントと拒否イベントをトレースします。

```
cluster1::> vserver security trace filter create -vserver vs1 -index 2
-path /dir1/dir2/file.txt -trace-allow yes -windows-name mydomain\joe

cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1 -index 2
                                 Vserver: vs1
                            Filter Index: 2
              Client IP Address to Match: -
                                    Path: /dir1/dir2/file.txt
                     Windows User Name: mydomain\joe
                        UNIX User Name: -
                    Trace Allow Events: yes
                        Filter Enabled: enabled
               Minutes Filter is Enabled: 60
```

セキュリティトレースフィルタに関する情報を表示します

Storage Virtual Machine （ SVM ）で設定されているセキュリティトレースフィルタに関する情報を表示できます。これにより、各フィルタがトレースするアクセスイベントのタイプを確認できます。

ステップ

1. vserver security trace filter show コマンドを使用して、セキュリティトレースフィルタエントリに関する情報を表示します。

   このコマンドの使用の詳細については、マニュアルページを参照してください。

次のコマンドを実行すると、 SVM vs1 のすべてのセキュリティトレースフィルタに関する情報が表示されます。

```
cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1
Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        1    -            /dir1/dir2/file.txt          yes      -
vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
mydomain\joe
```

セキュリティトレースの結果を表示します

セキュリティトレースフィルタに一致するファイル操作に対して生成されたセキュリティトレースの結果を表示できます。この結果を使用して、ファイルアクセスセキュリティ設定の検証や、 SMB および NFS のファイルアクセスに関する問題のトラブルシューティングを行うことができます。

有効なセキュリティトレースフィルタが存在している必要があり、セキュリティトレースの結果が生成されるように、セキュリティトレースフィルタに一致する SMB クライアントまたは NFS クライアントから操作が実行されている必要があります。

すべてのセキュリティトレースの結果の概要を表示することも、オプションのパラメータを指定して、出力に表示される情報をカスタマイズすることもできます。これは、多数のレコードがセキュリティトレースの結果に含まれている場合に便利です。

オプションのパラメータを何も指定しない場合、次の情報が表示されます。

- Storage Virtual Machine （ SVM ）名
- ノード名
- セキュリティトレースのインデックス番号
- セキュリティ形式
- パス
- 理由
- ユーザ名

  トレースフィルタの設定に応じて、ユーザ名が表示されます。

フィルタの設定方法	作業
UNIX ユーザ名を使用する場合	UNIX ユーザ名が表示されます。
Windows ユーザ名を使用	Windows ユーザ名が表示されます。
ユーザ名を使用しない	Windows ユーザ名が表示されます。

オプションのパラメータを使用して、出力をカスタマイズできます。コマンド出力で返される結果を絞り込むために使用できるオプションのパラメータには、次のようなものがあります。

オプションのパラメータ	説明
`-fields `field_name', …	選択したフィールドの出力を表示します。このパラメータは、単独で使用することも、他のオプションのパラメータと組み合わせて使用することもできます。
「 -instance 」のように指定します	セキュリティトレースイベントに関する詳細情報を表示します。このパラメータを他のオプションのパラメータとともに使用して、特定のフィルタ結果に関する詳細情報を表示します。
`-node `node_name	指定したノード上のイベントに関する情報のみを表示します。
「 -vserver `vserver_name 」	指定した SVM 上のイベントに関する情報のみを表示します。
「 -index `integer 」と入力します	指定したインデックス番号に対応するフィルタの結果として発生したイベントに関する情報を表示します。
`-client-ip`ip_taddress`	指定したクライアント IP アドレスからのファイルアクセスの結果として発生したイベントに関する情報を表示します。
「 -path 」「 path 」	指定したパスへのファイルアクセスの結果として発生したイベントに関する情報を表示します。
`-user-name`user_name`	指定した Windows ユーザまたは UNIX ユーザによるファイルアクセスの結果として発生したイベントに関する情報を表示します。
「 -security-style 」の「 security_style 」を使用します	指定したセキュリティ形式のファイルシステムで発生したイベントに関する情報を表示します。

コマンドで使用できる他のオプションのパラメータについては、マニュアルページを参照してください。

ステップ

1. vserver security trace trace-result show コマンドを使用して、セキュリティトレースフィルタの結果を表示します。

   「 vserver security trace trace-result show -user-name domain\user 」で指定します

```
Vserver: vs1

Node     Index   Filter Details         Reason
-------- ------- ---------------------  ------------------------------
node1    3       User:domain\user       Access denied by explicit ACE
                 Security Style:mixed
                 Path:/dir1/dir2/

node1    5       User:domain\user       Access denied by explicit ACE
                 Security Style:unix
                 Path:/dir1/
```

セキュリティトレースフィルタを変更する

トレースされたアクセスイベントを特定する際に使用するオプションのフィルタパラメータを変更するには、既存のセキュリティトレースフィルタを変更します。

変更するセキュリティトレースフィルタを特定するには、フィルタを適用した Storage Virtual Machine （ SVM ）の名前とフィルタのインデックス番号を指定します。オプションのフィルタパラメータはすべて変更できます。

手順

1. セキュリティトレースフィルタを変更します。

   vserver security trace filter modify -vserver vserver_name -index index_numberfilter_parameters

   - 「 vserver_name 」は、セキュリティトレースフィルタを適用する SVM の名前です。
   - 「 index_number 」は、フィルタに適用するインデックス番号です。このパラメータに指定できる値は 1~10 です。
   - 「 filter_parameters 」は、オプションのフィルタパラメータのリストです。
2. セキュリティトレースフィルタのエントリを確認します。

   vserver security trace filter show -vserver vserver_name -index index_number

次の例は、インデックス番号 1 のセキュリティトレースフィルタを変更します。このフィルタでは、各 IP アドレスから共有パス「 \\server\share1\dir1\dir2\file.txt 」のファイルにアクセスする各ユーザのイベントをトレースします。フィルタは '-path オプションの完全パスを使用します許可イベントと拒否イベントをトレースします。

```
cluster1::> vserver security trace filter modify -vserver vs1 -index 1
-path /dir1/dir2/file.txt -trace-allow yes

cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1 -index 1
                                 Vserver: vs1
                            Filter Index: 1
              Client IP Address to Match: -
                                    Path: /dir1/dir2/file.txt
                     Windows User Name: -
                        UNIX User Name: -
                    Trace Allow Events: yes
                        Filter Enabled: enabled
                Minutes Filter is Enabled: 60
```

セキュリティトレースフィルタを削除します

セキュリティトレースフィルタエントリが不要になった場合は削除できます。セキュリティトレースフィルタは Storage Virtual Machine （ SVM ）ごとに 10 個までしか使用できないので、上限に達した場合は、不要なフィルタを削除すると、新しいフィルタを作成できます。

削除するセキュリティトレースフィルタを一意に識別するには、次の項目を指定する必要があります。

- トレースフィルタが適用されている SVM の名前
- トレースフィルタのフィルタインデックス番号

手順

1. 削除するセキュリティトレースフィルタエントリのフィルタインデックス番号を確認します。

   vserver security trace filter show -vserver vserver_name

   vserver security trace filter show -vserver vs1

   ```
   Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
   Windows-Name
   -------- -----  -----------  ----------------------   -----------
   -------------
   vs1        1    -            /dir1/dir2/file.txt          yes      -
   vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
   mydomain\joe
   ```

2. 前の手順で確認したフィルタインデックス番号を使用して、フィルタエントリを削除します。

   vserver security trace filter delete -vserver vserver_name -index index_number

   vserver security trace filter delete -vserver vs1 -index 1'

3. セキュリティトレースフィルタエントリが削除されたことを確認します。

   vserver security trace filter show -vserver vserver_name

   vserver security trace filter show -vserver vs1

```
Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
mydomain\joe
```

セキュリティトレースレコードを削除します

セキュリティトレースレコードを使用したファイルアクセスセキュリティの検証や、SMB または NFS のクライアントアクセスに関する問題のトラブルシューティングが完了したら、セキュリティトレースのログからセキュリティトレースレコードを削除できます。

セキュリティトレースレコードを削除する前に、レコードのシーケンス番号を確認しておく必要があります。

> 各 Storage Virtual Machine （ SVM ）には、最大 128 件のトレースレコードを保存できます。SVM でこの上限に達した場合、最も古いトレースレコードが自動的に削除されて、新しいレコードが追加されます。したがって、 SVM のトレースレコードを手動で削除しなくても、上限に達したときに、 ONTAP によって自動的に最も古いトレース結果を削除して新しい結果用のスペースを確保することができます。

手順

1. 削除するレコードのシーケンス番号を指定します。

   vserver security trace trace-result show -vserver vserver_name -instance です

2. セキュリティトレースレコードを削除します。

   vserver security trace trace-result delete -node node_name -vserver vserver_name -seqnum integer

   vserver security trace trace-result delete -vserver vs1 -node node1 -seqnum 999`

   - `-node `node_name は ' 削除するパーミッショントレーシングイベントが発生したクラスタノードの名前です

     これは必須パラメータです。

   - `-vserver`vserver_name は、削除するパーミッショントレーシングイベントが発生した SVM の名前です。

     これは必須パラメータです。

- 「 -seqnum`integer 」は、削除するログイベントのシーケンス番号です。

  これは必須パラメータです。

すべてのセキュリティトレースレコードを削除します

既存のセキュリティトレースレコードが不要である場合は、 1 つのコマンドで特定のノード上のレコードをすべて削除できます。

ステップ

1. すべてのセキュリティトレースレコードを削除します。

   「 vserver security trace trace-result delete -node node_name -vserver vserver_name *

   - `-node `node_name は ' 削除するパーミッショントレーシングイベントが発生したクラスタノードの名前です
   - `-vserver`vserver_name は、削除するパーミッショントレーシングイベントが発生した Storage Virtual Machine （ SVM ）の名前です。

セキュリティトレースの結果を解釈する

セキュリティトレースの結果には、要求が許可または拒否された理由が示されます。出力には、アクセスが許可または拒否された理由と、アクセスが許可または拒否されたアクセスチェック経路内の場所を組み合わせた結果が表示されます。この結果を使用して、アクションが許可された理由または許可されなかった理由を特定できます。

結果タイプとフィルタの詳細のリストに関する情報を検索する

セキュリティトレースの結果に表示できる結果タイプとフィルタの詳細のリストは、 vserver security trace trace-result show コマンドのマニュアルページで確認できます。

次に 'Allow' 結果タイプのトレース結果ログに表示される [Reason] フィールドの出力例を示します

```
Access is allowed because SMB implicit permission grants requested
access while opening existing file or directory.
```

```
Access is allowed because NFS implicit permission grants requested
access while opening existing file or directory.
```

次に ' 結果タイプ '`deny' のトレース結果ログに表示される ' [Reason] フィールドの出力例を示します

```
Access is denied. The requested permissions are not granted by the
ACE while checking for child-delete access on the parent.
```

次に、トレース結果ログの Filter details フィールドの出力例を示します。この出力には、フィルタ条件に一致するファイルとフォルダが含まれるファイルシステムの有効なセキュリティ形式が表示されます。

```
Security Style: MIXED and ACL
```

追加情報の参照先

SMB クライアントアクセスをテストしたあと、 SMB の高度な設定を行ったり、 SAN アクセスを追加したりできます。NFS クライアントアクセスをテストしたあと、 NFS の高度な設定を行ったり、 SAN アクセスを追加したりできます。プロトコルアクセスが完了したら、 SVM のルートボリュームを保護する必要があります。

SMB の設定

SMB アクセスについてさらに詳しく設定するには、以下を使用します。

- "SMB の管理"

  SMB プロトコルを使用したファイルアクセスを設定および管理する方法について説明しています。

- "ネットアップテクニカルレポート 4191 ：『 Best Practices Guide for clustered Data ONTAP 8.2 Windows File Services 』"

  SMB の導入やその他の Windows ファイルサービスの機能の概要に加え、 ONTAP に関する推奨事項や基本的なトラブルシューティング情報を紹介しています。

- "ネットアップテクニカルレポート 3740 ：『 SMB 2 Next-Generation CIFS Protocol in Data ONTAP 』"

  SMB 2 の機能について、設定に関する詳細や ONTAP での実装に関する情報を紹介しています。

NFS の設定

NFS アクセスについてさらに詳しく設定するには、以下を使用します。

- "NFS の管理"

  NFS プロトコルを使用したファイルアクセスを設定および管理する方法について説明しています。

- "ネットアップテクニカルレポート 4067 ：『 NFS Best Practice and Implementation Guide 』"

  NFSv3 および NFSv4 の運用ガイドであり、 NFSv4 を中心に ONTAP オペレーティングシステムの概要を説明しています。

- "ネットアップテクニカルレポート 4668 ：『 Name Services Best Practices Guide 』"

  LDAP 、 NIS 、 DNS 、およびローカルユーザ / グループファイルを認証用に設定する際の、ベストプラクティス、制限、推奨事項、および考慮事項をまとめています。

- "ネットアップテクニカルレポート 4616 ：『 NFS Kerberos in ONTAP with Microsoft Active Directory 』"

- "ネットアップテクニカルレポート 4835 ：『 How to Configure LDAP in ONTAP 』"
- "ネットアップテクニカルレポート 3580 ：『 NFSv4 の拡張内容とベスト・プラクティス・ガイド - Data ONTAP での実装』"

  ONTAP を実行するシステムに接続された AIX 、 Linux 、または Solaris クライアントに NFSv4 のコンポーネントを実装する際のベストプラクティスを紹介しています。

ルートボリュームの保護

SVM でプロトコルを設定したら、ルートボリュームを保護してください。

- "データ保護"

  負荷共有ミラーを作成して SVM ルートボリュームを保護する方法について説明しています。これは、NAS 対応の SVM に対するネットアップのベストプラクティスです。また、 SVM ルートボリュームを負荷共有ミラーから昇格させてボリュームの障害や消失からリカバリする簡単な方法についても説明しています。

System Manager を使用して暗号化を管理します

ソフトウェアベースの暗号化を使用して格納データを暗号化

ボリューム暗号化を使用して、基盤となるデバイスの転用、返却、置き忘れ、盗難に際してボリュームのデータが読み取られることがないようにします。ボリューム暗号化は特殊なディスクを必要としません。 HDD および SSD でのみ使用できます。

ボリューム暗号化にはキー管理ツールが必要です。System Manager を使用してオンボードキーマネージャを設定できます。外部キー管理ツールも使用できますが、最初に ONTAP CLI を使用して設定する必要があります。

キー管理ツールを設定すると、新しいボリュームはデフォルトで暗号化されます。

手順

1. **[Cluster] > [Settings]** の順にクリックします。
2. **[Encryption]**(暗号化) で、をクリックします ⚙ オンボードキーマネージャを初めて設定する場合。
3. 既存のボリュームを暗号化するには、 * Storage > Volumes （ボリューム） * をクリックします。
4. 目的のボリュームで、をクリックします ⋮ 次に、 * Edit * をクリックします。
5. [暗号化を有効にする] を選択します。

自己暗号化ドライブを使用して格納データを暗号化

ディスク暗号化を使用して、基盤となるデバイスの転用、返却、置き忘れ、盗難に際してローカル階層のすべてのデータが読み取られることがないようにします。ディスク暗号化には、特別な自己暗号化 HDD または SSD が必要です。

ディスク暗号化にはキー管理ツールが必要です。オンボードキーマネージャは System Manager を使用して

設定できます。外部キー管理ツールも使用できますが、最初に ONTAP CLI を使用して設定する必要があります。

ONTAP で自己暗号化ディスクが検出された場合は、ローカル階層の作成時にオンボードキーマネージャを設定するよう求めるプロンプトが表示されます。

手順

1. [**Encryption**](暗号化) で、をクリックします ⚙ オンボードキーマネージャを設定します。
2. ディスクのキー変更が必要であることを示すメッセージが表示されたら、をクリックします ⋮をクリックし、 * Rekey Disks * をクリックします。

CLI を使用して暗号化を管理します

CLI での NetApp Encryption の概要

NetApp は、ストレージメディアの転用、返却、置き忘れ、盗難に際して保存データが読み取られることがないようにソフトウェアベースとハードウェアベースの暗号化テクノロジを提供します。

- ソフトウェアベースの暗号化では、一度に 1 つのボリュームのデータ暗号化がサポートされます。
- ハードウェアベースの暗号化では、データ書き込み時の Full Disk Encryption （ FDE ；フルディスク暗号化）がサポートされます。

暗号化を使用できるのは、次の場合です。

- すべての選択肢について検討するのではなく、ベストプラクティスに従う。
- System Manager や自動スクリプトツールではなく、 ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用する必要がある。

NetApp Volume Encryption を設定する

NetApp Volume Encryption の設定の概要

NetApp Volume Encryption （ NVE ）は、一度に 1 ボリュームずつ保管データを暗号化するためのソフトウェアベースのテクノロジです。暗号化キーにはストレージシステムからしかアクセスできないため、基盤のデバイスの転用、返却、置き忘れ、盗難に際してボリュームのデータが読み取られることはありません。

NVE の概要

Snapshot コピーとメタデータの両方が暗号化されます。データへのアクセスには、ボリュームごとに 1 つずつ、一意の XTS-AES-256 キーを使用します。外部キー管理サーバまたはオンボードキーマネージャでノードにキーを提供します。

- 外部キー管理サーバはストレージ環境に配置されたサードパーティのシステムで、 Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）を使用してノードにキーを提供します。外部キー管理サーバは、データとは別のストレージシステムで設定することを推奨します。

- オンボードキーマネージャは組み込みのツールで、データと同じストレージシステムからノードにキーを提供します。

ONTAP 9.7 以降では、ボリューム暗号化（ VE ）ライセンスがあり、オンボードキーマネージャまたは外部キーマネージャを使用している場合、アグリゲートとボリューム暗号化がデフォルトで有効になります。外部キー管理ツールまたはオンボードキーマネージャを設定した場合、新しいアグリゲートおよび新しいボリューム用に保存データの暗号化の設定に変更があります。新しいアグリゲートでは、 NetApp Aggregate Encryption （ NAE ）がデフォルトで有効になります。NAE アグリゲートに含まれない新しいボリュームでは、 NetApp Volume Encryption （ NVE ）がデフォルトで有効になります。マルチテナントキー管理を使用してデータ Storage Virtual Machine （ SVM ）を独自のキー管理機能で設定した場合は、その SVM 用に作成されたボリュームに自動的に NVE が設定されます。

新規または既存のボリュームで暗号化を有効にできます。NVE は、重複排除や圧縮など、ストレージ効率化のためのさまざまな機能をサポートしています。

> SnapLock を使用している場合は、新しい空の SnapLock ボリュームでのみ暗号化を有効にできます。既存の SnapLock ボリュームで暗号化を有効にすることはできません。

NVE は、アグリゲートのタイプ（ HDD 、 SSD 、ハイブリッド、アレイ LUN ）や RAID タイプを問わず、サポートされるすべての ONTAP 環境（ ONTAP Select を含む）で使用できます。NVE をハードウェアベースの暗号化と併用すれば、自己暗号化ドライブ上のデータを「暗号化」することもできます。

> AFF A220 、 AFF A800 、 FAS2720 、 FAS2750 以降のシステムでは、ブートデバイスにコアダンプが格納されます。これらのシステムで NVE を有効にすると、コアダンプも暗号化されます。

アグリゲートレベルの暗号化

通常、暗号化されたすべてのボリュームには一意のキーが割り当てられます。このキーは、ボリュームを削除すると一緒に削除されます。

ONTAP 9.6 以降では、 _NetApp Aggregate Encryption （ NAE ） _ を使用して、暗号化するボリュームの包含アグリゲートにキーを割り当てることができます。暗号化されたボリュームを削除しても、アグリゲートのキーは削除されません。キーが削除され、アグリゲート全体が削除されます。

アグリゲートレベルの重複排除をインラインまたはバックグラウンドで実行する場合は、アグリゲートレベルの暗号化を使用する必要があります。そうしないと、 NVE でアグリゲートレベルの重複排除がサポートされません。

ONTAP 9.7 以降では、ボリューム暗号化（ VE ）ライセンスがあり、オンボードキーマネージャまたは外部キーマネージャを使用している場合、アグリゲートとボリューム暗号化がデフォルトで有効になります。

NVE ボリュームと NAE ボリュームは同一アグリゲート内で共存できます。アグリゲートレベルの暗号化で暗号化されたボリュームは、デフォルトで NAE ボリュームになります。このデフォルトの設定は、ボリュームを暗号化するときに無効にすることができます。

volume move コマンドを使用して NVE ボリュームを NAE ボリュームに変換したり、その逆を行うことができます。NAE ボリュームは NVE ボリュームにレプリケートできます。

外部キー管理サーバを使用する状況

オンボードキーマネージャを使用した方がコストもかからず一般的には便利ですが、次のいずれかに当てはま

る場合は KMIP サーバを用意する必要があります。

- 連邦情報処理標準（ FIPS ） 140-2 または OASIS KMIP 標準に準拠した暗号化キー管理解決策が必要な場合。
- 暗号化キーを一元管理するマルチクラスタ解決策が必要です。
- 認証キーをデータとは別のシステムや場所に格納してセキュリティを強化する必要がある場合。

外部キー管理の範囲

外部キー管理のスコープによって、キー管理サーバの保護対象がクラスタ内のすべての SVM になるか、選択した SVM のみになるかが決まります。

- クラスタ内のすべての SVM に対して外部キー管理を設定するには、 *cluster scop* を使用します。クラスタ管理者は、サーバに格納されているすべてのキーにアクセスできます。
- ONTAP 9.6 以降では、 *svm scop* を使用して、クラスタ内の指定した SVM に外部キー管理を設定できます。各テナントが異なる SVM （または SVM のセット）を使用してデータを提供するマルチテナント環境には、この方法が最適です。特定のテナントの SVM 管理者だけが、そのテナントのキーにアクセスできます。
- ONTAP 9.10.1 以降では、を使用できます Azure Key Vault と Google Cloud KMS NVE キーを保護するために使用できるのはデータ SVM のみです。

同じクラスタで両方のスコープを使用できます。1 つの SVM に対してキー管理サーバが設定されている場合、 ONTAP はそれらのサーバのみを使用してキーを保護します。それ以外 ONTAP の場合は、クラスタに対して設定されたキー管理サーバでキーが保護されます。

検証済みの外部キー管理ツールのリストは、にあります "ネットアップの Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"。この一覧は、 IMT の検索機能に「キー管理ツール」という用語を入力すると表示されます。

サポートの詳細

次の表に、 NVE のサポートの詳細を示します。

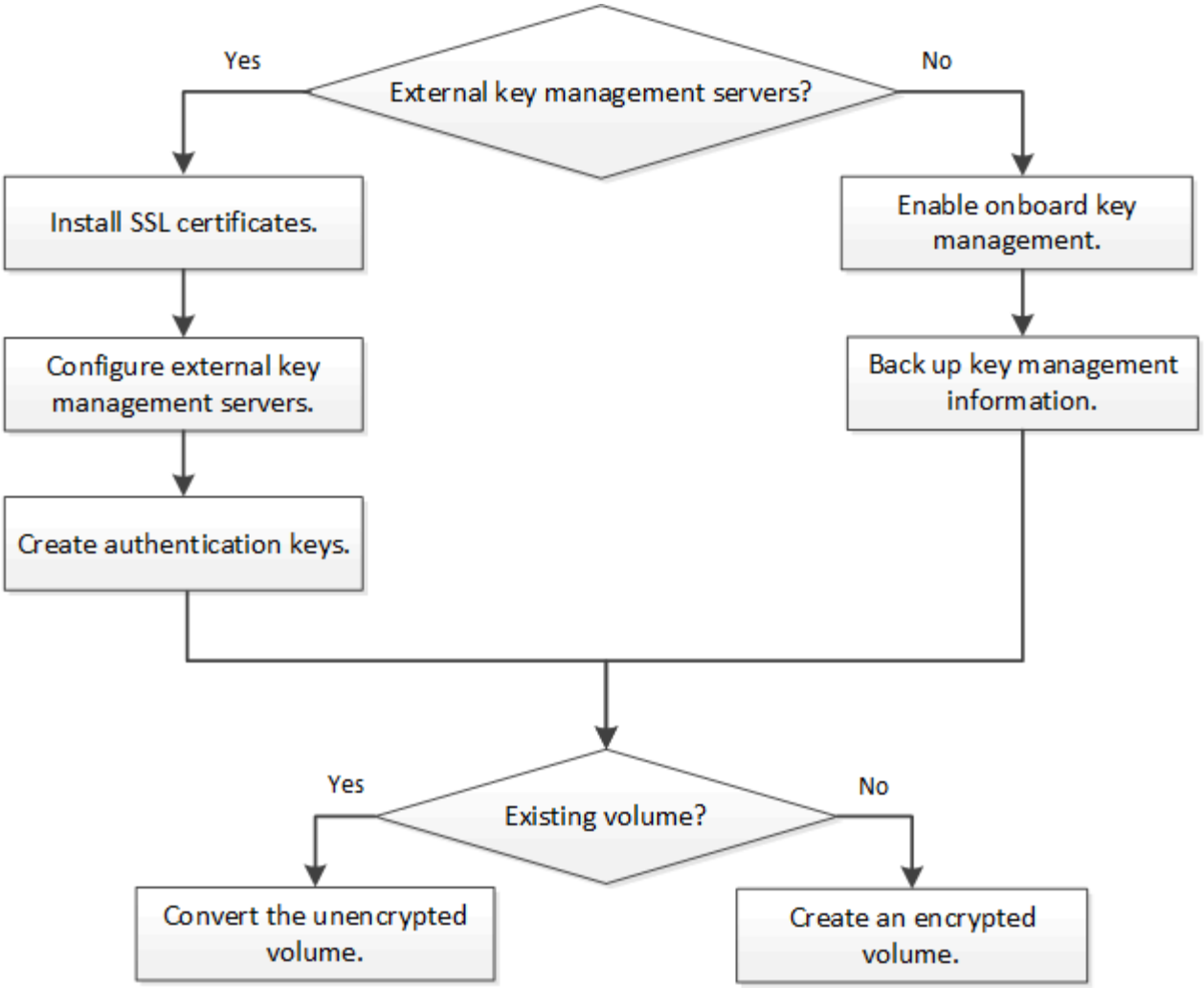
リソースまたは機能	サポートの詳細
プラットフォーム	AES-NI オフロード機能が必要です。ご使用のプラットフォームで NVE と NAE がサポートされていることを確認するには、 Hardware Universe （ HWU ）を参照してください。

暗号化	ONTAP 9.7 以降では、ボリューム暗号化（ VE ）ライセンスを追加し、オンボードキーマネージャまたは外部キーマネージャを設定すると、新しく作成したアグリゲートとボリュームがデフォルトで暗号化されます。暗号化されていないアグリゲートを作成する必要がある場合は、次のコマンドを使用します。 「 storage aggregate create -encrypt-with -aggr-list false 」です プレーンテキストのボリュームを作成する必要がある場合は、次のコマンドを使用します。 volume create -encrypt false 次の場合、暗号化はデフォルトでは有効になりません。 • VE ライセンスがインストールされていません。 • キー管理ツールが設定されていません • プラットフォームまたはソフトウェアは暗号化をサポートしていません • ハードウェアの暗号化が有効です
ONTAP	すべての ONTAP 実装。ONTAP 9.5 以降では、 ONTAP クラウドがサポートされます。
デバイス	HDD 、 SSD 、ハイブリッド、アレイ LUN
RAID の場合	RAID0 、 RAID 4 、 RAID-DP 、 RAID-TEC のいずれかです。
個のボリューム	データボリュームと既存のルートボリュームSVM ルートボリュームまたは MetroCluster メタデータボリュームのデータは暗号化できません。
アグリゲートレベルの暗号化	ONTAP 9.6 以降では、 NVE でアグリゲートレベルの暗号化（ NAE ）がサポートされます。 • アグリゲートレベルの重複排除をインラインまたはバックグラウンドで実行する場合は、アグリゲートレベルの暗号化を使用する必要があります。 • アグリゲートレベルで暗号化されたボリュームのキーは変更できません。 • アグリゲートレベルで暗号化されたボリュームでは、セキュアパージがサポートされません。 • NAE では、データボリュームに加えて、 SVM ルートボリュームと MetroCluster メタデータボリュームの暗号化がサポートされます。ただし、ルートボリュームの暗号化はサポートされません。
SVM スコープ	ONTAP 9.6 以降では、 NVE で外部キー管理のみを対象に SVM スコープがサポートされます。オンボードキーマネージャに対してはサポートされません。MetroCluster は ONTAP 9.8 以降でサポートされています。

ストレージ効率	重複排除、圧縮、コンパクション、 FlexClone 。クローンでは、親からスプリットしたあとも親と同じキーを使用します。スプリットしたクローンのキーを変更するように警告が表示されます。
レプリケーション	• ボリュームレプリケーションの場合、デスティネーションボリュームで暗号化が有効になっている必要があります。暗号化は、送信元に対して設定することも、宛先に対して設定解除することもできます。逆も同様です。 • SVM レプリケーションの場合、デスティネーションボリュームは自動的に暗号化されます。ただし、ボリューム暗号化をサポートするノードがデスティネーションに含まれていない場合、レプリケーションは成功しますが、デスティネーションボリュームは暗号化されません。 • MetroCluster 構成では、各クラスタが設定されたキーサーバから外部キー管理のキーを取得します。OKM キーは、構成レプリケーションサービスによってパートナーサイトにレプリケートされます。
コンプライアンス	ONTAP 9.2 以降では、新しいボリュームのみを対象に、 SnapLock が Compliance モードと Enterprise モードの両方でサポートされます。既存の SnapLock ボリュームで暗号化を有効にすることはできません。
FlexGroup	ONTAP 9.2 以降では、 FlexGroup がサポートされます。デスティネーションアグリゲートのタイプは、ボリュームレベルまたはアグリゲートレベルのソースアグリゲートと同じである必要があります。ONTAP 9.5 以降では、 FlexGroup ボリュームのキーをインプレースで変更できます。
7-Mode からの移行	7-Mode Transition Tool 3.3 以降では、 7-Mode Transition Tool CLI を使用して、クラスタシステムの NVE 対応デスティネーションボリュームへのコピーベースの移行を実行できます。

NetApp Volume Encryption のワークフロー

ボリューム暗号化を有効にする前に、キー管理サービスを設定する必要があります。暗号化は新しいボリュームでも既存のボリュームでも有効にすることができます。



NVE でデータを暗号化する前に、 VE ライセンスをインストールし、キー管理サービスを設定しておく必要があります。ライセンスをインストールする前に、を実行する必要があります "ONTAP のバージョンが NVE をサポートしているかどうかを確認します"。

NVE を設定します

クラスタのバージョンが NVE をサポートしているかどうかを確認します

ライセンスをインストールする前に、クラスタのバージョンが NVE をサポートしているかどうかを確認する必要があります。「 svsion 」コマンドを使用すると、クラスタのバージョンを確認できます。

クラスタのバージョンは、クラスタ内のいずれかのノードで実行されている ONTAP の最下位のバージョンです。

ステップ

1. クラスタのバージョンが NVE をサポートしているかどうかを確認します。

   「バージョン V 」

   コマンドの出力に「 1Ono-dARE 」というテキスト（「 no Data at Rest Encryption 」の場合）、または に記載されていないプラットフォームを使用している場合は、 NVE はサポートされません "サポートの詳

細"。

次のコマンドは 'cluster1 で NVE がサポートされているかどうかを判断します

```
cluster1::> version -v
NetApp Release 9.1.0: Tue May 10 19:30:23 UTC 2016 <1Ono-DARE>
```

コマンドの出力に「 1Ono-dARE 」というテキストが表示されている場合、このクラスタのバージョンでは NVE がサポートされていません。

ライセンスをインストール

VE ライセンスでは、クラスタ内のすべてのノードでこの機能を使用できます。NVE でデータを暗号化する前に、ライセンスをインストールしておく必要があります。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

営業担当者から VE ライセンスキーを入手しておく必要があります。

手順

1. ノードの VE ライセンスをインストールします。

   'system license add - license-code license_key'

   次のコマンドは、 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA` というキーのライセンスをインストールします。

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. クラスタのすべてのライセンスを表示して、ライセンスがインストールされていることを確認します。

   「 system license show 」を参照してください

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドでは、「 cluster1 」のすべてのライセンスを表示しています。

   ```
   cluster1::> system license show
   ```

   VE ライセンスのパッケージ名は「「 ve 」です。

外部キー管理を設定

外部キー管理の概要の設定

1 つ以上の外部キー管理サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。外部キー管理サーバはストレージ環境に配置されたサードパーティのシステムで、 Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）を使用してノードにキーを提供します。

> ONTAP 9.1 以前のバージョンでは、外部キー管理ツールを使用する前に、ノード管理ロールが設定されたポートにノード管理 LIF を割り当てる必要があります。

ONTAP 9.1 以降では、 NetApp Volume Encryption （ NVE ）によってオンボードキーマネージャがサポートされます。ONTAP 9.3以降では、NVEで外部キー管理（KMIP）とオンボードキーマネージャがサポートされます。ONTAP 9.10.1 以降では、を使用できます Azure Key VaultサービスまたはGoogle Cloud Key Manager サービス NVEキーを保護するため。ONTAP 9.11.1以降では、1つのクラスタに複数の外部キー管理ツールを設定できます。を参照してください クラスタ化されたキーサーバを設定

クラスタに **SSL** 証明書をインストールします

クラスタと KMIP サーバの間では、相互の ID を検証して SSL 接続を確立するために KMIP SSL 証明書を使用します。KMIP サーバとの SSL 接続を設定する前に、クラスタの KMIP クライアント SSL 証明書、および KMIP サーバのルート Certificate Authority （ CA ；認証局）の SSL パブリック証明書をインストールする必要があります。

必要なもの

- 証明書を作成するサーバ、 KMIP サーバ、およびクラスタの時刻が同期されている必要があります。
- クラスタのパブリック SSL KMIP クライアント証明書を入手しておく必要があります。
- クラスタの SSL KMIP クライアント証明書に関連付けられた秘密鍵を入手しておく必要があります。

  SSL KMIP クライアント証明書は、パスワードで保護しないでください。

- KMIP サーバのルート認証局（ CA ）の SSL パブリック証明書を入手しておく必要があります。

> KMIP サーバへのクライアント証明書とサーバ証明書のインストールは、クラスタに証明書をインストールする前でもインストールしたあとでもかまいません。

HA ペア構成では、両方のノードで同じ SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を使用する必要があります。複数の HA ペアを同じ KMIP サーバに接続する場合は、 HA ペアのすべてのノードで同じ SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を使用する必要があります。

手順

1. クラスタに SSL KMIP クライアント証明書をインストールします。

   「 securitycertificate install -vserver admin_svm_name -type client 」を参照してください

   SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を入力するように求められます。

   'cluster1 ：：： > security certificate install -vserver cluster1 -type client ’

2. KMIP サーバのルート認証局（ CA ）の SSL パブリック証明書をインストールします。

   「 securitycertificate install -vserver admin_svm_name -type server-ca 」を入力します

   'cluster1 ：：： > security certificate install -vserver cluster1 -type server-ca ’

ONTAP 9.6 以降で外部キー管理を有効にする（ **NVE** ）

1 つ以上の KMIP サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。ONTAP 9.6 以降では、 1 つ以上の KMIP サーバを使用して、特定の SVM が暗号化されたデータにアクセスする際に使用するキーを安全に保管できます。

ONTAP 9.11.1以降では、プライマリキーサーバごとに最大3つのセカンダリキーサーバを追加して、クラスタ化されたキーサーバを作成できます。詳細については、を参照してください クラスタ構成の外部キーサーバを構成。

作業を開始する前に

- KMIP SSL クライアント証明書とサーバ証明書をインストールしておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。
- MetroCluster 環境で外部キー管理を有効にする場合は、外部キー管理を有効にする前に MetroCluster が完全に設定されている必要があります。

1 つのクラスタまたは SVM に最大 4 つの KMIP サーバを接続できます。冗長性とディザスタリカバリのために、少なくとも 2 台のサーバを使用することを推奨します。

外部キー管理のスコープによって、キー管理サーバの保護対象がクラスタ内のすべての SVM になるか、選択した SVM のみになるかが決まります。

- クラスタ内のすべての SVM に対して外部キー管理を設定するには、 *cluster scop* を使用します。クラスタ管理者は、サーバに格納されているすべてのキーにアクセスできます。
- ONTAP 9.6 以降では、 *svm scop* を使用して、クラスタ内のデータ SVM に外部キー管理を設定できます。各テナントが異なる SVM （または SVM のセット）を使用してデータを提供するマルチテナント環境には、この方法が最適です。特定のテナントの SVM 管理者だけが、そのテナントのキーにアクセスできます。
- マルチテナント環境の場合は、次のコマンドを使用して、 *MT_EK_MGMT* のライセンスをインストールします。

  「システムライセンス追加 - ライセンスコード <MT_EK_MGMT ライセンスコード >` 」

  コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

同じクラスタで両方のスコープを使用できます。1 つの SVM に対してキー管理サーバが設定されている場合、 ONTAP はそれらのサーバのみを使用してキーを保護します。それ以外 ONTAP の場合は、クラスタに対して設定されたキー管理サーバでキーが保護されます。

オンボードキー管理はクラスタスコープで設定でき、外部キー管理は SVM スコープで設定できます。「 securitykey-manager key migrate 」コマンドを使用すると、クラスタスコープのオンボードキー管理から SVM スコープの外部キー管理ツールにキーを移行できます。

手順

1. クラスタのキー管理ツールの接続を設定します。

   「 security key-manager external enable -vserver admin_svm -key_servers host_name | ip_address ： port 、……」 -client-cert client_certificate-server-ca-cert-certserver_CA_certificates 」と入力します

   > 「 securitykey-manager external enable 」コマンドは、「 securitykey-manager setup 」コマンドに代わるものです。クラスタ・ログイン・プロンプトでこのコマンドを実行すると '_admin_svm_name はデフォルトで現在のクラスタの管理 SVM に設定されますクラスタスコープを設定するには、クラスタ管理者である必要があります。「 securitykey-manager external modify 」コマンドを実行して、外部キー管理設定を変更できます。

   次のコマンドは 'cluster1 の外部キー管理を 3 台の外部キー・サーバで有効にします最初のキーサーバはホスト名とポートで指定し、 2 番目のキーサーバは IP アドレスとデフォルトポートで指定し、 3 番目のキーサーバは IPv6 アドレスとポートで指定します。

   ```
   clusterl::> security key-manager external enable -vserver cluster1 -key
   -servers
   ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
   -client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
   AdminVserverServerCaCert
   ```

2. キー管理ツールとして SVM を設定します。

   「 securitykey-manager external enable -vserver SVM-key-servers host_name | ip_address ： port 、……」 -client-cert client_certificate-server-ca-cert-certserver_CA_certificates 」と入力します

   > このコマンドを SVM のログインプロンプトで実行すると、「 S vm 」はデフォルトで現在の SVM に設定されます。SVM スコープを設定するには、クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があります。「 securitykey-manager external modify 」コマンドを実行して、外部キー管理設定を変更できます。

   次のコマンドは、デフォルトポート 5696 をリスンする 1 つのキーサーバを使用して、「 vm1 」の外部キー管理を有効にします。

   ```
   svm1l::> security key-manager external enable -vserver svm1 -key-servers
   keyserver.svm1.com -client-cert SVM1ClientCert -server-ca-certs
   SVM1ServerCaCert
   ```

3. 最後の手順をその他の SVM に対して繰り返します。

   > さらに、「 securitykey-manager external add servers 」コマンドを使用して、追加の SVM を設定することもできます。「 securitykey-manager external add servers 」コマンドは、「 securitykey-manager add 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

4. 設定したすべての KMIP サーバが接続されていることを確認します。

「 securitykey-manager external show-status -node node_name 」

> 「 securitykey-manager external show-status 」コマンドは、「 securitykey-manager show -status 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available

8 entries were displayed.
```

ONTAP 9.5 以前で外部キー管理を有効にします

1 つ以上の KMIP サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。1 つのノードに最大 4 つの KMIP サーバを接続できます。冗長性とディザスタリカバリのために、少なくとも 2 台のサーバを使用することを推奨します。

必要なもの

- KMIP SSL クライアント証明書とサーバ証明書をインストールしておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- 外部キー管理ツールを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

ONTAP は、クラスタ内のすべてのノードについて KMIP サーバの接続を設定します。

手順

1. クラスタノードのキー管理ツールの接続を設定します。

「セキュリティキーマネージャの設定」

キー管理ツールのセットアップが開始されます。

2. 各プロンプトで適切な応答を入力します。
3. KMIP サーバを追加します。

「 securitykey manager add -address key_management_server_ipaddress

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
```

4. 冗長性を確保するために KMIP サーバをもう 1 つ追加します。

「 securitykey manager add -address key_management_server_ipaddress

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
```

5. 設定したすべての KMIP サーバが接続されていることを確認します。

「 securitykey-manager show -status 」

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security key-manager show -status

Node             Port      Registered Key Manager  Status
--------------   ----      ----------------------  ---------------
cluster1-01      5696      20.1.1.1                available
cluster1-01      5696      20.1.1.2                available
cluster1-02      5696      20.1.1.1                available
cluster1-02      5696      20.1.1.2                available
```

Azure Key Vault または **Google Cloud KMS** を使用してキーを管理します

ONTAP 9.10.1 以降では、を使用できます "Azure キーボールト（ AKV ）" および "Google Cloud Platform のキー管理サービス（ Cloud KMS ）" Azure または Google Cloud Platform 導入アプリケーションで ONTAP 暗号化キーを保護します。

AKV と Cloud KMS を使用して保護することができます "NetApp Volume Encryption （ NVE ）キー" データ SVM の場合のみ。

AKV または Cloud KMS を使用したキー管理は、 CLI または ONTAP REST API を使用して有効にすることができます。

AKV または Cloud KMS を使用する際は、デフォルトでデータ SVM LIF がクラウドキー管理エンドポイントとの通信に使用されることに注意してください。ノード管理ネットワークは、クラウドプロバイダの認証サー

ビス（ login.microsoftonline.com for Azure ； oauth2.googleapis.com for Cloud KMS ）との通信に使用されます。クラスタネットワークが正しく設定されていないと、クラスタでキー管理サービスが適切に利用されません。

前提条件

- ONTAP クラスタのノードで NVE がサポートされている必要があります
- Volume Encryption （ VE ）ライセンスがインストールされている
- Multi-tenant Encryption Key Management （ MTEKM ）ライセンスがインストールされています
- クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があります

制限

- AKV および Cloud KMS は NSE および NAE には利用できません。 "外部 KMIP" 代わりに使用できます
- AKV および Cloud KMS は、 MetroCluster 構成では利用できません。
- AKV と Cloud KMS はデータ SVM でのみ設定できます

CLI を使用して外部キー管理を有効にします

外部キー管理を有効にする方法は、使用するキー管理ツールによって異なります。Cloud Volumes ONTAP で AKV を有効にする場合は、別の手順 が存在することに注意してください。ニーズに合わせてキー管理ツールと環境のタブを選択します。

Azure for ONTAP の略

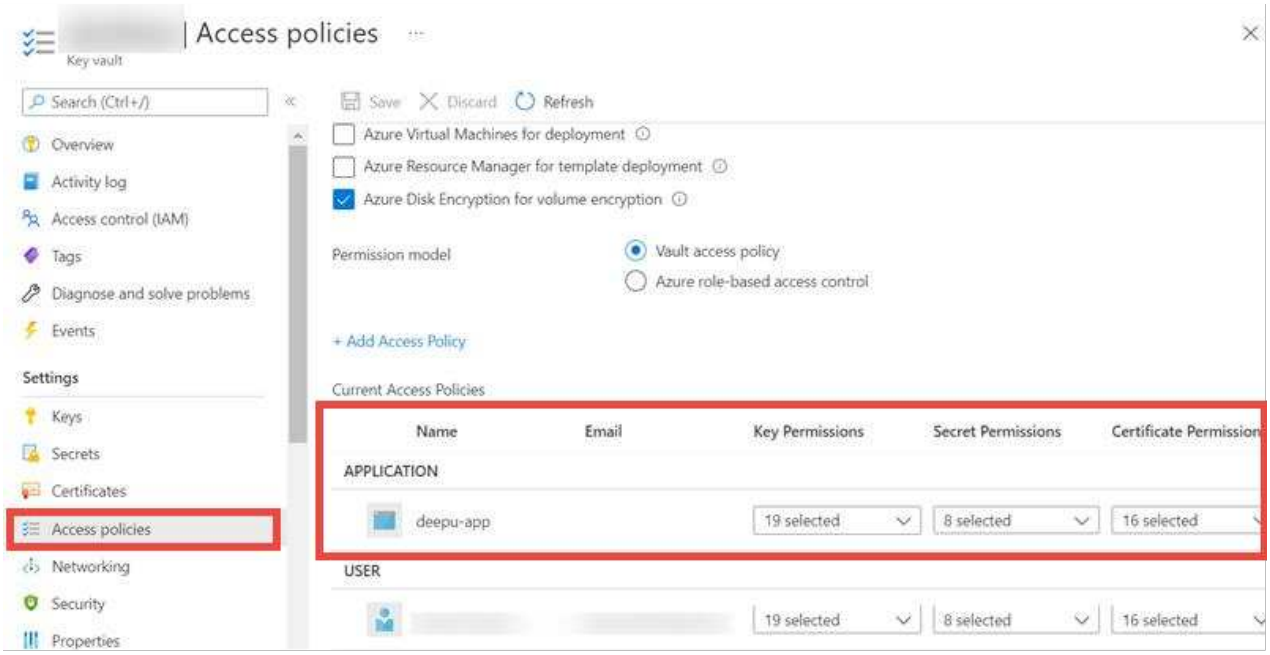
ONTAP 用 Azure Key Vault を有効にします

1. 作業を開始する前に、クライアントシークレットまたは証明書のいずれかで、 Azure アカウントから適切な認証クレデンシャルを取得する必要があります。また、クラスタ内のすべてのノードが正常であることを確認する必要があります。これは 'cluster show コマンドで確認できます
2. 特権レベルを advanced に設定します（ set -priv advanced
3. SVM 「 security key-manager external Azure enable -client-id_client_id_ -stenant -id_ttenant_id _ -name -key_id_ -authentication-method ｛ certificate | client-secret ｝ 」で AKV を有効にするか、プロンプトが表示されたら Azure アカウントからクライアント証明書またはクライアントシークレットを入力します。
4. AKV が正しく有効になっていることを確認します。「 security key-manager external Azure show vserver_vserver_name _ 」サービスの到達可能性に問題がない場合は、データ SVM LIF を介して AKV キー管理サービスへの接続を確立します。

Azure for Cloud Volumes ONTAP の略

Cloud Volumes ONTAP 用 Azure Key Vault を有効にします

1. 作業を開始する前に、クライアントシークレットまたは証明書のいずれかで、 Azure アカウントから適切な認証クレデンシャルを取得する必要があります。また、クラスタ内のすべてのノードが正常であることを確認する必要があります。これは 'cluster show コマンドで確認できます
2. 特権レベルを advanced に設定します（ set -priv advanced
3. SVM 「 security key-manager external Azure enable -client-id_client_id_ -stenant -id_ttenant_id _ -name -key_id_ -authentication-method ｛ certificate | client-secret ｝ 」で AKV を有効にするか、プロンプトが表示されたら Azure アカウントからクライアント証明書またはクライアントシークレットを入力します。
4. データ SVM の DNS を設定します。「 dns create -domains_domain_name *name -name -servers_server_address*-vserver_vserver_name _
5. Azure ポータルで、キーヴォールトを含むサブスクリプションに移動します。[アクセスポリシー] メニューを選択します。アプリケーションにキーの権限、シークレットの権限、および証明書の権限を付与してから保存します。



6. AKV が正しく有効になっていることを確認します。「 security key-manager external Azure show vserver_vserver_name _ 」サービスの到達可能性に問題がない場合は、データ SVM LIF を介して AKV キー管理サービスへの接続を確立します。

Google Cloud for ONTAP の略

ONTAP の **CLI** を使用して **Cloud KMS** を有効にします

1. 作業を開始する前に、 Google Cloud KMS アカウントキーファイルの秘密鍵を JSON 形式で取得する必要があります。これは GCP アカウントにあります。また、クラスタ内のすべてのノードが正常であることを確認する必要があります。これは 'cluster show コマンドで確認できます
2. 特権レベルを advanced に設定します（ set -priv advanced
3. SVM の「 security key-manager external GCP enable -vserver *data_SVM_name_id* -project -id_key_ring_id_ -key-ring-name _key_ring_name 」で Cloud KMS を有効にするかどうかを確認するメッセージが表示されたら、 JSON ファイルの内容をプライベートアカウントで入力します
4. Cloud KMS が正しいパラメータで構成されていることを確認します。「 security key-manager external GCP show vserver_vserver_name _ 」暗号化されたボリュームが作成されていない場合、「 kms ラップされた鍵のステータス」は「不明」になります。サービスの到達可能性が OK でない場合は、データ Vserver LIF を介して GCP キー管理サービスへの接続を確立します。

データ SVM 用にすでに暗号化されたボリュームが 1 つ以上設定され、対応する NVE キーが管理 SVM オンボードキーマネージャによって管理されている場合は、それらのキーを外部キー管理サービスに移行する必要があります。CLI でこの操作を行うには、「 security key-manager key migrate-from -Vserver_admin_vserver__ -to-Vserver_data_vserver_ 」データ SVM の NVE キーがすべて移行されるまで、テナントのデータ SVM 用に新しい暗号化ボリュームを作成することはできません。

ONTAP 9.6 以降でオンボードキー管理を有効にする（ **NVE** ）

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化されたボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要があります。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- 外部キー管理ツールを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

クラスタにノードを追加するたびに 'securitykey-manager onboard sync コマンドを実行する必要があります

MetroCluster 構成を使用している場合は、まずローカルクラスタで「 securitykey-manager onboard enable 」を実行してから、リモートクラスタで「 securitykey-manager onboard sync 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズを使用します。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありません。再起動後にユーザーにパスフレーズの入力を要求するには 'cc-mode-enabled=yes' オプションを使用します

NVE の場合、「 cc-mode-enabled=yes 」を設定すると、「 volume create 」コマンドと「 volume move start 」コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます。'volume create' の場合 '-encrypt true' を指定する必要はありません'volume move start' には '-encrypt-destination true' を指定する必要はありません

保管データの ONTAP 暗号化を設定する場合、 CSfC （ Commercial Solutions for Classified ）の要件を満たすために、 NVE で NSE を使用し、 Common Criteria モードでオンボードキーマネージャが有効になっていることを確認する必要があります。を参照してください "CSfC 解決策 Brief （ CSfC の概要" CSfC の詳細については、を参照してください。

> Common Criteria モード (`cc-mode-enabled=yes') で Onboard Key Manager がイネーブルになっている場合、システムの動作は次のように変更されます。
>
> - Common Criteria モードで動作している場合、クラスタパスフレーズの試行に連続して失敗したかどうかが監視されます。
>
> ブート時に正しいクラスタパスフレーズを入力しなかった場合、暗号化されたボリュームはマウントされません。これを修正するには、ノードをリブートし、正しいクラスタパスフレーズを入力する必要があります。ブート後、パラメータとしてクラスタパスフレーズを必要とするコマンドに対して、最大 5 回連続してクラスタパスフレーズを 24 時間以内に入力することができます。制限に達した場合（たとえば、クラスタのパスフレーズを 5 回連続して正しく入力できなかった場合など）は、 24 時間のタイムアウトが経過するまで待つか、ノードをリブートして制限をリセットする必要があります。
>
> - システムイメージの更新では、 NetApp RSA-3072 コード署名証明書と SHA-384 コード署名ダイジェストを使用して、通常の NetApp RSA-2048 コード署名証明書および SHA-256 コード署名ダイジェストではなく、イメージの整合性をチェックします。
>
> upgrade コマンドは、さまざまなデジタル署名をチェックして、イメージの内容が変更されていないか、壊れていないかを確認します。検証に成功した場合は、イメージの更新プロセスが次の手順に進みます。成功しなかった場合は、イメージの更新が失敗します。システムの更新については ' cluster image マニュアル・ページを参照してください

> オンボードキーマネージャは、揮発性メモリにキーを格納します。揮発性メモリの内容は、システムのリブート時または停止時にクリアされます。通常の動作条件下では、システムが停止すると 30 秒以内に揮発性メモリの内容がクリアされます。

手順

1. キー管理ツールのセットアップを開始します。

   「 securitykey manager onboard enable-cc-mode-enabled yes|no` 」を入力します

   > 再起動後にユーザにキー管理ツールのパスフレーズの入力を要求するには、「 cc-mode-enabled=yes 」を設定します。NVE の場合、「 cc-mode-enabled=yes 」を設定すると、「 volume create 」コマンドと「 volume move start 」コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます。MetroCluster 構成では '-cc-mode-enabled' オプションはサポートされていません「 securitykey-manager onboard enable 」コマンドは、「 securitykey-manager setup 」コマンドに代わるコマンドです。

   次の例では、リブートのたびにパスフレーズの入力を求めずに、 cluster1 でキー管理ツールの setup コマンドを開始します。

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard enable

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. パスフレーズのプロンプトで 32 〜 256 文字のパスフレーズを入力します。または、 64 〜 256 文字のパスフレーズを「 cc-mode] 」に入力します。

   > 指定された "cc-mode" パスフレーズが 64 文字未満の場合、キー管理ツールのセットアップ操作によってパスフレーズのプロンプトが再表示されるまでに 5 秒の遅延が発生します。

3. パスフレーズの確認のプロンプトでパスフレーズをもう一度入力します。
4. 認証キーが作成されたことを確認します。

   「 securitykey manager key query-key-type NSE-AK 」を参照してください

   > 「 securitykey-manager key query 」コマンドは、「 securitykey-manager query key 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例では、「 cluster1 」の認証キーが作成されたことを確認します。

   ```
   cluster1::> security key-manager key query -key-type NSE-AK
          Vserver: cluster1
      Key Manager: onboard
             Node: node1

   Key Tag                                  Key Type  Restored
   ---------------------------------------  --------  --------
   node1                                    NSE-AK    yes
   ```

```
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                   NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node1
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                 Key Type  Restored
-------------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                 Key Type  Restored
-------------------------------------  --------  --------
node1                                   NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                   NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node2
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                 Key Type  Restored
-------------------------------------  --------  --------
```

```
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000
```

あとで使用できるように、ストレージシステムの外部の安全な場所にパスフレーズをコピーしておきます。

キー管理情報は、クラスタの Replicated Database （ RDB ；複製データベース）にすべて自動的にバックアップされます。災害時に備えて、情報を手動でもバックアップしておく必要があります。

ONTAP 9.5 以前でオンボードキー管理を有効にする（ NVE ）

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化されたボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要があります。

必要なもの

- NSE で外部キー管理（ KMIP ）サーバを使用している場合は、外部キー管理ツールのデータベースを削除しておく必要があります。

  "外部キー管理からオンボードキー管理への移行"

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- オンボードキーマネージャを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

クラスタにノードを追加するたびに 'securitykey-manager setup コマンドを実行する必要があります

MetroCluster 構成を使用する場合は、次のガイドラインを確認してください。

- ONTAP 9.5 では、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup -sync-metrocluster-config yes 」を実行する必要があります。その際に、それぞれで同じパスフレーズを使用します。
- ONTAP 9.5 よりも前のバージョンでは、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、約 20 秒待ってから、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズを使用する必要があります。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありません。ONTAP 9.4 以降では '-enable-cc-mode yes オプションを使用して ' 再起動後にユーザーにパスフレーズの入力を要求できます

NVE の場合 '-enable-cc-mode yes を設定すると 'volume create コマンドと volume move start コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます’volume create' の場合 '-encrypt true' を指定する必要はありません’volume move start' には '-encrypt-destination true' を指定する必要はありません

パスフレーズの試行に失敗した場合は、ノードを再起動する必要があります。

手順

1. キー管理ツールのセットアップを開始します。

   「 securitykey manager setup-enable-cc-mode yes | no

   ONTAP 9.4 以降では '-enable-cc-mode yes オプションを使用して ' 再起動後にユーザにキー・マネージャのパスフレーズの入力を要求できますNVE の場合 '-enable-cc-mode yes を設定すると 'volume create コマンドと volume move start コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます

   次の例では、リブートのたびにパスフレーズの入力を求めずに、 cluster1 でキー管理ツールをセットアップします。

```
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. プロンプトで「 yes 」と入力して、オンボードキー管理を設定します。
3. パスフレーズのプロンプトで 32 〜 256 文字のパスフレーズを入力します。または、 64 〜 256 文字のパスフレーズを「 cc-mode] 」に入力します。

   指定された "cc-mode" パスフレーズが 64 文字未満の場合、キー管理ツールのセットアップ操作によってパスフレーズのプロンプトが再表示されるまでに 5 秒の遅延が発生します。

4. パスフレーズの確認のプロンプトでパスフレーズをもう一度入力します。
5. キーがすべてのノードに設定されていることを確認します。

   「 securitykey -manager key show 」を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

あとで使用できるように、ストレージシステムの外部の安全な場所にパスフレーズをコピーしておきます。

キー管理情報は、クラスタの Replicated Database （ RDB ；複製データベース）にすべて自動的にバックアップされます。

オンボードキーマネージャのパスフレーズを設定するときは、災害時に備えて、ストレージシステムの外部の安全な場所にも手動で情報をバックアップしておく必要があります。を参照してください "オンボードキー管理情報を手動でバックアップ"。

新しく追加したノードでオンボードキー管理を有効にします

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化されたボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要があります。

> ONTAP 9.5 以前では、クラスタにノードを追加するたびに「 securitykey-manager setup 」コマンドを実行する必要があります。
>
> ONTAP 9.6 以降では、クラスタにノードを追加するたびに「 securitykey-manager sync 」コマンドを実行する必要があります。
>
> オンボードキー管理が設定されているクラスタにノードを追加した場合は、このコマンドを実行して不足しているキーを更新します。

MetroCluster 構成を使用する場合は、次のガイドラインを確認してください。

- ONTAP 9.6 以降では、まずローカルクラスタで「 securitykey-manager onboard enable 」を実行してから、リモートクラスタで「 securitykey-manager onboard sync 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズ

を使用する必要があります。

- ONTAP 9.5 では、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup -sync-metrocluster-config yes 」を実行する必要があります。その際に、それぞれで同じパスフレーズを使用します。
- ONTAP 9.5 よりも前のバージョンでは、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、約 20 秒待ってから、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズを使用する必要があります。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありません。ONTAP 9.4 以降では '-enable-cc-mode yes オプションを使用して ' 再起動後にユーザーにパスフレーズの入力を要求できます

NVE の場合 '-enable-cc-mode yes を設定すると 'volume create コマンドと volume move start コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます'volume create' の場合 '-encrypt true' を指定する必要はありません'volume move start' には '-encrypt-destination true' を指定する必要はありません

パスフレーズの試行に失敗した場合は、ノードを再起動する必要があります。

NVE を使用してボリュームデータを暗号化する

NVE を使用したボリュームデータの暗号化の概要

ONTAP 9.7 以降では、 VE ライセンスとオンボードキー管理または外部キー管理を使用している場合、アグリゲートとボリューム暗号化がデフォルトで有効になります。ONTAP 9.6 以前では、新しいボリュームまたは既存のボリュームで暗号化を有効にできます。ボリューム暗号化を有効にする前に、 VE ライセンスをインストールしてキー管理を有効にしておく必要があります。NVE は FIPS-140-2 レベル 1 に準拠しています。

VE ライセンスでアグリゲートレベルの暗号化を有効にする

ONTAP 9.7 以降では、 VE ライセンスとオンボードキー管理または外部キー管理を使用している場合、新しく作成したアグリゲートとボリュームがデフォルトで暗号化されます。ONTAP 9.6 以降では、アグリゲートレベルの暗号化を使用して、暗号化するボリュームの包含アグリゲートにキーを割り当てることができます。アグリゲートに作成するボリュームはデフォルトで暗号化されます。このデフォルトの設定は、ボリュームを暗号化するときに無効にすることができます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

アグリゲートレベルの重複排除をインラインまたはバックグラウンドで実行する場合は、アグリゲートレベルの暗号化を使用する必要があります。そうしないと、 NVE でアグリゲートレベルの重複排除がサポートされません。

アグリゲートレベルの暗号化が有効になっているアグリゲートは、 _NAE アグリゲートと呼ばれます（ NetApp Aggregate Encryption の場合）。NAE アグリゲートではプレーンテキストボリュームがサポートされません。

手順

1. アグリゲートレベルの暗号化を有効または無効にします。

目的	使用するコマンド
ONTAP 9.7 以降で NAE アグリゲートを作成します	「 storage aggregate create -aggregate aggregate-name -node node_name 」という形式で指定します
ONTAP 9.6 で NAE アグリゲートを作成します	「 storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-with -aggr-list true 」です
非 NAE アグリゲートを NAE アグリゲートに変換します	「 storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-with -aggr-list true 」です
NAE アグリゲートを非 NAE アグリゲートに変換します	「 storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-with -aggr-list false 」です

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次のコマンドは 'aggr1 でアグリゲート・レベルの暗号化を有効にします

- ONTAP 9.7 以降

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1
```

- ONTAP 9.6 以前：

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -encrypt-with
-aggr-key true
```

2. アグリゲートで暗号化が有効になっていることを確認します。

「 storage aggregate show -fields encrypt-with -aggr-list key 」

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次のコマンドは 'aggr1 が暗号化に対応していることを確認します

```
cluster1::> storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key
aggregate            encrypt-aggr-key
-------------------- ----------------
aggr0_vsim4          false
aggr1                true
2 entries were displayed.
```

volume create コマンドを実行して ' 暗号化されたボリュームを作成します

ノードの暗号化キーを保存するために KMIP サーバを使用している場合、ボリュームを暗号化すると、ONTAP によって暗号化キーがサーバに自動的に「プッシュ」されます。

新しいボリュームで暗号化を有効にします

volume create コマンドを使用して ' 新しいボリュームで暗号化を有効にできます

ONTAP 9.2 以降では、 SnapLock ボリュームで暗号化を有効にすることができます。

ONTAP 9.4 以降では ' オンボード・キー・マネージャの設定時に cc-mode-' を有効にした場合 'volume create コマンドで作成したボリュームは '-encrypt true を指定したかどうかにかかわらず ' 自動的に暗号化されます

ONTAP 9.6 以降では、アグリゲートレベルの暗号化を使用して、暗号化するボリュームの包含アグリゲートにキーを割り当てることができます。アグリゲートに作成するボリュームはデフォルトで暗号化されます。-encrypt オプションを使用すると ' ボリュームの作成時にデフォルトを上書きできます

ONTAP 9.7 以降では、 VE ライセンスとオンボードキー管理または外部キー管理を使用している場合、新しく作成したボリュームがデフォルトで暗号化されます。

一意のキーで暗号化されたボリュームを、 _NVE ボリューム _ と呼びます。アグリゲートレベルのキーで暗号化されたボリュームは、 _NAE アグリゲート _ （ NetApp Aggregate Encryption の略）と呼ばれます。NAE アグリゲートではプレーンテキストボリュームがサポートされません。

手順

1. 新しいボリュームを作成し、そのボリュームで暗号化を有効にするかどうかを指定します。

作成対象	使用するコマンド
ONTAP 9.7 以降の NAE ボリューム	volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate-name 」の形式で指定します
ONTAP 9.6 NAE ボリューム（アグリゲートレベルの暗号化が有効になっている場合）	volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate-name 」の形式で指定します
ONTAP 9.7 以降の NVE ボリューム	volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate-name 」の形式で指定します
ONTAP 9.6 以前の NVE ボリューム	volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate-name -encrypt true 」という名前のボリュームが作成されます
プレーンテキストのボリューム	「 volume create -vserver svm_name -volume volume_name -aggregate aggregate-name -encrypt false 」という名前のボリュームが作成されます

コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

ONTAP 9.7 以降では、次のコマンドを実行すると、「 aggr1 」に「 vol1 」という名前の NAE ボリュー

ムが作成されます。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

次のコマンドでは、アグリゲートレベルの暗号化が有効になっている場合に ONTAP 9.6 を使用して、「 aggr1 」に「 vol1 」という名前の NAE ボリュームを作成します。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

ONTAP 9.7 以降では、次のコマンドを実行すると、「 vol2 」という名前の NVE ボリュームが aggr1 に作成されます。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
```

ONTAP 9.6 以前を使用して、次のコマンドは「 vol2 」という名前の NVE ボリュームを「 aggr1 」に作成します。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
-encrypt true
```

次のコマンドは 'vol3` という名前のプレーンテキストボリュームを aggr1 に作成します

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol3 -aggregate aggr1
-encrypt false
```

2. ボリュームで暗号化が有効になっていることを確認します。

   volume show -is-encrypted true と表示されます

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'cluster2' 上の暗号化されたボリュームを表示します

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

ノードの暗号化キーを保存するために KMIP サーバを使用している場合、ボリュームを暗号化すると、ONTAP によって暗号化キーがサーバに自動的に「プッシュ」されます。

ONTAP 9.3 以降では 'volume encryption conversion start コマンドを使用して ' ボリュームを別の場所に移動することなく既存のボリュームの暗号化を有効にできます

変換処理を開始したら、最後まで完了する必要があります。オペレーション中にパフォーマンス問題が発生した場合は 'volume encryption conversion pause コマンドを実行してオペレーションを一時停止し 'volume encryption conversion resume コマンドを実行してオペレーションを再開できます

> 「ボリューム暗号化変換開始」を使用して SnapLock ボリュームを変換することはできません。

手順

1. 既存のボリュームで暗号化を有効にします。

   'volume encryption conversion start -vserver svm_name -volume volume_name

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは ' 既存のボリューム vol1 で暗号化を有効にします

   ```
   cluster1::> volume encryption conversion start -vserver vs1 -volume vol1
   ```

   ボリュームの暗号化キーが作成されます。ボリュームのデータが暗号化されます。

2. 変換処理のステータスを確認します。

   volume encryption conversion show

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、変換処理のステータスを表示します。

   ```
   cluster1::> volume encryption conversion show

   Vserver   Volume   Start Time           Status
   -------   ------   ------------------   ----------------------------
   vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
   ```

3. 変換処理が完了したら、ボリュームで暗号化が有効になっていることを確認します。

   volume show -is-encrypted true と表示されます

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、「 cluster1 」の暗号化されたボリュームを表示します。

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver   Volume   Aggregate   State   Type   Size   Available   Used
-------   ------   ---------   -----   ----   -----  ---------  ----
vs1       vol1     aggr2      online     RW   200GB    160.0GB   20%
```

ノードの暗号化キーを保存するために KMIP サーバを使用している場合、ボリュームを暗号化すると、ONTAP によって暗号化キーがサーバに自動的に「プッシュ」されます。

volume move start コマンドを使用して、既存のボリュームの暗号化を有効にします

volume move start コマンドを使用して ' 既存のボリュームを移動して暗号化を有効にできますONTAP 9.2 以前では 'volume move start' を使用する必要があります使用するアグリゲートは同じアグリゲートでも別のアグリゲートでもかまいません。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者であるか、クラスタ管理者から権限を委譲された SVM 管理者である必要があります。

"volume move コマンドの実行権限の委譲"

ONTAP 9.8 以降では、「 volume move start 」を使用して、 SnapLock または FlexGroup ボリュームで暗号化を有効にできます。

ONTAP 9.4 以降では ' オンボード・キー・マネージャを設定するときに cc-mode] を有効にすると 'volume move start コマンドを使用して作成したボリュームは自動的に暗号化されます-encrypt-destination true を指定する必要はありません。

ONTAP 9.6 以降では、アグリゲートレベルの暗号化を使用して、移動するボリュームの包含アグリゲートにキーを割り当てることができます。一意のキーで暗号化されたボリュームを、 _NVE ボリューム _ と呼びます。アグリゲートレベルのキーで暗号化されたボリュームは、 _NAE ボリューム（ NetApp Aggregate Encryption の場合）と呼ばれます。NAE アグリゲートではプレーンテキストボリュームがサポートされません。

手順

1. 既存のボリュームを移動し、そのボリュームで暗号化を有効にするかどうかを指定します。

変換対象	使用するコマンド
プレーンテキストボリュームから NVE ボリューム	volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination aggregate-aggregate aggregate-name -encrypt -destination true
NVE ボリュームまたはプレーンテキストボリュームから NAE ボリューム（デスティネーションでアグリゲートレベルの暗号化が有効になっている場合）	volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination -aggregate aggregate_name -encrypt-with -aggr-list true '

NAE ボリュームから NVE ボリューム	volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination -aggregate aggregate_name -encrypt-with -aggr-list false です
NAE ボリュームからプレーンテキストボリューム	volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination aggregate-aggregate aggregate_name -encrypt -destination false-encrypt-destination false-encrypt-with -aggr-list false
NVE ボリュームからプレーンテキストボリューム	volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination aggregate-aggregate aggregate-name -encrypt -destination false

コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは、「 vol1 」という名前のプレーンテキストボリュームを NVE ボリュームに変換します。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination true
```

次のコマンドは、デスティネーションでアグリゲートレベルの暗号化が有効になっている場合に、「 vol1 」という名前の NVE ボリュームまたはプレーンテキストボリュームを NAE ボリュームに変換します。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key true
```

次のコマンドは、「 vol2 」という名前の NAE ボリュームを NVE ボリュームに変換します。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key false
```

次のコマンドは、「 vol2 」という名前の NAE ボリュームをプレーンテキストボリュームに変換します。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false
```

次のコマンドは、「 vol2 」という名前の NVE ボリュームをプレーンテキストボリュームに変換します。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false
```

2. クラスタボリュームの暗号化タイプを表示します。

volume show -fields encryption-type none|volume|aggregate'

「 encryption-type 」フィールドは ONTAP 9.6 以降で使用できます。

コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは 'cluster2' のボリュームの暗号化タイプを表示します

```
cluster2::> volume show -fields encryption-type

vserver  volume  encryption-type
-------  ------  ---------------
vs1      vol1    none
vs2      vol2    volume
vs3      vol3    aggregate
```

3. ボリュームで暗号化が有効になっていることを確認します。

   volume show -is-encrypted true と表示されます

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'cluster2' 上の暗号化されたボリュームを表示します

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

ノードの暗号化キーを保存するために KMIP サーバを使用している場合、ボリュームを暗号化すると、ONTAP によって暗号化キーがサーバに自動的に「プッシュ」されます。

ノードのルートボリューム暗号化を有効にします

ONTAP 9.8 以降では、ネットアップのボリューム暗号化を使用してノードのルートボリュームを保護できます。

必要なもの

- システムで HA 構成を使用している必要があります。

  ルートボリューム暗号化はシングルノード構成ではサポートされていません。

- ノードのルートボリュームを作成しておく必要があります。
- システムに、 Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）を使用したオンボードキーマネージャまたは外部キー管理サーバが必要です。

このタスクについて

この手順環境はノードのルートボリュームを表します。SVM のルートボリュームには適用されません。SVM のルートボリュームは、アグリゲートレベルの暗号化によって保護できます。

ルートボリュームの暗号化を開始したら、暗号化を完了する必要があります。処理を一時停止することはできません。暗号化が完了すると、ルートボリュームに新しいキーを割り当てることができなくなり、セキュアパージ処理を実行することもできなくなります。

手順

1. ルートボリュームを暗号化します。

   'volume encryption conversion start -vserver svm_name -volume root_vol_name

2. 変換処理のステータスを確認します。

   volume encryption conversion show

3. 変換処理が完了したら、ボリュームが暗号化されていることを確認します。

   volume show -fields

   次の例は、暗号化されたボリュームの出力を示しています。

```
::> volume show -vserver xyz  -volume vol0 -fields is-encrypted
vserver    volume is-encrypted
---------- ------ ------------
xyz        vol0   true
```

ネットアップのハードウェアベースの暗号化を設定

ネットアップのハードウェアベースの暗号化の概要を設定

ネットアップのハードウェアベースの暗号化は、データ書き込み時の Full Disk Encryption （ FDE ）をサポートします。ファームウェアに格納された暗号化キーがないとデータを読み取ることはできません。暗号化キーには認証されたノードからしかアクセスできません。

ネットアップのハードウェアベースの暗号化について理解する

ノードは、外部キー管理サーバまたはオンボードキーマネージャから取得した認証キーを使用して自己暗号化ドライブへの認証を行います。

- 外部キー管理サーバはストレージ環境に配置されたサードパーティのシステムで、 Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）を使用してノードにキーを提供します。外部キー管理サーバは、データとは別のストレージシステムで設定することを推奨します。
- オンボードキーマネージャは組み込みのツールで、データと同じストレージシステムからノードに認証キーを提供します。

NetApp Volume Encryption をハードウェアベースの暗号化とともに使用すると、自己暗号化ドライブのデータを「暗号化」できます。

AFF A220 、 AFF A800 、 FAS2720 、 FAS2750 以降のシステムでは、ブートデバイスにコアダンプが格納されます。これらのシステムで自己暗号化ドライブを有効にすると、コアダンプも暗号化されます。

> HA ペアが SAS ドライブまたは NVMe ドライブ（ SED 、 NSE 、 FIPS ）の暗号化を使用している場合は、トピックの手順に従う必要があります FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻します システムを初期化する前の HA ペア内のすべてのドライブ（ブートオプション 4 または 9 ）。そうしないと、ドライブを転用した場合にデータが失われる可能性があります。

サポートされているドライブタイプ

2 種類の自己暗号化ドライブがサポートされています。

- すべての FAS システムおよび AFF システムで、自己暗号化機能を備えた FIPS 認定の SAS ドライブまたは NVMe ドライブがサポートされます。これらのドライブは _FIPS ドライブと呼ばれ、 Federal Information Processing Standard Publication 140-2 レベル 2 の要件に準拠しています。認定された機能により、ドライブに対する DoS 攻撃を防止するなど、暗号化に加えて保護が可能になります。FIPS ドライブは、同じノードまたは HA ペアで他のタイプのドライブと混在させることはできません。
- ONTAP 9.6 以降では、 AFF A800 および A320 システムで、 FIPS のテストが完了していない自己暗号化 NVMe ドライブがサポートされます。これらのドライブは _SED という名前で、 FIPS ドライブと同じ暗号化機能を提供しますが、同じノードまたは HA ペアで SED 以外と混在させることもできます。

KMIP サーバを使用する状況

オンボードキーマネージャを使用した方がコストもかからず一般的には便利ですが、次のいずれかに当てはまる場合は KMIP サーバを用意する必要があります。

- 暗号化キー管理解決策が FIPS 140-2 レベル 2 以上に準拠している必要があります。
- 暗号化キーを一元管理するマルチクラスタ解決策が必要です。
- 認証キーをデータとは別のシステムや場所に格納してセキュリティを強化する必要がある場合。

サポートの詳細

次の表に、重要なハードウェア暗号化のサポートの詳細を示します。サポートされている KMIP サーバ、ストレージシステム、ディスクシェルフの最新情報については、 Interoperability Matrix を参照してください。

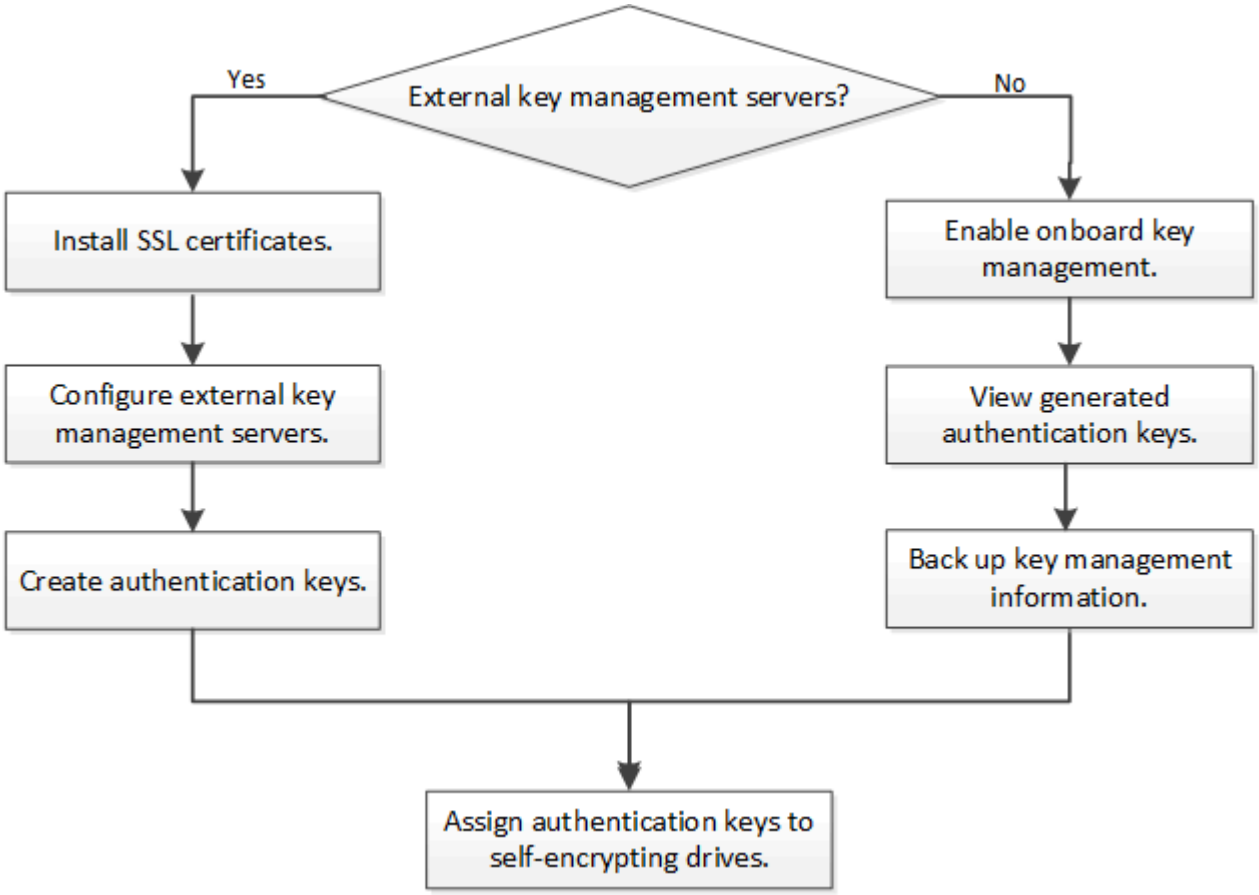
リソースまたは機能	サポートの詳細
異なるタイプのディスクの混在	• FIPS ドライブは、同じノードまたは HA ペアで他のタイプのドライブと混在させることはできません。準拠した HA ペアと準拠していない HA ペアを同じクラスタに共存させることは可能です。 • SED は、同じノードまたは HA ペアで SED 以外と混在させることができます。
ドライブタイプ	• FIPS ドライブには、 SAS ドライブまたは NVMe ドライブを使用できます。 • SED は NVMe ドライブである必要があります。

10Gb ネットワークインターフェイス	ONTAP 9.3 以降では、 KMIP を使用したキー管理の設定で外部キー管理サーバとの通信に 10Gb ネットワークインターフェイスがサポートされます。
キー管理サーバとの通信に使用するポートを指定します	ONTAP 9.3 以降では、任意のストレージコントローラポートを使用してキー管理サーバと通信できます。それ以外の場合は、キー管理サーバとの通信にポート e0m を使用する必要があります。ストレージコントローラのモデルによっては、ブートプロセス時に一部のネットワークインターフェイスをキー管理サーバとの通信に使用できない場合があります。
MetroCluster （ MCC ）	• NVMe ドライブでは MCC がサポートされます。 • SAS ドライブでは MCC がサポートされません。

"NetApp Hardware Universe の略"

ハードウェアベースの暗号化のワークフロー

自己暗号化ドライブに対してクラスタを認証するには、キー管理サービスを設定する必要があります。外部キー管理サーバまたはオンボードキーマネージャを使用できます。



外部キー管理を設定

1 つ以上の外部キー管理サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。外部キー管理サーバはストレージ環境に配置されたサードパーティのシステムで、 Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）を使用してノードにキーを提供します。

ONTAP 9.1 以前のバージョンでは、外部キー管理ツールを使用する前に、ノード管理ロールが設定されたポートにノード管理 LIF を割り当てる必要があります。

ONTAP 9.1 以降では、オンボードキーマネージャを使用して NetApp Volume Encryption （ NVE ）を実装できます。ONTAP 9.3 以降では、 NVE を外部キー管理（ KMIP ）およびオンボードキーマネージャとともに実装できます。ONTAP 9.11.1以降では、1つのクラスタに複数の外部キー管理ツールを設定できます。を参照してください クラスタ化されたキーサーバを設定

ONTAP 9.2 以前でネットワーク情報を収集

ONTAP 9.2 以前を使用している場合は、外部キー管理を有効にする前にネットワーク設定ワークシートに情報を記入してください。

ONTAP 9.3 以降では、必要なすべてのネットワーク情報が自動的に検出されます。

項目	注：	価値
キー管理ネットワークインターフェイスの名前		
キー管理ネットワークインターフェイスの IP アドレス	ノード管理 LIF の IPv4 形式または IPv6 形式の IP アドレス	
キー管理ネットワークインターフェイスの IPv6 ネットワークプレフィックス長	IPv6 を使用している場合、 IPv6 ネットワークプレフィックス長	
キー管理ネットワークインターフェイスのサブネットマスク		
キー管理ネットワークインターフェイスのゲートウェイの IP アドレス		
クラスタネットワークインターフェイスの IPv6 アドレス	キー管理ネットワークインターフェイスに IPv6 を使用している場合にのみ必要です	

各 KMIP サーバのポート番号	任意。すべての KMIP サーバで同じポート番号を使用してください。ポート番号を指定しなかった場合は、デフォルトでポート 5696 が使用されます。これは、 Internet Assigned Numbers Authority （ IANA ）が KMIP に割り当てているポートです。	
キータグ名	任意。キータグ名は、ノードに属するすべてのキーを識別するために使用されます。デフォルトのキータグ名はノード名です。	

"ネットアップテクニカルレポート 3954 ：『 NetApp Storage Encryption Preinstallation Requirements and Procedures for IBM Tivoli Lifetime Key Manager 』"

"ネットアップテクニカルレポート 4074 ：『 NetApp Storage Encryption Preinstallation Requirements and Procedures for SafeNet KeySecure 』"

クラスタに **SSL** 証明書をインストールします

クラスタと KMIP サーバの間では、相互の ID を検証して SSL 接続を確立するために KMIP SSL 証明書を使用します。KMIP サーバとの SSL 接続を設定する前に、クラスタの KMIP クライアント SSL 証明書、および KMIP サーバのルート Certificate Authority （ CA ；認証局）の SSL パブリック証明書をインストールする必要があります。

必要なもの

- 証明書を作成するサーバ、 KMIP サーバ、およびクラスタの時刻が同期されている必要があります。
- クラスタのパブリック SSL KMIP クライアント証明書を入手しておく必要があります。
- クラスタの SSL KMIP クライアント証明書に関連付けられた秘密鍵を入手しておく必要があります。

  SSL KMIP クライアント証明書は、パスワードで保護しないでください。

- KMIP サーバのルート認証局（ CA ）の SSL パブリック証明書を入手しておく必要があります。

> KMIP サーバへのクライアント証明書とサーバ証明書のインストールは、クラスタに証明書をインストールする前でもインストールしたあとでもかまいません。

HA ペア構成では、両方のノードで同じ SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を使用する必要があります。複数の HA ペアを同じ KMIP サーバに接続する場合は、 HA ペアのすべてのノードで同じ SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を使用する必要があります。

手順

1. クラスタに SSL KMIP クライアント証明書をインストールします。

   「 securitycertificate install -vserver admin_svm_name -type client 」を参照してください

SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を入力するように求められます。

'cluster1 ：：： > security certificate install -vserver cluster1 -type client ’

2. KMIP サーバのルート認証局（ CA ）の SSL パブリック証明書をインストールします。

   「 securitycertificate install -vserver admin_svm_name -type server-ca 」を入力します

   'cluster1 ：：： > security certificate install -vserver cluster1 -type server-ca ’

ONTAP 9.6 以降で外部キー管理を有効にする（ハードウェアベース）

1 つ以上の KMIP サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。1 つのノードに最大 4 つの KMIP サーバを接続できます。冗長性とディザスタリカバリのために、少なくとも 2 台のサーバを使用することを推奨します。

ONTAP 9.11.1以降では、プライマリキーサーバごとに最大3つのセカンダリキーサーバを追加して、クラスタ化されたキーサーバを作成できます。詳細については、を参照してください クラスタ構成の外部キーサーバを構成。

作業を開始する前に

- KMIP SSL クライアント証明書とサーバ証明書をインストールしておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- 外部キー管理ツールを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

手順

1. クラスタのキー管理ツールの接続を設定します。

   「 + security key-manager external enable -vserver admin_svm -key_servers host_name | ip_address ：port 、…… -client-cert client_certificate-server-ca-cert server_CA_certificates +`

   > 「 securitykey-manager external enable 」コマンドは、「 securitykey-manager setup 」コマンドに代わるものです。「 securitykey-manager external modify 」コマンドを実行して、外部キー管理設定を変更できます。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'cluster1 の外部キー管理を 3 台の外部キー・サーバで有効にします最初のキーサーバはホスト名とポートで指定し、 2 番目のキーサーバは IP アドレスとデフォルトポートで指定し、 3 番目のキーサーバは IPv6 アドレスとポートで指定します。

```
clusterl::> security key-manager external enable -key-servers
ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
-client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
AdminVserverServerCaCert
```

2. 設定したすべての KMIP サーバが接続されていることを確認します。

「 security key-manager external show-status -node node_name -vserver svm -key_server host_name | ip_address ： port-key-server-status available | not-responding | unknown 」

> 「 securitykey-manager external show-status 」コマンドは、「 securitykey-manager show -status 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available

6 entries were displayed.
```

ONTAP 9.5 以前で外部キー管理を有効にします

1 つ以上の KMIP サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。1 つのノードに最大 4 つの KMIP サーバを接続できます。冗長性とディザスタリカバリのために、少なくとも 2 台のサーバを使用することを推奨します。

必要なもの

- KMIP SSL クライアント証明書とサーバ証明書をインストールしておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- 外部キー管理ツールを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

ONTAP は、クラスタ内のすべてのノードについて KMIP サーバの接続を設定します。

手順

1. クラスタノードのキー管理ツールの接続を設定します。

   「セキュリティキーマネージャの設定」

   キー管理ツールのセットアップが開始されます。

2. 各プロンプトで適切な応答を入力します。
3. KMIP サーバを追加します。

   「 securitykey manager add -address key_management_server_ipaddress

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
```

4. 冗長性を確保するために KMIP サーバをもう 1 つ追加します。

   「 securitykey manager add -address key_management_server_ipaddress

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
```

5. 設定したすべての KMIP サーバが接続されていることを確認します。

   「 securitykey-manager show -status 」

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security key-manager show -status

Node             Port      Registered Key Manager  Status
--------------   ----      -----------------------  ---------------
cluster1-01      5696      20.1.1.1                 available
cluster1-01      5696      20.1.1.2                 available
cluster1-02      5696      20.1.1.1                 available
cluster1-02      5696      20.1.1.2                 available
```

クラスタ構成の外部キーサーバを構成

ONTAP 9.11.1以降では、SVM上のクラスタ化された外部キー管理サーバへの接続を設定できます。クラスタ化されたキーサーバを使用すると、SVMのプライマリキーサーバとセカンダリキーサーバを指定できます。キーを登録すると、ONTAP は、処理が正常に完了するまで、プライマリキーサーバへのアクセスを順次試行する前に、キーの重複を防止します。

外部キーサーバは、NSE、NVE、NAE、およびSEDのキーに使用できます。SVMでは、最大4つのプライマリ外部KMIPサーバをサポートできます。各プライマリサーバは、最大3台のセカンダリキーサーバをサポートできます。

作業を開始する前に

- "KMIPキー管理はSVMですでに有効になっています"。
- このプロセスでサポートされるのは、KMIPを使用するキーサーバのみです。サポートされているキーサ

ーバの一覧については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

- クラスタ内のすべてのノードでONTAP 9.11.1以降が実行されている必要があります。
- 「-secondary-key-servers」パラメータの引数の順序は、外部キー管理（KMIP）サーバのアクセス順序を反映しています。

クラスタ化されたキーサーバを作成します

設定手順 は、プライマリキーサーバを設定したかどうかによって異なります。

SVMにプライマリキーサーバとセカンダリキーサーバを追加する

1. クラスタでキー管理が有効になっていないことを確認します。security key-manager external show -vserver _vserver_name _ SVMですでに最大4台のプライマリキーサーバが有効になっている場合は、新しいキーサーバを追加する前に、既存のプライマリキーサーバのいずれかを削除する必要があります。
2. プライマリキー管理ツールを有効にします。security key-manager external enable -vserver vserver_name _ *key -servers _server_ip_address -client-cert_client_cert_client_cert_name _server-ca -certs_server_ca_cert_cert_names*
3. プライマリキーサーバを変更してセカンダリキーサーバを追加します。--secondary-key-serversパラメータは、最大3台のキーサーバのカンマ区切りリストを受け入れます。「security key-manager external modify -server -vserver *vserver_name* _ key -servers *primary_key_server*-sSecondary -key -server_list_of *key_servers*

既存のプライマリキーサーバにセカンダリキーサーバを追加する

1. プライマリキーサーバを変更してセカンダリキーサーバを追加します。--secondary-key-serversパラメータは、最大3台のキーサーバのカンマ区切りリストを受け入れます。「security key-manager external modify -server -vserver *vserver_name* _ key-servers_primary_key_server_-sSecondary -key -server_list_on_key_servers_」セカンダリキーサーバの詳細については、を参照してください [mod-secondary]。

クラスタ化されたキーサーバを変更

外部キーサーバクラスタの変更では、特定のキーサーバのステータス（プライマリまたはセカンダリ）を変更したり、セカンダリキーサーバを追加および削除したり、セカンダリキーサーバのアクセス順序を変更したりできます。

プライマリキーサーバとセカンダリキーサーバを変換しています

プライマリキーサーバをセカンダリキーサーバに変換するには、まず「security key-manager external remove-servers」コマンドを使用してそのサーバをSVMから削除する必要があります。

セカンダリキーサーバをプライマリキーサーバに変換するには、まず既存のプライマリキーサーバからセカンダリキーサーバを削除する必要があります。を参照してください [mod-secondary]。既存のキーの削除中にセカンダリキーサーバをプライマリサーバに変換する場合、削除および変換を実行する前に新しいサーバを追加しようとすると、キーが重複する可能性があります。

セカンダリキーサーバを変更しています

セカンダリ・キー・サーバは'security key-manager external modify-server'コマンドの—secondary-key-

serversパラメータを使用して管理されます—secondary-key-serversパラメータには、カンマ区切りのリストを指定できます。リスト内で指定されたセカンダリキーサーバの順序によって、セカンダリキーサーバのアクセスシーケンスが決まります。アクセス順序を変更するには、「security key-manager external modify -server」コマンドを実行して、別の順序でセカンダリキーサーバを入力します。

セカンダリ・キー・サーバを削除するには'-ssecondary-key-servers引数に'削除するキー・サーバを省略しながら保持するキー・サーバを含める必要がありますすべてのセカンダリ・キー・サーバを削除するには'引数'-'を使用しますこれは'どのサーバも削除しないことを意味します

追加情報 については、『』の「security key-manager external」ページを参照してください "ONTAP コマンドリファレンス"。

ONTAP 9.6 以降で認証キーを作成します

「 securitykey-manager key create 」コマンドを使用して、ノードの認証キーを作成し、設定済みの KMIP サーバに格納できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

セキュリティの設定によりデータ認証と FIPS 140-2 認証に異なるキーを使用する必要がある場合は、それぞれの認証用のキーを作成する必要があります。そうでない場合は、 FIPS 準拠の認証キーをデータアクセスにも使用できます。

ONTAP では、クラスタ内のすべてのノードに対して認証キーが作成されます。

- このコマンドは、オンボードキーマネージャが有効になっている場合はサポートされません。ただし、オンボードキーマネージャを有効にすると、 2 つの認証キーが自動的に作成されます。キーを表示するには、次のコマンドを使用します。

  「 securitykey manager key query-key-type NSE-AK 」を参照してください

- 設定済みのキー管理サーバにすでに 128 個を超える認証キーが格納されている場合は警告が表示されます。

  「 securitykey-manager key delete 」コマンドを使用すると、使用されていないキーを削除できます。指定されたキーが現在 ONTAP で使用されている場合、「 securitykey-manager key delete 」コマンドは失敗します。(このコマンドを使用するには 'admin より大きい特権が必要です)

手順

1. クラスタノードの認証キーを作成します。

   「 securitykey manager key create -key-tag passphrase -prompt-for-key true | false 」のように指定します

   > 「 prompt-for-key=true 」を設定すると、暗号化されたドライブの認証時にクラスタ管理者に対して使用するパスフレーズの入力が要求されます。設定しない場合は、 32 バイトのパスフレーズが自動的に生成されます。「 securitykey-manager key create 」コマンドは、「 securitykey-manager create-key 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例では 'cluster1 の認証キーを作成し '32 バイトのパスフレーズを自動的に生成します

```
cluster1::> security key-manager key create
Key ID:
000000000000000002000000000001006268333f870860128fbe17d393e5083b00000000
00000000
```

2. 認証キーが作成されたことを確認します。

   「 securitykey manager key query -node node 」を参照してください

   > 「 securitykey-manager key query 」コマンドは、「 securitykey-manager query key 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。出力に表示されるキー ID は、認証キーを参照するために使用される識別子です。実際の認証キーまたはデータ暗号化キーではありません。

   次の例では、「 cluster1 」の認証キーが作成されたことを確認します。

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------------  --------  --------
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

ONTAP 9.5 以前で認証キーを作成します

「 securitykey-manager create-key 」コマンドを使用して、ノードの認証キーを作成し、設定済みの KMIP サーバに格納できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

セキュリティの設定によりデータ認証と FIPS 140-2 認証に異なるキーを使用する必要がある場合は、それぞれの認証用のキーを作成する必要があります。そうでない場合は、 FIPS 準拠の認証キーをデータアクセスにも使用できます。

ONTAP では、クラスタ内のすべてのノードに対して認証キーが作成されます。

- このコマンドは、オンボードキー管理が有効な場合はサポートされません。

- 設定済みのキー管理サーバにすでに 128 個を超える認証キーが格納されている場合は警告が表示されます。

  キー管理サーバソフトウェアを使用して未使用のキーを削除し、もう一度コマンドを実行できます。

手順

1. クラスタノードの認証キーを作成します。

   「 securitykey-manager create-key 」を選択します

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   > 出力に表示されるキー ID は、認証キーを参照するために使用される識別子です。実際の認証キーまたはデータ暗号化キーではありません。

   次の例では 'cluster1 の認証キーを作成します

   ```
   cluster1::> security key-manager create-key
      (security key-manager create-key)
   Verifying requirements...

   Node: cluster1-01
   Creating authentication key...
   Authentication key creation successful.
   Key ID: F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

   Node: cluster1-01
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.

   Node: cluster1-02
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.
   ```

2. 認証キーが作成されたことを確認します。

   「セキュリティキーマネージャクエリー」

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例では、「 cluster1 」の認証キーが作成されたことを確認します。

```
cluster1::> security key-manager query

  (security key-manager query)

          Node: cluster1-01
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-01    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C


          Node: cluster1-02
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-02    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
```

FIPS ドライブまたは **SED** にデータ認証キーを割り当てる（外部キー管理）

「 storage encryption disk modify 」コマンドを使用して、 FIPS ドライブまたは SED にデータ認証キーを割り当てることができます。このキーは、クラスタノードでドライブ上の暗号化されたデータをロックまたはロック解除する際に使用します。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

自己暗号化ドライブの認証キー ID がデフォルト以外の値に設定されている場合にのみ、不正アクセスから保護されます。Manufacturer Secure ID （ MSID ；メーカーのセキュア ID ）のキー ID が 0x0 になり、 SAS ドライブの標準のデフォルト値になります。NVMe ドライブの場合、標準のデフォルト値は null キーで、空のキー ID として表されます。キー ID を自己暗号化ドライブに割り当てると、認証キー ID がデフォルト以外の値に変更されます。

手順

1. FIPS ドライブまたは SED にデータ認証キーを割り当てます。

   storage encryption disk modify -disk disk_id__ -data-key-id -key_id_

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

「 securitykey-manager query-key-type NSE-AK 」コマンドを使用すると、キー ID を表示できます。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

2. 認証キーが割り当てられたことを確認します。

   「 storage encryption disk show 」のように表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
[...]
```

オンボードキー管理を設定

ONTAP 9.6 以降ではオンボードキー管理を有効にしてください

オンボードキーマネージャを使用して、クラスタノードを FIPS ドライブまたは SED に対して認証できます。オンボードキーマネージャは組み込みのツールで、データと同じストレージシステムからノードに認証キーを提供します。オンボードキーマネージャは FIPS-140-2 レベル 1 に準拠しています。

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化されたボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要があります。

必要なもの

- NSE で外部キー管理（ KMIP ）サーバを使用している場合は、外部キー管理ツールのデータベースを削除しておく必要があります。

  "外部キー管理からオンボードキー管理への移行"

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- オンボードキーマネージャを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

クラスタにノードを追加するたびに 'securitykey-manager onboard enable コマンドを実行する必要がありますMetroCluster 構成では、まずローカルクラスタで「 securitykey-manager onboard enable 」を実行してから、リモートクラスタで「 securitykey-manager onboard sync 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズを使用する必要があります。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありません。MetroCluster 以外では 'cc-mode-enabled=yes オプションを使用して ' 再起動後にユーザーにパスフレーズの入力を要求できます

> Common Criteria モード (`cc-mode-enabled=yes') で Onboard Key Manager がイネーブルになっている場合、システムの動作は次のように変更されます。
>
> - Common Criteria モードで動作している場合、クラスタパスフレーズの試行に連続して失敗したかどうかが監視されます。
>
> NetApp Storage Encryption （ NSE ）が有効になっている場合に、ブート時に正しいクラスタパスフレーズを入力しないと、システムはドライブを認証できず、自動的にリブートされます。これを修正するには、ブートプロンプトで正しいクラスタパスフレーズを入力する必要があります。ブート後、パラメータとしてクラスタパスフレーズを必要とするコマンドに対して、最大 5 回連続してクラスタパスフレーズを 24 時間以内に入力することができます。制限に達した場合（たとえば、クラスタのパスフレーズを 5 回連続して正しく入力できなかった場合など）は、 24 時間のタイムアウトが経過するまで待つか、ノードをリブートして制限をリセットする必要があります。
>
> - システムイメージの更新では、 NetApp RSA-3072 コード署名証明書と SHA-384 コード署名ダイジェストを使用して、通常の NetApp RSA-2048 コード署名証明書および SHA-256 コード署名ダイジェストではなく、イメージの整合性をチェックします。
>
> upgrade コマンドは、さまざまなデジタル署名をチェックして、イメージの内容が変更されていないか、壊れていないかを確認します。検証に成功した場合は、イメージの更新プロセスが次の手順に進みます。成功しなかった場合は、イメージの更新が失敗します。システムの更新については ' cluster image マニュアル・ページを参照してください

> オンボードキーマネージャは、揮発性メモリにキーを格納します。揮発性メモリの内容は、システムのリブート時または停止時にクリアされます。通常の動作条件下では、システムが停止すると 30 秒以内に揮発性メモリの内容がクリアされます。

手順

1. キー管理ツールの setup コマンドを開始します。

   「 securitykey manager onboard enable-cc-mode-enabled yes|no` 」を入力します

   > 再起動後にユーザにキー管理ツールのパスフレーズの入力を要求するには、「 cc-mode-enabled=yes 」を設定します。MetroCluster 構成では '-cc-mode-enabled' オプションはサポートされていません「 securitykey-manager onboard enable 」コマンドは、「 securitykey-manager setup 」コマンドに代わるコマンドです。

次の例では、リブートのたびにパスフレーズの入力を求めずに、 cluster1 でキー管理ツールの setup コマンドを開始します。

```
cluster1::> security key-manager onboard enable

Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
"cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. パスフレーズのプロンプトで 32 〜 256 文字のパスフレーズを入力します。または、 64 〜 256 文字のパスフレーズを「 cc-mode] 」に入力します。

   指定された "cc-mode" パスフレーズが 64 文字未満の場合、キー管理ツールのセットアップ操作によってパスフレーズのプロンプトが再表示されるまでに 5 秒の遅延が発生します。

3. パスフレーズの確認のプロンプトでパスフレーズをもう一度入力します。
4. 認証キーが作成されたことを確認します。

   「 securitykey manager key query -node node 」を参照してください

   「 securitykey-manager key query 」コマンドは、「 securitykey-manager query key 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例では、「 cluster1 」の認証キーが作成されたことを確認します。

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

あとで使用できるように、ストレージシステムの外部の安全な場所にパスフレーズをコピーしておきます。

キー管理情報は、クラスタの Replicated Database （ RDB ；複製データベース）にすべて自動的にバックアップされます。災害時に備えて、情報を手動でもバックアップしておく必要があります。

ONTAP 9.5 以前でオンボードキー管理を有効にします

オンボードキーマネージャを使用して、クラスタノードを FIPS ドライブまたは SED に対して認証できます。オンボードキーマネージャは組み込みのツールで、データと同じストレージシステムからノードに認証キーを提供します。オンボードキーマネージャは FIPS-140-2 レベル 1 に準拠しています。

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化されたボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要があります。

必要なもの

- NSE で外部キー管理（ KMIP ）サーバを使用している場合は、外部キー管理ツールのデータベースを削除しておく必要があります。

  "外部キー管理からオンボードキー管理への移行"

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- オンボードキーマネージャを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

クラスタにノードを追加するたびに 'securitykey-manager setup コマンドを実行する必要があります

MetroCluster 構成を使用する場合は、次のガイドラインを確認してください。

- ONTAP 9.5 では、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup -sync-metrocluster-config yes 」を実行する必要があります。その際に、それぞれで同じパスフレーズを使用します。
- ONTAP 9.5 よりも前のバージョンでは、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、約 20 秒待ってから、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズを使用する必要があります。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありません。ONTAP 9.4 以降では '-enable-cc-mode yes オプションを使用して ' 再起動後にユーザーにパスフレーズの入力を要求できます

NVE の場合 '-enable-cc-mode yes を設定すると 'volume create コマンドと volume move start コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます'volume create' の場合 '-encrypt true' を指定する必要はありません'volume move start' には '-encrypt-destination true' を指定する必要はありません

> パスフレーズの試行に失敗した場合は、ノードを再起動する必要があります。

手順

1. キー管理ツールのセットアップを開始します。

   「 securitykey manager setup-enable-cc-mode yes | no

   > ONTAP 9.4 以降では '-enable-cc-mode yes オプションを使用して ' 再起動後にユーザにキー・マネージャのパスフレーズの入力を要求できますNVE の場合 '-enable-cc-mode yes を設定すると 'volume create コマンドと volume move start コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます

   次の例では、リブートのたびにパスフレーズの入力を求めずに、 cluster1 でキー管理ツールをセットアップします。

```
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. プロンプトで「 yes 」と入力して、オンボードキー管理を設定します。
3. パスフレーズのプロンプトで 32 〜 256 文字のパスフレーズを入力します。または、 64 〜 256 文字のパスフレーズを「 cc-mode] 」に入力します。

> 指定された "cc-mode" パスフレーズが 64 文字未満の場合、キー管理ツールのセットアップ操作によってパスフレーズのプロンプトが再表示されるまでに 5 秒の遅延が発生します。

4. パスフレーズの確認のプロンプトでパスフレーズをもう一度入力します。
5. キーがすべてのノードに設定されていることを確認します。

   「 securitykey -manager key show 」を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-----------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-----------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

キー管理情報は、クラスタの Replicated Database （ RDB ；複製データベース）にすべて自動的にバックアップされます。

オンボードキーマネージャのパスフレーズを設定するときは、災害時に備えて、ストレージシステムの外部の安全な場所にも手動で情報をバックアップしておく必要があります。を参照してください "オンボードキー管理情報を手動でバックアップ"。

FIPS ドライブまたは **SED** にデータ認証キーを割り当てる（オンボードキー管理）

「 storage encryption disk modify 」コマンドを使用して、 FIPS ドライブまたは SED にデータ認証キーを割り当てることができます。このキーは、クラスタノードでドライブのデータにアクセスする際に使用します。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

自己暗号化ドライブの認証キー ID がデフォルト以外の値に設定されている場合にのみ、不正アクセスから保護されます。Manufacturer Secure ID （ MSID ；メーカーのセキュア ID ）のキー ID が 0x0 になり、 SAS ドライブの標準のデフォルト値になります。NVMe ドライブの場合、標準のデフォルト値は null キーで、空のキー ID として表されます。キー ID を自己暗号化ドライブに割り当てると、認証キー ID がデフォルト以外の値に変更されます。

手順

1. FIPS ドライブまたは SED にデータ認証キーを割り当てます。

   storage encryption disk modify -disk disk_id__ -data-key-id -key_id_

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   > 「 securitykey-manager query-key-type NSE-AK 」コマンドを使用すると、キー ID を表示できます。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
   000000000000000002000000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

2. 認証キーが割り当てられたことを確認します。

   「 storage encryption disk show 」のように表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
000000000000000002000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4
0.0.1   data
000000000000000002000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722
[...]
```

FIPS ドライブに **FIPS 140-2** 認証キーを割り当てます

「 storage encryption disk modify 」コマンドで「 -fips-key-id 」オプションを使用して、FIPS ドライブに FIPS 140-2 認証キーを割り当てることができます。このキーは、ドライブに対する DoS 攻撃を防止するなど、データアクセス以外のドライブ処理に使用されます。

ドライブファームウェアで FIPS 140-2 準拠がサポートされている必要があります。。 "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" サポートされているドライブファームウェアのバージョンに関する情報が含まれます。

セキュリティの設定によっては、データ認証と FIPS 140-2 認証に異なるキーを使用する必要がある場合があります。そうでない場合は、 FIPS 準拠の認証キーをデータアクセスにも使用できます。

手順

1. 最初に、データ認証キーを割り当てておく必要があります。これは、を使用して実行できます 外部キー管理ツール または オンボードキーマネージャ。キーが storage encryption disk show コマンドで割り当てられていることを確認します
2. SED に FIPS 140-2 認証キーを割り当てます。

   storage encryption disk modify -disk disk_id_-fips-key-id -fips_authentication_key_id_`

   「 securitykey-manager query 」コマンドを使用すると、キー ID を表示できます。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.* -fips-key-id
   6A1E21D8000000000100000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

3. 認証キーが割り当てられたことを確認します。

   「 storage encryption disk show -fips 」

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> storage encryption disk show -fips
Disk    Mode FIPS-Compliance Key ID
------  ----
--------------------------------------------------------------------
2.10.0  full
6A1E21D8000000000100000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A
2.10.1  full
6A1E21D8000000000100000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A
[...]
```

KMIP サーバ接続に対して、クラスタ全体の **FIPS** 準拠モードを有効にします

「 is-ffips -enabled 」オプションを指定して「 securityconfig modify 」コマンドを使用すると、転送中のデータに対してクラスタ全体の FIPS 準拠モードを有効にできます。これにより、クラスタが KMIP サーバに接続する際に FIPS モードの OpenSSL が使用されるようになります。

作業を開始する前に

- ストレージコントローラは FIPS 準拠モードで設定する必要があります。
- すべての KMIP サーバで TLSv1.2 がサポートされている必要がありクラスタ全体の FIPS 準拠モードが有効になっている場合、 KMIP サーバへの接続を完了するために TLSv1.2 が必要になります。

クラスタ全体の FIPS 準拠モードを有効にすると、自動的に TLS1.2 と FIPS 認定暗号スイートのみが使用されます。クラスタ全体の FIPS 準拠モードは、デフォルトでは無効になっています。

クラスタ全体のセキュリティの設定を変更した場合は、変更後にクラスタノードを手動でリブートする必要があります。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. TLSv1.2 がサポートされていることを確認します。

   「 securityconfig show -supported-protocols 」

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security config show
          Cluster                                                 Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ----------------------- -----------------
----------------
SSL       false      TLSv1.2, TLSv1.1, TLSv1 ALL:!LOW:         yes
                                             !aNULL:!EXP:
                                             !eNULL
```

3. クラスタ全体の FIPS 準拠モードを有効にします。

   「 securityconfig modify -is-fips-enabled true -interface SSL 」を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

4. クラスタノードを手動でリブートします。
5. クラスタ全体の FIPS 準拠モードが有効になっていることを確認します。

   「 securityconfig show 」を参照してください

```
cluster1::> security config show
          Cluster                                                 Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ----------------------- -----------------
----------------
SSL       true       TLSv1.2, TLSv1.1        ALL:!LOW:         yes
                                             !aNULL:!EXP:
                                             !eNULL:!RC4
```

ネットアップの暗号化を管理

ボリュームデータの暗号化を解除します

volume move start コマンドを使用して ' ボリューム・データの移動と暗号化解除を行うことができます

このタスクを実行するには、クラスタ管理者であるか、クラスタ管理者から権限を委譲された SVM 管理者である必要があります。

"volume move コマンドの実行権限の委譲"

手順

1. 既存の暗号化されたボリュームを移動し、ボリュームのデータの暗号化を解除します。

   volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination aggregate-aggregate aggregate-name -encrypt-destination false

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次に、「 vol1 」という名前の既存のボリュームをデスティネーションアグリゲート「 aggr3 」に移動し、ボリュームのデータの暗号化を解除するコマンドを示します。

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
   -aggregate aggr3 -encrypt-destination false
   ```

   ボリュームの暗号化キーが削除されます。ボリュームのデータの暗号化が解除されます。

2. ボリュームで暗号化が無効になっていることを確認します。

   volume show -encryption

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'cluster1 のボリュームが暗号化されているかどうかを表示します

   ```
   cluster1::> volume show -encryption

   Vserver  Volume   Aggregate   State    Encryption State
   -------  ------   ---------   -----    ----------------
   vs1      vol1     aggr1       online   none
   ```

暗号化されたボリュームを移動します

volume move start コマンドを使用して、暗号化されたボリュームを移動できます。ボリュームを移動するアグリゲートは同じアグリゲートでも別のアグリゲートでもかまいません。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者であるか、クラスタ管理者から権限を委譲された SVM 管理者である必要があります。

"volume move コマンドの実行権限の委譲"

デスティネーションノードまたはデスティネーションボリュームでボリューム暗号化がサポートされていない場合、移動は失敗します。

volume move start の -encrypt-destination オプションのデフォルトは、暗号化されたボリュームに対して true です。デスティネーションボリュームを暗号化しない場合は明示的に指定する必要があるため、ボリュームのデータが誤って暗号化解除されることはありません。

手順

1. 既存の暗号化されたボリュームを移動し、ボリュームのデータを暗号化されたままにします。

   volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination -aggregate aggregate-name

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次に、「 vol1 」という名前の既存のボリュームをデスティネーションアグリゲート「 aggr3 」に移動し、ボリュームのデータを暗号化されたままにするコマンドを示します。

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
   -aggregate aggr3
   ```

2. ボリュームで暗号化が有効になっていることを確認します。

   volume show -is-encrypted true と表示されます

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、「 cluster1 」の暗号化されたボリュームを表示します。

   ```
   cluster1::> volume show -is-encrypted true

   Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
   -------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
   vs1      vol1    aggr3     online    RW  200GB    160.0GB  20%
   ```

volume move コマンドの実行権限を委譲します

volume move コマンドを使用して、既存のボリュームの暗号化、暗号化されたボリュームの移動、ボリュームの暗号化解除を行うことができます。クラスタ管理者は、 volume move コマンドを自分で実行できるほか、コマンドの実行権限を SVM 管理者に委譲することもできます。

SVM 管理者には、デフォルトで「 vsadmin 」ロールが割り当てられます。このロールには、ボリュームを移動する権限は含まれていません。「 volume move 」コマンドの実行を SVM 管理者に許可するには、「 vsadmin-volume 」ロールを SVM 管理者に割り当てる必要があります。

ステップ

1. volume move コマンドを実行する権限を委任します

   「 security login modify -vserver *svm_name* _ user-or -group-name_user_or_group_name *application* -authmethod *authentication_method*-role *vsadmin -volume*`

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、 SVM 管理者に「 volume move 」コマンドの実行権限を付与します。

```
cluster1::>security login modify -vserver engData -user-or-group-name
SVM-admin -application ssh -authmethod domain -role vsadmin-volume
```

volume encryption rekey start コマンドを使用してボリュームの暗号化キーを変更します

セキュリティのベストプラクティスとして、ボリュームの暗号化キーを定期的に変更することが重要です。ONTAP 9.3 以降では 'volume encryption rekey start コマンドを使用して暗号キーを変更できます

キー変更処理を開始したら、最後まで完了する必要があります。古いキーに戻ることはありません。処理中にパフォーマンス問題が発生した場合は 'volume encryption rekey pause コマンドを実行して処理を一時停止し 'volume encryption rekey resume コマンドを使用して処理を再開できます

キー変更処理が完了するまで、ボリュームには 2 つのキーが存在することになります。新しい書き込みとそれに対応する読み取りでは、新しいキーが使用されます。それ以外の読み取りでは、古いキーが使用されます。

> 「 volume encryption rekey start 」を使用して SnapLock ボリュームのキーを変更することはできません。

手順

1. 暗号化キーを変更します。

   'volume encryption rekey start -vserver svm_name -volume volume_name

   次に、 SVM 「 vs1 」上の「 vol1 」の暗号化キーを変更するコマンドを示します。

   ```
   cluster1::> volume encryption rekey start -vserver vs1 -volume vol1
   ```

2. キー変更処理のステータスを確認します。

   volume encryption rekey show を参照してください

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、キー変更処理のステータスを表示します。

   ```
   cluster1::> volume encryption rekey show

   Vserver   Volume   Start Time           Status
   -------   ------   ------------------   ----------------------------
   vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
   ```

3. キー変更処理が完了したら、ボリュームで暗号化が有効になっていることを確認します。

volume show -is-encrypted true と表示されます

コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは、「 cluster1 」の暗号化されたボリュームを表示します。

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

volume move start コマンドを使用して、ボリュームの暗号化キーを変更します

セキュリティのベストプラクティスとして、ボリュームの暗号化キーを定期的に変更することが重要です。暗号化キーを変更するには 'volume move start コマンドを使用しますONTAP 9.2 以前では 'volume move start' を使用する必要がありますボリュームを移動するアグリゲートは同じアグリゲートでも別のアグリゲートでもかまいません。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者であるか、クラスタ管理者から権限を委譲された SVM 管理者である必要があります。

"volume move コマンドの実行権限の委譲"

「 volume move start 」を使用して、 SnapLock または FlexGroup ボリュームのキーを変更することはできません。

手順

1. 既存のボリュームを移動し、暗号化キーを変更します。

   volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination -aggregate aggregate-name -generate-destination-key true

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次に、「 * vol1 * 」という名前の既存のボリュームをデスティネーションアグリゲート「 * aggr2 * 」に移動し、暗号化キーを変更するコマンドを示します。

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
   -aggregate aggr2 -generate-destination-key true
   ```

   ボリュームの新しい暗号化キーが作成されます。ボリュームのデータは暗号化されたままです。

2. ボリュームで暗号化が有効になっていることを確認します。

   volume show -is-encrypted true と表示されます

コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは、「 cluster1 」の暗号化されたボリュームを表示します。

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

NetApp Storage Encryption の認証キーをローテーションします

NetApp Storage Encryption （ NSE ）を使用する場合は、認証キーをローテーションすることができます。

外部キーマネージャ（ KMIP ）を使用している場合は、 NSE 環境での認証キーのローテーションがサポートされます。

> NSE 環境でのオンボードキーマネージャ（ OKM ）での認証キーのローテーションはサポートされていません。

手順

1. 「 securitykey-manager create-key 」コマンドを使用して、新しい認証キーを生成します。

   認証キーを変更する前に、新しい認証キーを生成する必要があります。

2. 「 storage encryption disk modify -disk * -data-key-id 」コマンドを使用して認証キーを変更します。

暗号化されたボリュームを削除する

volume delete コマンドを使用して、暗号化されたボリュームを削除できます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者であるか、クラスタ管理者から権限を委譲された SVM 管理者である必要があります。

  "volume move コマンドの実行権限の委譲"

- ボリュームはオフラインである必要があります。

ステップ

1. 暗号化されたボリュームを削除します。

   volume delete -vserver svm_name -volume volume_name

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドでは、「 vol1 」という名前の暗号化されたボリュームを削除します。

```
cluster1::> volume delete -vserver vs1 -volume vol1
```

削除を確認するプロンプトが表示されたら 'yes' と入力します

24 時間後にボリュームの暗号化キーが削除されます。

ボリュームを削除し ' 対応する暗号化キーをただちに破棄するには 'volume delete を '-force true オプションとともに使用しますこのコマンドには advanced 権限が必要です。詳細については、のマニュアルページを参照してください。

volume recovery-queue コマンドを使用すると 'volume delete コマンドを発行した後 ' 保持期間中に削除されたボリュームをリカバリできます

'volume recovery-queue svm_name -volume volume_name

"ボリュームリカバリ機能の使用方法"

暗号化されたボリューム上のデータをセキュアにパージします

暗号化されたボリュームのデータをセキュアにパージする方法の概要

ONTAP 9.4 以降では、セキュアパージを使用して、 NVE 対応ボリューム上のデータを無停止でスクラビングできます。暗号化されたボリュームのデータをスクラビングすることで、「柱」、「ブロックが上書きされたときにデータトレースが残されている」などの物理メディアからデータをリカバリすることができなくなります。また、解約するテナントのデータを安全に削除することもできます。

セキュアパージの対象となるのは、 NVE 対応ボリューム上で以前に削除されたファイルだけです。暗号化されていないボリュームはスクラビングできません。キーの提供には、オンボードキーマネージャではなく、KMIP サーバを使用する必要があります。

セキュアパージの機能は、 ONTAP のバージョンによって異なります。

- ONTAP 9.8 以降：
  - セキュアパージは、 MetroCluster および FlexGroup でサポートされています。
  - パージするボリュームが SnapMirror 関係のソースである場合は、セキュアパージを実行するために SnapMirror 関係を解除する必要はありません。
  - 再暗号化の方法は、 SnapMirror データ保護を使用するボリュームと、 SnapMirror データ保護（ DP ）を使用していないボリュームまたは SnapMirror 拡張データ保護を使用しているボリュームで異なります。
    - デフォルトでは、 SnapMirror データ保護（ DP ）モードを使用するボリュームは、ボリューム移動の再暗号化方式を使用してデータを再暗号化します。
    - デフォルトでは、 SnapMirror データ保護を使用していないボリュームや SnapMirror 拡張データ保護（ XDP ）モードを使用しているボリュームでは、インプレースの再暗号化方式を使用します。
    - これらのデフォルト値は ''ure purge re-encryption-method[volume-move|in-per-rekeying] コマンドを使用して変更できます

- デフォルトでは、セキュアパージ処理の実行中に、 FlexVol ボリューム内のすべての Snapshot コピーが自動的に削除されます。デフォルトでは、 FlexGroup の Snapshot および SnapMirror データ保護を使用するボリュームは、セキュアパージ処理の実行中に自動的に削除されません。これらのデフォルトは ``ure purge delete-all-snapshots [true | false] を使用して変更できますコマンドを実行します

- ONTAP 9.7 以前：
  - セキュアパージでは、次のものはサポートされません。
    - FlexClone
    - SnapVault
    - FabricPool
  - パージするボリュームが SnapMirror 関係のソースである場合は、ボリュームをパージする前に SnapMirror 関係を解除する必要があります。

    ボリューム内に使用中の Snapshot コピーがある場合は、ボリュームをパージする前にその Snapshot コピーを解放する必要があります。たとえば、 FlexClone ボリュームを親ボリュームからスプリットする必要がある場合があります。

- セキュアパージ機能を呼び出すと、ボリューム移動がトリガーされ、パージされない残りのデータが新しいキーで再暗号化されます。

  移動されたボリュームは現在のアグリゲートに残ります。パージされたデータをストレージメディアからリカバリできないように、古いキーは自動的に破棄されます。

SnapMirror 関係なしで暗号化されたボリューム上のデータをセキュアにパージします

ONTAP 9.4 以降では、 NVE 対応ボリューム上で、システムを停止することなく「 crub 」データにセキュアパージを使用できます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- このタスクを実行するには advanced 権限が必要です。

削除されたファイルのデータ量によっては、セキュアパージが完了するまでに数分から数時間かかることがあります。volume encryption secure-purge show コマンドを使用して、処理のステータスを表示できます。volume encryption secure-purge abort コマンドを使用して、処理を終了できます。

> SAN ホストでセキュアパージを実行するには、パージするファイルを含む LUN 全体を削除するか、パージするファイルに属するブロックの LUN で穴を開ける必要があります。LUN を削除できない場合や、ホストオペレーティングシステムで LUN のパンチ穴がサポートされていない場合は、セキュアパージを実行できません。

手順

1. セキュアパージするファイルまたは LUN を削除します。
   - NAS クライアントで、セキュアパージするファイルを削除します。
   - SAN ホストで、パージするファイルに属するブロックのために、 LUN から安全にパージまたはパンチ穴を開ける LUN を削除します。
2. ストレージシステムで、 advanced 権限レベルに切り替えます。

「 advanced 」の権限が必要です

3. 安全にパージするファイルがスナップショットにある場合は、スナップショットを削除します。

   「 snapshot-delete -vserver SVM_name -volume vol_name -snapshot 」という Snapshot コピーを削除しました

4. 削除したファイルを安全にパージします。

   'volume encryption secure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name

   次のコマンドは 'vs1` 上の 'vol1' の削除されたファイルを安全にパージします

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

5. セキュアパージ処理のステータスを確認します。

   volume encryption secure-purgeshow

非同期 **SnapMirror** 関係によって暗号化されたボリューム上のデータをセキュアにパージします

ONTAP 9.8 以降では、非同期 SnapMirror 関係を持つ NVE 対応ボリュームで、システムを停止せずに「 crub 」データをセキュアパージできます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- このタスクを実行するには advanced 権限が必要です。

削除されたファイルのデータ量によっては、セキュアパージが完了するまでに数分から数時間かかることがあります。volume encryption secure-purge show コマンドを使用して、処理のステータスを表示できます。volume encryption secure-purge abort コマンドを使用して、処理を終了できます。

> SAN ホストでセキュアパージを実行するには、パージするファイルを含む LUN 全体を削除するか、パージするファイルに属するブロックの LUN で穴を開ける必要があります。LUN を削除できない場合や、ホストオペレーティングシステムで LUN のパンチ穴がサポートされていない場合は、セキュアパージを実行できません。

手順

1. ストレージシステムで、 advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. セキュアパージするファイルまたは LUN を削除します。
   - NAS クライアントで、セキュアパージするファイルを削除します。
   - SAN ホストで、パージするファイルに属するブロックのために、 LUN から安全にパージまたはパンチ穴を開ける LUN を削除します。

3. 非同期関係のデスティネーションボリュームを安全にパージするように準備します。

   'volume encryption secure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name -prepare true

   非同期 SnapMirror 関係の各ボリュームについて、この手順を繰り返します。

4. セキュアにパージするファイルが Snapshot コピーにある場合は、 Snapshot コピーを削除します。

   「 snapshot-delete -vserver SVM_name -volume vol_name -snapshot 」という Snapshot コピーを削除しました

5. セキュアパージの対象となるファイルがベース Snapshot コピー内にある場合は、次の手順を実行します。

   a. 非同期 SnapMirror 関係のデスティネーションボリュームに Snapshot コピーを作成します。

      volume snapshot create -snapshot snapshot_name -vserver SVM_name -volume vol_name 」という 2 つのオプションがあります

   b. SnapMirror を更新してベースの Snapshot コピーをフォワードします。

      「 snapmirror update -source-path destination_path 」を指定します

   非同期 SnapMirror 関係のボリュームごとにこの手順を繰り返します。

   a. ベース Snapshot コピーの数に 1 を加えた値と同じ手順（ a ）および（ b ）を繰り返します。

      たとえば、 2 つのベース Snapshot コピーがある場合は、手順（ a ）と（ b ）を 3 回繰り返します。

   b. ベースの Snapshot コピーが存在することを確認します。 +`Snapshotshow -vserver SVM_name -volume vol_name `

   c. ベースの Snapshot コピーを削除します。 +`Snapshotdelete -vserver SVM_name -volume vol_name -snapshot `

6. 削除したファイルを安全にパージします。

   'volume encryption secure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name

   非同期 SnapMirror 関係の各ボリュームについて、この手順を繰り返します。

   次のコマンドは、 SVM 「 vs1 」上の「 vol1 」にある削除済みファイルを安全にパージします。

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

7. セキュアパージ処理のステータスを確認します。

   volume encryption secure-purgeshow

ONTAP 9.8 以降では、同期 SnapMirror 関係にある NVE 対応ボリュームで、システムを停止せずに「 crub 」データをセキュアパージできます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- このタスクを実行するには advanced 権限が必要です。

削除されたファイルのデータ量によっては、セキュアパージが完了するまでに数分から数時間かかることがあります。volume encryption secure-purge show コマンドを使用して、処理のステータスを表示できます。volume encryption secure-purge abort コマンドを使用して、処理を終了できます。

> SAN ホストでセキュアパージを実行するには、パージするファイルを含む LUN 全体を削除するか、パージするファイルに属するブロックの LUN で穴を開ける必要があります。LUN を削除できない場合や、ホストオペレーティングシステムで LUN のパンチ穴がサポートされていない場合は、セキュアパージを実行できません。

手順

1. ストレージシステムで、 advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. セキュアパージするファイルまたは LUN を削除します。
   - NAS クライアントで、セキュアパージするファイルを削除します。
   - SAN ホストで、パージするファイルに属するブロックのために、 LUN から安全にパージまたはパンチ穴を開ける LUN を削除します。
3. 非同期関係のデスティネーションボリュームを安全にパージするように準備します。

   'volume encryption secure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name -prepare true

   同期 SnapMirror 関係にある他のボリュームに対してこの手順を繰り返します。

4. セキュアにパージするファイルが Snapshot コピーにある場合は、 Snapshot コピーを削除します。

   「 snapshot-delete -vserver SVM_name -volume vol_a -snapshot 」という Snapshot コピーを削除する

5. セキュアなパージファイルがベースまたは共通の Snapshot コピーに含まれている場合は、 SnapMirror を更新して共通の Snapshot コピーをフォワードします。

   「 snapmirror update -source-path destination_path 」を指定します

   共通の Snapshot コピーが 2 つあるため、このコマンドは 2 回実行する必要があります。

6. セキュアなパージファイルがアプリケーションと整合性のある Snapshot コピーに含まれている場合は、同期 SnapMirror 関係にある両方のボリュームで Snapshot コピーを削除します。

   「 snapshot-delete -vserver SVM_name -volume vol_name -snapshot 」という Snapshot コピーを削除します

この手順は両方のボリュームで実行します。

7. 削除したファイルを安全にパージします。

   'volume encryption secure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name

   同期 SnapMirror 関係にある各ボリュームについて、この手順を繰り返します。

   次のコマンドは 'SMV "vs1 `" 上の "vol1" 上の削除されたファイルを安全にパージします

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

8. セキュアパージ処理のステータスを確認します。

   volume encryption secure-purgeshow

オンボードキー管理のパスフレーズを変更します

セキュリティのベストプラクティスとして、オンボードキー管理のパスフレーズを定期的に変更することが重要です。あとで使用できるように、ストレージシステムの外部の安全な場所にオンボードキー管理の新しいパスフレーズをコピーしておく必要があります。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。
- このタスクを実行するには advanced 権限が必要です。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. オンボードキー管理のパスフレーズを変更します。

ONTAP バージョン	使用するコマンド
ONTAP 9.6 以降	「 securitykey-manager onboard update-passphrase 」を選択します
ONTAP 9.5 以前	「 securitykey-manager update-passphrase 」

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の ONTAP 9.6 コマンドでは 'cluster1 のオンボード・キー管理のパスフレーズを変更できます

```
cluster1::> security key-manager onboard update-passphrase
Warning: This command will reconfigure the cluster passphrase for
onboard key management for Vserver "cluster1".
Do you want to continue? {y|n}: y
Enter current passphrase:
Enter new passphrase:
```

3. プロンプトで「 y 」と入力して、オンボード・キー管理のパスフレーズを変更します。
4. 現在のパスフレーズのプロンプトで現在のパスフレーズを入力します。
5. 新しいパスフレーズのプロンプトで 32 ～ 256 文字のパスフレーズを入力します。または、 64 ～ 256 文字のパスフレーズを「 cc-mode] 」に入力します。

   指定された "cc-mode" パスフレーズが 64 文字未満の場合、キー管理ツールのセットアップ操作によってパスフレーズのプロンプトが再表示されるまでに 5 秒の遅延が発生します。

6. パスフレーズの確認のプロンプトでパスフレーズをもう一度入力します。

MetroCluster 環境では、パートナークラスタでパスフレーズを更新する必要があります。

- ONTAP 9.5 以前では、パートナークラスタで同じパスフレーズを使用して「 securitykey-manager update-passphrase 」を実行する必要があります。
- ONTAP 9.6 以降では、パートナークラスタ上で同じパスフレーズを使用して「 securitykey-manager onboard sync 」を実行するように求められます。

あとで使用できるように、ストレージシステムの外部の安全な場所にオンボードキー管理のパスフレーズをコピーしておく必要があります。

オンボードキー管理のパスフレーズを変更するときは、キー管理情報を手動でバックアップしておく必要があります。

"オンボードキー管理情報の手動でのバックアップ"

オンボードキー管理情報を手動でバックアップ

オンボードキーマネージャのパスフレーズを設定する場合、ストレージシステムの外部の安全な場所にオンボードキー管理の情報をコピーしておく必要があります。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- このタスクを実行するには advanced 権限が必要です。

キー管理情報は、クラスタの Replicated Database （ RDB ；複製データベース）にすべて自動的にバックアップされます。災害時に備えて、キー管理情報を手動でもバックアップしておく必要があります。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

「 advanced 」の権限が必要です

2. クラスタのキー管理バックアップ情報を表示します。

ONTAP バージョン	使用するコマンド
ONTAP 9.6 以降	「 securitykey manager onboard show-backup 」を参照してください
ONTAP 9.5 以前	「 securitykey-manager backup show 」を参照してください

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

+ 次の 9.6 のコマンドは 'cluster1 のキー管理バックアップ情報を表示します

[+]

```
cluster1::> security key-manager onboard show-backup

     --------------------------BEGIN BACKUP--------------------------
     TmV0QXBwIEtleSBCbG9iAAEAAAAEAAAAcAEAAAAAAADuD+byAAAAACEAAAAAAAAA
     QAAAAAAAAABvOlH0AAAAAMh7qDLRyH1DBz12piVdy9ATSFMT0C0TlYFss4PDjTaV
     dzRYkLd1PhQLxAWJwOIyqSr8qY1SEBgm1IWgE5DLRqkiAAAAAAAAACgAAAAAAAAA
     3WTh7gAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAgAZJEIWvdeHr5RCAvHGclo+wAAAAAAAAAA
     IgAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3tJA/LRzU
     QRHwv+1aWvAAAAAAAAAACQAAAAAAAAgAAAAAAAACdhTcvAAAAAJ1PXeBfml4N
     BsSyV1B4jc4A7cvWEFY6lLG6hc6tbKLAHZuvfQ4rIbYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABOZXRBcHAgS2V5IEJsb2IA
     AQAAAAMAAAAYAQAAAAAADA5/ccAAAAAIgAAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAA
     AAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3tJA/LRzUQRHwv+1aWvAAAAAAAAAAACIAAAAAAAAA
     KAAAAAAAAACI8z/bAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAQAbxMcI4qiaMS4Uts5tTUnU
     AAAAAAAAAAAkAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAqwxTcwAAAACkiwBAI3YeeV3jMFg5Smyj
     LSgoK/qc8FAmMMcrRXY6uriulnL0WPB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE5ldEFwcCBLZXkgQmxvYgABAAAAAwAAABgBAAAAAAA
     1cNLLwAAAAiAAAAAAAAACgAAAAAAAAQ5NxHQAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAkA
     ave0kD8tHNRBEfC/7Vpa8AAAAAAAAAAIgAAAAAAAAoAAAAAAAAAJ4/cQsAAAAA
     AAAAAAAAAAACAAAAAAABAF6JCZch+IF+ZeOutovhv8oAAAAAAAAAACQAAAAAAAA
     gAAAAAAAAAN3Zq7AAAAALO7qD20+H8TuGgSauEHoqAyWcLv4uA0m2rrH4nPQM0n
     rDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     --------------------------END BACKUP--------------------------
```

1. 災害時に備えて、ストレージシステムの外部の安全な場所にバックアップ情報をコピーします。

オンボードキー管理の暗号化キーをリストア

オンボードキー管理の暗号化キーをリストアする必要がある場合は、最初にキーのリストアが必要であることを確認してから、オンボードキーマネージャをセットアップしてキーをリストアできます。

作業を開始する前に

- NSE で外部キー管理（ KMIP ）サーバを使用している場合は、外部キー管理ツールのデータベースを削除しておく必要があります。

"外部キー管理からオンボードキー管理への移行"

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ONTAP 9.6 以降での手順

1. キーを復元する必要があることを確認します +`security key-manager key query -node-node_`
2. ONTAP 9.8 以降を実行していて、ルート・ボリュームが暗号化されている場合は、を実行します [root_volume_encrypted]。

   ONTAP 9.6 または 9.7 を実行している場合、または ONTAP 9.8 以降を実行していて、ルートボリュームが暗号化されていない場合は、この手順を省略してください。

3. キーを復元します :+`security key-manager onboard sync`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   ONTAP 9.6 の次のコマンドを使用して、オンボードキー階層のキーを同期します。

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard sync

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   ```

4. パスフレーズのプロンプトで、クラスタのオンボードキー管理のパスフレーズを入力します。

ONTAP 9.5 以前での手順

1. キーを復元する必要があることを確認します +`security key-manager key show
2. ONTAP 9.8 以降を実行していて、ルート・ボリュームが暗号化されている場合は、次の手順を実行します。

   ONTAP 9.6 または 9.7 を実行している場合、または ONTAP 9.8 以降を実行していて、ルートボリュームが暗号化されていない場合は、この手順を省略してください。

3. キーを復元します :+`security key-manager setup -node _node-`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

4. パスフレーズのプロンプトで、クラスタのオンボードキー管理のパスフレーズを入力します。

ルートボリュームが暗号化されている場合の手順

ONTAP 9.8 以降を実行していて、ルートボリュームが暗号化されている場合は、ブートメニューを使用してオンボードキー管理のリカバリパスフレーズを設定する必要があります。ブートメディアの交換を行う場合も、このプロセスが必要です。

1. ノードをブート・メニューで '(10) Set onboard key management recovery secrets オプションを選択します

2. このオプションを使用するには 'y' を入力します
3. プロンプトで、クラスタのオンボードキー管理のパスフレーズを入力します。
4. プロンプトで、バックアップキーのデータを入力します。

   ノードがブートメニューに戻ります。

5. ブート・メニューから ' オプション (1) Normal Boot を選択します

外部キー管理の暗号化キーをリストアします

外部キー管理の暗号化キーを手動でリストアし ' 別のノードにプッシュすることができますこの処理は、クラスタのキーの作成時に一時的に停止していたノードを再起動する場合などに実行します。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

ONTAP 9.6 以降では、「 securitykey-manager key query -node node_name 」コマンドを使用して、キーのリストアが必要かどうかを確認できます。

ONTAP 9.5 以前では、「 securitykey-manager key show 」コマンドを使用して、キーのリストアが必要かどうかを確認できます。

手順

1. ONTAP 9.8 以降を実行していて、ルートボリュームが暗号化されている場合は、次の手順を実行します。

   ONTAP 9.7 以前を実行している場合、または ONTAP 9.8 以降を実行していて、ルートボリュームが暗号化されていない場合は、この手順を省略してください。

   a. bootargs を設定します。 ``setenv kmip.init.ipaddr <ip-address>`setenv kmip.init.netmask <netmask>+```setenv kmip.init.gateway kmip.init.interface e0m +`boot_ontap
   b. ノードをブート・メニューで起動し ' オプション（ 11 ） Configure node for external key management を選択します
   c. プロンプトに従って管理証明書を入力します。

      管理証明書の情報をすべて入力すると、システムがブートメニューに戻ります。

   d. ブート・メニューから ' オプション (1) Normal Boot を選択します
2. キーをリストアします。

ONTAP バージョン	使用するコマンド
ONTAP 9.6 以降	「 security key-manager external restore -vserver svm -node node -key -server host_name
ip_address ： port-key-id key_id -key_tag key_tag	ONTAP 9.5 以前

デフォルトでは 'node' はすべてのノードに設定されますコマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。このコマンドは、オンボードキー管理が有効な場合はサポートされません。

次の ONTAP 9.6 のコマンドは、「 cluster1 」のすべてのノードに外部キー管理の認証キーをリストアします。

```
clusterl::> security key-manager external restore
```

SSL 証明書を交換します

すべての SSL 証明書には有効期限があります。認証キーへのアクセスが失われないように、証明書の有効期限が切れる前に証明書を更新する必要があります。

必要なもの

- クラスタ（ KMIP クライアント証明書）の交換用のパブリック証明書と秘密鍵を入手しておく必要があります。
- KMIP サーバ（ KMIP server-ca 証明書）の交換用のパブリック証明書を入手しておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

KMIP サーバへの交換用のクライアント証明書とサーバ証明書のインストールは、クラスタに証明書をインストールする前でもインストールしたあとでもかまいません。

手順

1. 新しい KMIP サーバ CA 証明書をインストールします。

   「 security certificate install -type server-ca -vserver <>`

2. 新しい KMIP クライアント証明書をインストールします。

   「 securitycertificate install -type client-vserver 」を参照してください

3. 新しくインストールした証明書を使用するようにキー管理ツールの設定を更新します。

   「 securitykey-manager external modify -vserver <> -client-cert<> -server -ca-certs<> 」

新しくインストールした証明書を使用するようにキー管理ツールの設定を更新すると、新しいクライアント証明書の公開鍵と秘密鍵が以前にインストールしたキーと異なる場合にエラーが返されます。このエラーを無視する方法については、ネットアップサポートにお問い合わせください。

FIPS ドライブまたは **SED** を交換します

FIPS ドライブと SED は、通常のディスクと同じ方法で交換できます。交換用ドライブに新しいデータ認証キーを割り当ててください。FIPS ドライブの場合は、新しい FIPS

140-2 認証キーを割り当てることもできます。

> HA ペアが使用している場合 "SAS ドライブまたは NVMe ドライブの暗号化（ SED 、 NSE 、 FIPS ）"、の手順に従ってください "FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻します" システムを初期化する前の HA ペア内のすべてのドライブ（ブートオプション 4 または 9 ）。そうしないと、ドライブを転用した場合にデータが失われる可能性があります。

必要なもの

- ドライブで使用される認証キーのキー ID を確認しておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

手順

1. ディスクが障害状態としてマークされていることを確認します。

   「 storage disk show -broken 」

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> storage disk show -broken
Original Owner: cluster1-01
  Checksum Compatibility: block
                                                                  Usable
Physical
    Disk   Outage Reason HA Shelf Bay Chan   Pool  Type    RPM     Size
Size
    ------ ---- ------------ ---- --- ---- ------ -----  -----  -------
-------
    0.0.0  admin  failed  0b    1   0    A  Pool0  FCAL  10000  132.8GB
133.9GB
    0.0.7  admin  removed 0b    2   6    A  Pool1  FCAL  10000  132.8GB
134.2GB
[...]
```

2. ディスクシェルフモデルのハードウェアガイドの指示に従い、障害ディスクを取り外して、新しい FIPS ドライブまたは SED に交換します。
3. 交換した新しいディスクの所有権を割り当てます。

   「 storage disk assign -disk disk_name -owner node

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> storage disk assign -disk 2.1.1 -owner cluster1-01
```

4. 新しいディスクが割り当てられたことを確認します。

「 storage encryption disk show 」のように表示されます

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.0  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
1.10.1  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
2.1.1   open 0x0
[...]
```

5. FIPS ドライブまたは SED にデータ認証キーを割り当てます。

   "FIPS ドライブまたは SED へのデータ認証キーの割り当て（外部キー管理）"

6. 必要に応じて、 FIPS 140-2 認証キーを FIPS ドライブに割り当てます。

   "FIPS ドライブに FIPS 140-2 認証キーを割り当てています"

FIPS ドライブまたは SED のデータにアクセスできない状態にします

FIPS ドライブまたは SED のデータにアクセスできない概要を確認します

FIPS ドライブまたは SED のデータに永久にアクセスできない状態にし、ドライブの未使用スペースは新しいデータに使用できるようにしておく場合は、ディスクを完全消去できます。データに永久にアクセスできない状態にし、ドライブを再利用する必要もない場合は、ディスクを破棄できます。

- ディスク完全消去

  自己暗号化ドライブを完全消去すると、ディスク暗号化キーが新しいランダムな値に変更され、電源オンロックの状態が false にリセットされ、キー ID がデフォルト値の Manufacturer Secure ID （ SAS ；メーカーのセキュア ID ） 0x0 （ SAS ドライブ）または null （ NVMe ドライブ）に設定されます。これにより、ディスクのデータにアクセスできない状態になり、データを取得できなくなります。完全消去されたディスクは、初期化されていないスペアディスクとして再利用できます。

- ディスクの破棄

  FIPS ドライブまたは SED を破棄すると、ディスク暗号化キーが不明なランダム値に設定され、ディスクが完全にロックされます。これにより、ディスクが永続的に使用できない状態になり、ディスクのデータ

に永久にアクセスできなくなります。

完全消去と破棄は、個々の自己暗号化ドライブまたはノードのすべての自己暗号化ドライブに対して実行できます。

FIPS ドライブまたは **SED** を完全消去します

FIPS ドライブまたは SED のデータに永久にアクセスできない状態にして、そのドライブを新しいデータに使用する場合は、「 storage encryption disk sanitize 」コマンドを使用してドライブを完全消去できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

自己暗号化ドライブを完全消去すると、ディスク暗号化キーが新しいランダムな値に変更され、電源オンロックの状態が false にリセットされ、キー ID がデフォルト値の Manufacturer Secure ID （ SAS ；メーカーのセキュア ID ） 0x0 （ SAS ドライブ）または null （ NVMe ドライブ）に設定されます。これにより、ディスクのデータにアクセスできない状態になり、データを取得できなくなります。完全消去されたディスクは、初期化されていないスペアディスクとして再利用できます。

手順

1. 保持する必要のあるデータを別のディスク上のアグリゲートにすべて移行します。
2. 完全消去する FIPS ドライブまたは SED のアグリゲートを削除します。

   storage aggregate delete -aggregate *aggregate_name*`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. 完全消去する FIPS ドライブまたは SED のディスク ID を確認します。

   storage encryption disk show -fields data-key-id 、 fips-key-id 、 owner を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk show
   Disk    Mode Data Key ID
   -----   ----
   --------------------------------------------------------------------
   0.0.0   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   0.0.1   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   1.10.2  data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
   [...]
   ```

4. FIPS ドライブが FIPS 準拠モードの場合は、ノードの FIPS 認証キー ID をデフォルトの MSID である 0x0 に戻します。

   storage encryption disk modify -disk disk_id — fips-key-id 0x0

   「 securitykey-manager query 」コマンドを使用すると、キー ID を表示できます。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 1.10.2 -fips-key-id 0x0

Info: Starting modify on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

5. ドライブを完全消去します。

   「 storage encryption disk sanitize -disk disk_id _ 」を指定します

   このコマンドで完全消去できるのは、ホットスペアディスクと破損ディスクのみです。タイプに関係なくすべてのディスクを完全消去するには '-force-all-state オプションを使用しますコマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   続行する前に確認のフレーズを入力するように求められます。画面に表示されたフレーズを正確に入力します。

```
cluster1::> storage encryption disk sanitize -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically sanitize 1 spare or
broken self-encrypting disk on 1 node.
         To continue, enter sanitize disk: sanitize disk

Info: Starting sanitize on 1 disk.
      View the status of the operation using the
      storage encryption disk show-status command.
```

FIPS ドライブまたは **SED** を破棄します

FIPS ドライブまたは SED のデータに永久にアクセスできない状態にし、ドライブを再利用する必要もない場合は、「 storage encryption disk destroy 」コマンドを使用してディスクを削除できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

FIPS ドライブまたは SED を破棄すると、ディスク暗号化キーが不明なランダム値に設定され、ドライブが完全にロックされます。これにより、ディスクが実質的に使用できない状態になり、ディスクのデータに永久にアクセスできなくなります。ただし、ディスクのラベルに印刷されている Physical Secure ID （ PSID ；物理的なセキュア ID ）を使用して、ディスクを工場出荷時の設定にリセットすることはできます。詳細につい

ては、を参照してください "認証キーが失われた場合に FIPS ドライブまたは SED を使用可能な状態に戻す"。

> （故障）ディスク返却不要サービス（ NRD Plus ）を契約している場合を除き、 FIPS ドライブまたは SED は破棄しないでください。ディスクを破棄すると保証が無効になります。

手順

1. 保持しておく必要のあるデータを別のディスク上のアグリゲートにすべて移行します。
2. 破棄する FIPS ドライブまたは SED のアグリゲートを削除します。

   「 storage aggregate delete -aggregate aggregate-name 」の形式で指定します

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. 破棄する FIPS ドライブまたは SED のディスク ID を確認します。

   「 storage encryption disk show 」のように表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk show
   Disk    Mode Data Key ID
   -----   ----
   --------------------------------------------------------------------
   0.0.0   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   0.0.1   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   1.10.2  data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
   [...]
   ```

4. ディスクを破棄します。

   「 storage encryption disk destroy -disk disk_id 」を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > 続行する前に確認のフレーズを入力するように求められます。画面に表示されたフレーズを正確に入力します。

```
cluster1::> storage encryption disk destroy -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically destroy 1 spare or broken
         self-encrypting disks on 1 node.
         You cannot reuse destroyed disks unless you revert
         them to their original state using the PSID value.
         To continue, enter
          destroy disk
         :destroy disk

Info: Starting destroy on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      "storage encryption disk show-status" command.
```

FIPS ドライブまたは **SED** のデータの緊急時のシュレッディング

セキュリティに関する緊急事態が発生した場合は、ストレージシステムまたは KMIP サーバへの給電が遮断されていても、 FIPS ドライブまたは SED へのアクセスをただちに禁止できます。

必要なもの

- 使用可能な電力がない KMIP サーバを使用している場合は、 KMIP サーバで簡単に破棄できる認証アイテム（スマートカードや USB ドライブなど）が設定されている必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ステップ

1. FIPS ドライブまたは SED のデータの緊急時のシュレッディングを実行します。

状況	作業

ストレージシステムに給電されており、ストレージシステムを適切な手順でオフラインにする時間があります	a. ストレージシステムが HA ペアとして構成されている場合は、テイクオーバーを無効にします。 b. すべてのアグリゲートをオフラインにしてから削除します。 c. 権限レベルを advanced に設定します。 + 「 set -privilege advanced 」 d. ドライブが FIPS 準拠モードの場合は、ノードの FIPS 認証キー ID をデフォルトの MSID に戻します。 + 「 storage encryption disk modify -disk * -fips-key-id 0x0 」 e. ストレージシステムを停止します。 f. メンテナンスモードでブートします。 g. ディスクを完全消去するか破棄します。 ◦ ディスク上のデータにアクセスできない状態にして、ディスクを再利用できるようにするには、ディスクを完全消去します。 +`Disk encrypt sanitize -all ` ◦ ディスク上のデータにアクセスできない状態にして、ディスクを保存する必要がない場合は、ディスクを破棄します。 +`Disk encrypt destroy disk_id1 disk_id2 … ⓘ 「 disk encrypt sanitize 」コマンドと「 Disk encrypt destroy 」コマンドは、メンテナンスモード専用です。これらのコマンドは各 HA ノードで実行する必要があり、破損ディスクに対しては使用できません。	ストレージシステムに給電されており、データをただちにシュレッディングする必要があります

a. * ディスク上のデータにアクセスできない状態にし、ディスクを再利用する場合は、ディスクを完全消去します。 * b. ストレージシステムが HA ペアとして構成されている場合は、テイクオーバーを無効にします。 c. 権限レベルを advanced に設定します。 「 advanced 」の権限が必要です d. ドライブが FIPS 準拠モードの場合は、ノードの FIPS 認証キー ID をデフォルトの MSID に戻します。 storage encryption disk modify -disk * -fips-key-id 0x0 e. ディスクを完全消去します。 storage encryption disk sanitize -disk * -force-all -states true	a. * ディスク上のデータにアクセスできない状態にし、ディスクを保存する必要もない場合は、ディスクを破棄してください： * b. ストレージシステムが HA ペアとして構成されている場合は、テイクオーバーを無効にします。 c. 権限レベルを advanced に設定します。 「 advanced 」の権限が必要です d. ディスクを破棄します：storage encryption disk destroy -disk * -force-all-states true	ストレージシステムがパニック状態になります。これで、システムは永続的に無効な状態になり、すべてのデータが消去されます。システムを再度使用するには、再設定する必要があります。
KMIP サーバに給電されているが、ストレージシステムには給電されていない	a. KMIP サーバにログインします。 b. アクセスを禁止するデータを含む FIPS ドライブまたは SED に関連付けられているすべてのキーを破棄します。これにより、ストレージシステムからディスク暗号化キーにアクセスできなくなります。	KMIP サーバまたはストレージシステムに給電されていない

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

認証キーが失われた場合に **FIPS** ドライブまたは **SED** を使用可能な状態に戻します

FIPS ドライブまたは SED の認証キーが永久に失われ、 KMIP サーバから取得できない場合、 FIPS ドライブまたは SED は破損しているとみなされます。ディスクのデータにアクセスしたりリカバリしたりすることはできませんが、 SED の未使用スペースをデータに再び使用できるようにすることができます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このプロセスは、 FIPS ドライブまたは SED の認証キーが永久に失われてリカバリできないことが確実である場合にのみ使用してください。

ディスクがパーティショニングされている場合、このプロセスを開始する前にパーティショニングされていないディスクである必要があります。インクルード：../_include/unpartition-disk.adoc[]

手順

1. FIPS ドライブまたは SED を使用可能な状態に戻します。

SED の状況	実行する手順
FIPS 準拠モードでないか、 FIPS 準拠モードで FIPS キーを使用できます	a. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」 b. FIPS キーをデフォルトのメーカーセキュア ID 0x0 にリセットします。 storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk disk_id _` c. 処理が成功したことを確認します。 storage encryption disk show-status 操作に失敗した場合は、このトピックの PSID プロセスを使用してください。 d. 破損したディスクを完全消去します storage encryption disk sanitize -disk disk_id _` 次の手順に進む前に 'storage encryption disk show -status コマンドを使用して ' 操作が正常に完了したことを確認します e. 完全消去したディスクの障害状態を解除します。 storage disk unfail -spare true -disk disk_id _` f. ディスクに所有者があるかどうかを確認します storage disk show -disk disk_id _` g. ディスクの所有者が設定されていない場合は、所有者を割り当ててから、もう一度ディスクの障害状態を解除します。 storage disk assign -owner node -disk disk_id _` storage disk unfail -spare true -disk disk_id _` h. ディスクがスペアとしてアグリゲートで再び使用できる状態になったことを確認します。 storage disk show -disk disk_id _
FIPS 準拠モードであるが FIPS キーは使用できず、 SED の PSID がラベルに印刷されている	a. ディスクの PSID をディスクラベルで確認します。 b. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」 c. ディスクを工場出荷時の設定にリセットします。「 storage encryption disk revert-to-original-state -disk disk_id -psid_disk_physical_secure_id _ 」次の手順に進む前に、コマンド「 storage encryption disk show -status 」で処理が成功したことを確認します。 d. 完全消去したディスクの障害状態を解除します。 storage disk unfail -spare true -disk disk_id _` e. ディスクに所有者があるかどうかを確認します storage disk show -disk disk_id _` f. ディスクの所有者が設定されていない場合は、所有者を割り当ててから、もう一度ディスクの障害状態を解除します。 storage disk assign -owner node -disk disk_id _` storage disk unfail -spare true -disk disk_id _` g. ディスクがスペアとしてアグリゲートで再び使用できる状態になったことを確認します。 storage disk show -disk disk_id _

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

FIPS ドライブまたは **SED** を非保護モードに戻します

FIPS ドライブまたは SED は、ノードの認証キー ID がデフォルト以外の値に設定されている場合にのみ不正アクセスから保護されます。FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻すには、「 storage encryption disk modify 」コマンドを使用してキー ID をデフォルトの値に設定します。

HA ペアで暗号化 SAS ドライブまたは NVMe ドライブ（ SED 、 NSE 、 FIPS ）を使用している場合は、システムを初期化する前に、 HA ペア内のすべてのドライブでこのプロセスに従う必要があります（ブートオプション 4 または 9 ）。そうしないと、ドライブを転用した場合にデータが失われる可能性があります。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. FIPS ドライブが FIPS 準拠モードの場合は、ノードの FIPS 認証キー ID をデフォルトの MSID である 0x0 に戻します。

   storage encryption disk modify -disk disk_id — fips-key-id 0x0

   「 securitykey-manager query 」コマンドを使用すると、キー ID を表示できます。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.11 -fips-key-id
   0x0

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

   次のコマンドで、処理が成功したことを確認します。

   「 storage encryption disk show-status 」を参照してください

   番号が同じになるまで、 show -status コマンドを繰り返します。処理が完了するのは、「ディスクの開始」と「ディスクの終了」の番号が同じ場合です。

```
cluster1:: storage encryption disk show-status

            FIPS    Latest   Start               Execution   Disks
Disks Disks
Node        Support Request  Timestamp           Time (sec)  Begun
Done  Successful
-------     ------- -------- ------------------  ---------- ------
------  ----------
cluster1    true    modify   1/18/2022 15:29:38    3           14     5
5
1 entry was displayed.
```

3. ノードのデータ認証キー ID をデフォルトの MSID である 0x0 に戻します。

   storage encryption disk modify -disk disk_id__ -data-key-id 0x0

   -data-key-id' の値は 'SAS ドライブと NVMe ドライブのどちらを非保護モードに戻すかに応じて 0x0 に設定する必要があります

   「 securitykey-manager query 」コマンドを使用すると、キー ID を表示できます。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.11 -data-key-id
0x0

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

   次のコマンドで、処理が成功したことを確認します。

   「 storage encryption disk show-status 」を参照してください

   番号が同じになるまで、 show -status コマンドを繰り返します。処理が完了するのは、「ディスクの開始」と「ディスクの終了」の番号が同じ場合です。

外部キー管理ツールの接続を削除します

KMIP サーバが不要になったときはノードから切断できます。たとえば、ボリューム暗号化に移行する場合は KMIP サーバを切断できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

HA ペアのいずれかのノードから KMIP サーバを切断すると、自動的にすべてのクラスタノードからサーバが切断されます。

KMIP サーバを切断したあとも外部キー管理を引き続き使用する場合は、別の KMIP サーバから認証キーを提供できることを確認してください。

ステップ

1. 現在のノードから KMIP サーバを切断します。

ONTAP バージョン	使用するコマンド
ONTAP 9.6 以降	「 securitykey-manager external remove-servers -vserver SVM-key-servers host_name
ip_address ： port 、…」のように設定します	ONTAP 9.5 以前

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の ONTAP 9.6 コマンドは、「 cluster1 」の 2 つの外部キー管理サーバへの接続を無効にします。このサーバは、最初の「 KS1 」という名前で、デフォルトポート 5696 をリスンし、 2 番目のサーバは IP アドレス 10.0.0.20 、ポート 24482 をリスンしています。

```
clusterl::> security key-manager external remove-servers -vserver
cluster-1 -key-servers ks1,10.0.0.20:24482
```

外部キー管理サーバのプロパティを変更します

ONTAP 9.6 以降では、「 securitykey-manager external modify -server 」コマンドを使用して、外部キー管理サーバの I/O タイムアウトとユーザ名を変更できます。

作業を開始する前に

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。
- このタスクを実行するには advanced 権限が必要です。

手順

1. ストレージシステムで、 advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. クラスタの外部キー管理サーバのプロパティを変更します。

   「 security key-manager external modify -server -vserver admin_svm -key_server host_name | ip_address ： port 、……」 -timeout 1 〜 60 ユーザ名 user_name

   タイムアウト値は秒単位で表されます。ユーザ名を変更すると、新しいパスワードの入力を求められます。クラスタ・ログイン・プロンプトでこのコマンドを実行すると '_admin_svm_name はデフォルトで現在のクラスタの管理 SVM に設定されます外部キー管理サーバのプロパティを変更するには、クラスタ管理者である必要があります。

次のコマンドは、デフォルトポート 5696 をリスンしている cluster1 外部キー管理サーバのタイムアウト値を 45 秒に変更します。

```
cluster1::> security key-manager external modify-server -vserver
cluster1 -key-server ks1.local -timeout 45
```

3. SVM の外部キー管理サーバのプロパティを変更します（ NVE のみ）。

   「 security key-manager external modify -server -vserver vserver-name -server host_name | ip_address ： port 、……」 -timeout 1 ～ 60 ユーザ名 user_name

   > タイムアウト値は秒単位で表されます。ユーザ名を変更すると、新しいパスワードの入力を求められます。このコマンドを SVM のログインプロンプトで実行すると、デフォルトで「 *svm_* 」が現在の SVM に設定されます。外部キー管理サーバのプロパティを変更するには、クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があります。

   次のコマンドは、デフォルトポート 5696 をリスンしている vm1 の外部キー管理サーバのユーザ名とパスワードを変更します。

```
svm1::> security key-manager external modify-server -vserver svm11 -key
-server ks1.local -username svm1user
Enter the password:
Reenter the password:
```

4. 最後の手順をその他の SVM に対して繰り返します。

オンボードキー管理から外部キー管理に移行

オンボードキー管理から外部キー管理に切り替える場合は、外部キー管理を有効にする前にオンボードキー管理の設定を削除する必要があります。

必要なもの

- ハードウェアベースの暗号化の場合は、すべての FIPS ドライブまたは SED のデータキーをデフォルト値にリセットする必要があります。

  "FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻します"

- ソフトウェアベースの暗号化では、すべてのボリュームの暗号化を解除する必要があります。

  "ボリュームデータの暗号化を解除します"

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ステップ

1. クラスタのオンボードキー管理の設定を削除します。

ONTAP バージョン	使用するコマンド

ONTAP 9.6 以降	「 securitykey-manager onboard disable -vserver svm 」を指定します
ONTAP 9.5 以前	「 securitykey manager delete -key-database 」を参照してください

コマンド構文全体については、を参照してください xref:./encryption-at-rest/"ONTAP のマニュアルページ"。

外部キー管理からオンボードキー管理に移行します

外部キー管理からオンボードキー管理に切り替える場合は、オンボードキー管理を有効にする前に外部キー管理の設定を削除する必要があります。

作業を開始する前に

- ハードウェアベースの暗号化の場合は、すべての FIPS ドライブまたは SED のデータキーをデフォルト値にリセットする必要があります。

  "FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻します"

- すべての外部キー管理ツールの接続を削除しておく必要があります。

  "外部キー管理ツールの接続を削除しています"

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

手順

ONTAP 9.6 以降

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. 次のコマンドを使用します。

   「 security key-manager external disable -vserver _admin_svm_name 」という形式で入力します

ONTAP 9.5 以前

コマンド「 security key-manager delete -kmip-config 」を使用します

ブートプロセス時にキー管理サーバにアクセスできない場合

ブートプロセス時に NSE 用に構成されたストレージシステムが指定されたどのキー管理サーバにもアクセスできない場合、 ONTAP ではストレージシステムの望ましくない動作を回避するために、特定の予防措置を取ります。

ストレージシステムが NSE 用に設定されている場合、 SED のキーが変更されてロックされ、 SED の電源が

オンになっているときは、ストレージシステムは、キー管理サーバから必要な認証キーを取得して SED に対して自身を認証し、データにアクセスできるようにする必要があります。

ストレージシステムは、指定されたキー管理サーバへのアクセスを最大 3 時間試行します。その時間が経過してもストレージシステムがどのキー管理サーバにもアクセスできない場合は、ブートプロセスが停止して、ストレージシステムも停止します。

ストレージシステムが指定されたいずれかのキー管理サーバに正常にアクセスできた場合は、 SSL 接続の確立を最大 15 分間試行します。ストレージシステムが指定されたどのキー管理サーバとも SSL 接続を確立できない場合は、ブートプロセスが停止して、ストレージシステムも停止します。

ストレージシステムがキー管理サーバへのアクセスと接続を試行している間、失敗したアクセス試行に関する詳細情報が CLI に表示されます。アクセスの試行は、 Ctrl+C キーを押すことによっていつでも中断できます

SED では、セキュリティ対策として、無許可のアクセス試行回数が制限されています。試行回数が上限に達すると、既存データへのアクセスが無効になります。ストレージシステムが指定されたどのキー管理サーバにもアクセスできず、適切な認証キーを取得できない場合は、デフォルトのキーを使用した認証のみ試行できます。この場合、認証が失敗したり、パニック状態になったりします。パニック状態になった場合に自動的にリブートするように設定されているストレージシステムはブートループに入り、 SED での認証が連続して失敗します。

仕様では、次のような場合にストレージシステムを停止して、認証の連続失敗回数の上限を超えたことが原因で SED が永続的にロックされても、ストレージシステムがブートループに入ったり、意図しないデータ損失が発生したりすることを回避します。ロックアウト保護の制限とタイプは、 SED の仕様とタイプによって異なります。

SED タイプ	ロックアウトされるまでの認証の連続失敗回数	安全制限に達したときのロックアウト保護タイプ
HDD	1024	永続的。適切な認証キーが再び使用可能になった場合でも、データをリカバリできません。
ファームウェアリビジョンが NA00 または NA01 の X440_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD	5.	一時的。ロックアウトが有効になるのは、ディスクの電源が再投入されるまでです。
ファームウェアリビジョンが NA00 または NA01 の X577_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD	5.	一時的。ロックアウトが有効になるのは、ディスクの電源が再投入されるまでです。
ファームウェアリビジョンが上記よりも高い X440_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD	1024	永続的。適切な認証キーが再び使用可能になった場合でも、データをリカバリできません。

ファームウェアリビジョンが上記よりも高い X577_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD	1024	永続的。適切な認証キーが再び使用可能になった場合でも、データをリカバリできません。
その他すべての SSD モデル	1024	永続的。適切な認証キーが再び使用可能になった場合でも、データをリカバリできません。

すべての SED タイプでは、認証が成功すると試行回数が 0 にリセットされます。

ストレージシステムが指定されたどのキー管理サーバにもアクセスできないために停止した場合は、引き続きストレージシステムのブートを試行する前に、通信エラーの原因を特定して修正しておく必要があります。

ONTAP 9.7 以降では、暗号化をデフォルトで無効にします

ONTAP 9.7 以降では、ボリューム暗号化（ VE ）ライセンスがあり、オンボードキーマネージャまたは外部キーマネージャを使用している場合、アグリゲートとボリューム暗号化がデフォルトで有効になります。必要に応じて、クラスタ全体で暗号化をデフォルトで無効にすることができます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者であるか、クラスタ管理者から権限を委譲された SVM 管理者である必要があります。

ステップ

1. ONTAP 9.7 以降のクラスタ全体で暗号化をデフォルトで無効にするには、次のコマンドを実行します。

   `options -option-name encryption.data_at_rest_encryption.disable_by_default-option-value on `

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.